

В.В. Ракитин

**Интегральные схемы на
КМОП-транзисторах**

Учебное пособие

Москва 2007

Все права защищены. Никакая часть этого пособия не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, магнитную запись или иные средства копирования или сохранения информации, без письменного разрешения автора.

© В.В. Ракитин, 2007

Аннотация

В пособии рассмотрены интегральные схемы на КМОП транзисторах. Пособие состоит из трех частей: первая посвящена аналоговым, вторая – цифровым КМОП ИС, третья – аналогово-цифровым КМОП ИС. Описаны физико-технологические и конструктивно-топологические особенности КМОП-приборов и элементов на их основе. Приведены типовые схемотехнические решения, проведен расчет основных характеристик различных элементов, изложена методология проектирования КМОП ИС.

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, изучающих микроэлектронику, и может быть полезно широкому кругу специалистов, занимающихся разработкой ИС.

Содержание

Предисловие	8
Часть 1. Аналоговые КМОП ИС.....	9
Глава 1. Введение в аналоговые КМОП ИС.....	9
1.1. Элементарная модель МОП транзистора	10
1.2. Простейшие КМОП-усилители.....	11
Глава 2. Основы теории КМОП.....	14
2.1. Конструкция КМОП.....	14
2.2. Принцип работы и характеристики МОП	15
2.2.1. Пороговое напряжение МОП	15
2.2.2. Вольт-амперная характеристика	17
2.2.3. Малосигнальные параметры.....	20
2.2.4. Максимальное усиление МОП.....	22
2.2.5. Динамические параметры МОП	23
2.2.6. Эквивалентная схема	25
2.2.7. Максимальное быстродействие	25
2.2.8. Температурная зависимость	25
2.2.9. Шумы МОП-транзисторов.....	26
2.3. Биполярные элементы.....	26
2.3.1. Диоды	26
2.3.2. Биполярные транзисторы	27
2.3.3. Тиристоры.....	27
2.4. Пассивные элементы.....	29
2.4.1. Резисторы	29
2.4.2. Конденсаторы	30
Глава 3. Маршрут и топология КМОП.....	33
3.1. Технологический маршрут КМОП	33
3.2. Проектирование топологии КМОП	37
3.3. Основные топологии КМОП приборов	41
3.3.1. МОП-транзисторы	41
3.3.2. Резисторы	42
3.3.3. Конденсаторы	43
3.4. Согласование параметров приборов	44
Глава 4. Однокаскадные КМОП усилители	47
4.1. Комплементарный КМОП инвертор.....	47
4.1.1. Передаточная характеристика.....	47
4.1.2. Коэффициент усиления.....	50
4.1.3. Коэффициент нелинейности.....	51
4.1.4. Рабочий диапазон	51
4.1.5. Выходная ВАХ.....	52
4.1.6. Потребляемый ток	53
4.1.7. Частотная характеристика	54

4.1.8. Входной и выходной импедансы.....	54
4.2. Простые КМОП усилители	55
4.2.1. Токовое зеркало	55
4.2.2. Усилитель с общим истоком	56
4.2.3. Усилитель с общим стоком	57
4.2.4. Усилитель с общим затвором.....	57
4.3. Каскодный усилитель	59
Глава 5. Дифференциальный усилитель.....	62
Глава 6. Частотные характеристики усилителей.....	68
6.1. Методы расчета частотных характеристик.....	68
6.2. Частотные характеристики простейших усилителей.....	69
6.2.1. ЧХ усилителя с общим истоком.....	69
6.2.2. ЧХ дифференциального усилителя.....	72
Глава 7. Шумы в КМОП схемах.	75
7.1. Линейные преобразования шумов МОП-транзисторов.....	75
7.2 Шумы в простейших усилителях	76
7.2.1. Шумы усилителя с общим истоком	77
7.2.2. Шумы дифференциального усилителя.....	78
Глава 8. Выходные усилители.....	80
8.1. Особенности выходных усилителей.....	80
8.2. Выходной истоковый повторитель.....	81
8.3. Парафазные усилители	82
8.3.1. Парафазные истоковые повторители.....	82
8.3.2. Парафазные усилители с общим истоком	83
8.3.3. Парафазный усилитель с обратной связью.....	84
Глава 9. Источники тока и напряжения	85
9.1. Токовое зеркало.....	85
9.2 Токовое зеркало с расширенным диапазоном	88
9.3. Стабилизированные источники тока и напряжения	91
9.4. Источник опорного напряжения.....	95
Глава 10. Операционные усилители (ОУ).....	97
10.1. Структура и параметры операционных усилителей	97
10.2. Двухкаскадный ОУ	98
10.2.1. Коэффициент усиления	99
10.2.2. Быстродействие ОУ.....	100
10.3. Методы компенсации ОУ	103
10.3.1. Компенсация Миллера.....	104
10.3.2. Компенсация Миллера с обнуляющим резистором	105
10.4. Методика проектирования двухкаскадного усилителя (ОТУ)	106
10.4.1. Исходные требования.....	106
10.4.2. Последовательность этапов проектирования:.....	107

10.5. Однокаскадные ОТУ	109
10.6. Полностью дифференциальные ОТУ	113
Часть 2. Цифровые КМОП ИС.....	117
Глава 1. Введение в проектирование цифровых КМОП ИС	117
1.1. Переключательная модель МОП-транзистора.....	117
1.2. КМОП-ключи.....	118
1.3. КМОП-инверторы.	119
1.4. Логические КМОП-элементы.....	121
1.5. Синтез КМОП-элементов	124
Глава 2. Инвертор.....	127
2.1. Короткоканальный транзистор.....	128
2.2. Передаточная характеристика инвертора.....	129
2.3. Быстродействие инвертора.....	133
2.4. Цепь инверторов.....	135
2.5. Потребляемая мощность.....	137
3. КМОП-клапаны	138
3.1. Согласованные КМОП-клапаны.....	138
3.2. Параметры быстродействия клапанов.....	140
3.3. Эквивалентный инвертор.....	141
3.4. Варианты клапанов.....	142
Глава 4. Комбинационные логические схемы.....	144
4.1. Типовые комбинационные КМОП-схемы.....	145
4.2. Сумматор.....	147
4.3. Модификации комбинационных логических схем.....	151
Глава 5. Прямые логические схемы.....	153
5.1. Однополярные прямые логические схемы.....	153
5.2. Комплементарные прямые логические схемы	156
Глава 6. Динамические логические схемы.....	160
6.1. Динамические логические элементы.....	160
6.2. Логические элементы типа домино	163
6.3. Динамические регистры сдвига	165
Глава 7. Последовательностные логические	168
схемы	168
7.1. Конечные автоматы и уравнения триггеров	168
7.2. Тактовая система	170
7.3. Триггера на комбинационных клапанах.....	172
7.4. Однотактные синхронные триггеры	173
7.5. Двухтактные триггеры	175
Глава 8. Полупроводниковая память.....	177
8.1. Архитектура ЗУ	178
8.2. Основные типы элементов памяти	182
8.3. Параметры элементов памяти	186

Глава 9. Специальные схемы	188
9.1. Схемы ввода вывода	188
9.2. Триггер Шмидта.....	189
9.3. Компаратор.....	190
9.4. Управляемые генераторы	192
9.5. Умножитель напряжения	194
Глава 10. Межсоединения	195
10.1. Электрофизические параметры межсоединений	195
10.2. Распространение сигналов	196
10.3. Перекрестные помехи.....	198
10.4. Повторители	200
Глава 11. Методология проектирования.....	202
11.1. Символьная топология	203
11.2. Стандартные ячейки	205
11.3. Вентильные матрицы.....	206
11.4. Программируемые матрицы	207
11.5. Программируемые пользователем матрицы.....	208
Часть 3. Смешанные КМОП ИС	210
Глава 1. Введение в аналого-цифровые системы	210
1.1. Дискретизация.....	211
1.2. Квантование.....	215
1.3. Основные характеристики преобразователей.....	217
1.4. Требования к аналого-цифровым системам.....	219
Глава 2. Активные фильтры	221
2.1. Фильтр первого порядка	221
2.2. Фильтры второго порядка	222
2.3. Варианты НЧ фильтров	227
Глава 3. G_m-С фильтры	231
3.1. Транскондуктивные усилители	231
3.2. G_m -С фильтры на транскондуктивных усилителях.....	237
Глава 4. Устройства выборки и хранения	240
Глава 5. Фильтры на переключаемых	244
конденсаторах.....	244
5.1. Основные элементы на ПК	244
5.2. ПК-интеграторы.....	246
5.3. Фильтры на ПК.....	250
Глава 6. Компараторы	253
6.1. Передаточные характеристики компараторов	253
6.2. Структура и параметры компараторов.....	254
6.3. Варианты компараторов	257
Глава 7. Цифро-аналоговые преобразователи	262
7.1. Параллельные ЦАП	262

7.2. Последовательные ЦАП.....	268
7.3. Фильтрация выходного сигнала ЦАП.	273
Глава 8. Аналогово-цифровые преобразователи.	275
8.1 Параллельные АЦП.....	276
8.2. АЦП с поразрядным взвешиванием	279
8.3.Последовательные АЦП.....	280
8.4. Сравнение АЦП	283
Глава 9. Конвейерные АЦП.	285
Глава 10. Дельта-сигма преобразователи.....	289
10.1 Принцип работы $\Delta\Sigma$ -модулятора	289
10.2. Варианты $\Delta\Sigma$ -модуляторов.....	292
10.3. Цифровые фильтры	296
Заключение.....	301
Приложение 1	304
Перечень используемых обозначений	304
Приложение 2.....	306
А Физические константы.....	306
Б. Физические свойства кремния	306
Литература	307

Предисловие

В настоящее время КМОП-технология занимает в микроэлектронике исключительное место, влияя на направление и темпы ее общего развития. Ее возможности многократно расширились при нынешнем разделении труда, когда появилась возможность разработать целую систему в виде интегральной схемы и затем заказать ее изготовление на специализированной полупроводниковой фабрике. Сама разработка КМОП ИС требует знаний в области физики и технологии кремниевых приборов, хорошего владения схмотехническими методами, включая анализ и расчет интегральных элементов и микроэлектронных устройств.

В основу пособия положены лекции, читаемые автором на протяжении многих лет студентам 4-го и 5-го курсов МФТИ в рамках курсов "Аналоговые интегральные схемы" и "Цифровые интегральные схемы". Этим курсам в свою очередь предшествуют курсы: "Радиотехника и схмотехника", "Физические основы микроэлектроники", "Основы микроэлектронной технологии", знание основ которых желательно.

Пособие состоит из трех частей: первая знакомит читателя с элементами аналоговых КМОП ИС, вторая с элементами цифровых ИС, а третья с аналогово-цифровыми (смешанными) схемами. В первой части пособия кратко изложены физико-технологические и конструктивно-топологические особенности КМОП-приборов. Описаны типовые схмотехнические решения от простейших КМОП-усилителей, вплоть до различных вариантов операционных усилителей, широко используемых в современных аналоговых и аналогово-цифровых устройствах. Во второй части подробно рассмотрены КМОП вентили и существующие системы КМОП логики. Приведены данные по элементам и архитектуре полупроводниковой памяти. Изложена методология проектирования цифровых КМОП ИС. В третьей части кратко описываются элементы аналогово-цифровых схем и архитектура ЦАП АЦП. Оценки параметров интегральных МОП-транзисторов и КМОП элементов выполнены с использованием САПР «Авокад».

Пособие дает читателю представление о современном состоянии КМОП-схмотехники, поможет ему в практической работе по проектированию микроэлектронных устройств, подготовит его к чтению научно-технической литературы по данной тематике. Основной целью пособия является приобретение читателем знаний и навыков их использования в вопросах схмотехнического проектирования микроэлектронных систем.

Часть 1. Аналоговые КМОП ИС

Глава 1. Введение в аналоговые КМОП ИС

В настоящее время широкое распространение получили интегральные схемы (ИС) на основе транзисторов со структурой металл-диэлектрик-полупроводник (МДП). В кремниевых ИС диэлектриком служит оксид кремния и структура транзисторов – металл-оксид-полупроводник (МОП). МОП-транзисторы с каналом n-типа (n-МОП) и p-типа (p-МОП) проводимости взаимно дополняют друг друга и называют комплементарными (КМОП).

Условные обозначения n-канальных и p-канальных транзисторов, используемые в научно-технической литературе, приведены на рис.1.1.

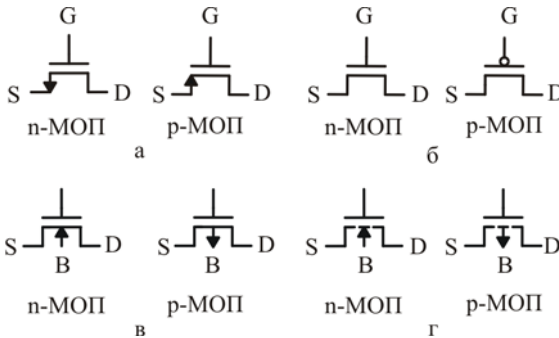


Рис.1.1. Условные изображения МОП-транзисторов: а – несимметричное изображение (с указанием истока); б – симметричное изображение; в – несимметричное изображение с указанием электрода кармана; г – симметричное изображение с указанием электрода кармана

В зависимости от конструкции МОП содержат три (затвор G, исток S, сток D) электрода или (плюс электрод контакта к карману B) четыре. Если четвертый электрод на схеме не показан, то его подключение оговаривается отдельно. Как правило, карман n-МОП (p-типа проводимости) подсоединен к нулевому потенциалу, а карман p-МОП (n-типа проводимости) к источнику положительного питания V_{DD} .

КМОП ИС обладают наилучшими эксплуатационными характеристиками и наиболее пригодны для реализации сложных микросистем. Именно они являются предметом нашего рассмотрения.

Одна из основных проблем аналоговых ИС – обеспечение усиления сигнала. Рассмотрим простейшие КМОП-усилители с использованием элементарной модели МОП-транзистора.

1.1. Элементарная модель МОП транзистора

МОП-транзистор можно рассматривать как нелинейный резистор, управляемый электрическим полем, которое создается с помощью специального электрода – затвора G , (рис.1.2,а).

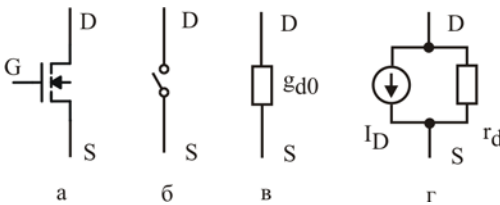


Рис.1.2 Элементарная модель МОП-транзистора: а – МОП-транзистор; б – закрытый МОП; в – открытый МОП в линейном режиме – резистор; г – открытый МОП в режиме насыщения – зашунтированный генератор тока

Работа МОП-транзистора может быть пояснена следующим образом:

- 1) в отсутствие входного управляющего сигнала, т.е. при напряжении на затворе V_G n -МОП (p -МОП) меньше (больше) порогового напряжения V_t ($V_G < V_t$) транзистор закрыт – ключ разомкнут и ток между истоком S и стоком D практически отсутствует (рис.1.2,б);
- 2) при подаче входного управляющего сигнала, т.е. при наличии положительного эффективного напряжения $V_0 = V_G - V_t > 0$ на затворе n -МОП (отрицательного для p -МОП), ключ замкнут, а величина тока в выходной цепи между истоком и стоком зависит от напряжений на электродах.

Величина порогового напряжения определяется электрофизическими параметрами прибора, которые можно изменять во время изготовления транзистора в достаточно широких пределах. В обычных применениях ее задают равной примерно $1/4 \div 1/6$ от напряжения питания V_{DD} (например, для современных транзисторов, использующих напряжение питания $V_{DD} = 2,5$ В, $V_t = 0,5$ В). При таком пороговом напряжении n -МОП (p -МОП) достаточно надежно закрыт при $V_G = 0$ ($V_G = V_{DD}$) и хорошо открыт уже при $V_G = V_{DD}/2$.

Выходная цепь открытого МОП-транзистора при малых токах выступает как резистор (рис.1.2,в), величина проводимости которого g_{d0} пропорциональна эффективному напряжению – линейный режим, и имеет место соотношение

$$g_{d0} = (W/L) \cdot C_{ox} \cdot \mu \cdot V_0 \quad (1.1)$$

где: W – ширина затвора, L – длина затвора, μ – подвижность носителей, C_{ox} – удельная емкость затвора.

При нарастании напряжения на стоке ток начинает ограничиваться – наступает режим насыщения. В режиме насыщения МОП можно рассматривать как управляемый генератор тока I_D (рис.1.2,г), величина которого квадратично растет с эффективным напряжением.

$$I_D = \frac{1}{2} \cdot (W/L) \cdot C_{ox} \cdot \mu V_0^2 = \frac{g_m}{2} \cdot V_0^2, \quad (1.2)$$

где g_m – крутизна МОП-транзистора.

В современных МОП-транзисторах с узким затвором ($L < 1$ мкм) такая зависимость имеет место только при небольших величинах V_0 . Генератор тока обладает конечным сопротивлением, которое является выходным сопротивлением МОП-транзистора r_d . Оно обратно пропорционально току (квадрату эффективного напряжения V_0).

Из (1.1) и (1.2) следует, что в обоих режимах: в линейном и режиме насыщения – транзисторный ток пропорционален $(W/L) \mu$. Это позволяет иметь n-МОП и p-МОП с одинаковыми Вольт-амперными характеристиками (ВАХ), поскольку различие в подвижности электронов и дырок можно компенсировать выбором геометрических размеров затворов.

1.2. Простейшие КМОП-усилители.

Последовательное соединение n-МОП и p-МОП образует КМОП-усилитель, рис.1.3. Варианты КМОП-усилителя с входным n-МОП, вклю-

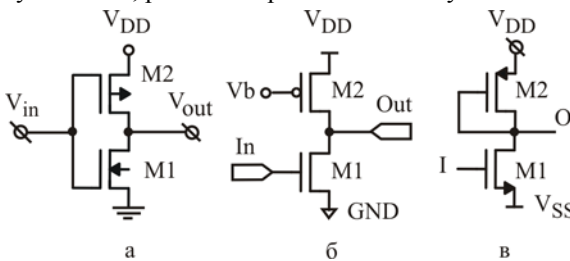


Рис.1.3. Простейшие КМОП-усилители: а – симметричный; б – с транзисторной нагрузкой; в – с диодной нагрузкой. (Представлены различные обозначения n-МОП – M1 и p-МОП – M2).

ченным по схеме с общим истоком (CS) различаются узлом подключения затвора нагрузочного p-МОП:

- 1) ко входу схемы – симметричный усилитель (рис.1.3,а);

- 2) к отдельному источнику питания V_B – с транзисторной нагрузкой (рис.1.3,б);
- 3) к выходу схемы – с диодной нагрузкой (рис.1.3,в).

В первом варианте указаны дополнительные электроды МОП – контакты к карманам В.

Режимы работы и характеристики трех приведенных вариантов КМОП-усилителя существенно отличаются друг от друга.

Коэффициент усиления. Известно, что коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада A_V определяется произведением его крутизны на выходное сопротивление. В симметричном усилителе усиливают оба транзистора, в результате чего его крутизна удваивается, а так как транзисторы по отношению к выходу включены параллельно, то его сопротивление уменьшается в два раза. Таким образом, усиление симметричного КМОП усилителя совпадает с усилением отдельного транзистора

$$A_V = g_m r_d . \quad (1.3)$$

Поскольку крутизна зависит от эффективного напряжения линейно, а величина, обратная сопротивлению, – квадратично, то усиление обратно пропорционально эффективному напряжению

$$A_V \sim 1/V_0 . \quad (1.4)$$

В симметричном усилителе максимальное усиление достигается при одинаковых эффективных напряжениях на затворах $V_{DD}/2 - V_t$. Оно велико, и коэффициент усиления невелик, обычно не превышает 10 – 20. По этой причине симметричные КМОП-усилители используются в схемах, где не требуется большой коэффициент усиления, в частности в цифровых схемах.

В несимметричном усилителе затвор р-МОП присоединен к отдельному источнику V_B , (см. рис.1.3.б). Выбором величины V_B можно сделать V_0 малым, коэффициент усиления согласно (1.4) многократно вырастет и может превысить 100. Именно такие каскады применяют в качестве простейших усилителей напряжения.

КМОП-усилитель с диодной нагрузкой (см. рис.1.3,в) обеспечивает эффективное преобразование входного напряжения в выходной ток с малым перепадом выходного напряжения.

Быстродействие и частотная характеристика. При повышении частоты сигналов коэффициент усиления падает как из-за инерционности самого усилителя, так и из-за возрастания емкостных токов нагрузки.

Инерционность усилителя при работе на емкость нагрузки C_L можно охарактеризовать максимальной частотой усиления (частотой единичного усиления), которую принято оценивать величиной

$$\omega_{\max} \approx g_m / C_L . \quad (1.5)$$

Для оценки быстродействия самого усилителя полагают C_L равной емкости входного затвора $C_G = W L C_{ox}$. Отсюда следует

$$\omega_{\max} \approx \mu V_0 / L. \quad (1.5a)$$

Таким образом, для улучшения собственных частотных свойств КМОП-усилителей необходимо повышать эффективное напряжение, что приводит к падению коэффициента усиления.

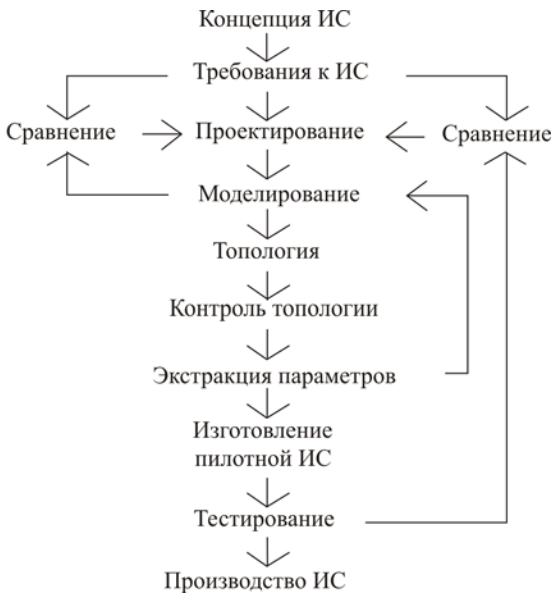


Рис.1.4. Типовые этапы создания ИС.

Для сохранения максимальной частоты усиления при больших внешних емкостных нагрузках следует увеличивать аспектное отношение (W/L) КМОП, обеспечивая необходимую крутизну усилителя. Это сопровождается ростом потребляемой мощности и увеличением площади усилителя.

Поиск компромисса между усилением и быстродействием, а также потребляемой мощностью, динамическим диапазоном и другими параметрами, заданными при проектировании, составляет предмет КМОП-схемотехники. Само схемотехническое проектирование является важнейшей частью процесса создания ИС (рис.1.4), состоящего из ряда типовых этапов с использованием систем автоматизации проектирования.

Глава 2. Основы теории КМОП

2.1. Конструкция КМОП

Простейшая КМОП-структура на р-подложке приведена на рис.2.1.

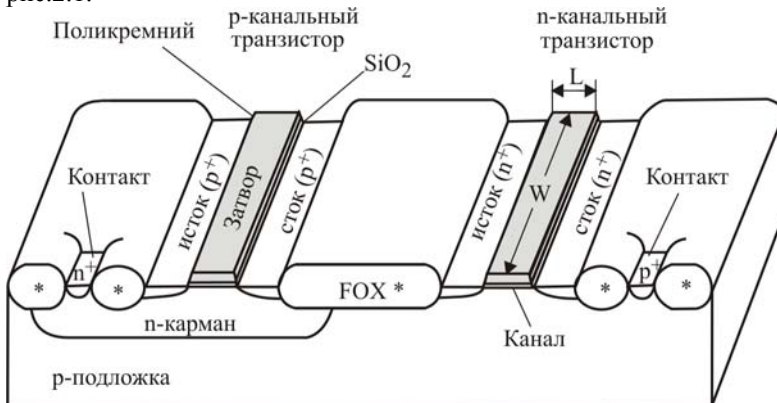


Рис.2.1. КМОП структура на р-подложке.

Она представляет собой два комплементарных МОП транзистора с индуцированными каналами: n-МОП и p-МОП, размещенных в карманах p- и n- типа проводимости, соответственно. В данном случае одним из карманов служит сама кремниевая подложка.

Составляющие МОП-транзисторы представляют собой четырех-полюсные приборы, режим работы которых определяется напряжениями на затворе G, стоке D, истоке S, кармане B. Карман может быть общим для нескольких приборов, а для их изоляции друг от друга каждый окружен по поверхности полевым диэлектриком FOX. Области вне полевого диэлектрика являются активными областями приборов. Управляющие электроды – поликремниевые затворы – отделены от полупроводника слоем тонкого (подзатворного) диэлектрика – оксида кремния. Затворы разделяют активную область каждого прибора на три области: канал, сток и исток. Приповерхностный слой полупроводника под затвором образует канал, проводимостью которого управляет затвор. Высоколегированные области стока и истока имеют тип проводимости противоположный карману, образуя с ним p–n-переходы, которые должны быть смещены в запирающем направлении. Для этой цели предусмотрен специальный контакт, который может быть общим для нескольких приборов в одном

кармане. Низкоомные контакты к стоку и истоку уменьшают их вклад в общую проводимость МОП транзистора.

Основными конструктивными параметрами МОП транзисторов являются:

длина канала L – расстояние между металлургическими границами р–п-переходов сток/исток – карман, обычно оно порядка F – минимального топологического размера;

ширина канала W ;

толщина подзатворного диэлектрика t_{ox} ;

концентрация легирующих примесей в кармане N , а в общем случае, профиль легирующей примеси в кармане.

2.2. Принцип работы и характеристики МОП

2.2.1. Пороговое напряжение МОП

Для установления связи электрических параметров МОП-транзистора с его конструктивными параметрами рассмотрим режимы работы n-МОП (работа р-МОП аналогична с точностью до полярности носителей в канале и напряжений на электродах), рис.2.2.

Пусть напряжение на истоке V_S и подложке V_B нулевые, а к стоку приложено небольшое положительное напряжение V_D . Пока напряжение на затворе V_G меньше порогового V_t поверхность полупроводника под затвором (в канале) обогащена основными носителями – дырками – и ток через прибор отсутствует (за исключением небольшого тока утечки обратно смещенного р–п-перехода сток-подложка) (рис.2.2,а).

С повышением напряжения на затворе поверхность полупроводника под ним обедняется основными носителями и происходит формирование инверсионного слоя неосновных носителей – электронов. Напряжение, при котором их концентрация достигает концентрации легирующей (акцепторной) примеси в подложке N_A , принимается за пороговое напряжение V_t открывания (формирования канала) n-МОП-транзистора. Если использовать ряд простых допущений, то из требований электронейтральности МОП структуры следует:

$$V_t = V_{MS} - Q_0 / C_{ox} + 2 \cdot \Psi_B + \sqrt{4 \cdot \epsilon_s \cdot q \cdot N_A \cdot V_B \cdot C_{ox}} \quad (2.1)$$

где V_{MS} – разность работы выхода затвора и полупроводника; Q_0 – плотность встроенного заряда на границе диэлектрик – полупроводник; C_{ox} – удельная емкость конденсатора между затвором и каналом, $C_{ox} = \epsilon_{ox} / t_{ox}$; ϵ_{ox} – диэлектрическая проницаемость оксида кремния, $\epsilon_{ox} = k_{ox} \epsilon_0$; ϵ_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума; k_{ox} – диэлектрическая постоянная оксида; ϵ_s – диэлектрическая проницаемость кремния, $\epsilon_s = k_s \epsilon_0$; k_s – диэлектрическая постоянная кремния; q – заряд электрона; Ψ_B – разность

между уровнями Ферми полупроводника V_F и собственного полупроводника V_i , $V_B = kT/q \ln(N_A/n_i)$; n_i – собственная концентрация носителей.

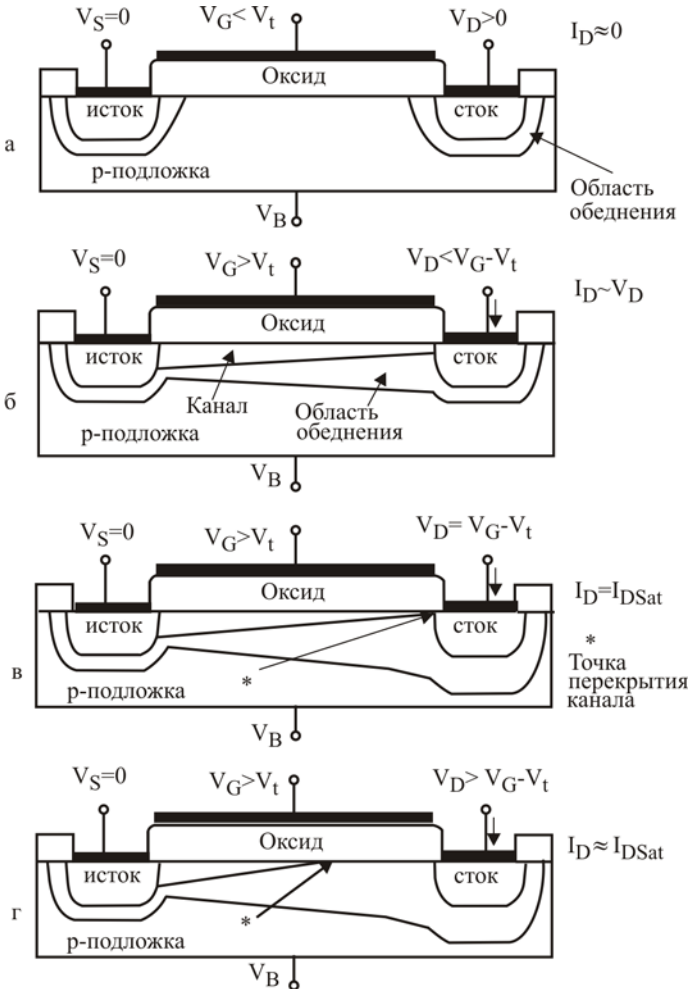


Рис.2.2. Режимы работы n-МОП: а – отсечка; б – линейный режим; в – граничный режим; г – режим насыщения.

Пороговое напряжение зависит от концентрации примеси в канале и от толщины оксида, что позволяет оптимизировать ее для конкретных вариантов приборов. В частности удается получить одинаковые пороговые напряжения у n-МОП и p-МОП.

Пороговое напряжение зависит также от напряжения между истоком и карманом. Если исток смещен в запирающем направлении по отношению к карману ($V_S > V_B$), то пороговое напряжение V_{th} возрастает, и имеет место соотношение

$$V_{th} = V_t + \gamma \left[\sqrt{V_{SB} + 2V_F} - \sqrt{2V_F} \right], \quad (2.2)$$

где V_t – пороговое напряжение при $V_{SB} = 0$, определяемое по формуле (2.1), V_{SB} – напряжение между истоком и карманом, $V_{SB} = V_S - V_B$, γ – коэффициент влияния подложки, для которого справедлива оценка

$$\gamma = \sqrt{2q\epsilon_s N_A / C_{ox}}. \quad (2.3)$$

Такое изменение порога необходимо учитывать при расчете схем и можно использовать при их проектировании.

Зависимость V_{th} от V_{SB} нелинейна, однако иногда для удобства расчетов используют линейное приближение

$$V_{th} = V_t + \gamma_0 V_{SB},$$

где γ_0 – усредненное значение γ , обычно $\gamma_0 \approx 0,2$.

2.2.2. Вольт-амперная характеристика

При напряжениях на затворе, превышающих пороговое напряжение, в канале присутствуют неосновные носители – электроны (см. рис.2.2.б) и при малых напряжениях на стоке для их поверхностной концентрации n имеет место оценка:

$$n = C_{ox} (V_G - V_t). \quad (2.4)$$

Под действием электрического поля стока электроны, обладая подвижностью μ_n , двигаются от истока к стоку со средней скоростью

$$v = \mu_n V_D / L. \quad (2.5)$$

В результате между истоком и стоком в n-МОП с шириной канала W протекает ток

$$I_D = qnvW = (W/L)\mu_n C_{ox} V_D (V_G - V_t). \quad (2.6)$$

Сомножители в формуле (2.6) часто обозначают следующим образом:

$\mu_n C_{ox} = k$ – удельная крутизна;

$(W/L) \mu_n C_{ox} = (W/L) k = \beta$ – крутизна,

$(V_G - V_t) = V_0$ – эффективное напряжение.

В этом случае формула (2.6) принимает вид

$$I_D = (W/L)k(V_G - V_t)V_D = \beta(V_G - V_t)V_D. \quad (2.6a)$$

Из формулы (2.6) следует неограниченный линейный рост тока с возрастанием напряжения на стоке, и она справедлива лишь для малых напряжений $V_D \ll V_G - V_t$. По мере увеличения напряжения на стоке происходит уменьшение заряда электронов в области стока и ослабление нарастания тока. В первом приближении отклонение от линейности носит квадратичный характер и справедливо уточнение выражения (2.6):

$$I_D = qn_v W = (W/L) \mu_n C_{ox} (V_G - V_t - V_D/2) V_D. \quad (2.7)$$

При некотором напряжении на стоке, называемом напряжением насыщения V_{DSat} , концентрация электронов в канале около стока снижается до нуля – происходит перекрытие канала (см. рис.2.2.в), и под затвором около стока формируется область пространственного заряда (ОПЗ). Электроны переносятся по ОПЗ под действием поля стока, а их движение в канале около истока остается прежним (имеет дрейфово-диффузионный характер). При повышении напряжения на стоке выше V_{DSat} ток стока, достигнув величины I_{DSat} , возрастает очень слабо, вследствие продвижения ОПЗ от стока к истоку (см. рис.2.2.г).

В МОП с достаточно длинным каналом напряжение насыщения

$$V_{DSat} = V_G - V_t, \quad (2.8)$$

а ток насыщения

$$I_{DSat} = \frac{W}{2L} \mu_n C_{ox} (V_G - V_t)^2. \quad (2.9)$$

Известны и другие физические механизмы ограничения роста тока стока, в частности, уменьшение подвижности носителей с возрастанием поля и ограничение дрейфовой скорости величиной v_s . Такие механизмы характерны для короткоканальных МОП-транзисторов, у которых имеет место следующее ограничение тока

$$I_{DSat} = W v_s C_{ox} (V_G - V_t) \quad (2.10)$$

При напряжениях на стоке, превышающих V_{DSat} , за счет уменьшения длины канала происходит небольшое возрастание тока стока. Оно определяет выходное сопротивление прибора, и при его учете выходная ВАХ преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} I_D &= 1/2(W/L) \mu_n C_{ox} (V_G - V_t)^2 [1 + \lambda(V_D - V_G + V_t)] \approx \\ &\approx 1/2(W/L) \mu_n C_{ox} (V_G - V_t)^2 [1 + \lambda V_D] \end{aligned} \quad (2.11)$$

где λ – коэффициент влияния стока (модуляции длины канала), для которого имеет место оценка

$$\lambda = [\epsilon_s / 2q N_A (V_D - V_G + V_t + \Phi_0)]^{1/2} / L \quad (2.12)$$

Φ_0 – контактная разность потенциалов р–п-перехода сток-подложка.

Величину, обратную λ называют напряжением Эрли (рис.2.3) – для наглядности и определения напряжения Эрли увеличен наклон ВАХ в области насыщения.

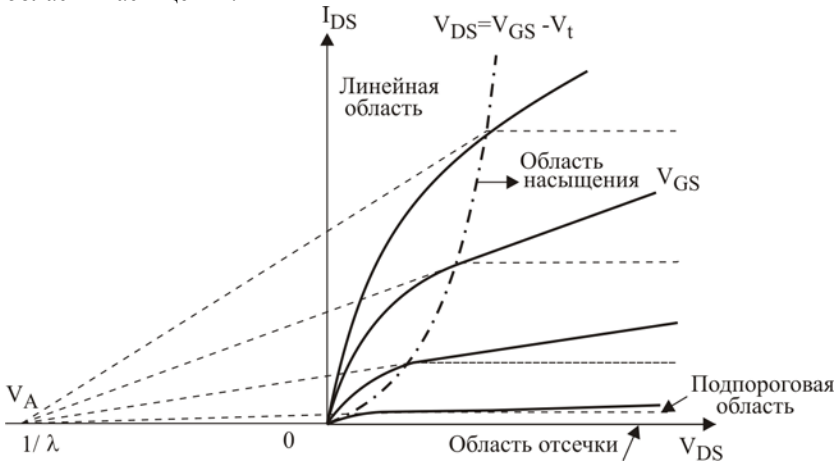


Рис.2.3 Статическая Вольт-амперная характеристика МОП-транзистора.

Формулы (2.7) и (2.11) описывают ВАХ открытого МОП-транзистора с истоком, подсоединенным к подложке (карману) при $V_D < V_G - V_t$ (линейная область ВАХ) и при $V_D > V_G - V_t$ (область насыщения ВАХ), соответственно.

Если потенциал истока не равен потенциалу кармана, то формулы (2.7) и (2.11) преобразуются следующим образом:

$$I_D = (W/L)\mu_n C_{ox} V_{DS} (V_{GS} - V_{th} - 1/2 V_{DS}); \quad (2.13)$$

$$I_D = 1/2(W/L)\mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS}). \quad (2.14)$$

Таким образом, в зависимости от потенциалов на электродах ток через МОП-транзистор может:

отсутствовать (транзистор закрыт) – область отсечки,

линейно зависеть от напряжения на транзисторе (транзистор является резистором, управляемым напряжением на затворе) – линейная область; этот режим используется наряду с режимом отсечки в цифровых (ключевых) схемах;

слабо зависеть от напряжения на транзисторе (транзистор является генератором тока, управляемым напряжением на затворе) – область насыщения; этот режим используется в линейных (аналоговых) схемах.

Перечисленные режимы работы МОП-транзистора представлены на рис.2.3.

Переход от закрытого состояния МОП-транзистора к открытому происходит достаточно плавно и его выделяют отдельно – подпороговый режим. В подпороговом режиме зависимость тока стока от напряжений на электродах носит экспоненциальный характер

$$I_D = (W/L)I_t \exp((V_{GS} - V_t)/nV_T) [1 - \exp(-V_{DS}/\phi_T)], \quad (2.15)$$

где I_t – темновой ток; $n = 1 + C_{CB} / C_{ox}$ – коэффициент деления напряжения на затворе между каналом и подложкой; $\phi_T = kT/q$ – тепловой потенциал ($\phi_T \approx 26$ мВ при $T = 300$ К)

Подпороговый ток принято характеризовать размахом напряжения S_t на затворе, приводящем к его десятикратному изменению

$$S_t = (kT/q)(1 + C_{CB}/C_{ox}) \ln 10. \quad (2.16)$$

Из (2.16) следует, что минимальное значение S_t равно 63 мВ, в реальных приборах S_t обычно находится в диапазоне 70 – 90 мВ.

2.2.3. Малосигнальные параметры:

В области насыщения ($V_{GS} - V_{th} < V_{DS}$) поведение МОП-транзистора (если не учитывать короткоканальные эффекты) описывают следующие малосигнальные параметры:

крутизна по затвору

$$g_m = \partial I_D / \partial V_{GS} \Big|_{V_{DS} = \text{const}} = (W/L) \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th}) (1 + \lambda V_{DS}) \approx \sqrt{2\beta I_D} \quad (2.17)$$

выходная проводимость

$$g_d = \partial I_D / \partial V_{DS} \Big|_{V_{GS} = \text{const}} = (W/2L) \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th})^2 \lambda \approx \lambda I_D \quad (2.18)$$

крутизна по подложке

$$g_b = \partial I_D / \partial V_{BS} \Big|_{V_{DS} = \text{const}} = (W/L) \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_{th}) (-\partial V_{th} / \partial V_{BS}) = g_m \gamma / (2\sqrt{2\Phi_F + V_{SB}}) = \eta g_m \quad (2.19)$$

Из формул (2.17) и (2.18) следует $g_d = 1/2(V_{GS} - V_{th})\lambda g_m = (V_{GS} - V_{th})/2V_A g_m \ll g_m$, где V_A – напряжение Эрли ($V_A = 1/\lambda$), которое много больше, чем эффективное напряжение на затворе V_0 . Обычно $\eta \approx 1/5$ и в дальнейших оценках будем считать $g_m \approx 5g_b \approx 50 - 100 g_d$.

Малосигнальные параметры можно определить из ВАХ реальных приборов, рис.2.4.

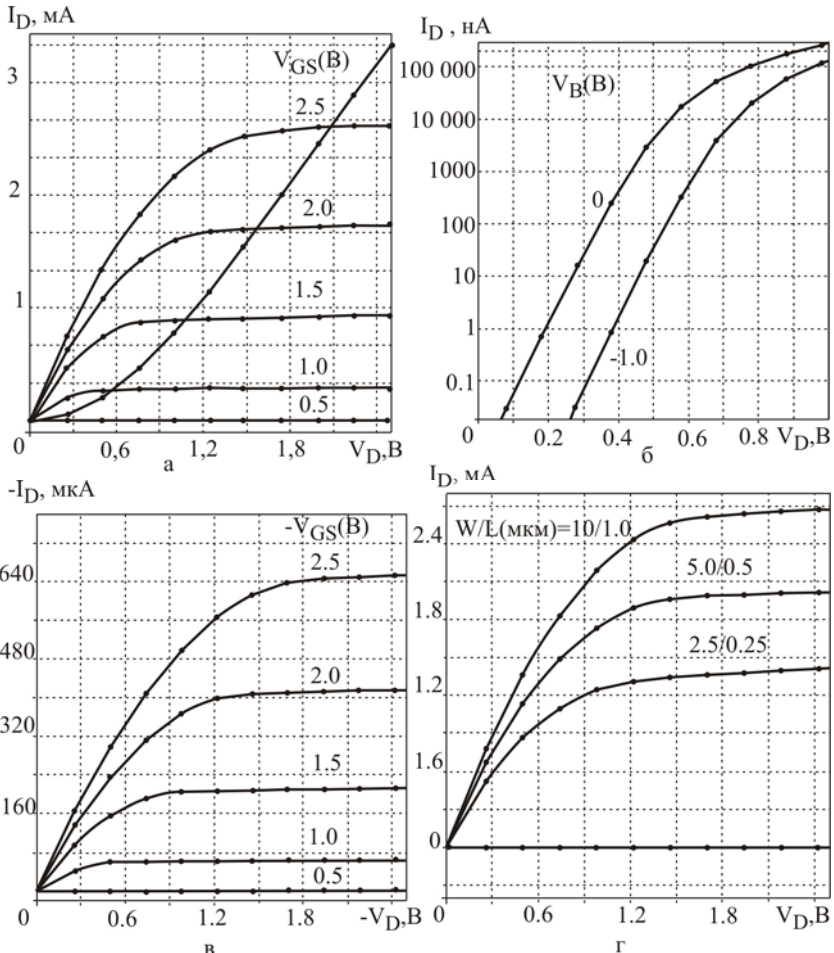


Рис.2.4 Типичные ВАХ МОП-транзисторов: а – выходная ВАХ n-МОП I; б – входная ВАХ n-МОП в диодном режиме; в – выходная ВАХ p-МОП; г – выходная ВАХ n-МОП при $V_{GS} = 0$ и 2,5 В

На рис.2.4,а - в приведены типичные ВАХ, а в Табл. 2.1 – типичные параметры n-МОП и p-МОП, соответствующие технологии 0.25 КМОП. Размеры затворов транзисторов (в мкм) $W/L = 10/1$. На рис.2.4,г показано изменение ВАХ n-МОП при уменьшении длины канала.

Из приведенных графиков видно, что:

1) Квадратичная зависимость тока стока от напряжения на затворе имеет место только при малых превышениях порогового напряжения (до 200 –

300 мВ). Именно в таких условиях должны использоваться малосигнальные модели;

2) Транзисторы n-МОП с одинаковым отношением W/L могут сильно различаться по току, (см.рис. 2.4.г).

Изменение типичных параметров МОП для технологии 0,25 мкм при W/L = 10.

Таблица 2.1

Параметр	Режим	n-МОП			p-МОП		
		0,25	0,5	1,0	0,25	0,5	1,0
Пороговое Напряжение V_t , В	$V_G=V_D$ $I_D(V_t)=1\text{мкА}$	0,65	0,56	0,43	0,49	0,46	0,43
Максималь-ный ток I_{Max} , мА	$V_G=V_D$ $=2,5B$	1,4	2,0	2,7	0,62	0,63	0,65
Удельная кру-тизна k , мкА/В ²	$V_G=1B$, $V_D=0,1B$	185	200	210	42	43	45
Подвижность μ , см ² /В с	$V_G=1B$, $V_D=0,1B$	280	290	300	60	60	60
Напряжение Эрли V_A , В	Обработка графиков	4	8	16	4	16	25
Подпорого-вый наклон S_t , мВ/дек.	Аналогичный V_t	76			78		
Коэффици-ент влияния подложки (ли-нейный) γ , В/В	Аналогичный V_t	0,2					

Табл.2.1 свидетельствует о существенной зависимости параметров МОП от длины канала, причем, необходимо отметить, что:

пороговое напряжение уменьшается с длиной канала;

параметры n-МОП (особенно максимальный ток) гораздо сильнее зависят от длины канала, чем параметры p-МОП; так при постоянном W/L он снижается вдвое при изменении длины канала от 0.25 мкм до 1мкм;

напряжение Эрли n-МОП и p-МОП сильно падает при $L = F$ (т.е. в транзисторах с минимальной длиной канала);

напряжение Эрли при $L>2F$ p-МОП гораздо выше, чем n-МОП.

2.2.4. Максимальное усиление МОП

Малосигнальные параметры позволяют оценить максимально достижимый коэффициент усиления по напряжению МОП-транзистора при его включении по схеме с общим истоком:

$$A = g_m r_d \approx \sqrt{2\beta I_D} / \lambda I_D = \sqrt{2\beta} / \lambda \sqrt{I_D} = 2V_A / V_0. \quad (2.20)$$

Из формулы (2.20) следует, что для увеличения коэффициента усиления за счет конструкции МОП-транзистора необходимо увеличивать его выходное сопротивление (повышать напряжение Эрли). Это достигается увеличением длины канала или повышением уровня легирования (оптимизацией профиля примеси в канале). При заданной конструкции МОП-транзистора следует уменьшать ток стока или (что эквивалентно) снижать эффективное напряжение на затворе – переходить в подпороговый режим. Однако такой способ приведет к снижению быстродействия схемы – ухудшит ее частотную характеристику.

2.2.5. Динамические параметры МОП

Четыре внешних электрода МОП-транзистора (карман В, затвор G, исток S, сток D и виртуальный электрод – канал C (рис.2.5) образуют систему конденсаторов, емкости которых зависят от режимов работы.

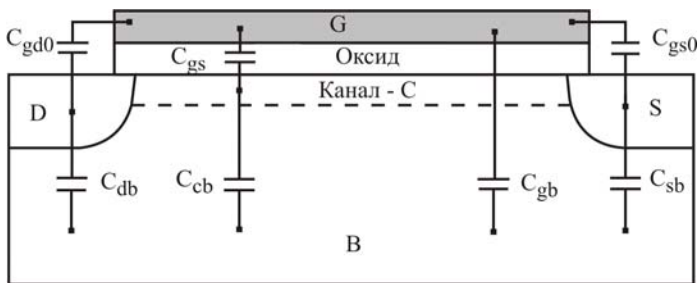


Рис.2.5. Конденсаторы в составе n-МОП:

- C_{gs0} – емкость затвор-исток закрытого МОП-транзистора;
- C_{gd0} – емкость затвор –сток закрытого МОП-транзистора;
- C_{gb} – емкость затвора на карман (подложку);
- C_{gc} – емкость затвора на канал при открытом транзисторе;
- C_{cb} – емкость канала на карман (подложку);
- C_{sb} – емкость истока на карман;
- C_{db} – емкость стока.

В емкостную модель МОП-транзистора (рис.2.6) входят только емкости, находящиеся между внешними электродами, а емкость затвора на канал перераспределяется между емкостями затвор-исток/сток.

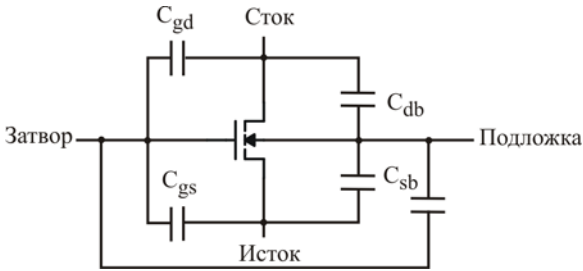


Рис.2.6. Емкостная модель МОП-транзистора.

При открытом МОП-транзисторе емкостная связь затвора с электродами изменяется, и для упрощенного определения взаимных емкостей часть канала относят к истоку, а часть к стоку. В результате, в первом приближении, получается элементарная зависимость емкостей от режимов (Табл. 2.2).

Зависимость емкостей МОП от режимов.

Таблица.2.2

Емкость	Режим отсечки	Линейный режим	Режим насыщения
C_{gs}	$C_{ox} W L_{ov}$	$C_{ox} W (1/2 L + L_{ov})$	$C_{ox} W (2/3 L + L_{ov})$
C_{gd}	$C_{ox} W L_{ov}$	$C_{ox} W (1/2 L + L_{ov})$	$C_{ox} W L_{ov}$
C_{gb}	$C_{ox} W L$	0	0
C_{sb}	$C_j A_s + C_{jp} P_s$	$C_j A_s + C_{jp} P_s$	$C_j A_s + C_{jp} P_s$
C_{db}	$C_j A_d + C_{jp} P_d$	$C_j A_d + C_{jp} P_d$	$C_j A_d + C_{jp} P_d$

Примечание: C_{gs} – емкость затвор-исток открытого МОП-транзистора; C_{gd} – емкость затвор –сток открытого МОП-транзистора; L_{ov} – эффективная длина перекрытия затвора с истоком/стоком; A_s , A_d – площади истока/стока, соответственно; P_s , P_d – периметры истока/стока, соответственно; C_j – удельная емкость дна истока/стока на карман $C_j = C_{j0} / (1 + V_{s(d)}/\Phi_0)^{m_j}$; C_{jp} – удельная емкость периферии S/D на карман $C_{jp} = C_{jp0} / (1 + V_{s(d)}/\Phi_0)^{m_{jp}}$; Φ_0 – контактная разность потенциалов, $\Phi_0 \approx 0,9$ В; m_j , m_{jp} – показатели степени в формулах емкости S/D.

Типичные параметры емкостей

МОП для технологии 0,25 КМОП

Таблица 2.3

Тип	C_{ox} ,	$C_{ox} L_{ov}$,	C_j ,	C_{jp} ,	m_j	m_{jp}
	фФ/мкм ²	фФ/мкм	фФ/мкм ²	фФ/мкм		
n-МОП	7	0.3	1.2	0.05	0.5	0.44
p-МОП	7	0.2	1.5	0.12	0.5	0.32

2.2.6. Эквивалентная схема

Учет статических и динамических связей между электродами четырехполюсника, а также учет зависимости параметров генератора тока от режима, работы приводят к следующей эквивалентной схеме МОП-транзистора, представленной на рис.2.7.

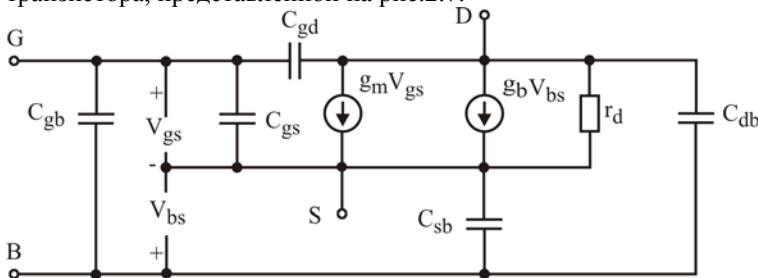


Рис.2.7. Эквивалентная схема МОП-транзистора

2.2.7. Максимальное быстродействие

Из анализа эквивалентной схемы МОП-транзистора, приведенной на рис.2.7, следует, что максимальная рабочая частота (при которой еще возможно усиление)

$$f_m = \omega_m / 2\pi = g_m / 2\pi C_{gs} \approx \mu_n V_0 / \pi L^2, \quad (2.21)$$

а с учетом ограничения скорости (используя (2.10)):

$$f_m \approx v_s / 2\pi L. \quad (2.22)$$

Из формулы (2.21) следует, что для повышения быстродействия необходимо уменьшать длину канала, сохраняя высокую подвижность носителей, что чрезвычайно трудно, поскольку подвижность падает при повышении степени легирования. При заданной конструкции МОП-транзистора для повышения рабочей частоты следует повышать эффективное входное напряжение (рабочий ток), что приводит к снижению коэффициента усиления по напряжению.

2.2.8. Температурная зависимость

Температура влияет на многие параметры МОП-транзисторов, а в диапазоне комнатных температур необходимо учитывать температурную зависимость порогового напряжения. В формулу для порогового напряжения входят величины Ψ_B и N_A , зависящие от температуры. Дифференцируя выражение (2.1) по температуре, после преобразований получаем:

$$dV_t/dT = -1/T(E_g/2q - V_F)(2 + \gamma/(2V_F)^{1/2}), \quad (2.23)$$

где E_g – ширина запрещенной зоны кремния.

Из формулы (2.23) следует уменьшение порогового напряжения с ростом температуры. Наклон зависимости V_t от температуры лежит в интервале от $-0,5$ до -4 мВ/°С.

2.2.9. Шумы МОП-транзисторов

Основными шумами в МОП-транзисторах являются тепловой шум подвижных носителей в канале и фликкер-шум (шум $1/f$), обусловленный захватом носителей на ловушки границы раздела кремний-оксид. Эти шумы статистически независимы. Приведенные ко входу МОП-транзистора, они могут быть представлены генератором напряжения со спектральной плотностью

$$V_i^2(f) = 4kT(2/3)/g_m + K_t/WLC_{ox}f, \quad (2.24)$$

где: $K_f \approx 3 \cdot 10^{-24}$ В² Ф для n-МОП, а для p-МОП K_f на порядок меньше.

2.3. Биполярные элементы

Биполярные элементы (диоды, биполярные транзисторы) в КМОП ИС используются в основном для решения специальных задач, в частности, во входных и выходных цепях.

2.3.1. Диоды

В составе КМОП ИС имеется три типа p–p-переходов, которые можно использовать в качестве диодов: карман- подложка, сток/исток n-МОП-подложка, сток/исток p-МОП- карман, рис2.8.

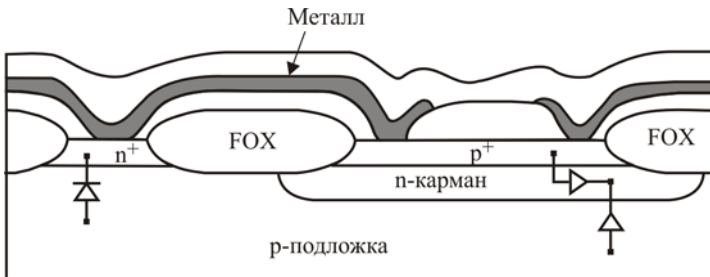


Рис.2.8. Диоды (p-p переходы) в КМОП.

При подаче отрицательного потенциала источника питания ($V_{SS} = 0$) на подложку и положительного потенциала источника питания (V_{DD}) на

п-карман диоды закрыты и на работу схемы оказывают влияния (в динамике) только их барьерные емкости.

2.3.2. Биполярные транзисторы

В составе КМОП ИС имеется несколько типов биполярных транзисторов, образованных близкорасположенными р-п-переходами. При нормальной работе КМОП, когда на подложке нулевой потенциал, а на кармане напряжение питания, все р-п-переходы (а значит и биполярные транзисторы) закрыты. При необходимости можно использовать р-п-р транзистор, у которого коллектором служит подложка, базой – п-карман, а эмиттером p^+ -область в кармане (рис.2.9).



Рис.2.9. Структура р-п-р-транзистора

Поскольку потенциал подложки фиксирован, такой транзистор допускает использование в схеме эмиттерного повторителя при подаче на базу (карман) входного сигнала.

2.3.3. Тиристоры

В составе КМОП ИС наряду с указанным р-п-р транзистором, существует продольный п-р-п транзистор, образованный стоком/истоком п-МОП и карманом (рис.2.10).

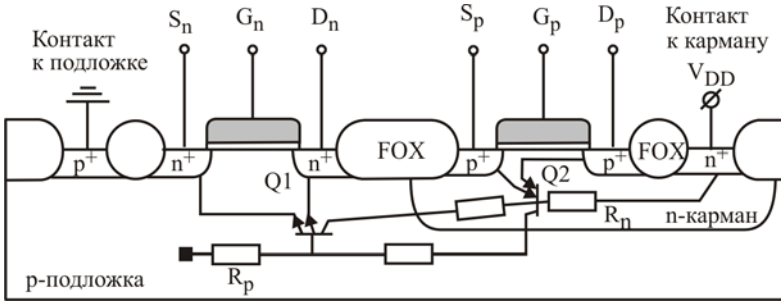


Рис.2.10. Структура тиристора.

Соединение этих транзисторов дает четырехслойный р-п-р-п прибор – тиристор. Обратное смещение подложки и кармана гарантирует запирающие эмиттерные р-п-переходы составляющих транзисторов. Однако между контактами и эмиттерными переходами имеются сопротивления (R_n и R_p на рис.2.10), падение напряжения на которых при протекании некоторого тока способно открыть эмиттерные переходы. Если коэффициенты усиления составляющих транзисторов достаточно велики, то возможно включение паразитного тиристора, что может привести к протеканию чрезвычайно большого тока. При подобном тиристорном эффекте («зашелке») работа схем нарушается и может произойти их разрушение (например, разрыв подводящих проводников). Для предотвращения применяют определенные конструктивно-технологические меры, уменьшающие сопротивления R_n и R_p . Одно из простых технологических решений заключается в формировании специальных охранных областей по всему периметру кармана (n^+ области в n-кармане и p^+ -области в подложке) (рис.2.11).

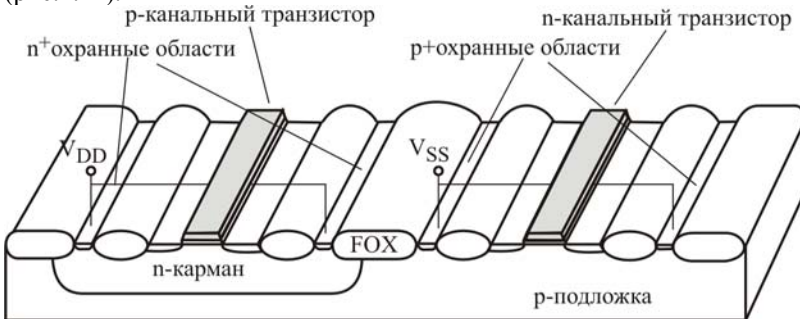


Рис.2.11. Охранные области для предотвращения тиристорного эффекта

2.4. Пассивные элементы

Пассивные элементы (резисторы, конденсаторы) широко используются в аналоговых КМОП ИС для обеспечения линейных преобразований сигналов.

2.4.1. Резисторы

В составе КМОП ИС имеется ряд проводящих слоев, которые можно использовать в качестве резисторов, в том числе карман, поликремний, p^+ сток/исток, p^+ сток/исток (рис.2.12,а),.

Иногда формируют специальный дополнительный слой резистивного поликремния, обладающего заданной и более стабильной проводимостью (рис.2.12,б).

Диапазон величин сопротивлений таких резисторов составляет от десятков Ом/ $\square$ (высоколегированные диффузионные и поликремниевые слои) до нескольких кОм/ $\square$ (карман и специальные слои поликремния), (Табл.2.4)

Недостатками подобных резисторов являются большая занимаемая площадь, значительный разброс величин сопротивлений и наличие паразитной емкости. Как правило, резисторы используют в тех случаях, когда требуется высокая линейность сопротивления.

Типичные параметры резисторов для технологии 0,25 КМОП

Таблица 2.4.

Проводящий слой	Удельное	Абсолютная
	сопротивление	Точность
	Ом/ $\square$	%
Карман	1000	25
Сток/исток	5	25
Силицид	5	35
Поли-кремний	100 – 1000	35

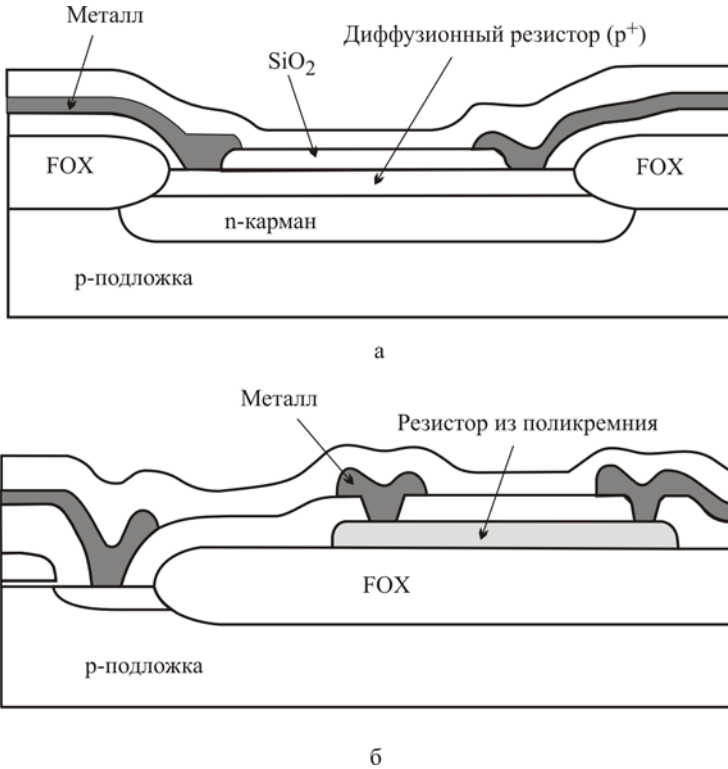


Рис.2.12. Резисторы: а – диффузионный; б – поликремниевый

2.4.2. Конденсаторы

При линейных преобразованиях сигналов в аналоговых КМОП ИС конденсаторы обеспечивают максимальную точность и поэтому получили широкое распространение. К ним предъявляются следующие требования:

- высокая относительная точность (в пределах кристалла),
- слабая зависимость от напряжения,
- высокая удельная емкость,
- низкая паразитная емкость.

Подобным требованиям наиболее удовлетворяют два типа конденсаторов (рис.2.13).

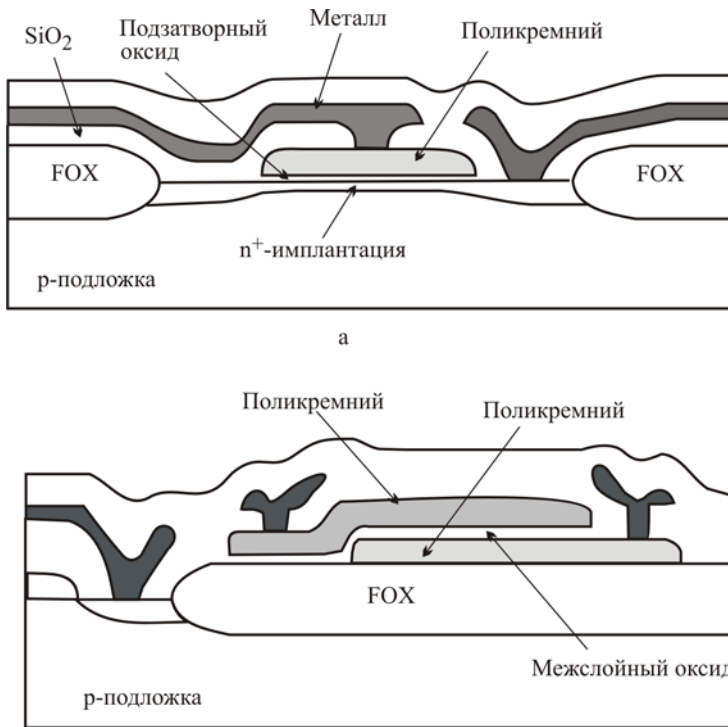


Рис.2.13. Конденсаторы: а – МОП, б – МОМ.

Первый тип – МОП-конденсатор, образованный поликремнием и полупроводниковой высоколегированной областью, разделенными подзатворным диэлектриком (рис. 2.13,а). Он получается в КМОП-технологическом процессе, дополненном легированием подзатворной области. Второй тип – МОМ-конденсатор, образованный двумя проводящими слоями (поликремниевыми, как на рисунке, или металлами) (рис.2.13,б). Он требует усложнения технологического процесса, но обеспечивает наилучшие характеристики. Удельные емкости конденсаторов приведены в Табл.2.6.

Типичные параметры конденсаторов для технологии 0,25 КМОП

Таблица 2.6.

Тип	Электроды	Диэлектри- ческий слой	Толщи- на слоя, нм	Ем- кость, фФ/мкм ²	Точ- ность, - %
МОП	Затвор- подложка	Подзатвор- ный оксид	5	7	±5
МОМ	Поликремн. -поликремн	Специаль- ный оксид	35	1	±5

При использовании специальных диэлектриков с высокой диэлектрической постоянной емкость может быть увеличена.

В КМОП ИС присутствуют и паразитные конденсаторы, которые оказывают существенное влияние на работу ИС (Табл.2.6). Их необходимо учитывать при проектировании ИС, поскольку они влияют на точность и быстродействие схем.

Паразитные конденсаторы для технологии 0,25 КМОП

Таблица 2.6.

Тип	Электроды	Диэлектриче- ский слой	Толщина слоя, нм	Емкость, фФ/мкм ²
МДП	Поликремний- Подложка	Полевой оксид	250	< 0.1
МОМ	Металл- металл	Межслойный диэлектрик	700 – 900	< 0.01

Глава 3. Маршрут и топология КМОП

3.1. Технологический маршрут КМОП

Существует несколько основных (базовых) технологий изготовления субмикронных КМОП ИС. Они различаются по типу исходной полупроводниковой подложки, методам изоляции, количеству слоев поликремния и и количеству проводящих (металлических) слоев межсоединений (разводки). Для "глубокого субмикрона" (при минимальных топологических размерах 0.25 мкм и менее) характерно использование изоляции приборов с помощью глубокой канавки (щели), заполненной диэлектриком (канавочная изоляция), а количество слоев межсоединений достигает пяти. Именно такая базовая технология будет кратко описана далее. Она может быть усложнена введением дополнительных слоев для формирования более качественных пассивных элементов.

Технологический маршрут изготовления КМОП ИС включает большое количество технологических операций, объединенных в модули. Основные (укрупненные) этапы формирования МОП-транзисторов в типовом КМОП маршруте на р-подложке приведены на рис.3.1.1 – 3.1.3

На рис.3.1.3 технологический процесс ограничен изготовлением только двух слоев разводки, для каждого последующего слоя разводки этапы в и г должны быть повторены. После формирования последнего слоя разводки поверхность пластины покрывается защитным слоем (пассивация) и в нем производится вскрытие контактных окон к последнему слою металла (формирование контактных площадок – внешних выводов).

Многократное применение операции фотолитографии позволяет переносить топологический рисунок с фотошаблона в функциональные слои на кремниевой пластине. В результате переноса изображений активных областей и затвора и проведения легирования карманов, канала, стоков/истоков на пластине появляются весь арсенал активных приборов (и одновременно областей контактов к подложке и карманам).

Переносом рисунков разводки в слои металлизации активные приборы объединяются в интегральную схему.

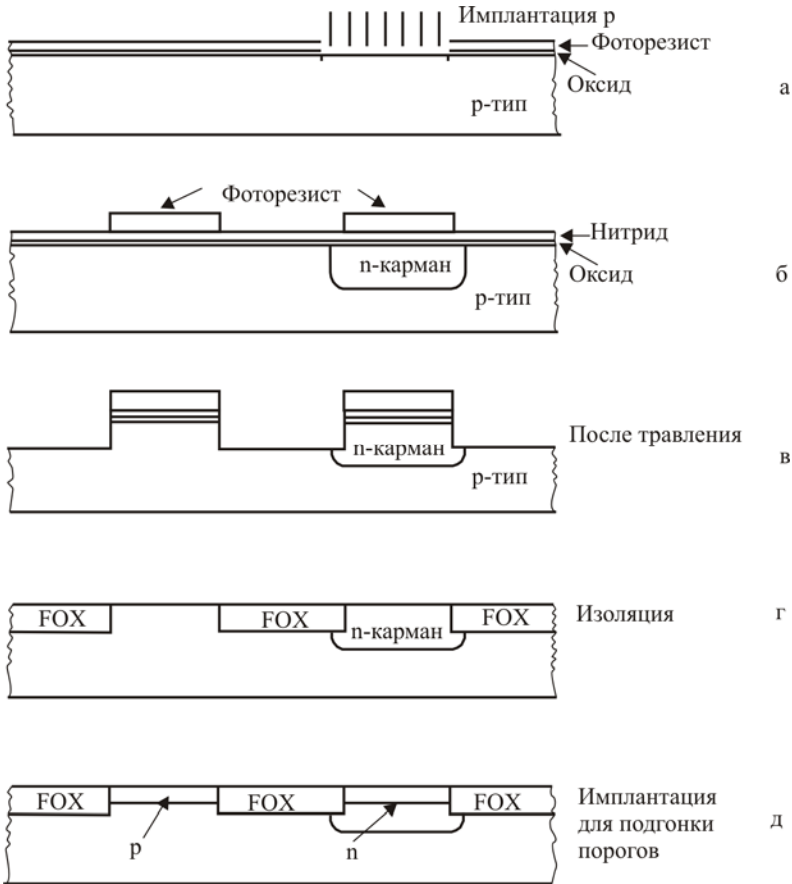


Рис.3.1.1. Этапы технологического процесса изготовления КМОП ИС: а – ионное легирование кармана через маску по фотошаблону №1 (ф-ш.1); б – фотолитография нитридной маски для травления канавки, (ф-ш.2); в – травление глубокой канавки; г – заполнение канавки диэлектриком и выравнивание поверхности; д – имплантация для подгонки порогов МОП-транзисторов.

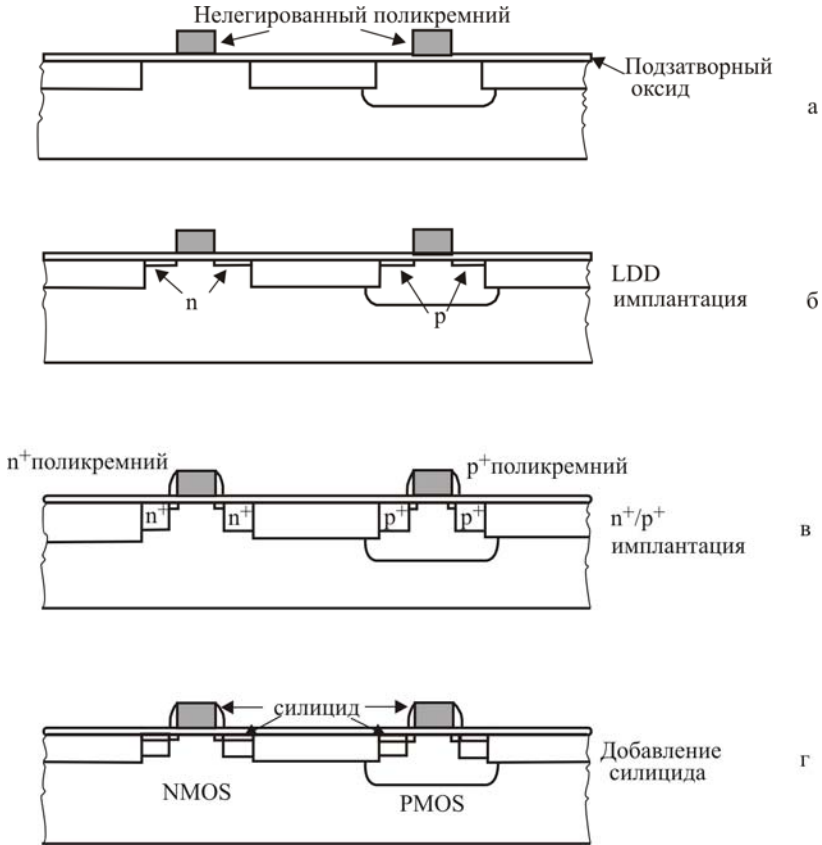


Рис.3.1.2. Этапы технологического процесса изготовления КМОП ИС: а – подзатворное окисление, осаждение поликремния, литография затворов (ф-ш.3); б – слабое легирование (LDD) стоков/истоков n-МОП через маску (ф-ш.4) и слабое легирование (LDD) стоков/истоков p-МОП через маску (ф-ш.5); в – формирование пристенков и глубокое легирование стоков/истоков n-МОП и контактов к карманам через маску (ф-ш.4) и стоков/истоков p-МОП и контактов к подложке через маску (ф-ш.5); г – силицидирование стоков/истоков и поликремниевых затворов.

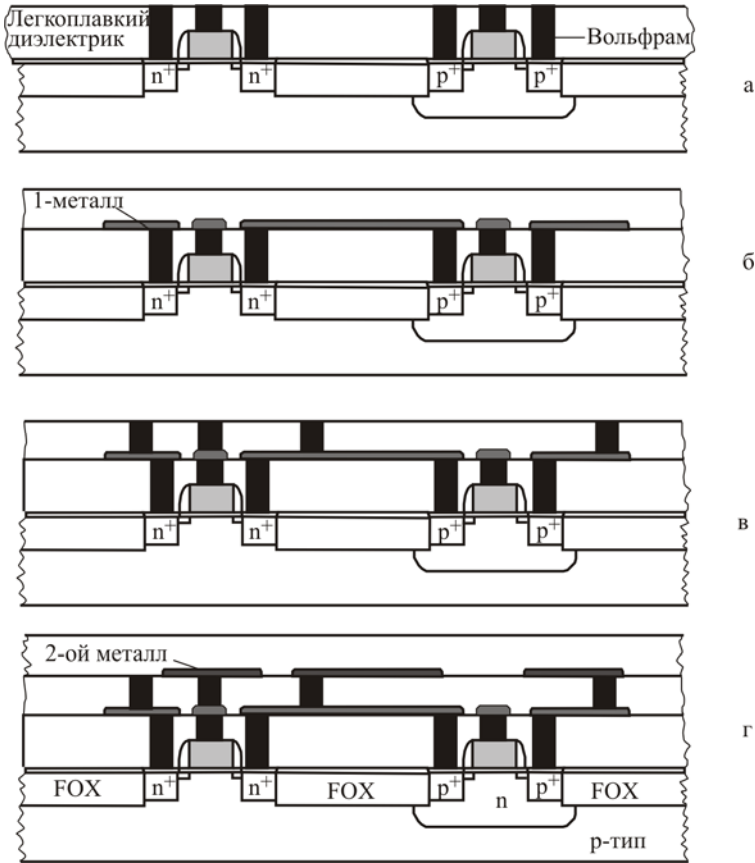


Рис.3.1.3. Этапы технологического процесса изготовления КМОП ИС: а – осаждение и оплавление легкоплавкого диэлектрика, вскрытие контактных окон (ф-ш.6), заполнение их вольфрамом; б – напыление первого слоя металла и формирование в нем разводки (ф-ш.7), осаждение и оплавление межслойного диэлектрика; в – вскрытие контактных окон к первому слою металла (ф-ш.8), заполнение их вольфрамом; г – напыление второго слоя металла и формирование в нем разводки (ф-ш.9), осаждение и оплавление диэлектрика.

К числу областей, топология которых может быть определена разработчиком, относятся:

- 1) карманы для МОП-транзисторов (общие для нескольких МОП одного типа);
- 2) активные области приборов (изолированные друг от друга полевым диэлектриком);
- 3) поликремниевые проводники, которые пересекая активные области приборов, разделяют их на сток, исток и канал, т.е. образуют МОП-транзисторы;
- 4) высоколегированные области p^+ -типа (стоки/истоки n-МОП и контакты к карманам p-типа);
- 5) высоколегированные области p^+ типа (стоки/истоки p-МОП и контакты к карманам n-типа);
- 6) контакты к электродам МОП-транзисторов и к карманам;
- 7) проводники в первом и последующих проводящих слоях (во всех слоях металлизации);
- 8) контакты между соседними слоями проводников (разделенных изолирующим диэлектриком);
- 9) внешние контакты к последнему слою металлизации (покрытому защитным слоем диэлектрика);

Если использовать М слоев металлизации, то количество топологических рисунков (топологических слоев) синтезируемых разработчиком, $K = 6 + 2M$. Общее количество фотолитографических процессов и топологических слоев N всегда больше K из-за наличия дополнительных технологических операций (например, фотолитография для слабого и сильного легирования стоков/истоков проводится по одним и тем же фотошаблонам). Дополнительные топологические слои могут выполняться без участия разработчика.

В ряде случаев в типовой (базовый) технологический маршрут вводят специальные слои (например, для формирования резисторов, конденсаторов) При этом, естественно, количество топологических слоев возрастает.

3.2 Проектирование топологии КМОП.

Разработка топологии (топологической документации) должна выполняться по определенным правилам топологического проектирования, которые зависят от технологии изготовления схемы.

Основными характеристическими параметрами конкретной КМОП-технологии являются:

тип полупроводниковой подложки (диаметр пластины – обычно от 8 до 12 дюймов или от 200 мм до 300 мм; структура пластины – монокристаллическая, эпитаксиальная, кремний на диэлектрике);

тип проводимости и удельное сопротивление пластины;

минимальный топологический размер F (в мкм);

количество слоев поликремния и металлизации M ;

тип изоляции;

напряжение питания;

возможность создания дополнительных элементов.

В процессе проектирования топологии КМОП ИС каждый транзистор электрической схемы разработчик представляет в виде топологического рисунка и размещает его в топологическом поле кристалла. При этом дополнительно к электрическим параметрам МОП, таким как тип и размеры канала (отношение ширины канала к его длине W/L), разработчик задает местоположение и особенности конфигурации МОП-транзистора, а также местоположение контактов к карману и подложке. В простейшем случае задаются:

тип;

длина и ширина затвора (перекрывающего активную область);

координаты одного из углов прямоугольной активной области.

Размеры прямоугольной активной области по одной координате определяются шириной затвора, а по другой – длиной затвора и типовыми размерами стока/истока с учетом размещения в его поле контактных окон (см. рис.3.2). Размеры контактных окон и расстояния от края окна до ближайших элементов структуры определяются правилами проектирования (на рис.3.2 представлены параметром $\lambda = F/2$).

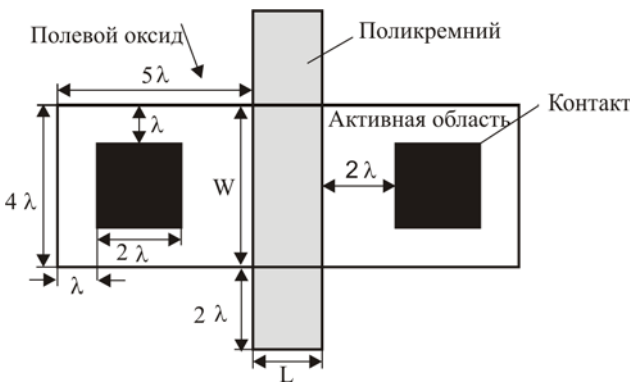


Рис. 3.2. Топология МОП-транзистора минимальных размеров ($4\lambda \ 12\lambda = 2F \cdot 6F$).

Для оптимизации топологии транзисторов и всего кристалла целесообразно, наряду с простейшими, использовать и более сложные конфигурации МОП-транзисторов. Критериями оптимизации топологии обычно являются занимаемая площадь (как отдельного прибора, так и схемы в целом или ее фрагмента), быстродействие и другие характеристические параметры.

Правила проектирования. Правила проектирования (проектные нормы) предназначены для установления связи между требованиями проектирования и технологическими возможностями. Они ориентированы на обеспечение оптимального процента выхода годных схем с минимальной занимаемой площадью при гарантированной надежности их работы. Конечно, правила можно рассматривать как компромисс между производительностью и стоимостью (процентом выхода годных схем): консервативные, или пессимистические (строгие) правила обеспечивают больший процент выхода, но ограничивают достижение высокой эффективности схем; агрессивные, или оптимистические правила позволяют улучшить характеристики схем (быстродействие, степень интеграции), но налагают более жесткие требования на технологию и могут снизить выход годных или надежность схем.

Проектные нормы содержат перечень допустимых значений геометрических параметров элементов топологии, в том числе минимальную (и максимальную) ширину элементов, расстояния между ними в одном слое, расстояния и перекрытие элементов в разных слоях, возможную ориентацию (поворот) элементов. В проектные нормы входят конфигурация и размеры стандартных элементов периферии кристалла: контактных площадок, схем защиты от статического электричества. Кроме того, правила проектирования содержат требования, обусловленные особенностями технологических процессов. Они могут ограничивать максимальную площадь проводников, подсоединенных к затвору (для устранения «антенного эффекта»), степень заполнения металлом площади кристалла, свободные поля по периферии кристалла для их отделения от пластины и др.

Правила проектирования привязываются к минимальному топологическому размеру F . При микронных топологических размерах можно руководствоваться достаточно простыми обобщенными правилами проектирования, основанными на предположении, что отклонение любой границы раздела при ее формировании не превышает определенной (во многих случаях одинаковой) доли минимального топологического размера. Это позволяет задавать минимальные размеры элементов и их взаимное расположение кратными параметру $\lambda = F/2$. Подобный подход продемонстрирован на примерах минимального транзистора (рис.3.2), соединения двух однотипных транзисторов (рис.3.3) и КМОП-вентиля (рис.3.4).

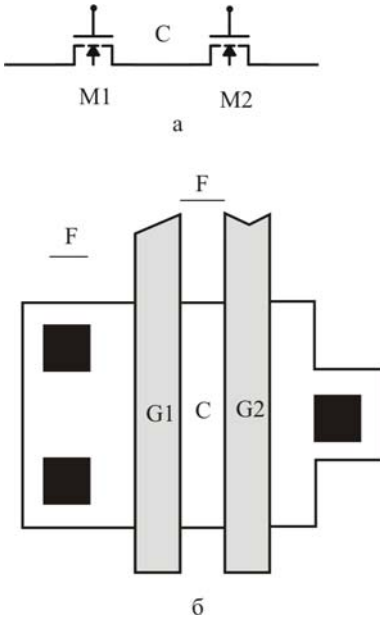


Рис.3.3. Последовательное соединение двух однотипных МОП-транзисторов: а – электрическая схема, б – топология

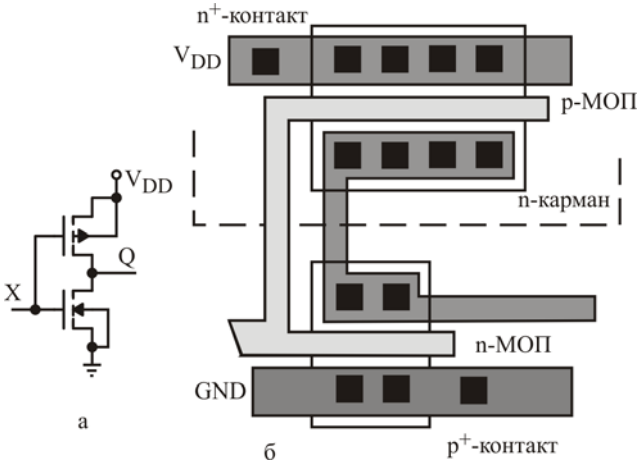


Рис.3.4. Симметричный КМОП вентиль: а – электрическая схема, б – топология

В правилах проектирования для указания размеров используются следующие топологические параметры:

минимальная ширина (или длина) фигуры в одном слое – ширина, не превышающая минимального топологического размера F , т.е. минимально воспроизводимого размера;

минимальный зазор между фигурами – расстояние между отстоящими друг от друга фигурами в одном или нескольких топологических слоях;

минимальное вложение между фигурами – расстояние от внутренней фигуры до внешней;

минимальный наплыв одной фигуры на другую – расширение одной фигуры над другой.

Первый параметр относится к фигурам в одном слое (например, ширина поликремниевого затвора – рис.3.2), второй – к фигурам как в одном, так и в разных слоях (например, расстояние между затворами и расстояние от затвора до контактного окна к стоку – рис.3.3 и рис.3.2), последние два параметра относятся к фигурам в разных слоях (например, вложение контактного окна в область стока, наплыв поликремниевой шины затвора на область полевого диэлектрика – рис.3.2).

Субмикронная технология и тем более технология «глубокого субмикрона» базируется на строгих правилах проектирования и фактически размеры всех элементов (и их взаимное расположение) задаются индивидуально в абсолютных величинах. Количество топологических параметров может составлять десятки и сотни, поскольку топологических слоев более двадцати.

Во многих случаях для оценки площади, занимаемой отдельным элементом (элемент, памяти, логический вентиль), можно полагать, что все топологические размеры за исключением расстояния от стока/истока до границы кармана равны F . Само расстояние можно считать лежащим в интервале от $2F$ (оптимистический вариант) до $4F$ (пессимистический вариант).

3.3. Основные топологии КМОП приборов.

3.3.1. МОП-транзисторы

Наряду с простейшими топологиями транзисторов широко используются и более сложные.

Многозатворные МОП-транзисторы имеют несколько соединенных затворов, что позволяет оптимально реализовать приборы с широкими каналами (W/L велико). Разновидностями многозатворных МОП-транзисторов являются свернутый и грабенчатый МОП-транзисторы.

Свернутый МОП-транзистор (рис.3.5,а) содержит два затвора, поэтому позволяет при заданной ширине канала вдвое уменьшить ширину активной области. Это существенно уменьшает площадь истока/стока S/D (а значит и паразитные емкости, обусловленные площадью) и площадь

всего прибора, а также снижает сопротивление затвора. Однако емкость S/D , обусловленная периметром S/D , возрастает.

Гребенчатый МОП-транзистор (рис.3.5,б) используют при очень широких каналах. Они имеют не только лучшие емкостные и резистивные характеристики, но и более подходящую форму, чем однозатворные МОП-транзисторы.

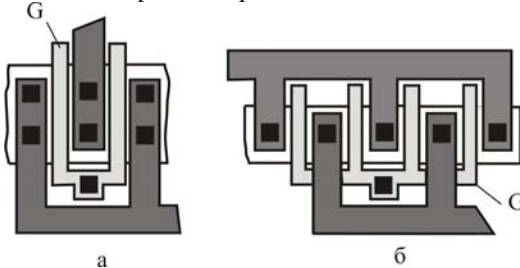


Рис.3.5. Топология многозатворных МОП-транзисторов: а – свернутого, б – гребенчатого.

МОП-транзисторы в аналоговых схемах. В аналоговых схемах к МОП-транзисторам предъявляются гораздо более строгие требования, чем в цифровых схемах. Это обусловлено и характером сигналов, принимающих непрерывный ряд значений, и необходимостью достижения высоких коэффициентов усиления. Первое условие накладывает ограничения на разброс характеристик транзисторов, а второе – на величину выходного сопротивления. Для удовлетворения таких требований в аналоговых интегральных схемах, как правило, приходится использовать транзисторы с длиной канала, в 1,5 – 2, а в критических случаях в 4 раза превышающей минимальный топологический размер. Это неизбежно увеличивает размеры схем, ухудшает быстродействие и повышает потребляемую мощность. Более того, с переходом к «глубокому субмикрону» из-за снижения напряжения питания резко уменьшается динамический диапазон, и необходимо существенно изменять сами схемы.

3.3.2. Резисторы

Топология простейшего резистора представляет собой прямоугольную область в резистивном слое (рис.3.6).

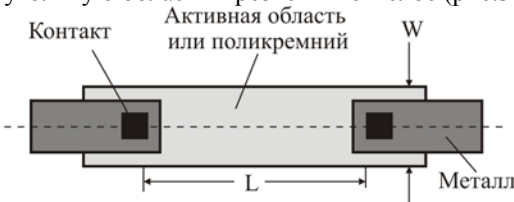


Рис.3.6. Топология резистора.

Величина сопротивления определяется формулой

$$R = \rho L / (W x_j) = \rho_s L / W, \quad (3.1)$$

где x_j – толщина резистивного слоя; ρ – удельное объемное сопротивление материала резистивного слоя; ρ_s – удельное сопротивление резистивного слоя в Ом/□. Очевидно, что точность сопротивления резистора определяется точностью удельного сопротивления, точностью задания длины и ширины сопротивления. Обычно у резисторов $L \gg W$ и неточность воспроизведения размеров больше влияет на ширину резистора. Поэтому для повышения точности сопротивлений необходимо использовать достаточно широкие резисторы ($W \gg F$).

Поскольку удельное сопротивление зависит от температуры, то резистор желательно размещать на небольшой площади вдали от источников повышенного выделения мощности. Резисторы с большим сопротивлением делают свернутыми (рис.3.7). Они занимают меньшую площадь и экономно размещаются на кристалле.

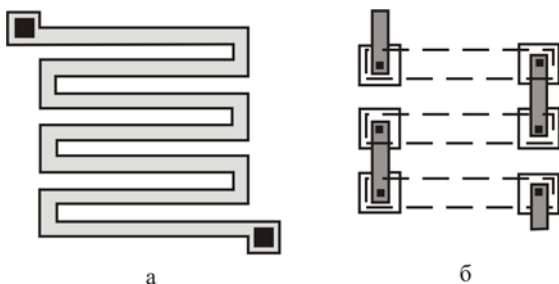


Рис.3.7. Топология свернутого резистора: а – змейка, б – секционированная змейка.

Во многих случаях (например, в точных делителях напряжения), требуется большое количество резисторов, согласованных по величине. Их целесообразно получать соединением идентичных (одинаковых по конструкции, а следовательно, по величине) элементарных резисторов, которые при необходимости соединяются более низкоомными проводниками (рис.3.7,б).

3.3.3. Конденсаторы

Простейшая топология конденсатора представляет собой совокупность двух прямоугольников (обкладок), один из которых вложен в другой (рис.3.8).

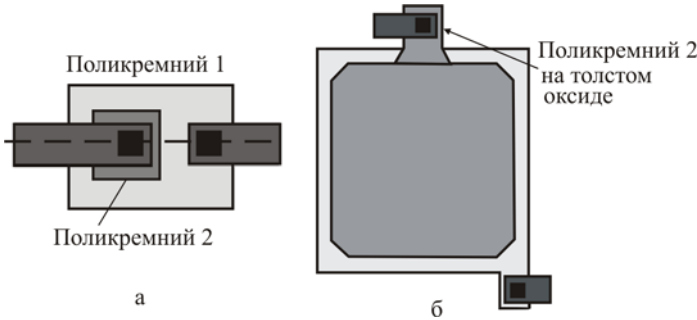


Рис.3.8. Топология конденсаторов: а – с контактом над обкладкой, б – с вынесенным контактом.

Величина емкости конденсатора определяется формулой

$$C = \epsilon_{\text{ок}} WL / t_{\text{ок}} , \quad (3.2)$$

где $\epsilon_{\text{ок}}$ – диэлектрическая проницаемость диэлектрика; $t_{\text{ок}}$ – толщина слоя диэлектрика. Для снижения паразитной емкости верхней обкладки конденсатора на подложку на подложку верхняя обкладка меньше нижней. В этом случае контакт к обкладке может быть непосредственно над верхней обкладкой, что повышает требования к технологии (рис.3.8,а), или вынесен на периферию, что увеличивает размеры конденсатора (рис.3.8,б).

При необходимости использовать конденсаторы с заданным отношением емкостей их целесообразно получать соединением идентичных элементарных конденсаторов, поскольку пропорциональное увеличение площади из-за краевых эффектов не обеспечивает пропорциональное изменение емкости (рис.3.9).

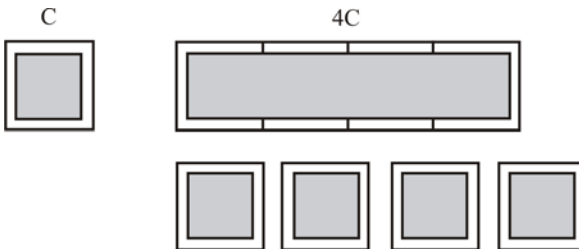


Рис.3.9. Пропорциональное увеличение емкости конденсатора

3.4. Согласование параметров приборов

Соблюдение правил проектирования обеспечивает достаточно высокую вероятность работоспособности приборов – попадание значений

их параметров в заданный диапазон. Однако во многих случаях, особенно при проектировании аналоговых схем, требуются приборы с очень маленьким разбросом параметров, что достигается в первую очередь исключением минимально возможных размеров в критичных элементах. В результате за счет некоторого ухудшения быстродействия удастся снизить разброс параметров.

Технологический маршрут изготовления интегральных схем представляет собой длинную последовательность физико-химических операций. Характеристики приборов в ИС имеют существенный разброс, обусловленный вариацией распределения легирующих и посторонних примесей в кремнии, отклонениями геометрических размеров проводящих и изолирующих областей приборов. В работающей ИС приборы подвергаются как внешним воздействиям, так и взаимно влияют друг на друга. Некоторые параметры приборов изменяются со временем, особенно при работе в "жестких" условиях. Таким образом, можно выделить несколько причин разброса параметров приборов, которые необходимо анализировать и устранять.

Во многих случаях существенным является относительный разброс параметров приборов в пределах одной интегральной схемы. Например, характеристики цифроаналоговых преобразователей зависят от разброса параметров резисторов (конденсаторов) внутри отдельного кристалла. Иногда важную роль играет является разброс параметров даже в пределах одной элементарной схемы. Например, характеристики усилителей с дифференциальным входом зависят от симметрии входных транзисторов.

Зависимость разброса параметров близкорасположенных элементов от их геометрии описывается эмпирической формулой Пелгрома

$$\sigma(\delta P) = \frac{A_p}{\sqrt{WL}} + S_p D \quad (3.3)$$

где $\sigma(\delta P)$ – стандартное отклонение разности параметров двух одинаковых элементов; $W L$ – площадь активной области элемента; D – расстояние между элементами; A_p и S_p – константы, определяемые экспериментально. Так, для порогового напряжения МОП, изготовленного по технологии 0,25 КМОП, величины A_p и S_p составляют примерно 5 и 1 мВ мкм, соответственно.

Существуют различные способы согласования параметров приборов в пределах одного кристалла. Как отмечалось, в первую очередь необходимо снизить относительный разброс параметров выбором оптимальных топологических размеров. В критичных приборах используют размеры, большие минимально допустимых. При проектировании подобных приборов соблюдают ряд дополнительных требований:

- 1) одинаковые размеры и ориентация;
- 2) максимально близкое размещение;
- 3) компактность и малое аспектное отношение;
- 4) удаленность от источников мощных сигналов и источников тепла;
- 5) удаленность от периферии кристалла;
- 6) отсутствие посторонних проводников (областей) над и под приборами;
- 7) размещение пассивных элементов над полевым оксидом;
- 8) использование средств защиты от электрических полей (экранов);
- 9) симметричное размещения приборов, в том числе использование центроидной симметрии.

Глава 4. Однокаскадные КМОП усилители

4.1. Комплементарный КМОП инвертор

Одним из достоинств КМОП схем является возможность построения симметричных усилителей, на основе комплементарных транзисторов, рис.4.1.

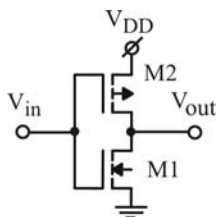


Рис.4.1. Комплементарный инвертор

В таком усилителе каждый из транзисторов и n-МОП, и p-МОП является активным. Общая крутизна при этом возрастает. Симметрия схемы позволяет получить симметричные характеристики, как статические, так и динамические. Однако различия в параметрах самих МОП-транзисторов ограничивают эти возможности.

На примере комплементарного инвертора рассмотрим следующие основные статические и динамические характеристики усилителей:

- 1) напряжение питания;
- 2) потребляемый ток;
- 3) коэффициент усиления;
- 4) импедансы (входной и выходной);
- 5) рабочий диапазон;
- 6) коэффициент нелинейности;
- 7) быстроедействие – частотная характеристика.

Многие из перечисленных параметров вытекают из передаточной характеристики усилителя, для вычисления которой воспользуемся выходными ВАХ МОП-транзисторов (см. формулы (2.7), (2.11)).

4.1.1. Передаточная характеристика

Передаточная характеристика инвертора связывает выходное напряжение схемы V_{out} с напряжением входного сигнала V_{in} (рис.4.2).

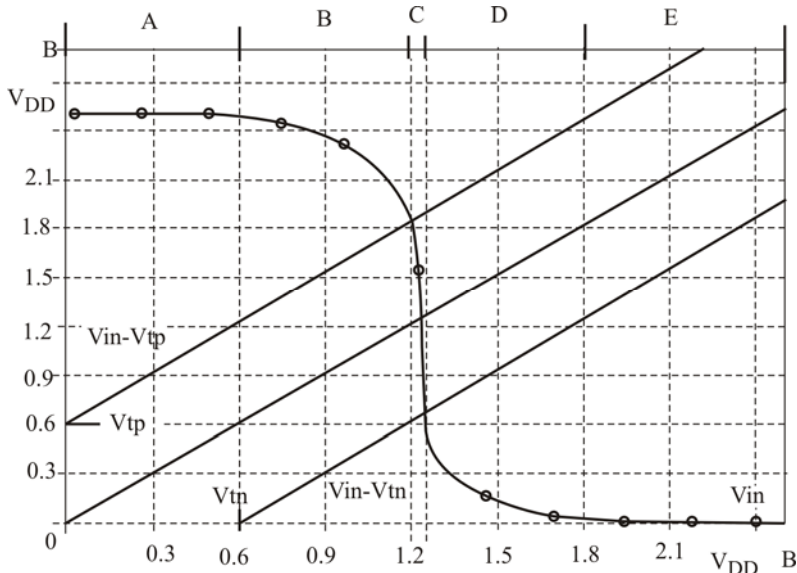


Рис.4.2. Передаточная характеристика КМОП инвертора.

В ней можно выделить пять областей:

- А – n-МОП закрыт, p-МОП в линейном режиме;
- В – n-МОП в режиме насыщения, p-МОП в линейном режиме;
- С – оба транзистора в режиме насыщения;
- Д – n-МОП в линейном режиме, p-МОП в режиме насыщения;
- Е – n-МОП в линейном режиме, p-МОП закрыт.

Если ВАХ транзисторов заданы аналитически, то передаточная ВАХ определяется путем решения уравнения

$$I_{DSp}(V_{in}, V_{out}) = -I_{DSn}(V_{in}, V_{out}) \quad (4.1)$$

где $V_{in} = V_{Gn} = V_{Gp} + V_{DD}$, $V_{out} = V_{Dn} = V_{DSp} + V_{DD}$.

Область А: $V_{in} < V_{tn}$; n-МОП закрыт, p-МОП открыт и находится в линейном режиме, ток через инвертор равен нулю. Из (4.1) следует

$$\beta_p [(V_{in} - V_{DD} - V_{tp})(V_{out} - V_{DD}) - (V_{out} - V_{DD})^2 / 2] = 0, \quad (4.2)$$

откуда

$$V_{out} = V_{DD}. \quad (4.3)$$

Область В: $V_{tn} < V_{in} < V_{DD} / 2$; n-МОП в режиме насыщения, р-МОП в линейном режиме. Из (4.1) для области В следует

$$\beta_n (V_{in} - V_{tn})^2 / 2 = \beta_p [(V_{in} - V_{DD} - V_{tp})(V_{out} - V_{DD}) - (V_{out} - V_{DD})^2 / 2], \quad (4.4)$$

где $\beta_n = C_{ox} \mu_n (W_n / L_n)$, $\beta_p = C_{ox} \mu_p (W_p / L_p)$.

Решив квадратное уравнение, получим

$$V_{out} = (V_{in} - V_{tp}) + \left[(V_{in} - V_{tp})^2 - 2(V_{in} - V_{DD} / 2 - V_{tp})V_{DD} - (V_{in} - V_{tn})^2 \beta_n / \beta_p \right]^{1/2}. \quad (4.5)$$

Область С: Оба МОП-транзистора в режиме насыщения. Из (4.1) для области С следует

$$\beta_n (V_{in} - V_{tn})^2 / 2 = \beta_p (V_{in} - V_{DD} - V_{tp})^2 / 2. \quad (4.6)$$

Поскольку приведенное уравнение не зависит от V_{out} , то оно определяет только значение входного напряжения, при котором существует область D. Решение приведенного уравнения дает

$$V_O = [V_{DD} + V_{tp} + V_{tn} (\beta_n / \beta_p)^{1/2}] / [1 + (\beta_n / \beta_p)^{1/2}]. \quad (4.7)$$

При этом выходное напряжение может находиться в некотором диапазоне значений, т.е. передаточная функция становится вертикальной.

Особый интерес представляет симметричный комплементарный инвертор, у которого $\beta_n = \beta_p$ и $V_{tn} = V_{tp}$ (n-МОП и р-МОП согласованы – электрически эквивалентны). Из первого равенства вытекает требование $(W_p / L_p) / (W_n / L_n) = \mu_n / \mu_p$. Поскольку подвижность электронов выше подвижности дырок, то n-МОП и р-МОП-топологически различаются. Для симметричных КМОП инверторов область С соответствует середине рабочего диапазона и передаточная характеристика симметрична

$$V_O = V_{DD} / 2 \quad (4.8)$$

Область D: $V_{DD} / 2 < V_{in} < V_{DD} - V_{tp}$, р-МОП в режиме насыщения, n-МОП в линейном режиме. Из (4.1) для области D следует

$$\beta_p (V_{in} - V_{DD} - V_{tp})^2 / 2 = \beta_n [(V_{in} - V_{tn})V_{out} - (V_{out})^2 / 2] \quad (4.9)$$

Решив приведенное уравнение, получим

$$V_{out} = (V_{in} - V_{tp}) + \left[(V_{in} - V_{tn})^2 - 2(V_{in} - V_{DD}/2 - V_{tp})V_{DD} - (V_{in} - V_{DD} - V_{tp})^2 \beta_p / \beta_n \right]^{1/2} \quad (4.10)$$

Область Е: $V_{in} > V_{DD} - V_{tp}$, p-МОП закрыт, n-МОП в линейном режиме, ток равен нулю.

$$V_{out} = 0 \quad (4.11)$$

4.1.2. Коэффициент усиления.

При учете выходных сопротивлений в области С передаточная характеристика симметричного инвертора приобретает вид

$$V_{out} = V_O - (V_{in} - V_O/2)(g_{mn} + g_{mp}) / (g_{dn} + g_{dp}), \quad (4.12)$$

где g_m и g_d – малосигнальные параметры, связанные параметром конст-рукции МОП-транзистора β выражениями

$$g_m = (W/L)\mu C_{ox}(V_{GS} - V_{th}) = \beta(V_{GS} - V_t), \quad (4.13)$$

$$g_m = (W/L)\mu C_{ox}(V_{GS} - V_{th}) = \beta(V_{GS} - V_t). \quad (4.14)$$

Из формулы (4.12) вытекает коэффициент усиления по напряжению КМОП-инвертора

$$A = -(g_{mn} + g_{mp}) / (g_{dn} + g_{dp}). \quad (4.15)$$

Для симметричного КМОП-инвертора, выполнив подстановки (2.17) и (2.18), получим

$$A = -(g_{mn} + g_{mp}) / (g_{dn} + g_{dp}). \quad (4.16)$$

Из формулы (4.16) следует, что коэффициент усиления КМОП-инвертора намного меньше максимально возможного коэффициента усиления для МОП-схем (формула(2.20)). Это связано с высокими напряжениями на затворах симметричного КМОП инвертора, порядка $V_{DD} / 2$. Чтобы повысить коэффициент усиления необходимо использовать другие схемат включения МОП-транзисторов.

4.1.3. Коэффициент нелинейности

Для вычисления коэффициента нелинейности симметричного инвертора перепишем уравнение (4.6) с учетом выходных сопротивлений МОП-транзисторов

$$1/2\beta_n(V_{in} - V_t)^2(1 + \lambda V_{out}) = 1/2\beta_p(V_{in} - V_{DD} + V_t)^2[1 + \lambda(V_{out} - V_{DD})] \quad (4.17)$$

Пусть входное напряжение смещает инвертор в середину рабочего диапазона и равно $V_{in} = V_{DD} / 2 + v_{in}$, а выходное напряжение представим в аналогичной форме $V_{out} = V_{DD} / 2 + v_{out}$. Решив уравнение (4.17) для малого сигнала, получим

$$v_{out} = -A \cdot \frac{v_{in}}{1 + [v_{in} / (V_{DD} / 2 - V_t)]^2} \quad (4.18)$$

и после разложения в ряд Тейлора

$$v_{out} \approx -Av_{in} \left\{ 1 - [v_{in} / (V_{DD} / 2 - V_t)]^2 \right\}. \quad (4.19)$$

Из формулы (4.19) следует, что у симметричного инвертора в выходном сигнале четные гармоники подавлены и коэффициент нелинейности k_3 мал

$$k_3 = [v_{in} / (V_{DD} / 2 - V_t)]^2. \quad (4.20)$$

В противоположность ему у инвертора с резистивной нагрузкой коэффициент второй гармоники значительно выше

$$k_2 = v_{in} / 2V_O. \quad (4.21)$$

4.1.4. Рабочий диапазон

Передаточная характеристика позволяет определить рабочий диапазон инвертора в соответствии с предъявляемыми к схеме требованиями:

1. **Диапазон выходных напряжений** – от 0 до V_{DD} . Он используется при работе в составе цифровых схем, в которых нижний уровень принимают за "логический нуль", а верхний уровень – за "логическую единицу".
2. **Диапазон помехоустойчивости** – диапазон входных напряжений, при которых модуль коэффициента усиления инвертора не превышает единицу: $|dV_{out} / dV_{in}| < 1$. Противоположное условие $|dV_{out} / dV_{in}| > 1$ определяет диапазон усиления инвертора.

Для симметричного инвертора из формулы (4.4) следует

$$dV_{\text{out}}/dV_{\text{in}} = 1 - [(V_{\text{DD}} - 2V_t)/(V_{\text{DD}} - 2V_{\text{in}})]1/2. \quad (4.22)$$

Откуда находится нижняя граница входного диапазона усиления

$$V_{\text{IL}} = 3/8V_{\text{DD}} + 1/4V_t. \quad (4.23)$$

На нижней границе выходное напряжение равно

$$V_{\text{OH}} = 7/8V_{\text{DD}} + 3/4V_t. \quad (4.24)$$

Аналогично находится верхняя граница входного диапазона усиления

$$V_{\text{IH}} = 5/8V_{\text{DD}} + 1/4V_t. \quad (4.25)$$

На верхней границе выходное напряжение равно

$$V_{\text{OL}} = 1/8V_{\text{DD}} + 3/4V_t. \quad (4.26)$$

3. Диапазон усиления – диапазон напряжений, при которых работает линейный усилитель (с высоким коэффициентом усиления) – оба МОП-транзистора находятся в режиме насыщения. Он определяется из условия, что напряжения на стоках превышают эффективные напряжения на затворах. Отсюда следует связь выходного и входного напряжений в диапазоне усиления

$$V_{\text{out}} - V_t < V_{\text{in}} < V_{\text{out}} + V_t \quad (4.27)$$

Для идеального симметричного инвертора ($\lambda = 0$), подставив $V_{\text{in}} = V_{\text{DD}}/2 - V_t$ в формулу (4.4) получим верхнюю границу выходного диапазона усиления

$$V_{\text{OMax}} = V_{\text{DD}}/2 - V_t + (2V_{\text{DD}} V_t)^{1/2}. \quad (4.28)$$

Аналогично можно получить и нижнюю границу выходного диапазона усиления

$$V_{\text{OMin}} = V_{\text{DD}}/2 + V_t - (2V_{\text{DD}} V_t)^{1/2} \quad (4.29)$$

Для неидеального симметричного инвертора ($\lambda = \text{const} \neq 0$) с большим коэффициентом усиления границы линейности по выходу V_{OMax} и V_{OMin} изменятся слабо, а диапазон линейности по входу симметричен относительно $V_{\text{DD}}/2$ и примерно равен $(V_{\text{OMax}} - V_{\text{Omin}}) / A$.

4.1.5. Выходная ВАХ

Выходная (нагрузочная) ВАХ комплементарного инвертора – зависимость выходного (нагрузочного) тока I_L от выходного напряжения V_{out} находится из уравнения

$$I_{DSp}(V_{in}, V_{out}) + (V_{in}, V_{out}) = I_L. \quad (4.30)$$

Она зависит от входного напряжения V_{in} (рис. 4.3,а).

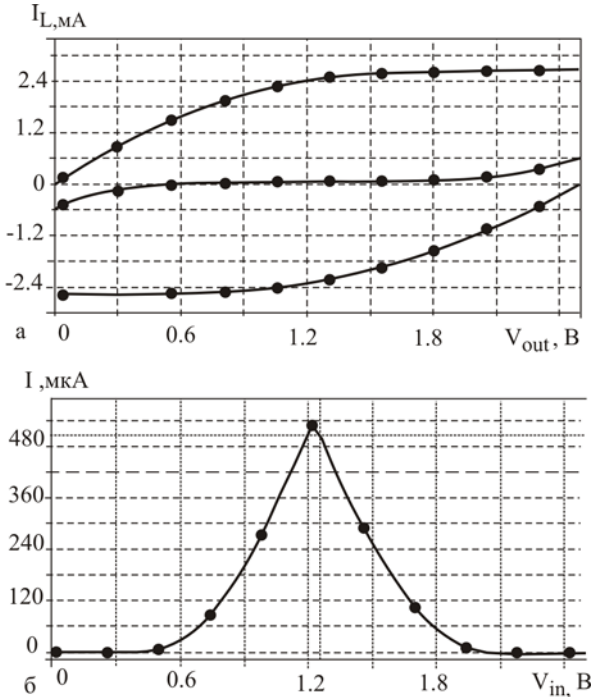


Рис.4.3. Токвые характеристики инвертора: а – выходная ВАХ, б – характеристика тока потребления.

Из приведенной выходной ВАХ следует, что в ключевом режиме ($V_{out} \approx 0$ или $V_{out} \approx V_{DD}$) инвертор имеет малые выходные сопротивления, а в линейном – является генератором тока.

4.1.6. Потребляемый ток

Зависимость тока через КМОП инвертор от входного напряжения представлена на рис. 4.3,б. Максимальный ток симметричного КМОП инвертора протекает при $V_{in} = V_{DD} / 2$ и равен

$$I_{max} = \beta(V_{DD}/2 - V_t)^2. \quad (4.31)$$

4.1.7. Частотная характеристика

Проанализируем работу КМОП инвертора в режиме малого сигнала, когда на его входе источник переменного сигнала с внутренним сопротивлением R_{in} , а на выходе емкостная нагрузка C_L (рис.4.4).

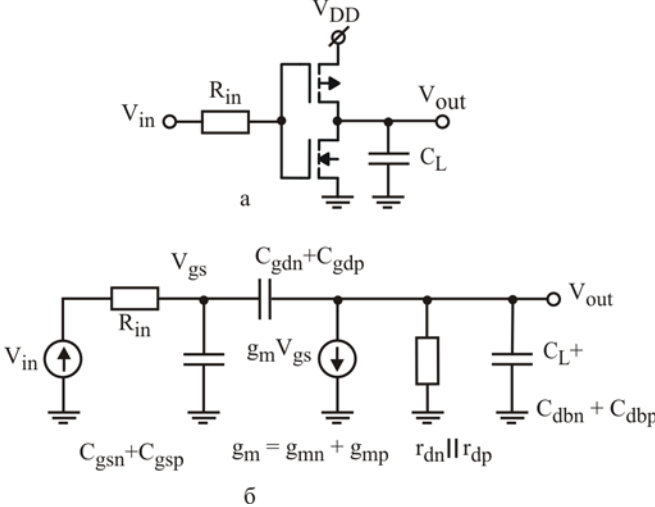


Рис.4.4. КМОП-инвертор: а – электрическая схема; б – эквивалентная схема.

Параметры эквивалентной схемы зависят как от параметров входной и выходной цепей, так и от малосигнальных параметров обоих МОП-транзисторов (рис.4.4,б). Преобразовав эквивалентную схему согласно теореме Миллера (Раздел 6.2), можно получить передаточную характеристику усилителя в операторной форме

$$A(s) = \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{A}{(1 + s\tau_L)(1 + (\tau_{in} + \tau_{oc}))} \quad (4.32)$$

где s – оператор Лапласа; $\tau_L = (C_L + C_{dbn} + C_{dbp} + C_{gdn} + C_{gdp})(r_{dn} || r_{dp})$ – постоянная времени выходной цепи; $\tau_{in} = (C_{gsn} + C_{gsp}) R_{in}$ – постоянная времени входной цепи; $\tau_{oc} = (C_{gdn} + C_{gdp}) A R_{in}$ – постоянная времени из-за обратной связи.

При больших коэффициентах усиления именно τ_{oc} является определяющей.

4.1.8. Входной и выходной импедансы

Из вышеизложенного следует, что входной импеданс определяется входной емкостью

$$C_{in} = C_{gsn} + C_{gsp} (C_{gdn} + C_{gdp}) A, \quad (4.33)$$

а выходной импеданс зависит от режима работы и в активном режиме состоит из параллельного соединения выходного сопротивления инвертора

$$r_{out} = r_{dn} r_{dp} / (r_{dn} + r_{dp}) \quad (4.34)$$

и выходной емкости инвертора

$$C_{out} = C_{dbn} + C_{dbp} + C_{gdn} + C_{gdp} \quad (4.35)$$

4.2. Простые КМОП усилители

4.2.1. Токовое зеркало

КМОП-усилители удобно проектировать на согласованных по току n-МОП и p-МОП-транзисторах, у которых аспектные отношения обратно пропорциональны подвижностям носителей: $(W/L)_n / (W/L)_p = \mu_p / \mu_n$. В этом случае эффективные напряжения V_0 на затворах комплементарных транзисторов отдельного усилителя одинаковы, что значительно упрощает построение схем и обеспечивает максимальный динамический диапазон.

Сложная схема может содержать большое количество простых КМОП усилителей с различными коэффициентами усиления и различной нагрузочной способностью. Для согласованного задания их статического режима используется система токовых зеркал. Достоинство подобной системы состоит в том, что с помощью одного (внешнего) источника тока можно задать определенные токи в транзисторах разных размеров, что обеспечивает их согласованную работу в составе сложной схемы.

Простое токовое зеркало (рис.4.5,а) содержит два одинаковых транзистора, входной M1 и выходной M2, соединенных затворами, источник тока I_{in} , подсоединенный к стоку и затвору входного транзистора.

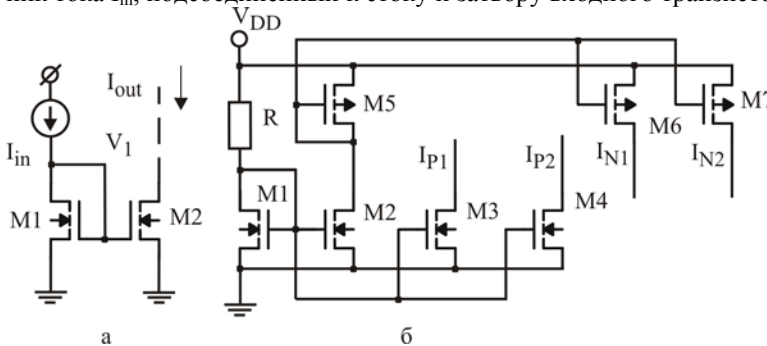


Рис.4.5. Токовые зеркала: а – простое токовое зеркало, б – система токовых зеркал.

Выходной транзистор подсоединен стоком к некоторой схеме, у которой он отбирает ток, в первом приближении равный току источника тока. Если увеличить ширину канала выходного транзистора, то пропорционально возрастет и протекаемый по нему ток. Для более точного задания выходной ток целесообразно увеличивать в целое число раз, используя соответствующее количество параллельно соединенных выходных транзисторов.

В простейшем случае для задания тока в системе токовых зеркал может использоваться резистор (рис.4.5,б). Транзистор M1 задает токи в транзисторах M2, M3 и M4. Транзистор M2 используется в качестве источника тока другого токового зеркала на транзисторах противоположного типа проводимости. У второго токового зеркала входным является транзистор M5, который задает токи в транзисторах M6 и M7. Таким образом, схема обеспечивает согласованные токи для n-МОП (ток I_{N1} и I_{N2}) и p-МОП (ток I_{P1} и I_{P2}).

Для повышения точности работы токовых зеркал необходимо добиваться увеличения их выходных сопротивлений (см. главу 9).

4.2.2. Усилитель с общим истоком

Усилитель с общим истоком CS состоит из активного входного транзистора M1 и активной нагрузки, включающей токовое зеркало на транзисторах M2 и M3 (рис.4.6,а).

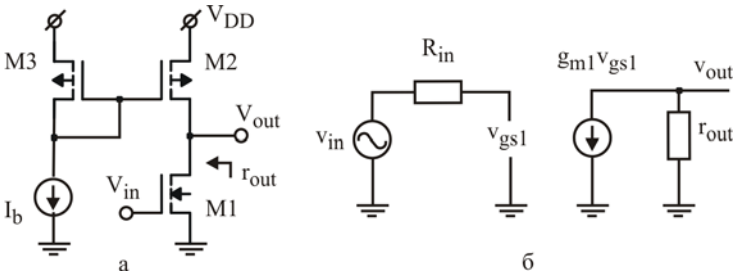


Рис.4.6 Усилитель с общим истоком: а –электрическая схема; б – низкочастотная эквивалентная схема

Низкочастотная эквивалентная схема такого усилителя представлена на рис.4.6,б. Из нее следует, что коэффициент усиления по напряжению равен

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} r_{out} = -g_{m1} (r_{ds1} \parallel r_{ds2}) \quad (4.36)$$

Усилители с общим истоком – наиболее распространенный тип однокаскадного усилителя, обладает высоким входным импедансом, дос-

точно высоким коэффициентом усиления (обычно в пределах 10 – 100). К его недостаткам относится высокая нелинейность.

4.2.3. Усилитель с общим стоком

В усилителе с общим стоком активная нагрузка в виде токового зеркала подсоединяется к истоку активного транзистора (рис.4.7,а).

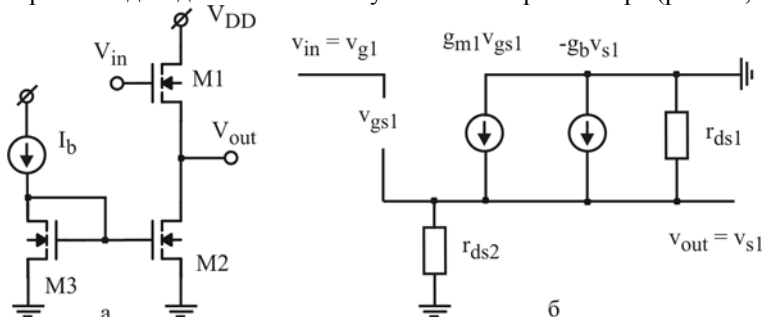


Рис.4.7. Усилитель с общим стоком: а – электрическая; б – эквивалентная схема.

Усилитель с общим стоком CD повторяет на выходе входное напряжение (источковый повторитель) с некоторым смещением по уровню и с небольшим ослаблением. Его низкочастотная эквивалентная схема представлена на рис.4.7,б.

Из нее следует, что выходное сопротивление равно:

$$R_{s1} = r_{ds1} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{1}{g_{b1}}. \quad (4.37)$$

Выходное напряжение связано со входным напряжением соотношением

$$v_{out} g_{b1} - g_{m1} (v_{in} - v_{out}) = 0, \quad (4.38)$$

из чего определяется коэффициент усиления

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{s1}} = \frac{g_{m1}}{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1} + g_{ds2}} \quad (4.39)$$

4.2.4. Усилитель с общим затвором

В усилителе с общим затвором CG входным электродом является исток активного транзистора (рис.4.8,а)

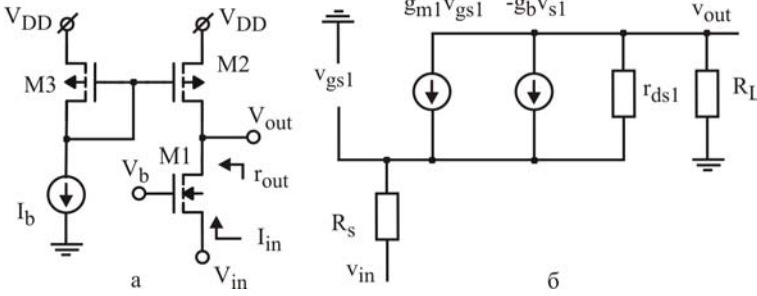


Рис.4.8. Усилитель с общим затвором: а – электрическая схема; б – эквивалентная схема.

Усилители с общим затвором используются как схемы с малым входным сопротивлением и как первый каскад усилителя тока.

Эквивалентная схема усилителя с общим затвором представлена на рис.4.8,б. Из нее следует зависимость выходного напряжения от напряжения на истоке активного транзистора:

$$v_{out}(G_L + g_{ds1}) - v_{s1}g_{ds1} - (g_{m1} + g_{b1})v_{s1} = 0 \quad (4.40)$$

После преобразований можно получить входное сопротивление

$$r_{in} \cong \frac{1}{g_{m1}} \left(1 + \frac{R_L}{r_{ds1}} \right) \quad (4.41)$$

и коэффициент усиления по напряжению

$$\begin{aligned} A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} &= \frac{G_S}{G_S + \frac{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}}{1 + \frac{g_{ds1}}{G_L}}} \cdot \frac{g_{m1} + g_{b1} + g_{ds1}}{G_L + g_{ds1}} \\ &\cong \frac{G_S}{G_S + \frac{g_{m1}}{1 + \frac{g_{ds1}}{G_L}}} \cdot \frac{g_{m1}}{G_L + g_{ds1}} \end{aligned} \quad (4.42)$$

Из формулы (4.41) следует возрастание входного сопротивления при увеличении сопротивления нагрузки. При большом сопротивлении нагрузки и высокой крутизне транзистора имеем

$$A_v \approx \frac{G_S}{G_L} = \frac{R_L}{R_S} \quad (4.42a)$$

Таким образом, коэффициент усиления по напряжению равен отношению сопротивлений выходной и входной цепей.

4.3. Каскодный усилитель

Транзистор, включенный по схеме с общим истоком, преобразует входное напряжение в ток, а транзистор, включенный по схеме с общим затвором при высокоомной нагрузке, преобразует входной ток в выходное напряжение. Поэтому их можно соединить последовательно (рис.4.9,а), в результате чего получается схема, называемая каскодным усилителем. Она обладает рядом достоинств – высоким усилением, большим выходным сопротивлением, уменьшенным напряжением на стоке входного транзистора и др..

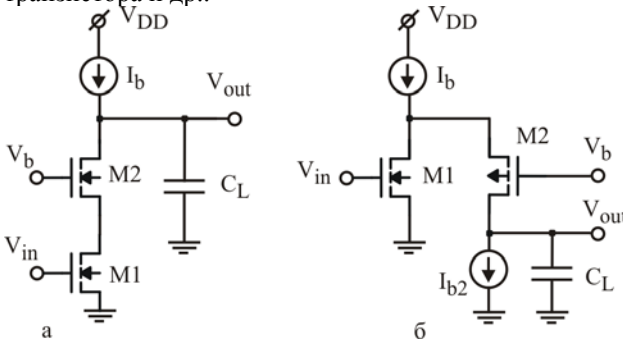


Рис.4.9. Идеальные каскодные усилители: а – телескопический, б – свернутый

Для реализации достоинств каскодного усилителя оба транзистора должны находиться в режиме насыщения, поэтому напряжение на стоке транзистора M1 должно превышать $V_{in} - V_{t1}$, напряжение смещения $V_b > V_{in} - V_{t1} + V_{GS2}$, а выходное напряжение $V_{out} > V_{in} - V_{t1} + V_{GS2} - V_{th2}$. Таким образом, минимальное выходное напряжение (при правильном выборе смещения) увеличивается по сравнению с выходным напряжением усилителя с общим истоком только на величину эффективного напряжения M2.

Для определения основных характеристик каскодного усилителя с питанием через генератор тока (рис.4.9,а) рассмотрим его малосигнальные уравнения (описывающие работу на низкой частоте):

$$g_{m1}v_{in} + g_{o1}v_1 = 0, \quad (4.43)$$

$$g_{o2}(v_2 - v_1) - (g_{m2} + g_{b2})v_1 = 0, \quad (4.44)$$

где: v_1 и v_2 – переменные напряжения на стоках транзисторов M1 и M2, соответственно.

Из уравнений (4.43) – (4.44) получаем

$$v_1 = -(g_{m1}/g_{o1})v_{in}, \quad (4.45)$$

$$v_2 = -(g_{m1}/g_{o1})[(g_{m2} + g_{b2} + g_{o2})/g_{o2}]v_{in}. \quad (4.46)$$

Из (4.46) непосредственно следует, что коэффициент усиления каскодного усилителя (при его питании источником тока) равен произведению коэффициентов усиления составляющих транзисторов:

$$A = v_2/v_{in} = A_1 A_2 \approx (g_{m1}/g_{o1})(g_{m2}/g_{o2}) \quad (4.47)$$

Для определения выходного сопротивления каскодного усилителя достаточно задать на его выход ток i . Тогда уравнения его работы примут вид

$$g_{o1}v_1 = i, \quad (4.48)$$

$$g_{o2}(v_2 - v_1) - (g_{m2} + g_{b2})v_1 = i. \quad (4.49)$$

Из них следует, что выходное сопротивление каскодного усилителя

$$R_{out} = v_2/i \approx g_{m2}/(g_{o1}g_{o2}) = A_2 r_{o1}, \quad (4.50)$$

т.е. наличие транзистора M2 увеличивает выходное сопротивление транзистора M1 в количество раз равное коэффициенту усиления транзистора M2.

Рассмотренный каскодный усилитель содержит транзисторы одного типа проводимости. Его недостаток заключается в последовательном соединении всех приборов (поэтому его иногда называют телескопическим).

Если же в схеме с общим затвором использовать МОП-транзистор с каналом противоположного типа (рис.4.9,б), то схема “свернется” и будет содержать две параллельные цепи. Правда, придется добавить еще один генератор постоянного тока.

В силу симметрии n-МОП и p-МОП-транзисторов работу свернутого каскодного усилителя описывают те же самые уравнения (4.43) и (4.44). Поэтому их параметры в первом приближении идентичны.

Питание схем от источника тока – идеализированный случай. Реальные каскодные усилители в качестве нагрузок также используют каскодные цепочки, рис.4.10.

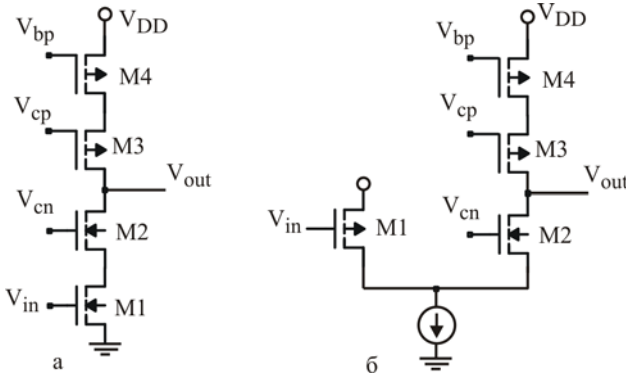


Рис.4.10. Каскодные усилители: а – телескопический, б – свернутый.

Работа таких усилителей описывается следующей системой уравнений:

$$g_{m1}V_{in} + g_{o1}V_1 = g_{o2}(V_2 - V_1) - (g_{m2} + g_{b2})V_1, \quad (4.51)$$

$$g_{m1}V_{in} + g_{o1}V_1 = g_{o3}(V_3 - V_2) - (g_{m3} + g_{b3})V_3, \quad (4.52)$$

$$g_{m1}V_{in} + g_{o1}V_1 = -g_{o3}V_3. \quad (4.53)$$

Решая систему (4.51) – (4.53) можно найти значения переменные v_1 , v_2 , v_3 , и по ним определить коэффициент усиления каскодного усилителя. Для упрощения воспользуемся соотношением $g_m \gg g_b$, g_o . Тогда

$$A = v_2/v_{in} \approx g_{m1}g_{m2}g_{m3}/(g_{m2}g_{o3}g_{o4} + g_{m3}g_{o1}g_{o2}), \quad (4.54)$$

и, если все МОП-транзисторы одинаковы (по параметрам), то

$$A = 1/2(g_m/g_d)^2. \quad (4.54,a)$$

Таким образом, коэффициент усиления каскодного усилителя с точностью до множителя квадратично зависит от коэффициента усиления МОП-транзисторов. Заметим, что если один из транзисторов M2 или M3 обладает гораздо большей крутизной, то множитель в формуле (4.54,a) обращается в единицу.

Глава 5. Дифференциальный усилитель

Дифференциальный усилитель ДУ является одним из наиболее универсальных и распространенных видов усилителей. Он имеет два симметричных входа и его функциональное назначение состоит в усилении разности входных сигналов. Сумма входных сигналов – синфазная составляющая не должна влиять на выходной сигнал ДУ. Практически она должна быть максимально ослаблена, т.е. подавлена.

К дифференциальному усилителю наряду с обычными требованиями предъявляются специальные требования, что обуславливает дополнительные параметры:

- 1) коэффициент усиления дифференциальной составляющей;
- 2) коэффициент усиления синфазной составляющей;
- 3) коэффициент подавления синфазной составляющей – отношение коэффициента усиления дифференциальной составляющей к коэффициенту усиления синфазной составляющей;
- 4) диапазон синфазного сигнала на входе – область значений синфазного сигнала, в которой усилитель обеспечивает заданное усиление дифференциального сигнала.

5) смещение нуля – выходное напряжение, деленное на коэффициент усиления дифференциальной составляющей (выходной сигнал, приведенный ко входу ДУ), при одинаковых сигналах на соединенных между собой входах.

Дифференциальная пара. Дифференциальный усилитель представляет собой пару согласованных ($\beta_1 = \beta_2 = \beta$) МОП-транзисторов, подсоединенных истоками к генератору тока смещения I_{SS} (рис.5.1).

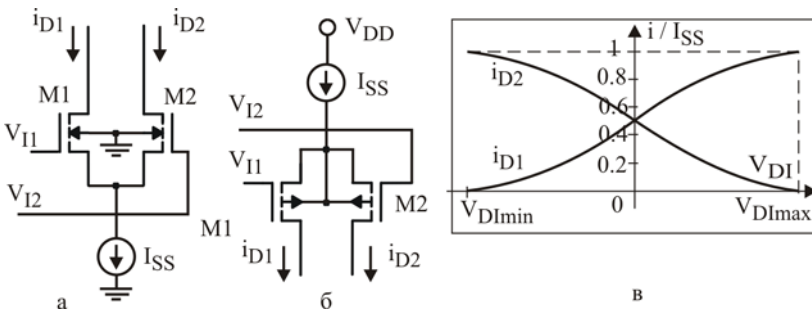


Рис.5.1 Дифференциальная пара; а – на основе n-МОП; б – на основе p-МОП; в – передаточная характеристика дифференциальной пары

У дифференциальной пары n-МОП (рис.5.1,.а) карман (подложка) находится под нулевым потенциалом, и положительный потенциал истока увеличивает пороговое напряжение, которое равно V_{thn} . У дифференциальной пары p-МОП карман может быть подсоединен к истокам и пороговое напряжение в таком случае равно V_{tp} , (рис.5.1,б).

Ток смещения делится на токи i_{D1} и i_{D2} транзисторов M_1 и M_2

$$I_{SS} = i_{D1} + i_{D2} \quad (5.1)$$

Разность входных напряжений v_{D1} связана с разностью напряжений затвор-исток

$$v_{D1} = v_{I1} - v_{I2} = v_{gs1} - v_{gs2} \quad (5.2)$$

Ее можно представить в виде суммы постоянного смещения V_{GS} и малого сигнала v_{gs} .

$$v_{D1} = V_{GS1} + v_{gs1} - V_{GS2} - v_{gs2} \quad (5.3)$$

При одинаковых потенциалах на затворах токи смещения транзисторов i_{D1} и i_{D2} равны.

$$i_{D1} = i_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} \quad (5.4)$$

В силу ВАХ МОП-транзистора

$$i_D = \frac{\beta}{2} (v_{GS} - V_{thn})^2, \quad (5.5)$$

разность входных напряжений связана с токами соотношением

$$v_{D1} = \sqrt{\frac{2}{\beta}} (\sqrt{i_{D1}} - \sqrt{i_{D2}}) \quad (5.6)$$

Откуда с учетом (5.1) имеем формулы, определяющие зависимость выходного тока дифференциальной пары, от разности входных напряжений

$$i_{D1} = \frac{I_{SS}}{2} \left| 1 + \sqrt{\left(\frac{\beta v_{D1}^2}{I_{SS}} - \frac{\beta^2 v_{D1}^4}{4I_{SS}^2} \right)} \right| \quad (5.7)$$

$$i_{D2} = \frac{I_{SS}}{2} \left| 1 - \sqrt{\left(\frac{\beta v_{D1}^2}{I_{SS}} - \frac{\beta^2 v_{D1}^4}{4I_{SS}^2} \right)} \right| \quad (5.7,a)$$

Из полученных формул (5.7) и (5.7,a) следует наличие протяженного линейного участка передаточной ВАХ дифференциальной пары, что отражено на рис.5.1,в.

Отметим, что формулы (5.7) и (5.7,а) справедливы только в диапазоне $V_{DImin} - V_{DImax}$.

$$V_{DI_{max}} = V_{I1} - V_{I2} = \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\beta}}$$

$$V_{DI_{min}} = -\sqrt{\frac{2I_{SS}}{\beta}}$$
(5.8)

Крутизна дифференциальной пары G_m определяется как средний наклон передаточной ВАХ в диапазоне $V_{DI_{min}} - V_{DI_{max}}$.

$$G_m = \frac{di_{DI}}{dv_{DI}} = \frac{I_{SS}}{2\sqrt{2I_{SS}/\beta}} = \frac{\sqrt{2\beta I_{SS}}}{4} = \frac{g_m}{4}$$
(5.9)

где g_m – крутизна МОП-транзистора.

Нагрузка дифференциальной пары. В качестве нагрузки дифференциальной пары в ДУ используют различные комбинации МОП-транзисторов (рис.5.2): активную нагрузку – МОП в диодном включении, источники тока, токовое зеркало (отражатель тока).

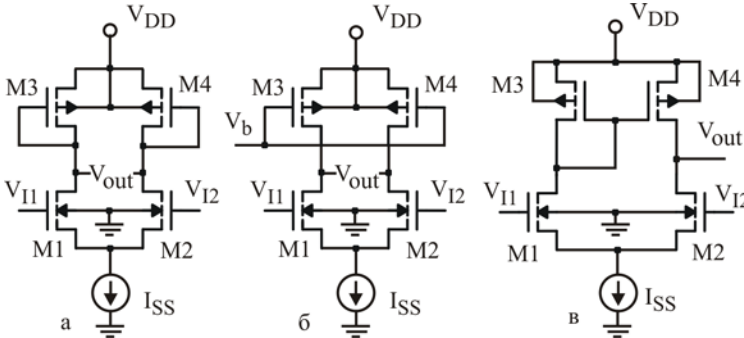


Рис.5.2. Дифференциальная пара с нагрузкой: а – активной; б – в виде источника тока; в – в виде отражателя тока

ДУ с первыми двумя нагрузками обладают дифференциальным выходом. Такие ДУ применяют в (полностью) симметричных системах.

ДУ с нагрузкой в виде отражателя тока имеет один несимметричный выход. Он позволяет отдавать во внешнюю цепь полный выходной ток. Коэффициенты усиления по напряжению для перечисленных нагрузок приведены в Табл.5.1.

Коэффициенты усиления ДУ с различными нагрузками

Таблица 5.1

Нагрузка	Коэффициент усиления ветви	Суммарный коэффициент усиления
Активная (диод)	$g_{m1}/2g_{m3}$	g_{m1}/g_{m3}
Источник тока	$g_{m1}/2(g_{d2}+g_{d4})$	$g_{m1}/(g_{d2}+g_{d4})$
Токовое зеркало	$g_{m1}/(g_{d2}+g_{d4})$	$g_{m1}/(g_{d2}+g_{d4})$

Рабочий диапазон. В качестве генератора тока смещения в дифференциальном усилителе используют насыщенный транзистор, режим которого задается токовым зеркалом (рис.5.3).

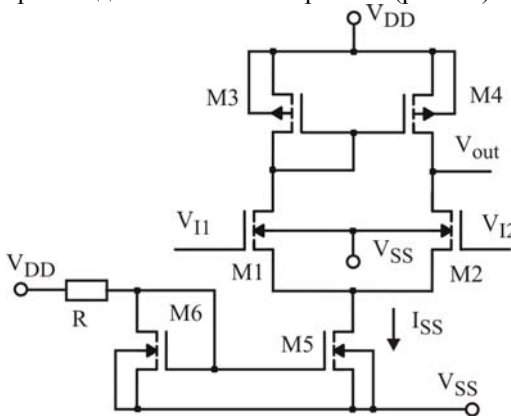


Рис.5.3. Дифференциальный усилитель с питанием через токовое зеркало и с отражателем тока в нагрузке.

Для нормальной работы ДУ все его транзисторы должны находиться в режиме насыщения.

Минимально допустимое входное напряжение складывается из напряжения питания нижнего уровня V_{SS} , напряжения насыщения токозадающего транзистора М6, напряжения открывания на затворе М1, обеспечивающего ток $I_{SS}/2$:

$$V_{Imin} = \sqrt{\frac{I_{SS}}{\beta_1}} + V_{thn} + \sqrt{\frac{2I_{SS}}{\beta_5}} + V_{SS} \quad (5.10)$$

Максимально допустимое входное напряжение должно обеспечивать открытие транзистора М3, обеспечивающее ток I_{SS} и максимально возможное превышение напряжения на затворе по отношению к стоку транзистора М1 равное пороговому напряжению:

$$V_{\text{Imax}} = V_{\text{DD}} - \left[\sqrt{\frac{I_{\text{SS}}}{\beta_3}} - V_{\text{tp}} \right] + V_{\text{thn}} \quad (5.11)$$

Если пороги n-МОП и p-МОП совпадают, то формула (5.11) упрощается:

$$V_{\text{Imax}} \approx V_{\text{DD}} - \sqrt{\frac{I_{\text{SS}}}{\beta_3}} \quad (5.11.a)$$

Дифференциальный коэффициент усиления В ДУ входное напряжение делится между двумя входными транзисторами. Однако выходной ток при нагрузке в виде отражателя возрастает в 2 раза. В результате коэффициент усиления определяется соотношением

$$A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = \frac{v_{\text{out}}}{v_{i1} - v_{i2}} = \frac{2i_d(r_{02} \parallel r_{04})}{i_d 2/g_m} = g_m(r_{02} \parallel r_{04}) \quad (5.12)$$

Используя конструктивные параметры МОП-транзисторов получим

$$A_v = \frac{2\sqrt{\beta}}{(\lambda_2 + \lambda_4)\sqrt{I_{\text{SS}}}} \quad (5.13)$$

Таким образом, коэффициент усиления ДУ с нагрузкой в виде отражателя тока совпадает с коэффициентом усиления схемы с общим истоком.

Скорость нарастания. Представляет интерес реакция ДУ на большой перепад входного напряжения, переключающий ток из одной ветви в другую. В этом случае скорость нарастания (спада) выходного напряжения определяется зарядом емкости нагрузки током питания

$$\frac{dV}{dt} = \frac{I_{\text{SS}}}{C_L} \quad (5.14)$$

Усиление синфазного сигнала Напряжение v_c в общей точке соединения истоков дифференциальной пары зависит от напряжений на затворах, протекающего тока и сопротивления генератора тока

$$v_c = v_{\text{gs1,2}} + 2i_d r_{05} \quad (5.15)$$

Заменив напряжения на ток, имеем

$$v_c = i_d (1/g_m + 2r_{05}) \approx i_d 2r_{05} \quad (5.16)$$

Выходное напряжение выразим через крутизну транзисторов нагрузки

$$v_{\text{out}} = -i_d/g_{m3} = -i_d/g_{m4} \quad (5.17)$$

В результате получим коэффициент усиления синфазного сигнала

$$A_c = \frac{v_{out}}{v_c} = -\frac{1/g_{m4}}{2r_{05}} = -\frac{1}{2g_{m4}r_{05}}, \quad (5.18)$$

обратно пропорциональный крутизне нагрузочных транзисторов и сопротивлению в цепи истока.

Коэффициент подавления синфазного сигнала. Коэффициент подавления синфазного сигнала CMRR, выраженный в децибелах

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_v}{A_c} \right| = 20 \log |g_{m1}(r_{02} \parallel r_{04})2g_{m4}r_{05}|. \quad (5.19)$$

Смещение нуля. Смещение нуля V_{0S} определяется разбросом (асимметрией) дифференциальной пары, в том числе отклонениями в геометрии $\Delta(W/L)$ и несогласованностью пороговых напряжений ΔV_t . Необходимо также учитывать разброс сопротивлений нагрузки ΔR_D . В результате смещение нуля V_{0S} определяется следующим образом:

$$V_{0S} = |\Delta V_t| + \left| \frac{V_{GS1} - V_t}{2} \left[\frac{\Delta R_D}{R_D} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right] \right| \quad (5.20)$$

Тип проводимости. Дифференциальная пара может быть построена как на n-МОП, так и на p-МОП. При одинаковых электрических характеристиках МОП параметры пар также будут одинаковыми. Однако практически добиться одинаковых характеристик не удастся. Выбор типа транзистора дифференциальной пары определяется требованиями к дифференциальному усилителю. Во всяком случае следует принимать в расчет технологические особенности, размеры и шумы транзисторов.

При КМОП-технологии на p-подложке p-МОП находится в кармане, а карманом n-МОП является сама подложка. Поэтому если необходимо задавать потенциал на кармане дифференциальной пары (например, соединить карман с истоком или с источником стабилизированного питания), то это возможно только для p-МОП.

Низкочастотные шумы (типа $1/f$) в p-МОП гораздо меньше, чем в n-МОП. Это также влияет на выбор типа транзисторов дифференциальной пары.

Вместе с тем для достижения высокого коэффициента усиления по напряжению и снижения входной емкости в дифференциальной паре больше подходят n-МОП.

Глава 6. Частотные характеристики усилителей

6.1. Методы расчета частотных характеристик

Ранее рассматривалась работа усилителей на низкой частоте, когда влиянием емкостей можно было пренебречь. Учет емкостей позволяет получить частотные характеристики ЧХ схем, в том числе, определить предельную частоту работы, при которой еще возможно усиление сигнала.

Малосигнальная модель МОП-транзистора (рис.6.1,а) в ряде случаев упрощается. Так, если исток находится под потенциалом кармана, то $C_{sb} = 0$; если транзистор работает в режиме насыщения, то $C_{gb} = 0$; обычно C_{db} сравнительно мала и ею можно пренебречь. В результате получаем упрощенную малосигнальную модель МОП-транзистора (рис.6.1,б).

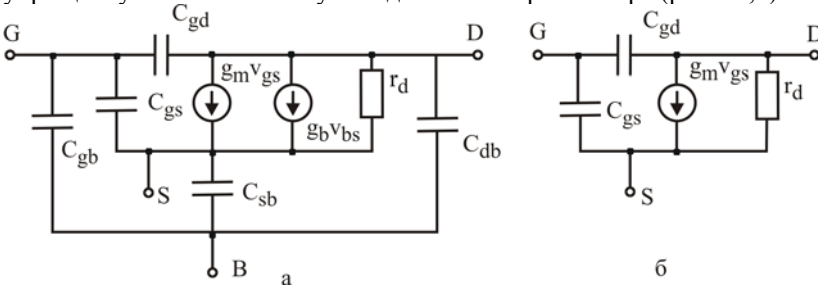


Рис.6.1. Малосигнальные модели МОП-транзистора: а – полная, б – упрощенная.

Малосигнальная модель схемы, содержащей несколько МОП-транзисторов, описывается линейным дифференциальным уравнением достаточно высокого порядка. Передаточная функция схемы с непосредственными связями, содержащей несколько МОП-транзисторов, в общем случае имеет вид:

$$F_H(s) = \frac{(1 + s/\omega_{z1})(1 + s/\omega_{z1})...(1 + s/\omega_{zn})}{(1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2})...(1 + s/\omega_{pn})} \quad (6.1)$$

где ω_p и ω_z – полюса и нули передаточной функции, соответственно.

Обычно нули гораздо выше полюсов и при наличии доминирующего полюса передаточная функция упрощается

$$F_H(s) = \frac{1}{(1 + s/\omega_{p1})} \quad (6.2)$$

Из (6.2) легко построить частотную характеристику схемы и определить частоту среза ω_H (при которой усиление падает в $\sqrt{2}$ раз – на – 3 дБ), которая примерно совпадает с доминирующим полюсом ($\omega_H = \omega_{p1}$).

В противном случае, ω_H можно определить из графика $|F_H(j\omega)|$, или, при его отсутствии, воспользоваться приближением

$$\omega_H = \frac{1}{\sqrt{1/\omega_{p1}^2 + 1/\omega_{p2}^2 + \dots - 2/\omega_{z1}^2 - 2/\omega_{z2}^2 \dots}} \quad (6.3)$$

Однако, вычисление полюсов нередко является очень сложной задачей и для практических целей целесообразно воспользоваться приближенными способами определения частотной характеристики.

Упрощенный метод, опирающийся на теорему Миллера, основан на замене проводимости Y между двумя узлами схемы на эквивалентные проводимости Y_1 и Y_2 (учитывающие отношение напряжений K в этих узлах), подключенные к этим узлам, (рис.6.2).

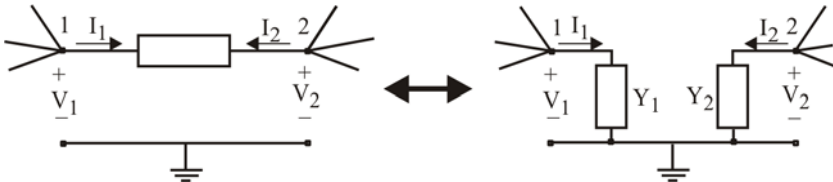


Рис.6.2. Иллюстрация теоремы Миллера: а – исходная; б – преобразованная схема

Связь между исходной и эквивалентными проводимостями имеет вид: $K = V_2/V_1$, $Y_1 = Y(1-K)$, $Y_2 = Y(1-1/K)$.

6.2. Частотные характеристики простейших усилителей

6.2.1. ЧХ усилителя с общим истоком.

Рассмотрим методы расчет частотных характеристик на примере простейшего усилителя с общим истоком с резистивной нагрузкой (рис.6.3,а).

Прямое вычисление частотной характеристики Эквивалентная схема описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{v_i(s)}{R_s} = \frac{v_{gs}}{R_s} + sC_{gs}v_{gs} + sC_{gd}(v_{gs} - v_{out}); \quad (6.4)$$

$$sC_{gd}(v_{gs} - v_{out}) = g_m v_{gs} + \frac{v_{out}(s)}{R'_L} \quad (6.5)$$

где $R'_L = R_L \parallel r_d$.

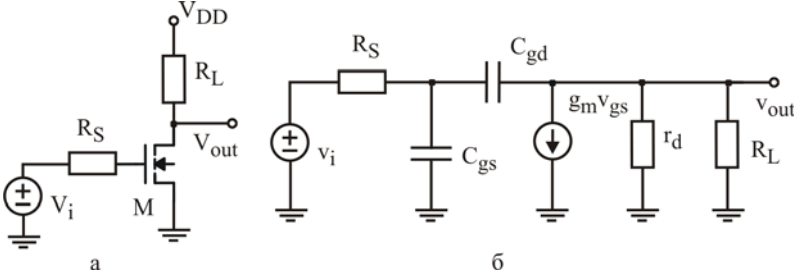


Рис.6.3 Усилитель с резистивной нагрузкой: а – электрическая схема; б– эквивалентная схема

Решение системы (6.4) – (6.5) имеет вид

$$\frac{v_{out}(s)}{v_i(s)} = \frac{-A_0(1 - \frac{s}{g_m/C_{gd}})}{1 + s[R_s C_{gs} + R_s C_{gd}(1 + g_m R'_L) + C_{gd} R'_L] + s^2 C_{gs} C_{gd} R_s R'_L} \quad (6.6)$$

где $A_0 = g_m R'_L$.

Знаменатель выражения (6.6) имеет сложный вид, и его удобнее переписать в такой форме:

$$D(s) = (1 + \frac{s}{\omega_{p1}})(1 + \frac{s}{\omega_{p2}}) = 1 + s(\frac{1}{\omega_{p1}} + \frac{1}{\omega_{p2}}) + \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} \quad (6.7)$$

$$D(s) = 1 + \frac{s}{\omega_{p1}} + \frac{s^2}{\omega_{p1}\omega_{p2}} \quad (6.7,a)$$

где

$$\omega_{p1} = \frac{1}{R_s C_{gs} + R_s C_{gd}(1 + g_m R'_L) + C_{gd} R'_L} \quad (6.8)$$

$$\omega_{p2} = \frac{C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R'_L) + C_{gd} R'_L/R_s}{C_{gs} C_{gd} R'_L} \approx \frac{g_m}{C_{gs}} \quad (6.8,a)$$

Второй полюс много больше первого и первый можно считать доминирующим, что и отражено в выражении (6.7.a).

Метод Миллера. Применим теорему Миллера к эквивалентной схеме усилителя (рис.6.3,б). В результате получим преобразованную эквивалентную схему, рис.6.4.

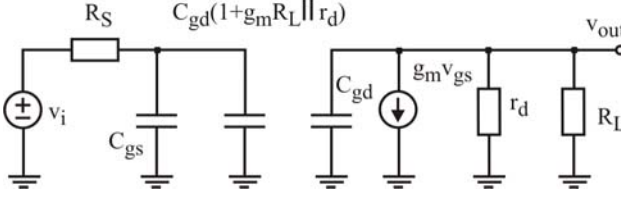


Рис.6.4. Схема усилителя, преобразованная по теореме Миллера.

Схема имеет два полюса, образованные входной и выходной цепью. Если предположить, что доминирующим является входная цепь, то частота среза

$$\omega_H \cong \frac{1}{[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R'_L)]R_s} \quad (6.9)$$

Метод Миллера дает значение ω_H , совпадающее с доминирующим полюсом, полученным прямым вычислением, если $g_m R_s$ велико.

Вычисленные оценки частотных характеристик усилителя с резистивной нагрузкой достаточно просто переносятся на случай усилителя с активной нагрузкой и внешней емкостью нагрузки C_L . Для этого достаточно учесть дополнительную емкость, вносимую нагрузочным МОП-транзистором и его выходное сопротивление (рис.6.5).

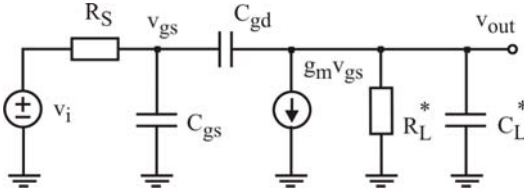


Рис.6.5. Эквивалентная схема усилителя с емкостной нагрузкой.

При методе Миллера доминирующим будет либо старый полюс ω_H (6.9), либо полюс выходной цепи $\omega_{HO} = 1/R_L^* C_L^*$. Если же они различаются слабо, частотная характеристика определяется более сложной передаточной функцией

$$F_H(s) = \frac{A_0}{(1 + s/\omega_H)(1 + s/\omega_{HO})} \quad (6.10)$$

Точное решение имеет более сложный вид.

$$\frac{v_{out}}{v_i} = \frac{-g_{m1}R_L^* \left(1 - s \frac{C_{gd}}{g_m}\right)}{1 + sa + s^2b} \quad (6.11)$$

где:

$$\begin{aligned} a &= R_S[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R_L^*)] + R_L^*(C_{gd} + C_L^*) \\ b &= R_S R_L^*(C_{gd1} C_{gs1} + C_{gs1} C_L^* + C_{gd1} C_L^*) \end{aligned} \quad (6.12)$$

Знаменатель

$$D(s) = (1 + s/\omega_{p1})(1 + s/\omega_{p2}) \cong 1 + s/\omega_{p1} + s^2/\omega_{p1}\omega_{p2} \quad (6.13)$$

$$\omega_{p1} \cong \frac{1}{R_S[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m R_L^*)] + R_L^*(C_{gd1} + C_L^*)} \quad (6.14)$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m1} C_{gd1}}{C_{gs} C_{gd} + C_{gs} C_L^* + C_{gd} C_L^*}$$

Из полученных оценок предельной частоты усилителя с общим истоком вытекает, что его предельные частоты определяются постоянной времени входной цепи с емкостью Миллера и постоянной времени выходной цепи с внешней нагрузочной емкостью.

6.2.2. ЧХ дифференциального усилителя

В силу симметрии дифференциального усилителя (рис.6.6,а) его характеристики можно получить из анализа одной симметричной ветви.

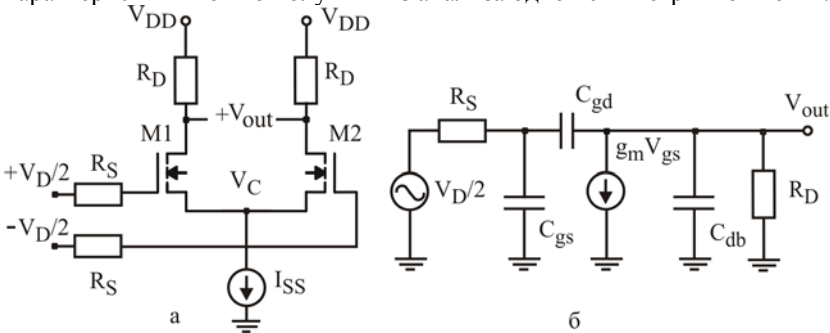


Рис.6.6. Дифференциальный усилитель: а – электрическая схема; б – эквивалентная схема для дифференциального сигнала.

Это утверждение имеет место и для высокочастотных характеристик. Для дифференциального сигнала напряжение V_c в общей точке равно нулю. Таким образом, эквивалентная схема дифференциального усилителя для разностного сигнала (рис.6.6,б), аналогична эквивалентной схеме усилителя с общим истоком.

Из идентичности эквивалентных схем следует эквивалентность частотных характеристик.

Коэффициент подавления синфазного сигнала Коэффициент подавления синфазного сигнала определяется отношением сопротивления нагрузки к сопротивлению источника тока. Как и для усиления разностного сигнала для анализа усиления синфазного сигнала воспользуемся одной половиной схемы усилителя (рис.6.7). При повышении частоты входного сигнала сопротивление источника тока падает из-за влияния шунтирующей емкости C_T , что уменьшает коэффициент подавления.

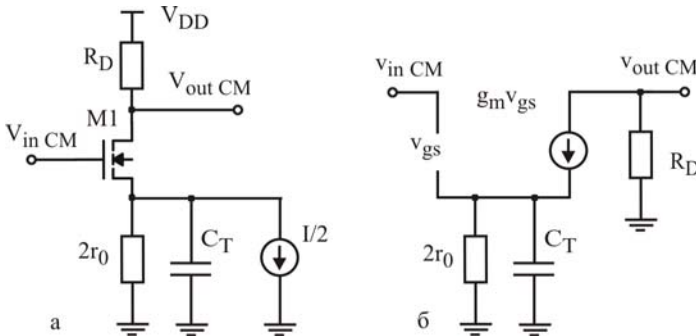


Рис.6.7. Схема для анализа частотной характеристики синфазного усиления: а – электрическая схем; б – эквивалентная схема.

Работа схемы описывается системой уравнений

$$v_{gs} = v_{in} - v_x \quad (6.15a)$$

$$v_x = g_m v_{gs} (2r_0 \parallel 2/sC_T) \quad (6.16)$$

Из них следует

$$v_{gs} = \frac{v_{in}}{1 + g_m (2r_0 \parallel 2/sC_T)} \quad (6.17)$$

Выходное напряжение

$$v_{out} = g_m v_{gs} R_D \quad (6.18)$$

Из (6.17) и (6.18) имеем передаточную функцию для синфазного сигнала

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(s) = \frac{g_m R_D}{1 + g_m (2r_0 \parallel 2/sC_T)} = \frac{g_m R_D (1 + sr_0 C_T)}{1 + 2g_m r_0 + sr_0 C_T} \quad (6.19)$$

Полученная передаточная функция имеет нуль на достаточно низкой частоте (из-за высокого сопротивления генератора тока) и полюс – на более высокой частоте. Поэтому синфазное усиление возрастает при частотах, больших $1 / r_0 C_T$, что приводит к снижению коэффициента подавления синфазной составляющей.

Глава 7. Шумы в КМОП схемах.

7.1. Линейные преобразования шумов МОП-транзисторов

МОП-транзисторы обладают достаточно высоким уровнем шумов, большим, чем в биполярных приборах. Поскольку именно шумы определяют динамический диапазон усилителей при рассмотрении усилителей на МОП-транзисторах необходим анализ и оптимизация их шумовых характеристик.

Для МОП-транзистора в режиме насыщения используют простую модель приведенного ко входу генератора шумового напряжения V_n (рис.7.1.а).

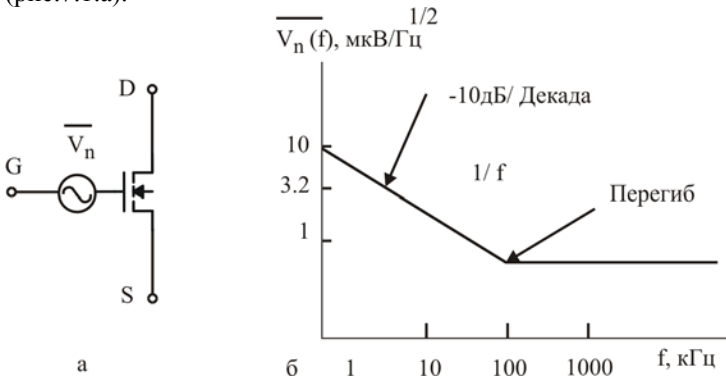


Рис. 7.1. Модель шумов МОП-транзистора: а – символическая схема, б – зависимость спектральной плотности шума от частоты.

Согласно формуле (2.24), в шум МОП-транзистора основной вклад дают две составляющие, которые считаются независимыми (некоррелирующими) и могут рассматриваться отдельно:

1) тепловой шум со спектральной плотностью

$$V_{ni}^2(f) = 4kT(2/3)/g_m \quad (7.1)$$

2) Фликкер-шум (шум 1/f) со спектральной плотностью

$$V_{ni}^2(f) = K_f / (WLC_{ox} f) \quad (7.2)$$

В этих и последующих формулах главы индексы при переменных V и I имеют следующее значение: n – указатель, что это напряжение шу-

ма; i – входная цепь; o – выходная цепь; $- gms$ – общий шум (во всей полосе частот).

Согласно формулам (7.1) и (7.2) на низких частотах преобладает Фликкер-шум, а на высоких – тепловой шум (рис 7.1,б), и на характеристике спектральной плотности (среднеквадратичного напряжения) шума существует точка перегиба. Она зависит от конструкции прибора и обычно лежит в диапазоне от кГц до МГц.

При действии шума $V_{ni}^2(f)$ на вход линейной системы с передаточной функцией $A(s)$ (например, МОП-транзистора или КМОП-усилителя) шум на ее выходе $V_{no}^2(f)$ равен

$$V_{no}^2(f) = |A(j2\pi f)|^2 V_{ni}^2(f) \quad (7.3)$$

Можно пользоваться и соотношением

$$V_{no}(f) = |A(j2\pi f)| V_{ni}(f) \quad (7.3.a)$$

В соответствии с (7.3) входной тепловой шум дает на выходе токовый шум со спектральной плотностью

$$V_{no}(f) = |A(j2\pi f)| V_{ni}(f) \quad (7.4)$$

При наличии нескольких источников формула необходимо суммировать среднеквадратичные значения. Так для K различных источников с разными передаточными функциями выходной шум равен

$$V_{no}^2 = \sum_k^K |A_k(j2\pi f)|^2 V_{nk}^2(f) \quad (7.5)$$

В соответствии с (7.5) в выходной цепи транзистора спектральная плотность шумового тока для обеих составляющих имеет вид

$$I_{no}^2(f) = (8/3)kTg_m + K_t g_m^2 / (WLC_{ox} f) \quad (7.6)$$

Общий шум (в некоторой полосе частот) находится интегрированием спектральной плотности в этой полосе частот,

$$V_{no,rms}^2 = \int_0^{oc} |A(j2\pi f)|^2 V_{ni}^2(f) \alpha f \, df \quad (7.7)$$

7.2 Шумы в простейших усилителях

Общий подход при анализе шумовых характеристик усилителей состоит в том, что определяется вклад всех источников в выходной шум усилителя, а затем он приводится ко входу усилителя делением на квадрат

коэффициента усиления. Этот приведенный ко входу шум определяет минимальную величину входного сигнала. Нижеследующее изложение, в основном, относится к низким частотам, когда влиянием емкостей можно пренебречь.

7.2.1. Шумы усилителя с общим истоком

Усилитель с общим истоком CS содержит n-МОП и p-МОП, каждый из которых задает на выход шумовой сигнал (рис.7.2,а).

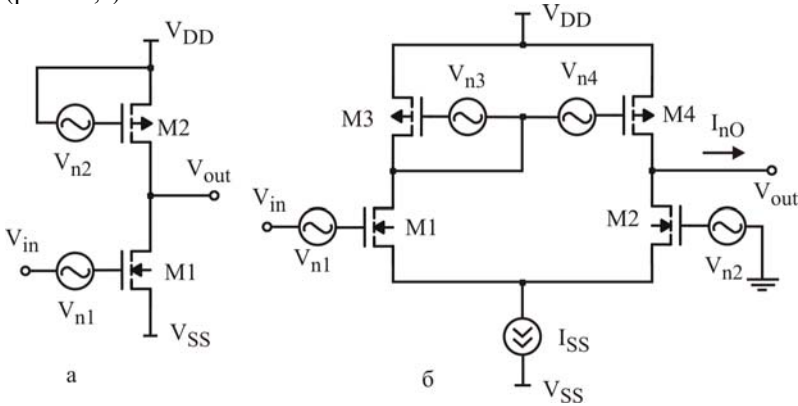


Рис.7.2. Схемы КМОП усилителей с источниками шумов: а – усилитель с общим истоком; б – дифференциальный усилитель

Шум на выходе усилителя в соответствии с формулами (7.5) имеет вид

$$V_{no}^2(f) = g_{m1}^2 r_0^2 V_{n1}^2 + g_{m2}^2 r_0^2 V_{n2}^2 \quad (7.8)$$

Подставив в (7.8) тепловую составляющую шума (7.1), получим тепловой шум на выходе усилителя

$$V_{no}^2(f) = (8/3)kT(g_{m1} + g_{m2})(r_{01} \parallel r_{02}). \quad (7.9)$$

Так как коэффициент усиления $A = g_m (r_{01} \parallel r_{02})$, то приведенный шум

$$V_{ni}^2(f) = 4kT(2/3g_{m1} + 2/3g_{m2})/g_{m1}^2 = \frac{8/3 kT(1/g_{m1} + g_{m2}/g_{m1}^2)}{g_{m1}^2} \quad (7.10)$$

Из полученного результата непосредственно следует необходимость повышения крутизны входного транзистора для повышения отношения сигнал-шум (тепловой).

Аналогичным путем можно получить и величину суммарного шума:

$$V_{ni}^2(f) = (8/3)kT(g_{m2}/g_{m1}^2 + 1/g_{m1}) + (1/C_{ox})[K_p g_{m2}^2/(WL)_2 g_{m1}^2 + K_N/(WL)_1](1/f) \quad (7.11)$$

Из формулы (7.11) следует, что для снижения общего шума наряду с увеличением g_{m1} требуется увеличивать площадь затвора канала транзистора нагрузки. Зная коэффициенты K_p и K_N , можно оптимизировать и геометрию усилительного транзистора (минимизируя выражение в квадратных скобках при сохранении величины g_{m1}).

Представляет интерес определение общей мощности шума во всей полосе частот. Это имеет смысл при учете емкости нагрузки (в противном случае шум неограничен).

Для нахождения полного теплового шума усилителя с общим истоком с нагрузочной емкостью C_L воспользуемся формулой (7.7), подставив в нее выражение (7.10) и квадрат модуля передаточной функции интегрирующей цепочки (инерционного звена). В результате имеем

$$V_{no,rms}^2 = \int_0^\infty 4kT(2/3 g_{m1} + 2/3 g_{m2})(r_{01} \parallel r_{02})^2 \frac{df}{1 + (r_{01} \parallel r_{02})^2 C_L^2 (2\pi f)^2} = 2/3(g_{m1} + g_{m2})(r_{01} \parallel r_{02})kT/C_L \quad (7.12)$$

Таким образом шум усилителя пропорционален шуму перезарядки емкости нагрузки (kT/C) {при комнатной температуре и $C = 1$ пФ шум перезарядки составляет примерно $(64 \text{ мкВ})^2$ } и сумме коэффициентов усиления обоих транзисторов. Снижение шума достигается увеличением емкости нагрузки, что снижает полосу пропускания усилителя.

7.2.2. Шумы дифференциального усилителя

Дифференциальный усилитель (ДУ) содержит как минимум четыре независимых источника шума (рис. 7.2,б).

Суммарный вклад всех источников в среднеквадратичный шумовой ток на выходе равен

$$I_{no}^2(f) = g_{m1}^2 V_{n1}^2(f) + g_{m2}^2 V_{n2}^2(f) + g_{m3}^2 V_{n3}^2(f) + g_{m4}^2 V_{n4}^2(f) \quad (7.13)$$

Положив в силу симметрии усилителя $g_{m2} = g_{m1}$ и $g_{m3} = g_{m4}$, преобразуем выражение (7.13), приведя выходной шум ко входу

$$V_{ni}^2(f) = V_{n1}^2(f) + V_{n2}^2(f) + (g_{m3}^2/g_{m1}^2)(V_{n3}^2(f) + V_{n4}^2(f)) \quad (7.14)$$

Приняв, что в силу симметрии усилителя, величины шумов у одинаковых транзисторов тоже одинаковы: $V_{n1}^2 = V_{n2}^2$ и $V_{n3}^2 = V_{n4}^2$, получим

$$V_{ni}^2(f) = 2V_{n1}^2(f) \left[1 + \left(g_{m3}^2 / g_{m1}^2 \right) \left(V_{n3}^2(f) / V_{n1}^2(f) \right) \right] \quad (7.15)$$

Подставив в (7.15) выражения (7.1) для тепловых шумов отдельных источников, получим приведенный ко входу тепловой шум дифференциального усилителя

$$V_{ni}^2(f) = (16/3)kT(1/g_{m1} + g_{m3}/g_{m1}^2) \quad (7.16)$$

Из формулы (7.16) следует, что у ДУ уровень тепловых шумов выше, чем у усилителя общим истоком, но характер зависимости такой же. Для уменьшения приведенного теплового шума ДУ следует увеличивать g_{m1}

Для вычисления шумов $1/f$ необходимо в (7.19) учесть зависимость крутизны от параметров транзисторов $g_m = (2 \mu C_{ox} (W/L) I_D)^{1/2}$. После такой подстановки приведенный ко входу шум примет вид

$$V_{ni}^2(f) = 2V_{n1}^2(f) + 2V_{n3}^2(f) \left[(W/L)_3 \mu_p / (W/L)_1 \mu_n \right] \quad (7.17)$$

Подставив выражение (7.2) в (7.17), получим окончательное выражение для приведенных ко входу ДУ шумов типа $1/f$

$$V_{ni}^2(f) = 2 \left[K_1 / (W_1 L_1) + (\mu_p / \mu_n) (K_3 L_1 / W_1 L_3^2) \right] / (C_{ox} f) \quad (7.18)$$

Выражения для шумов $1/f$ ДУ и CS аналогичны, а сам уровень шумов у ДУ выше. Для уменьшения шума $1/f$ в ДУ необходимо увеличивать длины затворов транзисторов нагрузки и оптимизировать форму затворов усилительных транзисторов.

Глава 8. Выходные усилители

8.1. Особенности выходных усилителей

Выходные усилители (каскады) линейных интегральных схем должны отдавать большую мощность в низкоомную нагрузку в заданной полосе частот. Отсюда следуют основные требования, предъявляемые к выходным усилителям:

- 1) большой выходной ток;
- 2) большой диапазон выходных напряжений;
- 3) линейность (низкие нелинейные искажения);
- 4) низкое выходное сопротивление;
- 5) высокий коэффициент полезного действия (КПД), малая рассеиваемая мощность в режиме покоя.

Рассмотрим, как выполняются эти требования простейшими усилителями.

1. Величина выходного тока прямо зависит от токовой эффективности МОП-транзистора $\beta = (W/L) C_{ox} \mu$ и квадратично – от эффективного входного напряжения $V_0 = V_{GS} - V_{th}$. Поэтому в выходных каскадах для получения максимального тока используют МОП-транзисторы больших размеров и большие входные напряжения от каскадов предварительных усилителей. Обычно коэффициент усиления самого выходного каскада невелик и даже может быть меньше единицы.

2. Максимальный диапазон выходных напряжений и низкое выходное сопротивление имеют усилители с общим истоком CS. У усилителей с общим стоком CD выходной диапазон напряжений всегда ниже, поскольку они повторяют входной сигнал с ослаблением, по крайней мере на величину порогового напряжения. Усилители с общим затвором CG являются генераторами токов и не удовлетворяют требованию 4.

3. В режиме малого сигнала все типы усилителей линейны, но при переходе к большим амплитудам напряжений ситуация изменяется. В области насыщения выходной ток МОП-транзистора квадратично зависит от эффективного напряжения. Поэтому прямое использование усилителей без обратной связи не удовлетворяют требований выходного каскада. Истоковый повторитель, изначально обладая глубокой обратной связью по напряжению, обеспечивает высокую линейность выходного сигнала.

4. Наиболее низким выходным сопротивлением обладает усилитель с общим истоком в линейном режиме. Его выходное сопротивление при $V_D \ll V_0$ составляет $R_0 = 1 / (\beta V_0)$. Выходное сопротивление истокового повторителя намного выше – порядка $1 / g_b$, а выходное сопротивление схемы с общим затвором порядка $1 / g_0$.

Все перечисленные усилители предназначены для линейного усиления. Некоторые из них можно использовать и в выходных каскадах, но они имеют низкий КПД. Известно, что при усилении гармонического сигнала КПД линейного усилителя не превышает 25%. Постоянный ток смещения (ток покоя) в линейном усилителе (режим класса А) должен быть не менее половины максимального тока. Снижение ток покоя до нуля (режим класса В) позволяет вдвое поднять КПД при сохранении линейности усилителя. Обычно для этой цели применяют парафазные усилители, состоящие из двух частей, одна из которых усиливает положительную полуволну гармонического сигнала, а другая – отрицательную. Согласование таких частей – достаточно сложная задача, налагающая дополнительные требования как на разброс параметров, так и на допустимые схемотехнические решения.

Кроме того, в режиме большого сигнала в выходных усилителях могут появляться нелинейные искажения. Поэтому требуется проведение специального анализа.

8.2. Выходной истоковый повторитель

Истоковый повторитель обладает достаточно низким выходным сопротивлением, поэтому его можно применять в качестве линейного выходного каскада (рис.8.1) где для удобства использовано симметричное питание ($V_{SS} = -V_{DD}$).

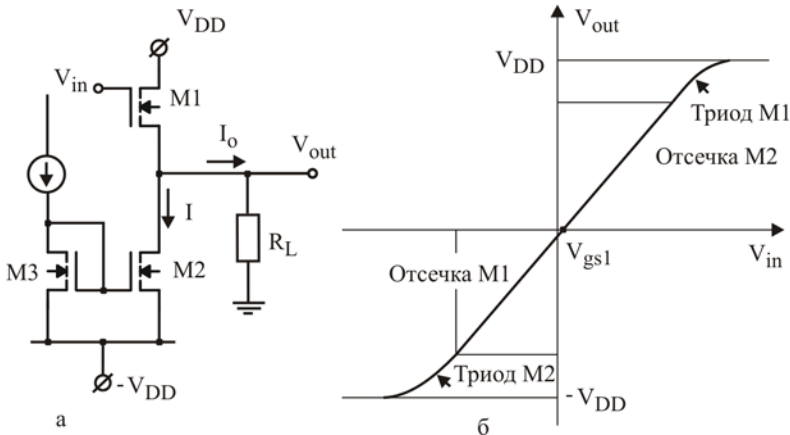


Рис.8.1. Истоковый повторитель: а – электрическая схема с учетом нагрузки, б – передаточная характеристика

Наличие у истокового повторителя отрицательной обратной связи по напряжению линейризует его выходную характеристику, вплоть до напряжений выхода из режима насыщения транзисторов (рис.8.1,б).

При работе истокового повторителя в выходном каскаде на его истоке может быть достаточно высокое напряжение, кроме того необходимо учитывать влияние подложки. Поскольку зависимость выходного напряжения от входного нелинейная, то при работе с входными гармоническими сигналами на выходе будут присутствовать дополнительные гармоники. Анализ показывает, что для снижения нелинейных искажений нужно снижать коэффициент влияния подложки и симметризовать нагрузку.

8.3. Парафазные усилители

8.3.1. Парафазные истоковые повторители

Простой парафазный истоковый повторитель (рис.8.2), при больших относительно нуля входных напряжениях повторяет (со сдвигом по напряжению) входное напряжение. При этом один транзистор закрыт, а другой находится в режиме насыщения. При входных напряжениях, меньших порогового напряжения, оба транзистора закрыты. Поэтому в его передаточной характеристике наблюдается излом (рис.8.2,б), что вызывает искажение формы сигнала на выходе.



Рис.8.2. Парафазный истоковый повторитель: а – электрическая схема; б – передаточная характеристика ($V_{SS} = -V_{DD}$)

Введение на входе источника смещения устраняет эту проблему (рис.8.3,а).

В реальных схемах (рис.8.3,б) в качестве источника смещения используют МОП-транзисторы в диодном включении M4 и M5, запитываемые

мые постоянным током, через токовое зеркало М6. Анализ показывает, что при согласовании параметров транзисторов цепь смещения работает в режиме линейного усилителя и изменение входного напряжения передается на сток М3 а значит и на оба затвора выходных транзисторов М1 и М2. При положительном выходном напряжении работает верхний истоковый повторитель на М2, а при отрицательных – на М1.

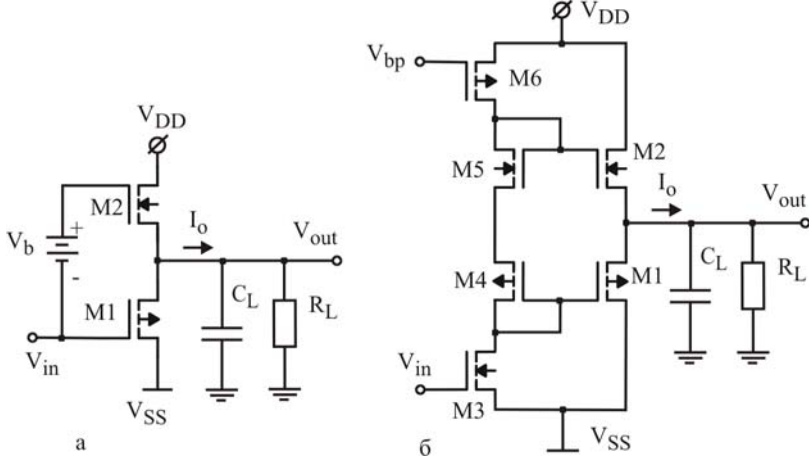


Рис.8.3. Парафазный истоковый повторитель в режиме класса АВ: а – принципиальная схема; б – электрическая схема

При положительном выходном напряжении работает верхний истоковый повторитель на М2, а при отрицательных – на М1.

Диапазон выходных напряжений находится из условия нахождения МОП-

8.3.2. Парафазные усилители с общим истоком

Симметричный КМОП усилитель можно перевести в режим класса АВ включением в его входную цепь двух источников напряжения (рис.8.4). Достоинством такой схемы является полный диапазон выходного напряжения и низкое выходное сопротивление. Однако, необходимость повысить ее линейность требует более сложных схемотехнических решений.

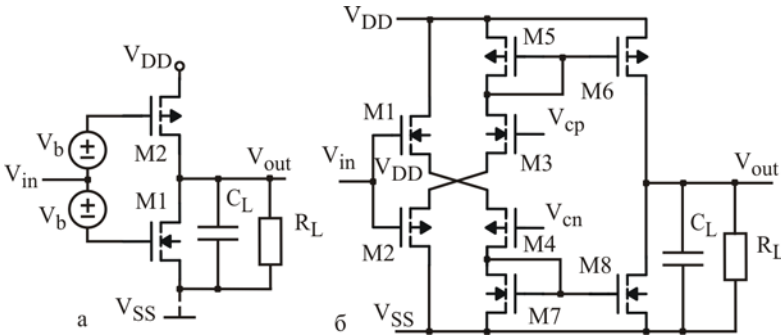


Рис.8.4. Симметричный инвертор в режиме класса АВ: а – принципиальная схема; б – электрическая схема

8.3.3. Парафазный усилитель с обратной связью

Низкую линейность усилителей с общим истоком целесообразно улучшать за счет отрицательной обратной связи. В простейшем случае достаточно часть выходного напряжения добавить ко входному сигналу (рис.8.5,а).

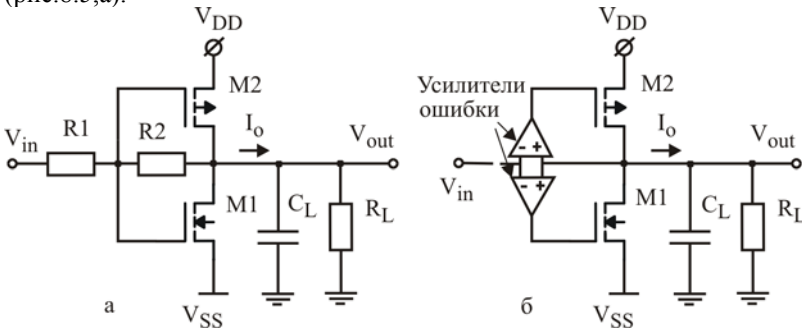


Рис.8.5. Принцип линейаризации усилителей с общим истоком: а – резистивная отрицательная обратная связь, б – усилительная (следающая) обратная связь

В этом случае усиление упадет до величины $\sim R1 / R2$, но во столько же раз вырастет линейность. Для максимальной линейаризации выходного каскада в цепи обратной связи нужно использовать операционные усилители с дифференциальным входом, задающие, кроме того, определенное смещение на затворы выходных транзисторов (рис.8.5,б).

Глава 9. Источники тока и напряжения

9.1. Токовое зеркало

Токовые зеркала широко используются в аналоговых интегральных схемах для задания тока смещения. Благодаря им, удастся снизить зависимость режимов усилительных каскадов от колебаний напряжений источников питания и от температурных уходов. Основными параметрами токового зеркала являются:

- 1) Выходной ток (и коэффициент трансформации тока, если он не равен 1).
- 2) Выходное сопротивление.
- 3) Диапазон работы (допустимое выходное напряжение).

Простое токовое зеркало. Простое токовое зеркало уже было описано раньше (раздел 4.3). Оно содержит входную цепь, которая задает ток зеркала, и выходную цепь, которая формирует выходной ток токового зеркала, рис .9.1.

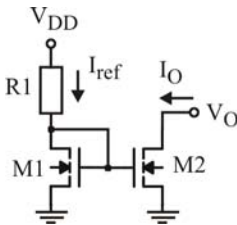


Рис.9.1. Простое токовое зеркало.

Поскольку напряжения на затворах транзисторов M_1 и M_2 одинаковы а сами транзисторы в режиме насыщения, то справедливо соотношение

$$\frac{I_{out}}{I_{ref}} = \frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{1 + \lambda V_{D2}}{1 + \lambda V_{D1}} \quad (9.1a)$$

Оно выполняется пока M_2 остается в насыщении, т.е. при

$$V_O = V_D > V_G - V_t = V_0 \quad (9.1b)$$

Выходное сопротивление простого токового зеркала равно выходному сопротивлению транзистора M_2 ,

$$R_O = r_o = 1/(I\lambda_2) \quad (9.1b)$$

В тех случаях, когда выходная цепь токового зеркала является нагрузкой усилительного каскада, ее выходное сопротивление определяет величину коэффициента усиления. В ряде случаев требуется выходное сопротивление токового зеркала намного большее сопротивления отдельного МОП транзистора. Увеличение выходного сопротивления достигается за счет дополнительного усиления, рис.9.2, получаемого различными схемотехническими решениями:

1. Каскод – введение дополнительного транзистора M_2 , включенного по схеме с общим истоком, рис.9.2,а, увеличивает выходное сопротивление до

$$R_{out} = g_{m2} r_{02} r_{01} \quad (9.2)$$

2. Регулируемый каскод – введение дифференциального усилителя между истоком и затвором каскодного транзистора, рис.9.2,б, увеличивает выходное сопротивление до

$$R_{out} = A_3 g_{m2} r_{02} r_{01} \quad (9.3)$$

3. Самосовмещенный каскод – взаимосвязь входной и выходной цепи, рис.9.2,в, позволяет исключить напряжение смещения каскода, выходное сопротивление такого токового зеркала равно

$$R_{out} = (g_{m3} r_{03})(g_{m2} r_{01} r_{02}) \quad (9.4)$$

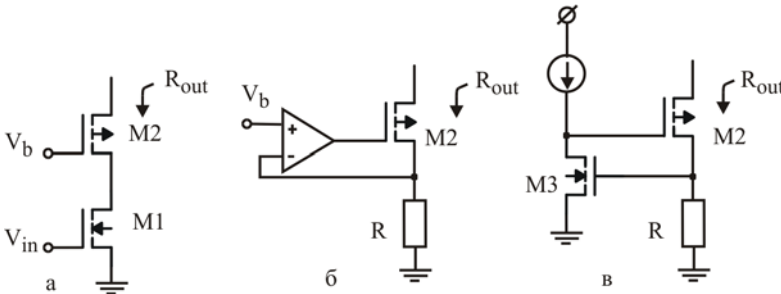


Рис.9.2. Способы повышения выходного сопротивления токового зеркала, (а) каскод, (б) регулируемый каскод, (в) самосовмещенный каскод.

Перечисленные способы порождают разные схемы токовых зеркал.

Каскодное токовое зеркало. Каскодное токовое зеркало, рис.9.3.а, во входной содержит два последовательно соединенных МОП транзистора в диодном включении. Выходная цепь – каскодная схема, со смещением от входной цепи. Ее выходное сопротивление на один – два порядка выше, чем у простого токового зеркала.

Входное напряжение составляет

$$V_{IN} = V_{GS3} + V_{GS4} = V_{t3} + V_{03} + V_{t4} + V_{04} \quad (9.5)$$

При одинаковых транзисторах во входной цепи и без учета влияния подложки

$$V_{IN} = 2 \cdot V_t + 2 \cdot V_0 \quad (9.6)$$

Минимальное выходное напряжение

$$V_{OUT}(\min) = V_{D1} + V_{02} \cong V_{G3} + V_{02} = V_t + V_{03} + V_{02} \quad (9.7)$$

Если все транзисторы одинаковы, то рабочий диапазон его работы

$$V_{OUT}(\min) \cong V_t + 2 \cdot V_0 \quad (9.76)$$

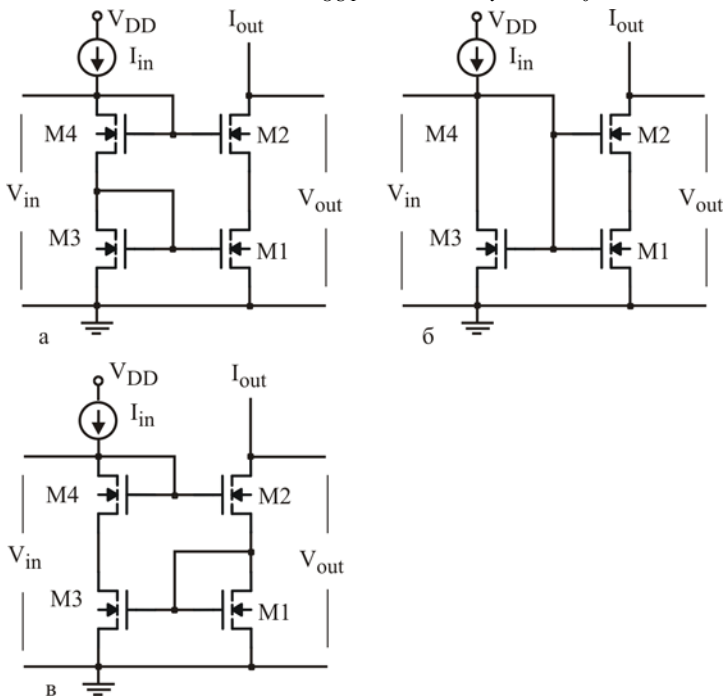


Рис.9.3. Сложные токовые зеркала, (а) каскодное, (б) зеркало Уилсона (в) модифицированное зеркало Уилсона.

Токовое зеркало Уилсона. На затворы обеих транзисторов выходного каскода M1 и M2 можно подать одно и то же напряжение с затвора M3, рис 9.3,б, и схема будет работать, как токовое зеркало. Но, обычно, во входную цепь включают еще один транзистор, рис.9.3,в. В

таком случае выходное напряжение равномерно распределено между выходными транзисторами и снижается влияние подложки на работу схемы. Выходное сопротивление такого зеркала вдвое меньше, чем у каскодного.

Одним из недостатков обоих типов является достаточно высокое минимальное выходное напряжение, что существенно снижает их рабочий диапазон в низковольтных схемах.

9.2 Токовое зеркало с расширенным диапазоном

Токовые зеркала с высоким выходным сопротивлением и расширенным диапазоном строятся на основе каскода, выходной транзистор, которого смещается минимально возможным смещением, рис.9.4.

Токовое зеркало с одним источником тока. Введение источника напряжения в цепь смещения выходного транзистора каскодного зеркала, рис.9.4,а, позволяет снизить минимальное выходное напряжение до удвоенного напряжения открытого транзистора

Достоинством такой схемы является полный диапазон выходного напряжения и низкое выходное сопротивление. Однако, необходимость повысить ее линейность требует более сложных схемотехнических решений.

$$V_{out\ min} = 2V_{DSat} \quad (9.8)$$

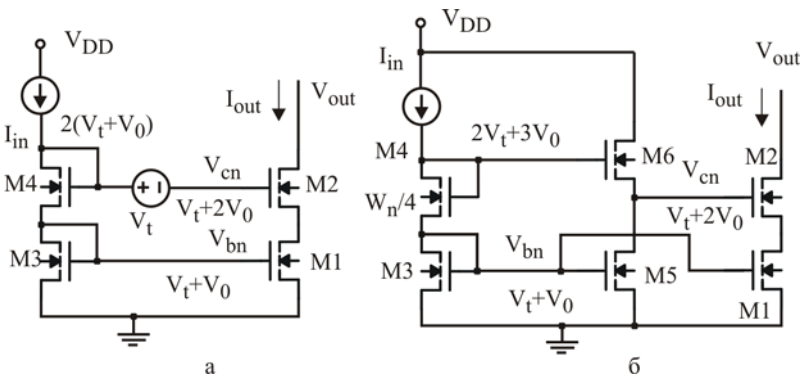


Рис.9.4. Токовое зеркало с расширенным диапазоном, (а) способ смещения выходного транзистора, (б) реализация смещения с помощью истокового повторителя.

Требуемое смещение получается при использовании дополнительного истокового повторителя, рис.9.4,б. При этом, чтобы на входном затворе выходного транзистора M_2 было достаточно высокое напряжение, aspectное отношение (W/L) входного транзистора M_4 должно быть уменьшено. Так при $(W/L)_4 = 1/4$ напряжение исток-сток M_4 вырастет в два раза и общее напряжение на его стоке будет $2 V_t + 3 V_{Dsat}$, после истокового повторителя на затворе M_2 напряжение снизится до $V_t + 2 V_{Dsat}$, что даст на выходе требуемую величину $2 V_{Dsat}$. Учет влияния подложки, а также возможность снижения тока в выходной цепи требуют еще более низкой величины aspectного отношения.

Токовое зеркало с двумя источниками тока. Введение двух источников входного тока позволяет управлять двумя входами выходного каскода независимо и обеспечить расширение рабочего диапазона, рис.9.5.

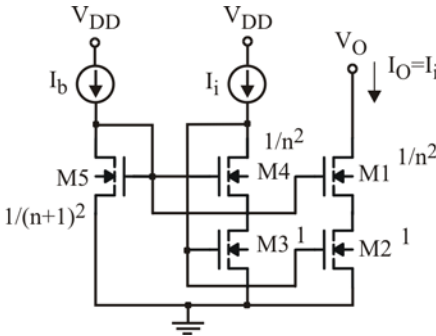


Рис.9.5. Токовое зеркало с двумя источниками входного тока.

Как и в предыдущем варианте токового зеркала, необходимо уменьшить напряжение на выходном транзисторе M_1 , сохраняя режим насыщения. Это достигается уменьшением размеров (W/L) транзисторов M_5 , M_4 и самого M_1 , как показано на рис.9.5. В таком случае при равенстве токов через транзисторы эффективные напряжения на затворах удовлетворяют соотношениям

$$V_0 = V_{01}/n = V_{02} = V_{03} = V_{04}/n = V_{05}/(n+1). \quad (9.9)$$

Сами же потенциалы на затворах верхних транзисторов

$$V_{G5} = V_{G4} = V_{G1} = (n+1)V_{Gt} + V_{tn} \quad (9.10)$$

Из этих двух выражений следует

$$V_{DS2} = V_{DS3} = V_{G5} - V_{GS1} = V_{G5} - (nV_{Gt} + V_{tn}) = V_0 \quad (9.11)$$

Таким образом, транзисторы M_2 и M_3 находятся в насыщении и из (9.11)

$$V_{Out} > V_{01} + V_{02} = (n+1)V_0 \quad (9.12)$$

Полагая $n = 1$, имеем значение минимального выходного напряжения

$$V_{Out} > 2V_0 \quad (9.12б)$$

По ряду соображений (неидеальность ВАХ, влияние подложки, разбросы параметров и др.) размер транзистора M_5 необходимо выбирать меньше, т.е. при $n = 1$, $(L/W)_5 > 4$.

Рассмотрим работу схемы при $(L/W)_5 = K > 4$, В таком случае $V_{01} = V_{02} = V_{03} = V_{04} = V_0$ и $V_{05} = V_0 K^{1/2}$. Введем величину $V_X = V_D - V_0$, которая показывает превышение напряжения на стоке над V_0 , т.е. запас схемы по насыщению.

Напряжение смещения $M3$ равно напряжению на стоке $M4$, т.е.

$$V_t + V_{03} = V_{05} + V_{X4} \quad (9.13)$$

Эффективное напряжение $M5$ равно сумме эффективного напряжения $M4$ и напряжения на стоке $M3$

$$V_{05} = V_{04} + (V_{03} + V_{X3}) \quad (9.14)$$

Токи через все транзисторы одинаковы и квадратично зависят от эффективного напряжения V_0 . Из (9.14) и (9.13) следует

$$V_{X3} = (K^{1/2} - 2)V_0 \quad (9.15a)$$

$$V_{X4} = V_t - (K^{1/2} - 1)V_0 \quad (9.15б)$$

Отсюда, поскольку V_X положительно, имеем ограничение на величину K : $4 < K < [(V_t/V_0) + 1]^2$

Если потребовать, чтобы запас по насыщению $M3$ и $M4$ был одинаков $V_{X3} = V_{X4} = V_X$, то

$$V_0 = V_t / (2K^{1/2} - 3) \quad (9.16)$$

$$V_X = V_t (K^{1/2} - 2) / (2K^{1/2} - 3) \quad (9.17)$$

И выходное напряжение

$$V_{Out} = 2(V_0 + V_X) = 2V_t (K^{1/2} - 1) / (2K^{1/2} - 3) \quad (9.18)$$

с возрастанием K падает от $2V_t$ до величины близкой к V_t .

Описанный способ формирования напряжений смещения каскода широко используется при построении источников питания. Очевидно, что для формирования смещения рМОП токовое зеркало строится на рМОП транзисторах, запитываемых тем же самым током.

9.3. Стабилизированные источники тока и напряжения

Стабилизация источника тока. В простейших токовых зеркалах, рис.9.1, ток задается соотношением величин резистора и входного МОП транзистора и в, первом приближении, определяется соотношением

$$V_{DD} = I_{in}R + (2\beta I_{in})^{1/2} + V_t \quad (9.19)$$

Из приведенного выражения следует, что ток зависит от колебаний напряжения питания и от изменений порогового напряжения с температурой. Для его стабилизации используют специальные схемы.

Источник тока с резистором. В источнике тока, стабилизированном резистором, последний включен в цепь истока токозадающего транзистора, рис.9.6. При достаточно высоких напряжениях питания и протекании через схему тока все транзисторы находятся в режиме насыщения. Одинаковые верхние транзисторы M_5 и M_6 задают один и тот же ток I через все транзисторы. Одинаковые средние транзисторы M_3 и M_4 , как истоковые повторители, задают одинаковые напряжения на стоках нижних транзисторов M_1 и M_2 . В результате

$$V_{02} = V_{01} + IR \quad (9.20)$$

Выражая эффективные напряжения через токи, имеем

$$(2I/\beta_2)^{1/2} = (2I/\beta_1)^{1/2} + IR \quad (9.21)$$

Выражая β через ток, получим

$$g_{m2} = 2 \left[1 - (W/L)_2^{1/2} / (W/L)_1^{1/2} \right] / R \quad (9.22)$$

Из формулы (9.22) следует, что крутизна, а значит и ток, транзистора M_2 определяется только величиной сопротивления и топологическими размерами транзисторов M_1 и M_2 .

Так, при $(W/L)_1/(W/L)_2=4$ проводимость M_2 становится равной проводимости резистора ($g_{m2}=1/R$), а ток $I=1/(2\beta R^2)$. При одинаковых транзисто-

рах $M_2 - M_4$ они все имеют ту же самую крутизну, а крутизна рМОП M_5 и M_6 меньше в (μ_n / μ_p) раз.

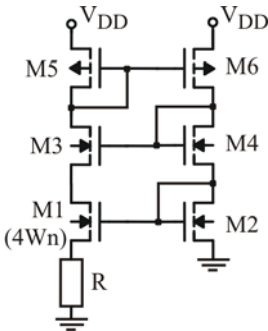


Рис.9.6 Стабилизированный источник тока.

Потенциалы на затворах верхних и нижних транзисторов можно использовать для задания режимов по току и крутизне других схем. При этом токи будут пропорциональны размерам транзисторов, а крутизна зависит от размеров как квадратный корень.

Из-за наличия петли положительной обратной связи источник тока может быть в непроводящем состоянии (нулевой потенциал на стоках рМОП), и должна быть предусмотрена система его начального запуска.

Источник тока с диодом. Источник тока с диодом, рис.9.7, использует нелинейность ВАХ р-п перехода для стабилизации тока источника питания.

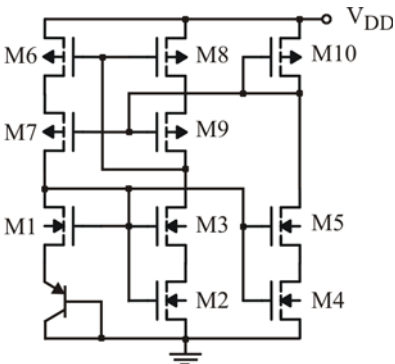


Рис.9.7. Источник тока, стабилизируемый диодом.

Он позволяет не вводить в состав КМОП ИС дополнительных элементов, а воспользоваться уже имеющимся в составе структуры паразитным биполярным npn-транзистором.

Схема содержит три одинаковых по току цепи, что достигается идентичностью n-МОП M_2, M_3, M_3, M_4 и p-МОП M_6, M_7, M_8, M_9 . Транзистор M_{10} обеспечивает каскодный режим верхних источников тока. Выбором соотношения размеров M_1 и M_2 ($\beta_1 \gg \beta_2$) обеспечивается линейный режим транзистора M_2 и величина диодного (а значит и общего) тока I , при этом на эмиттере биполярного транзистора установится напряжение V_Q .

Левая и центральная цепь тока образуют усилитель с положительной обратной связью. Чтобы он оставался в линейном режиме потребуют равенство напряжений на стоке M_1 и M_3 :

$$V_Q + \sqrt{2I/\beta_1} = \frac{I}{\beta_2(\sqrt{2I/\beta_1} + V_Q)} + \sqrt{2I/\beta_2}. \quad (9.23)$$

С учетом ВАХ диода $I = I_S(e^{V_Q/\varphi_T} - 1)$ получим

$$\varphi_T \left[\ln \left(\frac{V_Q^2 \beta_1^2}{\beta_2 I_S} - 1.3 \right) + 1 \right] \approx V_Q. \quad (9.24)$$

Из (9.24) вытекает соотношение между β_1 и β_2 , обеспечивающее исходное требование.

Эффективное напряжение в выбранном режиме M_1 V_{01} примерно равно

$$V_{01} \approx (\sqrt{3} - 1) \sqrt{\frac{\beta_2}{\beta_1}} V_Q. \quad (9.25)$$

А стабилизированный ток в цепях схемы

$$I = (2 - \sqrt{3}) \sqrt{\beta_1 \beta_2} V_Q \quad (9.26)$$

Как и у источника с резистором из-за наличия петли положительной обратной связи источник с диодом может быть в непроводящем состоянии (нулевой потенциал на стоке M_1 и питание на стоке M_3), и должна быть предусмотрена система его начального запуска.

Широкодиапазонный источник напряжения. Объединение широкодиапазонного токового зеркала со стабилизированным источни-

ком тока и с запускающей схемой, рис.9.8 позволяет построить источник напряжения для питания каскодных усилителей различного типа. Источник формирует следующие стабилизированные напряжения:

V_{bn} – смещение нижнего пМОП каскода,

V_{cn} – смещение верхнего пМОП каскода,

V_{cp} – смещение нижнего рМОП каскода,

V_{bp} – смещение верхнего рМОП каскода.

Широкодиапазонное токовое зеркало на пМОП состоит из транзисторов $M_1 - M_4$ и цепи смещения на транзисторе M_5 в диодном включении. Пара транзисторов M_3 и M_4 работает как диодный транзистор на входе зеркала. Выходной ток приходит от M_1 . Напряжения на затворах M_1 и M_4 задаются со стока M_5 , а он запитывается через транзисторы M_{10} и M_{11} .

Широкодиапазонное токовое зеркало на рМОП состоит из транзисторов $M_6 - M_9$ и цепи смещения на транзисторе M_{14} в диодном включении. Пара транзисторов M_8 и M_9 работает как диодный транзистор на входе зеркала. Выходной ток приходит от M_6 . Напряжения на затворах M_6 и M_9 задаются со стока M_{14} , а он запитывается через транзисторы M_{12} и M_{13} .

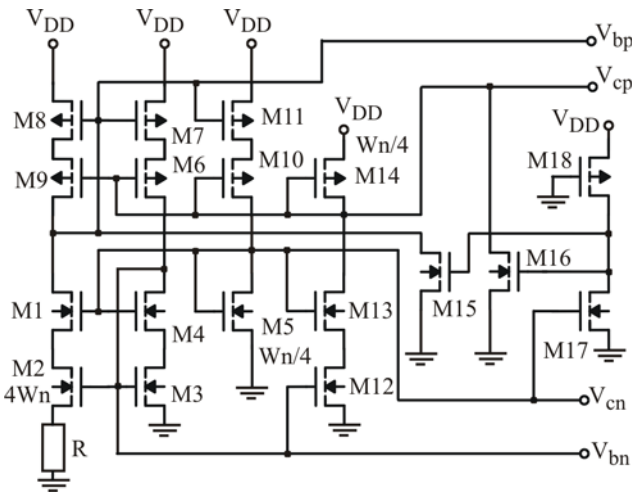


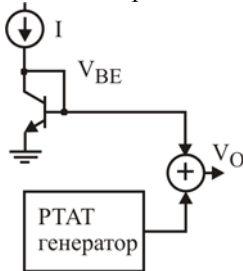
Рис.9.8. Широкодиапазонный источник напряжения для питания каскодных усилителей.

Запускающая схема состоит из транзисторов $M_{15} - M_{18}$. Если источник подключен к питанию, но не формирует выходные напряжения (на п-выходах нулевые напряжения, а на р-выходах – напряжение питания), то происходит его принудительное включение. При низком напря-

жении на стоке M_5 – выход питания пМОП каскода, на затворах M_{15} и M_{16} появляется положительное отпирающее напряжение. Их стоки привязываются к нулевому потенциалу, открывая рМОП M_6 – M_9 и запуская таким образом схему.

9.4. Источник опорного напряжения

Источник опорного напряжения должен формировать выходное напряжение, которое не зависит (или зависит очень слабо) от напряжения источника питания и от температуры. Поскольку параметры КМОП приборов зависят от температуры, то единственным способом снизить ее, является комбинация приборов с разными по знаку коэффициентами температурной зависимости. Принцип работы такого источника показан на рис.9.9. В источнике использован так называемый РТАТ генератор – источник напряжения пропорционального абсолютной температуре (Т).



$$V_O = V_{BE} + x \text{ фт } \ln(n)$$

Рис.9.9. Функциональная схема источника опорного напряжения.

Сформулированный принцип может быть реализован различными схемами. Использование высокоомных каскодных генераторов тока позволяет снизить зависимость опорного напряжения от источника питания, рис.9.10.


$$V_{\text{F}} \equiv \ln(n) k_{\text{B}} T \quad (9.27)$$

(9.27)

$$1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$$

(9.28)

(9.29)

$$V_{-} = V_{-0} + x \ln(n) \rho_{-} = 0.6 + 23 * 0.026 \approx 1.2 \text{ B} \quad (9.30)$$

(9.30)

Глава 10. Операционные усилители (ОУ)

10.1. Структура и параметры операционных усилителей

Операционный усилитель (ОУ), рис10.1, является одной из наиболее распространенных аналоговых интегральных схем.

Идеальный ОУ имеет дифференциальный вход, бесконечно большой коэффициент усиления по напряжению, бесконечно большое входное сопротивление и нулевое выходное сопротивление. Характеристики реальных КМОП ОУ во многих случаях достаточно хорошо соответствуют идеальным. Основные параметры ОУ и их типичные значения при использовании технологии 0.25 КМОП приведены ниже:

Основные параметры ОУ

Таблица 10.1

Параметр	Типичное значение	Параметр	Типичное значение
Усиление A , дБ	> 80	Выходной диапазон, В	1,5
Полоса пропускания GB , МГц	>100	Подавление помехи $CMRR$, дБ	>60
Запас по фазе PM , Градус	>45	Выходное сопротивление R , кОм	*
Время установления t_r , нс	*	Смещение нуля V_{OS} , мВ	<5
Скорость S_r , В/мкс	*	Шумы, нВ / (Гц) $^{1/2}$	<50
* – зависят от назначения ОУ			

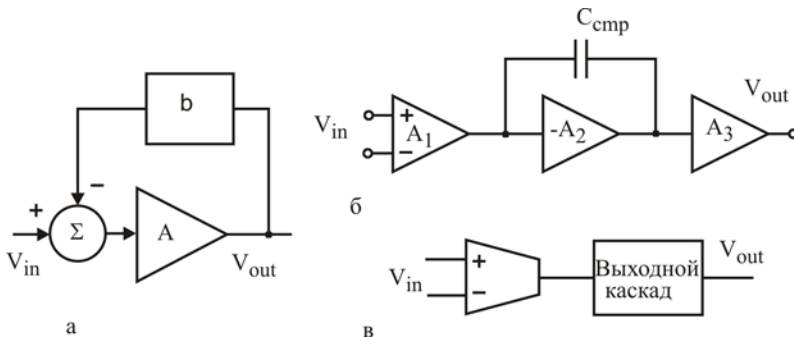


Рис.10.1. Операционный усилитель: а – типичное включение ОУ; б – трехкаскадный ОУ с компенсацией; в – ОУ в виде ОТУ с выходным каскадом.

Операционный усилитель является универсальным элементом и, как правило, в составе схемы охвачен отрицательной обратной связью

(рис.10.1,а). В такой схеме общий коэффициент усиления A_{com} зависит от усиления ОУ (A) и коэффициента обратной связи (β)

$$A_{com} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \frac{A}{1 + \beta A} \quad (10.1)$$

и при больших βA он равен $1/\beta$, т.е. не зависит от A .

Для устойчивости схемы с обратной связью необходимо, чтобы при частоте единичного усиления фазовая задержка ОУ была меньше 180° . Каждый усилительный каскад, обладая инерционностью, вносит фазовый сдвиг до 90° , и допустимое количество усилительных каскадов ограничено.

Обычно в состав ОУ входят (рис.10.1,б):

- 1) входной дифференциальный каскад;
- 2) промежуточный каскад с высоким усилением;
- 3) выходной каскад;
- 4) источник опорных напряжений;
- 5) цепь компенсации.

Выходной каскад предназначен для работы на большую внешнюю нагрузку и его коэффициент усиления обычно меньше единицы. У операционных усилителей, нагруженных только на емкостную нагрузку (внутри кристалла), выходной каскад может отсутствовать. Более того, они могут содержать только один каскад с высоким выходным сопротивлением. Подобные усилители преобразуют (трансформируют) входное напряжение в выходной ток и их часто называют операционными трансформирующими усилителями (ОТУ). Фактически ОУ состоит из ОТУ и выходного каскада (рис.10.1,в) согласованных по режиму и диапазонам сигналов, имеющих общий источник опорных напряжений. Во входном каскаде и/или в промежуточном могут использоваться каскодные схемы.

В некоторых применениях в ОУ используют более двух усилительных каскадов, но в этом случае ситуации приходится усложнять цепь компенсации.

10.2. Двухкаскадный ОУ

Основные характеристики ОУ рассмотрим на примере схемы с дифференциальным каскадом на р-МОП-транзисторах на входе и истоковым линейным истоковым повторителем на выходе, рис.10.2. Обычно, такой ОУ считают двухкаскадным, по числу усилительных каскадов.

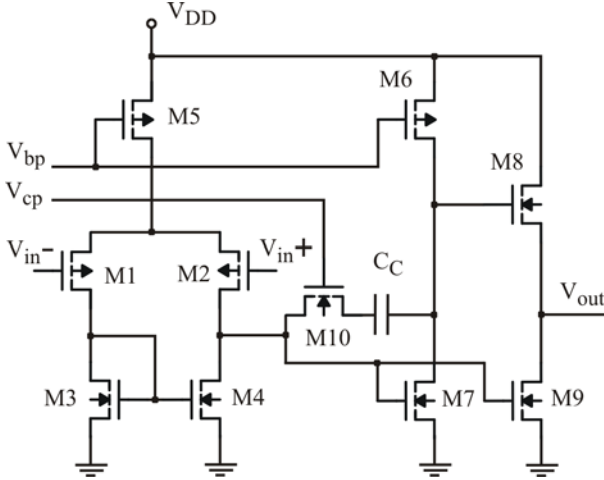


Рис.10.2. Двухкаскадный ОУ с р-МОП на входе.

10.2.1. Коэффициент усиления

Коэффициент усиления ОУ равен произведению коэффициентов усиления составляющих каскадов

$$A = A_1 A_2 A_3. \quad (10.2)$$

В соответствии с рис.10.2 коэффициент усиления первого дифференциального каскада

$$A_1 = g_{m1} (r_{d2} \parallel r_{d4}). \quad (10.3)$$

Коэффициент усиления второго каскада

$$A_2 = -g_{m7} (r_{d6} \parallel r_{d7}). \quad (10.4)$$

Коэффициент усиления третьего каскада – истокового повторителя

$$A_3 \cong \frac{g_{m8}}{G_L + g_{m8} + g_{b8} + g_{d8} + g_{d9}}, \quad (10.5)$$

где G_L – проводимость внешней нагрузки.

В простейшем случае при одинаковых напряжениях Эрли всех МОП и при одинаковых эффективных напряжениях на затворах, полагая $A_3 \approx 1$, имеем

$$A = -A_1 \cdot A_2 = -\frac{V_A}{V_0} \frac{V_A}{V_0} = -\left(\frac{V_A}{V_0}\right)^2 \quad (10.6)$$

10.2.2. Быстродействие ОУ

Простейшие оценки быстродействия ОУ могут быть получены на основе его схемы на рис.10.1,а.

Согласно теореме Миллера, первый каскад ОУ нагружен на эквивалентную емкость

$$C_{eq} = C_C(1 + A_2) \cong C_C A_2. \quad (10.7)$$

Передаточная функция первого каскада на высоких частотах имеет вид

$$A_1(s) = g_{m1} Z_{out} = g_{m1} / (s C_C A_2). \quad (10.8)$$

А передачная функция всего ОУ (при $A_3 \approx 1$)

$$A(s) = -A_2 A_1(s) = -g_{m1} / (s C_C) \quad (10.9)$$

Предельная частота. Частота единичного усиления – предельная частота, вытекает из формулы (10.9)

$$\omega_m = g_{m1} / C_C \quad (10.10)$$

Скорость нарастания. Скорость нарастания определяется зарядкой емкости C_C максимальным током, который для схемы на рис.10.2

$$S_r \equiv \left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{max} = \frac{I_{C_C}|_{max}}{C_C} = \frac{I_{D5}}{C_C} = \frac{2 \cdot I_{D1}}{C_C}. \quad (10.11)$$

Подставив в выражение (10.11) C_C из формулы (10.10) получим

$$S_r = \frac{2 \cdot I_{D1}}{\sqrt{2 \cdot \mu_p C_{ox} (W/L)_1 I_{D1}}} \omega_m = V_{01} \cdot \omega_m \quad (10.12)$$

Частотная характеристика ОУ. Для точного анализа поведения ОУ требуется определить его частотные характеристики. Малосигнальная эквивалентная схема ОУ (без учета выходного каскада) приведена на рис.10.3.

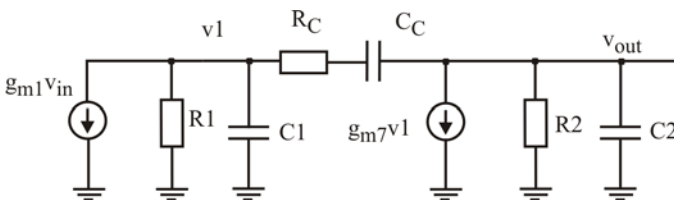


Рис.10.3. Эквивалентная схема ОУ

Здесь введены обозначения:

$$R_1 = r_{d4} \parallel r_{d2}; \quad R_2 = r_{d6} \parallel r_{d7}; \quad R_c = r_{d10} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{10} V_{010}};$$

$$C_1 = C_{db2} + C_{db4} + C_{gs7}; \quad C_2 = C_{db6} + C_{db7} + C_{gs8}; \quad C_2 > C_1.$$

Вначале рассмотрим работу ОУ без компенсирующего сопротивления ($R_c = 0$). Передаточную функцию $A(s)$ запишем в виде

$$A(s) = -\frac{g_{m1}g_{m7}R_1R_2(1-sC_c/g_{m7})}{1+sa+s^2b}, \quad (10.13)$$

где:

$$a = (C_2 + C_c)R_2 + (C_1 + C_c)R_1 + g_{m7}R_1R_2C_c, \quad (10.14)$$

$$b = R_1R_2(C_1C_2 + C_1C_c + C_2C_c). \quad (10.15)$$

Представим ее знаменатель, как

$$D(s) = (1+s/\omega_{p1})(1+s/\omega_{p2}) \cong 1+s/\omega_{p1}+s^2/(\omega_{p1}\omega_{p2}).; \quad (10.16)$$

$$\omega_{p1} \cong \frac{1}{R_1[C_1 + C_c(1+g_{m7}R_2)] + R_2(C_2 + C_c)} \cong \frac{1}{g_{m7}R_1R_2C_c}; \quad (10.17)$$

$$\omega_{p2} \cong \frac{g_{m7}C_c}{C_1C_2 + C_1C_c + C_2C_c} \cong \frac{g_{m7}}{C_1 + C_2}; \quad (10.18)$$

$$\omega_z = \frac{-g_{m7}}{C_c}.; \quad (10.19)$$

где ω_{p1} – доминирующий полюс передаточной функции; ω_{p2} – высокочастотный полюс передаточной функции; ω_z – ноль передаточной функции.

Если положить в (10.13) $C_c = 0$ (компенсация отсутствует), то полюса передаточной функции принимают значения

$$\omega_1 = 1/(R_2C_2) \quad (10.20)$$

$$\omega_2 = 1/(R_1C_1) \quad (10.21)$$

Обычно выполняется неравенства: $\omega_{p1} \ll \omega_1$, $\omega_2 \ll \omega_{p2}$.

Таким образом, введение компенсирующей емкости C_c раздвигает полюса передаточной функции (рис.10.4,а), что уменьшает частоту единичного усиления ω_m ниже второго полюса, обеспечивая абсолютную устойчивость ОУ. Однако абсолютная устойчивость ОУ не гарантирует качества переходного процесса. При больших значениях компенсирующей емкости C_c уменьшается скорость нарастания выходного сигнала, а

при малых ее значениях увеличивается время установления, вследствие слабодемпфированных колебаний (рис.10.5).

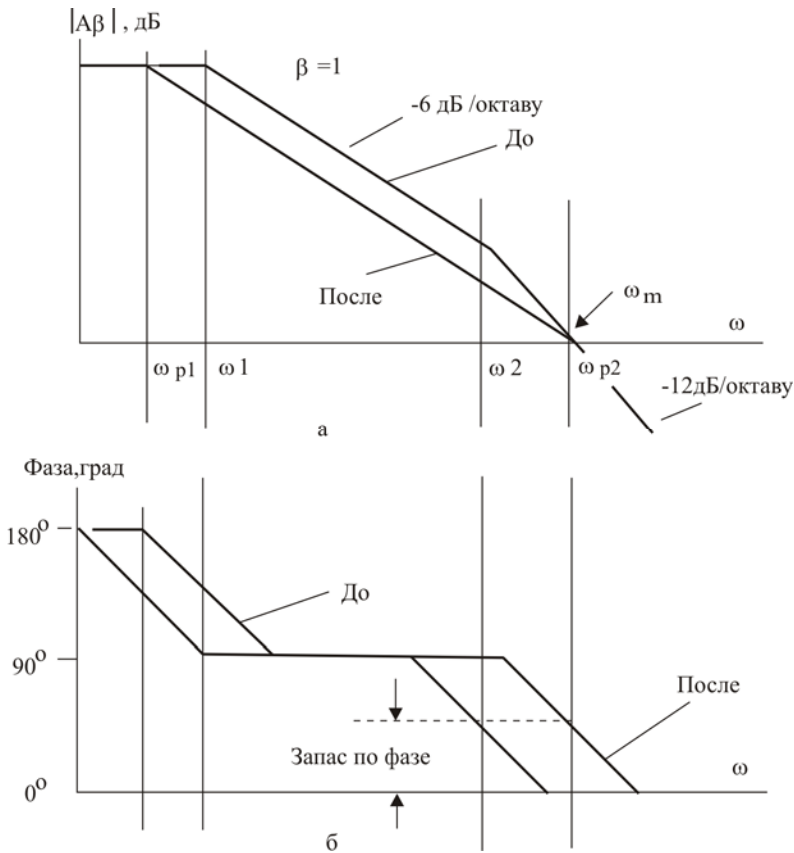


Рис.10.4. Частотная (Бode) характеристика ОУ до и после компенсации: а – амплитудно-частотная; б – фазо-частотная.

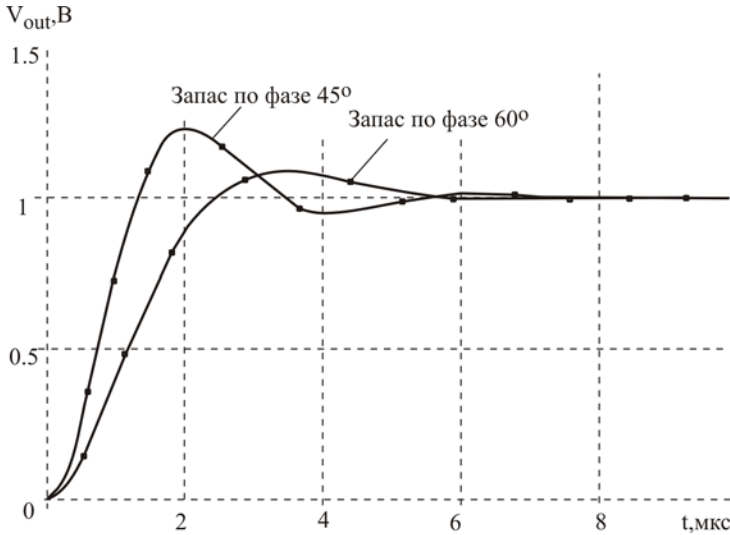


Рис.10.5. Переходная характеристика ОУ.

10.3. Методы компенсации ОУ

Для оптимизации переходных процессов и частотной характеристики ОУ используют различные методы компенсации:

1) компнсация Миллера:

а) с конденсатором в цепи обратной связи инвертирующего усилителя для разделения полюсов передаточной функции (рис.10.6,а);

б) с обнуляющим резистором, включенным последовательно с конденсатором, сдвигающим нуль передаточной функции в область отрицательных частот (рис.10.6,б)

в) с буферным усилителем, ликвидирующим прямую связь (рис.10.6,в);

2) с опережающей связью (рис.10.6.г);

3) самокомпенсацию – увеличение емкости нагрузки.

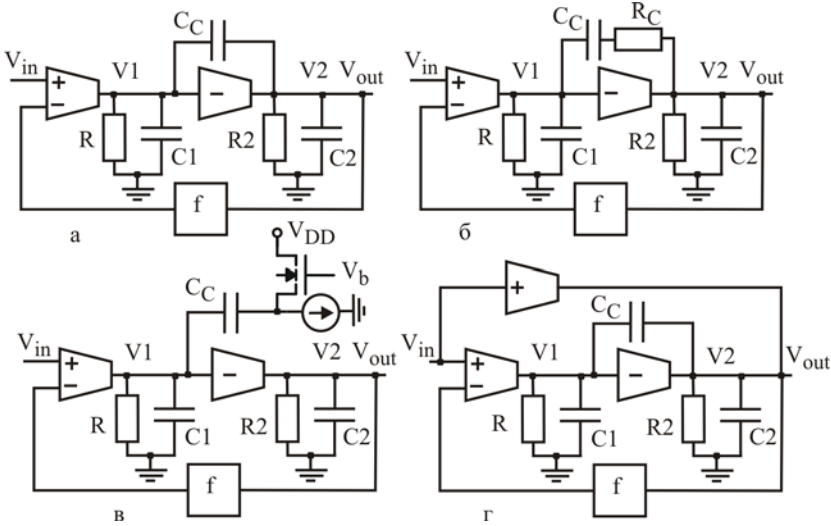


Рис.10.6. Методы компенсации ОУ: а – с конденсатором для разделения полюсов; б – с обнуляющим резистором; в – с буферным усилителем; г – с опережающей связью

10.3.1. Компенсация Миллера.

Передаточная характеристика двухкаскадного ОУ (10.13) имеет два полюса и один нуль. Они вносят сдвиг в выходное напряжение

$$\text{Arg}[A\beta] = \pm 180^\circ - \arctg\left(\frac{\omega}{|\omega_{p1}|}\right) - \arctg\left(\frac{\omega}{|\omega_{p2}|}\right) - \arctg\left(\frac{\omega}{\omega_z}\right). \quad (10.22)$$

Если потребовать, чтобы на предельной частоте запас по фазе был не менее ϕ , то из (10.22) следует

$$180^\circ - \phi = \arctg(A(0)) + \arctg\left(\frac{\omega_m}{|\omega_{p2}|}\right) + \arctg\left(\frac{\omega_m}{\omega_z}\right) = 90^\circ + \arctg\left(\frac{\omega_m}{|\omega_{p2}|}\right) + \arctg\left(\frac{\omega_m}{\omega_z}\right). \quad (10.23)$$

Отсюда получаем

$$\phi \approx 90^\circ - \arctg\left(\frac{\omega_m}{|\omega_{p2}|}\right) - \arctg\left(\frac{\omega_m}{\omega_z}\right) \quad (10.24)$$

Таким образом, для обеспечения запаса по фазе требуются определенные соотношения между недоминирующим полюсом и нулем передаточной характеристики (между отношениями крутизны и нагрузочными емкостями каскадов). Так, при $\omega_z > 10 \omega_m$ для запаса по фазе в 45° из (10.21с) находим требование на ω_{p2}

$$\omega_{p2} \geq 1.22 \cdot \omega_m \quad (10.25)$$

В ряде случаев демпфирование колебаний при запасе по фазе в 45° недостаточно, рис.10.5. Оптимальным является фазовый запас примерно в 60° , при котором нарастание фронта сигнала происходит без заметных (менее 9%) выбросов. В таком случае

$$\omega_{p2} \geq 2.2 \omega_m \quad (10.26)$$

Принимая во внимание, что $\omega_z = g_{m7} / C_C > 10 \omega_m = 10 g_{m1} / C_C$, имеем $g_{m7} > 10 g_{m1}$ и с учетом (10.18)

$$\omega_{p2} = g_{m7} / C_2 > 2.2 g_{m1} / C_C \quad (10.27)$$

Значит

$$C_C > 0.22 C_2 \quad (10.28)$$

Таким образом, при больших отношениях крутизны g_{m7} и g_{m1} простая компенсация Миллера дает требуемый запас по фазе. При малых отношениях демпфирование колебаний требует увеличения компенсирующей емкости.

Иногда в цепь компенсации для снижения емкости C_C последовательно с ней вводят резистор R_C (рис.10.6,б). В качестве резистора используют МОП-транзистор M10, величина сопротивления которого зависит от режима, задаваемого смещением V_R на затвор (см. рис.10.2).

$$R_C = r_{d10} = \frac{1}{\mu_n C_{ox} (W/L)_{10} V_{010}} \quad (10.29)$$

10.3.2. Компенсация Миллера с обнуляющим резистором

При введении компенсации собнуляющего резистором (см. рис.10.6.в) в эквивалентной схеме на рис.10.3, резистор R_C становится ненулевым, и передаточная функция схемы изменится. У нее появится еще один полюс

$$C_C > 0.22 C_2, \quad (10.30)$$

который обычно гораздо больше ω_m .

Вместо прежнего нуля (10.19) появляется новый нуль

$$\omega_z = -1/C_C (1/g_{m7} - R_C) \quad (10.31)$$

величина и знак которого зависят от сопротивления R_C , т.е. от размеров М10. Прежние полюса ω_{p1} , ω_{p2} почти не изменяются.

Рассмотрим некоторые варианты использования возможностей компенсации с обнуляющим резистором:

1) при $R_C = 1/g_{m7}$, обратить знаменатель (10.31) в нуль, тогда нуль передаточной характеристики сдвинется в область очень больших частот, им можно будет пренебречь и сдвиг фаз уменьшится, а запас по фазе вырастет.

Положив в (10.24) второе слагаемое равным нулю, получим

$$\phi \approx 90^\circ - \arctg\left(\frac{\omega_m}{\omega_{p2}}\right) \quad (10.32)$$

Отсюда следует, что для запаса по фазе в 45° требуется выполнение условия

$$\omega_{p2} \geq \omega_m, \quad (10.33)$$

а для запаса по фазе в 60°

$$\omega_{p2} \geq 1.73 \cdot \omega_m \quad (10.34)$$

2) увеличив R_C , сделать нуль передаточной функции отрицательным и совместить его со вторым полюсом – понизить порядок знаменателя передаточной функции. При $R_C = (1/g_{m7}) (1 + (C_1 + C_2) / C_C)$ нуль компенсирует второй полюс. Это оптимальное решение, если емкостная нагрузка C_C заранее определена, а все параметры схемы (C_1 , C_2 , R_C , g_{m7}) можно задать точно;

3) увеличить R_C так, что $\omega_z = 1,2 \omega_m$, т.е. приблизить нуль к предельной частоте усилителя. Как показывает анализ, сама величина ω_m возрастет.

10.4. Методика проектирования двухкаскадного усилителя (ОТУ)

10.4.1. Исходные требования

Проектирование ОТУ (ОУ) представляет собой итерационный процесс. Рассмотрим упрощенную методику проектирования типового ОТУ, рис.10.7.

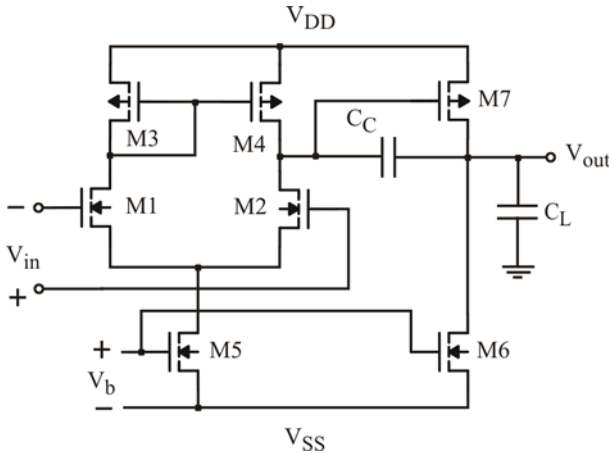


Рис.10.7. Операционный усилитель с n-МОП на входе.

Исходные требования для проектирования:

- 1) коэффициент усиления в статике – A ;
- 2) полоса пропускания – ω_m ;
- 3) входной диапазон – V_{inmin}, V_{inmax} ;
- 4) емкость нагрузки – C_L ;
- 5) скорость нарастания – S_r ;
- 6) выходной диапазон – V_{outmin}, V_{outmax} ;
- 7) мощность рассеяния – P ;
- 8) метод компенсации – Миллера.

10.4.2. Последовательность этапов проектирования:

1. Выбор минимальной длины каналов транзисторов, обеспечивающей малую величину и малый разброс коэффициента модуляции канала λ и хорошее согласование транзисторов в токовом зеркале. Для простоты будем считать значения λ и V_t одинаковыми для всех транзисторов, а $k = C_{ox}\mu$ одинаковыми для транзисторов одного типа.

2. Расчет эффективного напряжения на затворах транзисторов, (из 10.6):

$$V_0 = V_A / \sqrt{A} \quad (10.35)$$

3. Проверка требуемой скорости нарастания, (из 10.12):

$$S_r \leq \omega_m \cdot V_0 \quad (10.36)$$

Если (10.36) не выполняется, необходимо скорректировать исходные данные (A , S_r , ω_m).

4. Выбор соотношения размеров и крутизны транзисторов первого и второго каскадов;

а) исходя из требований к полюсам и нулям при компенсации Миллера: $\omega_z = 10 \omega_m$;

б) исходя из топологических соображений, например: $g_{m7} = 3 g_{m1}$;

в) оптимизируя некоторую целевую функцию, например потребляемую мощность.

5. Выбор компенсационной емкости исходя из запаса по фазе РМ и соотношения крутизны входного и выходного каскадов, так для варианта 4а и запаса по фазе 60° .

$$C_C > 0.22 C_L, \quad (10.37)$$

а для варианта 4б с использованием обнуляющего резистора и запаса по фазе 45°

$$C_C > 0.22 C_L \quad (10.38)$$

6. Расчет крутизны и размеров транзисторов дифференциальной пары

$$g_{m1} = C_C \cdot \omega_m; \quad (10.39)$$

$$(W/L)_1 = (W/L)_2 = \frac{g_{m1}}{k_1 \cdot V_0} \quad (10.40)$$

7. Расчет размеров остальных транзисторов

$$(W/L)_3 = (W/L)_4 = \frac{g_{m1}}{k_3 \cdot V_0}; \quad (10.41)$$

$$(W/L)_5 = \frac{2 \cdot g_{m1}}{k_1 \cdot V_0}; \quad (10.42)$$

$$(W/L)_6 = \frac{3 \cdot g_{m1}}{k_6 \cdot V_0}; \quad (10.43)$$

$$(W/L)_7 = \frac{3 \cdot g_{m1}}{k_7 \cdot V_0}. \quad (10.44)$$

8. Расчет тока дифференциального и выходного каскадов

$$I_5 = g_{m1} \cdot V_0; \quad (10.45)$$

$$I_6 = 1.5 \cdot g_{m1} \cdot V_0. \quad (10.46)$$

9. Определение входного диапазона:

максимальное напряжение

$$V_{in \max} = V_{DD} - V_0 \quad (10.47)$$

минимальное напряжение

$$V_{in\ min} = V_{SS} + 2V_0 + V_t \quad (10.48)$$

10. Определение выходного диапазона

$$V_{outmin} = V_{SS} + V_0. \quad (10.49)$$

$$V_{out\ max} = V_{DD} + V_0 \quad (10.50)$$

11. Определение потребляемой мощности

$$P = (I_5 + I_6)(V_{DD} - V_{SS}) \quad (10.51)$$

12. Уточнение параметров: P , V_{inmax} , V_{inmin} .

13. Моделирование схемы и установление ее соответствия требованиям (спецификации).

10.5. Однокаскадные ОТУ

Во многих случаях современные операционные усилители работают на емкостную нагрузку. При такой нагрузке необходимость в мощном выходном каскаде с низким выходным сопротивлением отпадает. Операционный усилитель может иметь высокое выходное сопротивление, т.е. работать как источник тока, управляемый входным напряжением. Подобную функцию выполняет и отдельный МОП транзистор, но его выходное сопротивление во многих случаях слишком мало. Методы повышения выходного сопротивления хорошо известны и уже были описаны при рассмотрении источников постоянного тока. Задача состоит в обеспечении высокого быстродействия и большого выходного диапазона. Причем большая емкостная нагрузка облегчает стабилизацию операционного усилителя, но он должен иметь высокую крутизну. Операционные усилители с такими свойствами называют операционными трансформирующими усилителями (ОТУ).

Простейшие однокаскадные ОТУ. Операционные трансформирующие усилители (ОТУ) преобразуют входное напряжение в выходной ток, т.е. они являются источниками тока, управляемыми напряжением. Поэтому его усилительные свойства описываются крутизной.

Важными параметрами ОТУ, характеризующими их как источники тока, являются выходное сопротивление (проводимость) и диапазон выходного сигнала.

Простейшим ОТУ является отдельный МОП, питаемый источником тока, рис.10.8,а. Для повышения его выходного сопротивления, как и в токовых зеркалах, используют каскодное включение:

простой каскод, рис.10.8,б;

каскод с усилителем (активный каскод), рис.10.8,в;
 свернутый каскод, рис.10.8,г;
 каскод с отражателем тока (неинвертирующий каскод), рис.10.8,д.

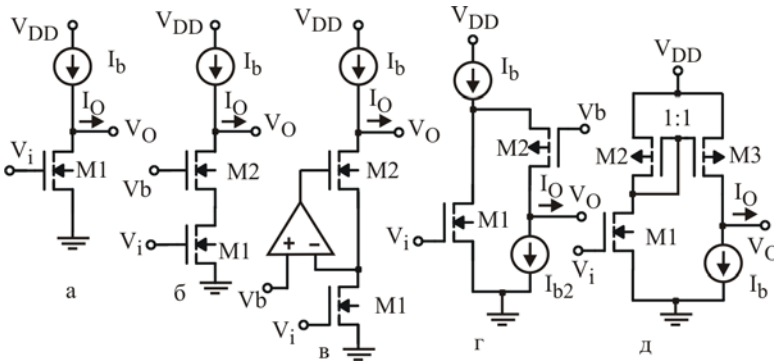


Рис.10.8. Простейшие ОТУ: а – усилитель с общим истоком, б – простой каскод, в – каскод с усилителем, г – свернутый каскод, д – каскод с отражателем тока.

Основные параметры простейших ОТУ приведены в Табл. 10.2

Основные параметры простейших ОТУ

Таблица 10.2

Структура	Выходное сопротивление – R_{out}	Диапазон $\min V_{DD}$
Транзистор	$1/g_{D1}$	$\sqrt{2 \cdot I_B / k} + V_{sat}$
Каскод	$g_{m2} / g_{D1} g_{D2}$	$(1+m) \sqrt{2 \cdot I_B / k} + V_{sat}$
Активный каскод	$A g_{m2} / g_{D1} g_{D2}$	$(1+m) \sqrt{2 \cdot I_B / k} + V_{sat}$
Свернутый каскод	$g_{m2} / g_{D1} g_{D2}$	$\sqrt{2 \cdot I_B / k} + V_{sat} + V_{\varphi}$

В качестве источников тока питания в простейших ОТУ, как правило, используется каскод, а у ОТУ с активным каскодом, в нагрузке тоже может быть активный каскод.

Дифференциальные однокаскадные ОТУ. Очень широкое применение находят дифференциальные однокаскадные ОУ. Их достоинство – небольшой фазовый сдвиг, что позволяет исключить цепь компенсации.

Обычный дифференциальный усилитель имеет недостаточно высокий коэффициент усиления и его входной диапазон сдвинут по отношению к выходному диапазону.

Телескопический каскодный дифференциальный усилитель, рис.10.9,а, обладает достаточно большим коэффициентом усиления, но имеет более узкий выходной, не совпадающий с входным диапазоном.

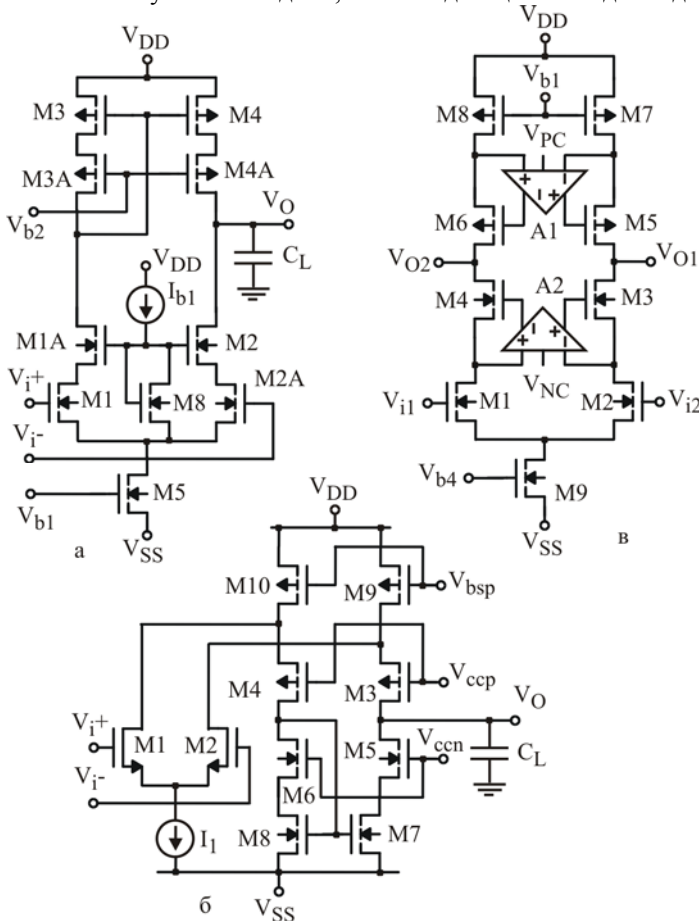


Рис.10.9. Дифференциальные однокаскадные ОТУ: а – телескопический, б – свернутый; в – активный каскод.

Свернутый каскодный дифференциальный усилитель, рис.10.9,б, обладает приемлемым выходным диапазоном, согласующимся с входным диапазоном. За это приходится платить возрастанием потребляемой мощности.

Основная идея свернутого каскодного дифференциального усилителя состоит в совмещении транзисторов с разными типами каналов в дифференциальной и каскодной цепях. На рис.10.10,б, в дифференциаль-

ной паре использованы n-МОП M_1 и M_2 , а в качестве каскодных использованы р-МОП M_3 и M_4 . В результате положительный сдвиг потенциала на дифференциальной паре компенсируется отрицательным сдвигом на каскодной паре, что и дает согласование входного и выходного диапазонов.

Поскольку при каскодном включении входные транзисторы нагружены на высокое сопротивление, коэффициент усиления схемы достаточно большой (может составлять несколько тысяч). Переход от дифференциального сигнала к несимметричному выходному осуществляется широкодиапазонным зеркалом на транзисторах M_5 , M_6 , M_7 , M_8 . Питание схемы должно быть от широкодиапазонного источника напряжения (раздел 9.2). Размеры транзисторов M_9 (M_{10}) должны выбираться с учетом суммарного тока от транзисторов M_1 и M_4 (M_2 и M_3).

Компенсация схемы осуществляется конденсатором нагрузки C_L т.е. методом доминирующего полюса. При малой величине конденсатора нагрузки необходимо параллельно ему ввести дополнительный конденсатор.

Быстродействие схемы определяется процессами на емкости нагрузки. Предельная частота зависит от крутизны источника тока и составляет

$$\omega_m = g_{m1} / C_L \quad (10.52)$$

Скорость нарастания выходного напряжения зависит от тока питания и равна

$$SR = I_{D9} / C_L \quad (10.53)$$

Активный каскодный дифференциальный усилитель, рис.10.10,в, обладает гораздо большим усилением, которое может достигать сотни тысяч, т.е не уступает по усилению двухкаскадному каскодному усилителю.

Сравнительные характеристики различных ОТУ приведены в Табл.10.3.

Сравнение ОТУ

Таблица 10.3

	Усиление	Выходной размах	Скорость	Потребление	Шумы
Телескопический	Среднее	Средний	Наивысшая	Низкое	Низкие
Свернутый	Среднее	Средний	Высокая	Среднее	Средние
Двухкаскадный	Высокое	Наивысший	Низкая	Среднее	Низкие
Активный каскод	Высокое	Средний	Средняя	Высокое	Средние

10.6. Полностью дифференциальные ОТУ

Полностью дифференциальные ОТУ (ПД-ОТУ) имеют не только дифференциальный вход, но и дифференциальный выход. Они широко используются в современных аналоговых интегральных схемах, поскольку имеют ряд принципиальных преимуществ перед обычными ОТУ (с одним выходом). ПД-ОТУ обладают большим выходным диапазоном, менее чувствительны к синфазным паразитным сигналам, ослабляют нелинейные искажения четного порядка. Недостатки ПД ОТУ проистекают из наличия двух симметричных выходов – каждый из них требует своей обратной связи и необходима специальная цепь обратной связи по синфазному сигналу для поддержания симметрии.

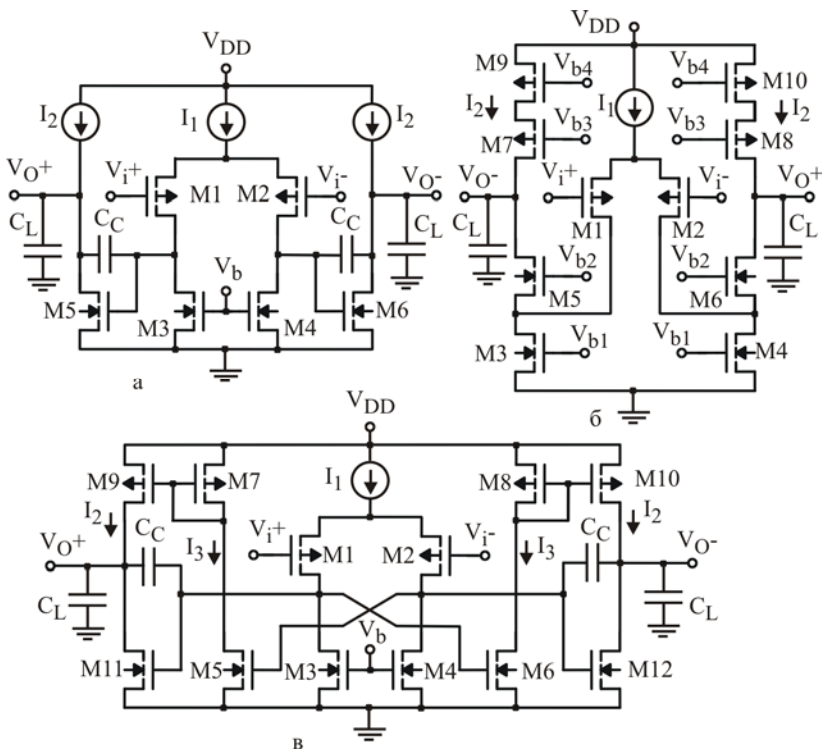


Рис.10.10 Полностью дифференциальные ОТУ; а – двухкаскадный линейный; б – свернутый каскодный; в – двухкаскадный в режиме АВ.

Простейшим ПД-ОТУ является симметричный дифференциальный усилитель (ДУ), рис.5.1. Однако, характеристики простого ДУ (низкий коэффициент усиления, несовпадение выходного диапазона с входным диапазоном) в большинстве случаев требуют улучшения. Поэтому в качестве ПД-ОТУ обычно используют более сложный усилитель с дифференциальным входом и двумя симметричными каналами от входа до выхода. В частности, подобным образом преобразуются в полностью симметричные ранее рассмотренные нами схемы:

двухкаскадный усилитель, рис.10.10,а;

телескопический каскод, рис.10.10,б;

свернутый каскод, рис.10.10,в;

активный каскод, рис.10.9,в.

В ряде случаев (работа на большую емкостную нагрузку) в ПД-ОТУ целесообразно использовать режим класса АВ. Для чего в двухкаскадном ПД-ОТУ используют симметричный (парафазный) усилитель, пМОП, которого соединен с первым выходом ДУ, а рМОП через токовое зеркало со вторым выходом ДУ, рис.10.11.с. Сравнительные параметры трех типов ПД-ОТУ приведены в Табл.10.4.

Сравнительные параметры ПД ОТУ

Таблица 10.4

Параметр	Свернутый каскод	Двухкаскадный класс А	Двухкаскадный класс А/АВ
Скорость нарастания	I_1/C_L	$\min[I_1/C_L, 2I_2/(C_L+C_C)]$	I_1/C_C
Предельная частота	g_{m1}/C_L	g_{m1}/C_L	g_{m1}/C_L
Выходной сигнал	$2V_{DD}-8V_{DSat}$	$2V_{DD}-4V_{DSat}$	$2V_{DD}-4V_{DSat}$
CMRR	+	+	++

Обратная связь по синфазной составляющей. Выходные сигналы ПД-ОТУ содержат синфазную составляющую, которая усиливается также, как и дифференциальный сигнал, т.е. коэффициент ее подавления равен 1 (0 дБ). При больших коэффициентах усиления даже небольшие отклонения синфазного сигнала (дрейф постоянного уровня источника входного сигнала, паразитные наводки и др.) или уход параметров самого усилителя (изменение входного режима ДУ) приведут к нарушению работы схемы (выходу за границы линейности выходного диапазона). Поэтому необходимо использовать отрицательную обратную связь по синфазной составляющей, которая отслеживает симметрию выходных сигналов от-

носителем некоторого опорного уровня. В качестве него может быть выбрана середина выходного диапазона. Если среднее значение выходных сигналов – их полусумма, выше (ниже) опорного уровня достаточно понизить (повысить) общий коэффициент усиления. Одновременно будет изменяться и дифференциальный (полезный) сигнал на выходе, но если частота и амплитуда (скорость) изменения синфазного сигнала малы, то влияние на выходной сигнал можно считать допустимым.

Из вышеизложенного вытекает структура схемы обратной связи по постоянной составляющей (CMFB), которая для ПД-ОТУ со свернутым каскодом приведена на рис.10.11. На симметричные входы CMFB поступают выходные сигналы ПД ОТУ: V_{out+} и V_{out-} .

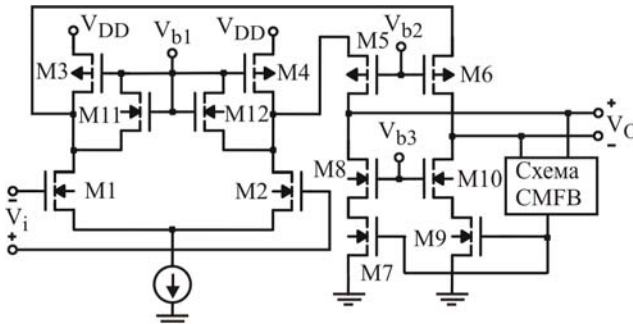


Рис.10.11. Схема обратной связи по синфазной составляющей.

Сама схема должна быть неинвертирующей, поскольку ее выходной сигнал V_{ctrl} поступает на инвертирующий вход регулируемого объекта. К схеме CMFB достаточно жесткие требования по симметрии и частотным свойствам. Но ее коэффициент усиления может быть даже меньше единицы, поскольку он входит в общий коэффициент усиления контура охваченного обратной связью. Именно общее усиление и определяет ошибку (асимметрию) выходных сигналов ПД-ОТУ.

Существуют различные схемы CMFB. В простейшем случае, соединив выходы ПД-ОТУ симметричным делителем напряжения, мы уже получим полусумму выходных напряжений в средней точке делителя. Этот сигнал можно использовать для регулирования ПД-ОТУ. Получение управляющего сигнала с помощью коммутируемого емкостного делителя используется в ПД-ОТУ, применяемых в схемах на переключаемых конденсаторах.

В обычных аналоговых схемах выходные напряжения подают в схему CMFB через развязку и сравнивают их (или их полусумму) с опорным напряжением, вырабатывая сигнал управления, как показано, на рис.10.12.

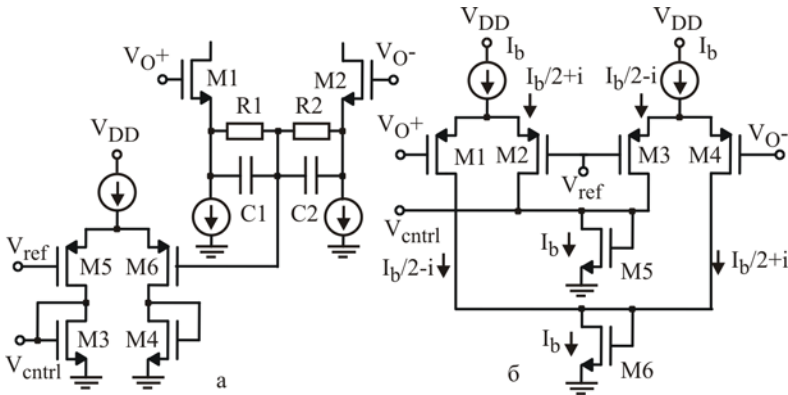


Рис.10.12 Схемы CMFB: а – с резистивным делителем, б – с дифференциальными каскадами.

При использовании в CMFB истокового повторителя, рис.10.12,а, полусумма выходных напряжений ПД-ОТУ получается на резистивном делителе (R_1 и R_2), который шунтируют фильтрующими конденсаторами (C_1 и C_2). Напряжение V_A с выхода делителя подается на неинвертирующий вход ДУ на рМОП, где сравнивается с опорным напряжением V_{ref} . Нагрузкой ДУ являются пМОП транзисторы в диодном включении, выходное напряжение которых V_{cntrl} пригодно для управления пМОП нагрузок свернутого каскада. Возможен вариант управления по источнику тока ДУ самого ОТУ, для чего в CMFB придется поменять тип проводимости МОП транзисторов.

В некоторых случаях использовать резисторы недопустимо. Тогда целесообразно отклонение выходных напряжений от опорного уровня преобразовать в токи, сложить их и полученный суммарный ток преобразовать с управляющее напряжение. Подобные операции производит схема, приведенная на рис.10.12,б. На двух ДУ производится сравнение выходных сигналов V_{out+} и V_{out-} с опорным уровнем, и сумма токов на M_5 создает управляющее напряжение V_{cntrl} .

Часть 2. Цифровые КМОП ИС

Глава 1. Введение в проектирование цифровых КМОП ИС

В цифровых схемах используется двоичное кодирование информации – сигналы имеют два значения: логической единицы и логического нуля. В КМОП-схемотехнике за единицу принимают высокий уровень напряжения V_H , близкий к уровню напряжения питания V_{DD} , за ноль – низкий уровень напряжения V_L близкий к нулю.

Цифровые логические КМОП-элементы выполняют логические функции над входными двоичными сигналами и должны формировать на выходе двоичные сигналы.

Выполняемая логическая функция описывается таблицей истинности, которая каждой комбинации входных сигналов ставит в соответствие определенный выходной сигнал.

1.1. Переключательная модель МОП-транзистора

Во многих применениях МОП-транзисторы могут рассматриваться как ключи, управляемые входными напряжениями на затворе G , рис.1.1,а.

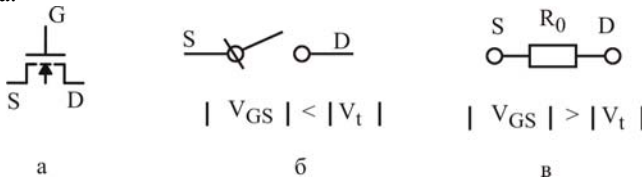


Рис.1.1. МОП-транзистор: а – условное обозначение; б – модель закрытого МОП; в – модель открытого МОП

В отсутствие входного сигнала, ключ разомкнут (рис.1.1,б). При наличии входного отпирающего напряжения подвижные носители движутся от истока S к стоку D , ключ замкнут (рис.1.1в), и величина протекающего тока определяется выходным сопротивлением прибора R_0 .

В n-МОП носителями являются электроны и они движутся от истока к стоку, если сток находится под более положительным потенциалом, чем исток. Для открывания (включения) n-МОП напряжение между затвором и истоком V_{GS} должно быть больше порогового V_t .

В р-МОП носителями являются дырки, а напряжение на стоке более отрицательно, чем на истоке. Для включения р-МОП напряжение между затвором и истоком V_{GS} должно быть меньше порогового V_t .

Иногда напряжение между выходными электродами МОП меняет знак, в этих случае можно или не различать электроды (они обычно конструктивно одинаковы, а сам МОП симметричен), или считать, что сток и исток меняются местами.

1.2. КМОП-ключи

Простейшая цифровая схема – это двоичный ключ, обеспечивающий управляемую передачу двоичного сигнала

Поскольку МОП-транзисторы могут быть в открытом и закрытом состоянии, то на их основе можно построить и двоичные ключи. Однако и п-МОП и р-МОП по отдельности не являются идеальными ключами по отношению к двоичным сигналам.

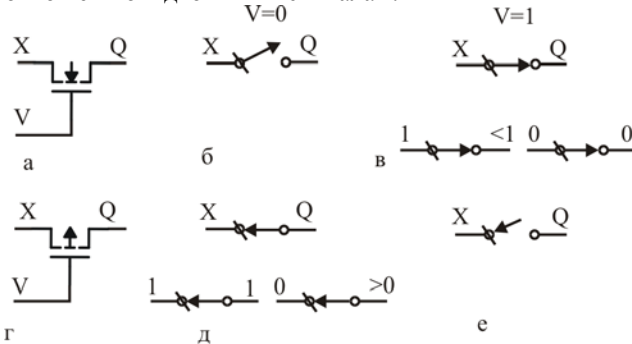


Рис.1.2.Простые ключи на МОП и условия их включения: а – п-МОП ключ; б – п-МОП выключен; в – п-МОП включен; г – р-МОП ключ; д – р-МОП включен, е – р-МОП выключен.

В п-МОП-транзисторе (рис.1.2,а) исток (электрод с меньшим потенциалом) электрически соединен со стоком, если напряжение на затворе больше напряжения на истоке на величину порогового напряжения, и разомкнут в противном случае. Возможны три ситуации:

1) если на входном затворе нулевое напряжение, то ключ между источником сигнала X и выходным узлом Q, разомкнут (рис.1.2,б) и в узле Q сохранится напряжение, которое было перед размыканием ключа;

2) если на входном затворе единичное напряжение (рис.1.2,в), а источник сигнала X поддерживает нулевое напряжение (электрод X явля-

ется истоком), то выход Q соединен со входом X . При емкостной нагрузке в точке Q на ней установится нулевой потенциал;

3) если на входном затворе единичное напряжение, а источник сигнала X поддерживает единичное напряжение (электрод X является стоком), то напряжение на выходе Q может от нулевого вырасти только до $V_{DD} - V_t$. Если оно уже было единичным, то оно таким и останется.

В рассмотренных ситуациях предполагается наличие источника сигнала с малым выходным сопротивлением и приемника сигнала с большим входным сопротивлением. Например, когда источник X – сток открытого МОП, а приемник Q – затвор МОП-транзистора.

Таким образом, п-МОП хорошо передает нулевое напряжение, а передача единичного напряжения происходит не полностью. Аналогично, р-МОП (рис.1.2,г) при нулевом напряжении на затворе хорошо передает единичное напряжение, а при передаче нулевого напряжения выходное напряжение может снизиться не до нулевого, а только до величины V_t (рис.1.2,д). При единичном входном напряжении р-МОП разомкнут (рис.1.2,е).

Для устранения указанных недостатков применяют КМОП-ключи, содержащие параллельно соединенные п-МОП и р-МОП (рис.1.3). Для управления такими ключами используют парафазное управление: на вход п-МОП подается управляющий сигнал V , а на вход р-МОП инвертированный – $\bar{V}$ (рис.1.3,а).

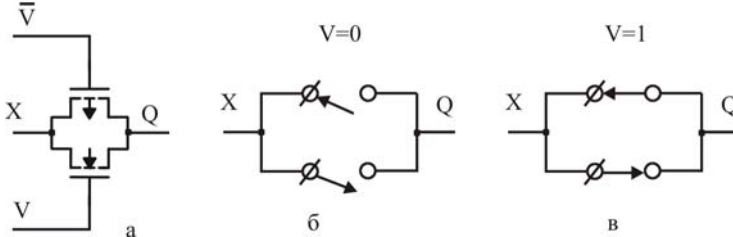


Рис.1.3. КМОП-ключ: а – схема; б – ключ выключен; в – ключ включен.

При $V = 0$ ключ разомкнут (рис.1.3,б), оба транзистора закрыты, при $V=1$, оба ключа замкнуты (рис.1.3,в), причем при $X=0$ выход Q замкнут на вход через п-МОП, а при $X=1$ выход Q замкнут на вход через р-МОП.

1.3. КМОП-инверторы.

КМОП-ключи являются пассивными элементами, поскольку они не обеспечивают усиления входного (коммутируемого) сигнала. Для уси-

ления двоичных сигналов широко применяется другая простая двухтранзисторная схема – симметричный инвертор, в котором n-МОП и p-МОП включены последовательно между электродами напряжения питания (рис.1.4). В этой схеме n-МОП подсоединен истоком к нулевому потенциалу, а p-МОП истоком к положительному источнику питания. КМОП-инвертор можно рассматривать как два ключа с одним управляющим сигналом X, один из которых (n-МОП) соединяет выход Q с низким уровнем VL, а другой p-МОП – выход Q с высоким уровнем VH.

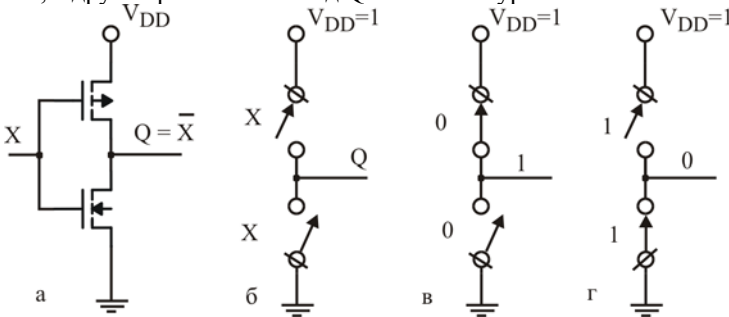


Рис.1.4. КМОП-инвертор: а – схема; б – ключевая модель инвертора; в – положение ключей при нулевом выходе; г – положение ключей при единичном выходе

При нулевом входном сигнале n-МОП закрыт, а p-МОП открыт (рис 1.4,в). На выход через открытый p-МОП поступает напряжение питания, т.е. на выходе единица.

При единичном входном сигнале ситуация прямо противоположная, p-МОП закрыт, а n-МОП открыт (рис1.3,г) и привязывает выходное напряжение к нулевому потенциалу, т.е. на выходе ноль.

В обоих случаях у КМОП-инвертора открыт только один МОП и цепь питания разомкнута. Таким образом КМОП-инверторы не потребляют ток (с точностью до малых токов утечки) в статическом состоянии, что очень важно для больших ИС.

Квазинверторы. Наряду с рассмотренной схемой в качестве инверторов используют и другие схемы. Так в двухтранзисторной КМОП-схеме входной сигнал подается на затвор n-МОП, а затвор p-МОП подсоединен к нулевому потенциалу (рис.1.5,а). Нагрузочный p-МОП постоянно находится в открытом состоянии. В таком случае, при нулевом входном сигнале, n-МОП закрыт и на выходе единичное напряжение источника питания. При единичном входном сигнале оба транзистора открыты, через схему протекает ток и выходное напряжение определяется делителем, образованным МОП-транзисторами. Если сопротивление n-

МОП гораздо меньше сопротивления р-МОП, то выходное напряжение может быть достаточно близко к нулевому. Таким образом, такая схема выполняет функцию инвертора, но имеет худшие характеристики, чем КМОП-инвертор. Она потребляет ток и размах выходного сигнала не равен напряжению источника питания. Иногда такие инверторы называют квазиинверторами.

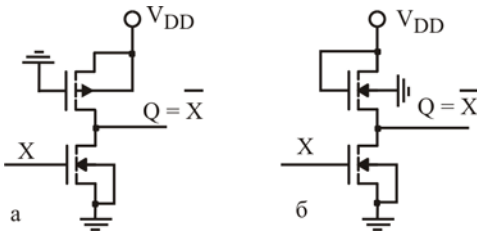


Рис. 1.5. Варианты квазиинверторов: а – р-МОП нагрузка; б – н-МОП нагрузка

Квазиинверторы могут быть построены и на транзисторах одного типа проводимости. В этом случае затвор нагрузочного транзистора подсоединяют к стоку – диодное включение МОП (рис.1.5,б). Характеристики такого квазиинвертора еще хуже, чем предыдущего, поскольку схема обладает сильной асимметрией особенно заметной в процессе переключения.

Квазиинверторы на однотипных МОП могут быть улучшены при использовании в качестве нагрузочных МОП со встроенным каналом.

Достоинства КМОП-инверторов:

- 1) в статическом состоянии цепь источника питания разомкнута, элемент не потребляет ток и не рассеивает статическую мощность;
- 2) выходное сопротивление элемента равно напряжению открытого МОП и через него выход привязан к одному из электродов источника питания. В результате с двоичные сигналы совпадают с потенциалами на электродах источника питания, $V_H = V_{DD}$ и $V_L = 0$.
- 3) при одинаковых по электрическим параметрам н-МОП и р-МОП в силу симметрии схемы будут симметричны и ее характеристики.

1.4. Логические КМОП-элементы

Вышеперечисленные свойства КМОП-инверторов могут быть с небольшими изменениями перенесены и на более сложные логические элементы. Практически наиболее важным является первое свойство, в силу которого статическое потребление мощности в КМОП-схемах пренебрежимо мало. Второе свойство повышает помехоустойчивость логических схем.

Среди логических элементов выделяют наборы, достаточные для синтеза произвольных логических функций, т.е. обладающие логической полнотой. Логически полными являются и отдельные элементы ИЛИ-НЕ (NOR) и И-НЕ (NAND). КМОП-вентили достаточно просто реализуют функции NOR и NAND.

Выход Q двухвходового логического элемента 2ИЛИ-НЕ зависит от входов X_1 и X_2

$$Q = \overline{X_1 + X_2} . \quad (1.1)$$

Рассмотрим КМОП-схему с двумя входами в которой входные сигналы поступают на р-МОП, соединенные последовательно, и на п-МОП, соединенные параллельно (рис.1.6).

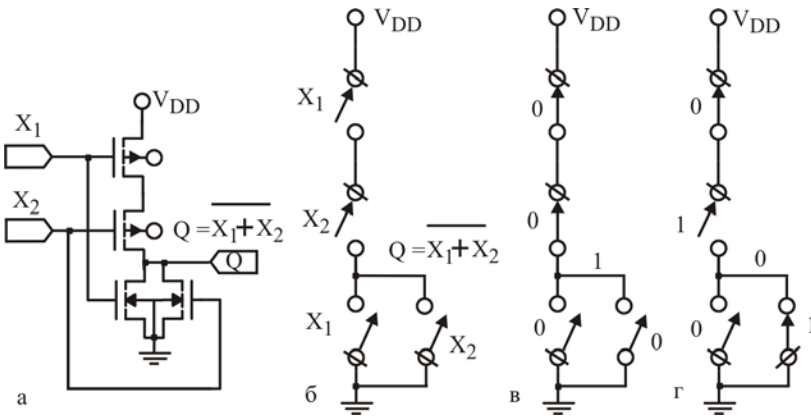


Рис.1.6. КМОП логический элемент 2ИЛИ-НЕ – NOR2: а – схема; б – ключевая модель; в – положение ключей при единичном выходе; г – положение ключей при нулевом выходе.

Если оба входа нулевые, то р-МОП включены, а п-МОП выключены, и на выходе единица. Если хотя бы один входной сигнал единичный, то цепь из двух р-МОП разомкнута, а хотя бы один п-МОП включен, и на выходе ноль. В соответствии с формулой (1.1) элемент выполняет логическую функцию 2ИЛИ-НЕ (NOR2). Легко убедиться, что он, как и инвертор, обладает первыми двумя полезными свойствами: цепь питания при всех входных сигналах разомкнута и выход привязан к источнику питания. Однако симметрия схемы нарушена. Если все транзисторы в схеме имеют одинаковое выходное сопротивление R_0 , то выходное сопротивление схемы в зависимости от входных сигналов принимает одно из трех значений: $2R_0$ при $X_1 = X_2 = 0$, R_0 при одном единичном сигнале, $R_0/2$ при $X_1 = X_2 = 1$. Уменьшая сопротивления транзисторов, включенных по-

следовательно (р-МОП) можно снизить асимметрию схемы по выходному сопротивлению.

Для выполнения более сложных логических функций можно воспользоваться теоремой де Моргана:

$$\overline{X_1 + X_2} = \overline{X_1} \overline{X_2}; \quad (1.2)$$

$$\overline{X_1 X_2} = \overline{X_1} + \overline{X_2}. \quad (1.3)$$

Первая формула фактически реализована в рассмотренной схеме NOR2: входные сигналы для р-МОП действуют, как проинвертированные входные, а выход н-МОП проинвертирован по отношению ко входным сигналам. Вторая формула позволит построить КМОП-схему NAND2, если п-МОП соединить последовательно, а р-МОП параллельно (рис.1.7,а).

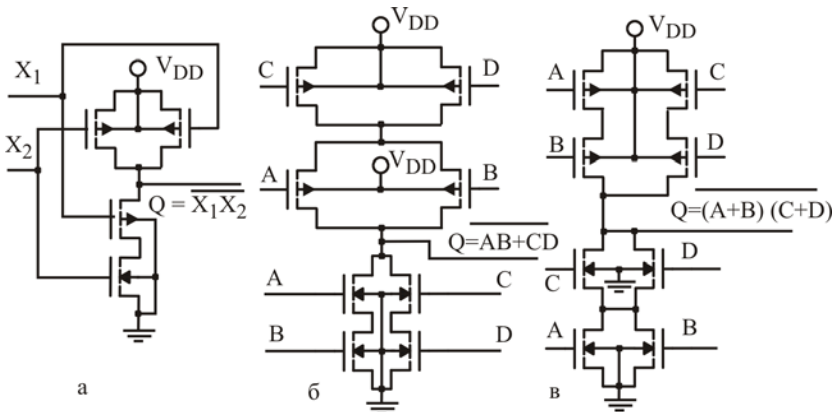


Рис.1.7. Логические КМОП-элементы: а – 2И-НЕ – NAND2; б – логическая функция задана в дизъюнктивной нормальной форме; в – логическая функция задана в конъюнктивной нормальной форме.

Обе схемы NOR2 и NAND2 состоят из двух блоков, которые разделены выходным узлом. Блок, содержащий п-МОП, размещен между выходным узлом и узлом с нулевым потенциалом. Блок, содержащий р-МОП, размещен между узлом напряжения питания и выходным узлом. Причем затворы всех МОП соединены со входами схемы.

Проанализируем два более сложных логических КМОП-элемента (рис.1.7,б и рис.1.7,в): один выполняет отрицание логической функции, заданной в дизъюнктивной нормальной форме (логическая сумма логических произведений – дизъюнкция конъюнкций), другой – отрицание логической функции, заданной в конъюнктивной нормальной форме (логическое произведение логических сумм – конъюнкция дизъюнкций). В обеих

схемах каждой цепи последовательных n-МОП, подсоединенных к некоторым входам, соответствует параллельная ветвь р-МОП, подсоединенных к тем же входам, и наоборот. Блоки КМОП-схемы, удовлетворяющие такому правилу, называют комплементарными.

Следование сформулированным правилам позволяет строить не потребляющие логические КМОП-элементы любой степени сложности. Для этого достаточно построить одну часть схемы (на n-МОП или на р-МОП) и дополнить ее комплементарной.

1.5. Синтез КМОП-элементов

В предыдущих разделах были приведены схемы четырех простейших КМОП-элементов: КМОП-ключа с парафазным управлением, инвертора NOT, вентиля NOR2, вентиля NAND2. Отметим, что любой из двух вентилях обладает логической полнотой, т.е. на его основе может быть реализована произвольная логическая схема. Обычно библиотека (набор стандартных элементов) гораздо обширней (рис.1.8).

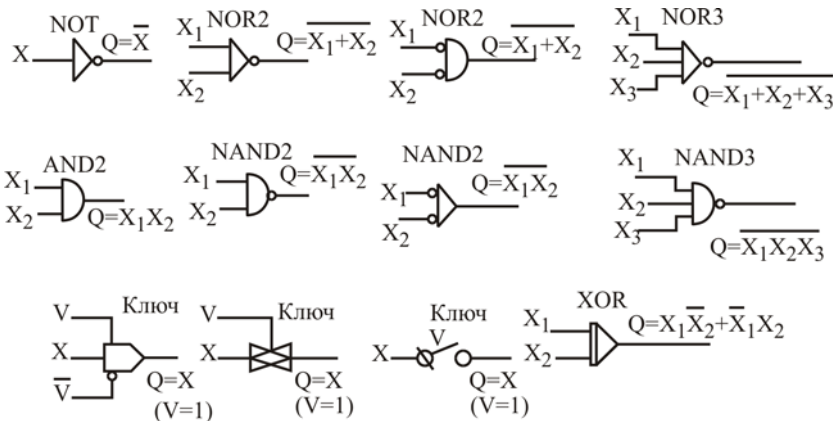


Рис.1.8. Условные обозначения логических элементов простейшей библиотеки.

Расширение библиотеки сводится к синтезу новых (часто используемых) элементов, который может проходить на различных уровнях, в том числе на транзисторном и вентильном.

Транзисторный уровень. Примером транзисторного синтеза может служить синтез логических схем NOR3 и NAND3. Логическая схема NOR3 получается при добавлении третьего n-МОП параллельно двум имеющимся (см. рис.1.6,а) и третьего р-МОП последовательно с двумя имеющимися. Аналогично синтезируется NAND3.

Логическая схема ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ (XOR) получается из схемы рис.1.7,б при $X_1 = A = \bar{C}$, $X_2 = D = \bar{B}$.

Вентильный уровень. Синтез на вентильном уровне показан на примере построения КМОП-ключа с одноходовым управлением на основе КМОП-ключа с парафазным управлением (рис.1.9).

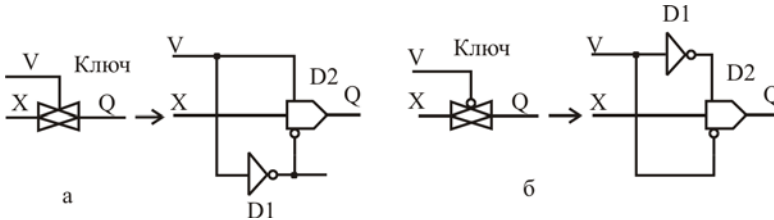


Рис.1.9. КМОП-ключи с одноходовым прямым (а) и инверсным (б) управлением

При этом одноходовое управление может быть прямым (рис.1.9,а), и инверсным (рис.1.9,б).

Даже при синтезе достаточно простых элементов возможны различные их варианты, отличающиеся как по аппаратным затратам (количеству требуемых МОП), так и по другим параметрам (быстродействию, нагрузочной способности по входу и выходу, и т.д.) Покажем это на примере схемы XOR (рис.1.10).

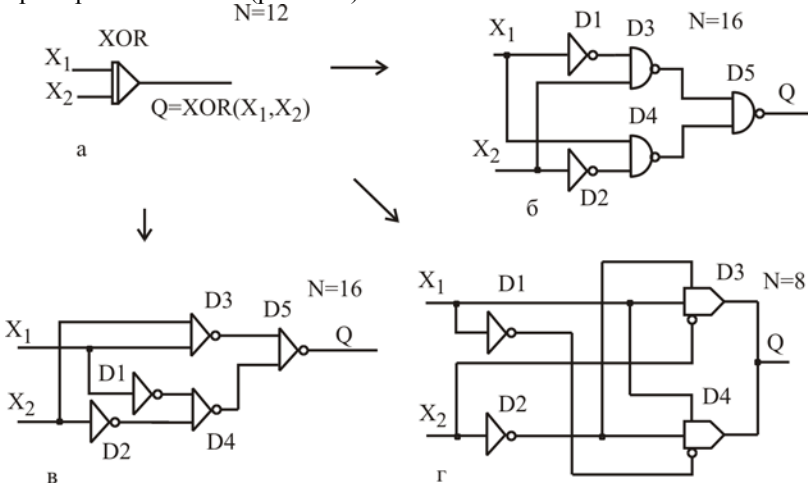


Рис.1.10. Синтез логической схемы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (N – количество транзисторов): а – исходная схема; б – реализация в базисе NAND2; в – реализация в базисе NOR2; г – реализация с использованием КМОП-ключей.

При синтезе на транзисторном уровне требуется 12 МОП (4 МОП в двух инверторах и 8 МОП в схеме рис.1.7,б), рис.1.10,а. При синтезе XOR и в базисе NAND2 (рис.1.10,б) и в базисе NOR2 (рис.1.10,в) требуется 16 МОП, т.е. необходимо большее количество транзисторов при лучших нагрузочных способностях. При синтезе XOR с использованием КМОП-ключей требуется всего 8 МОП, но нагрузочные способности очень слабые. За счет увеличения количества транзисторов до 10 нагрузочные способности этого варианта могут быть улучшены.

Глава 2. Инвертор

Одновходовая логическая КМОП-схема – инвертор представляет собой простейший КМОП-усилитель, работающий в режиме большого сигнала. Проведенный ранее анализ статических и динамических (частотных) характеристик простейших усилителей (см. ч.1, гл.4) нужно дополнить рассмотрением его переходных характеристик – поведением в режиме больших сигналов. Современные цифровые схемы для достижения высокого быстродействия работают с короткоканальными МОП-транзисторами, у которых длина канала порядка минимального топологического размера F и характеристики которых во многом отличаются от характеристик длинноканальных МОП-транзисторов, (рис.2.1).

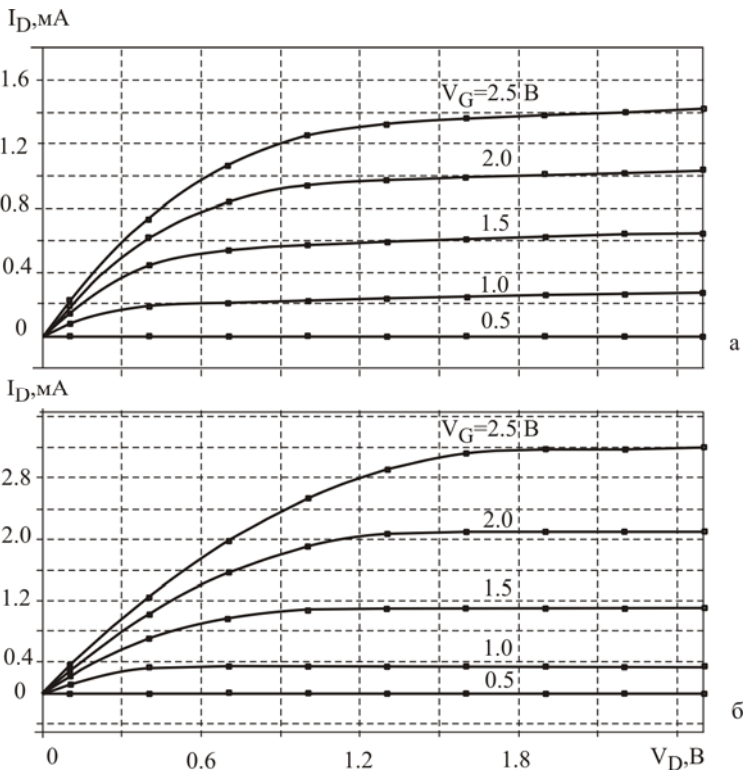


Рис.2.1. ВАС n-МОП: а – $W/L = 2.5/0.25$; б – $W/L = 25/2.5$ (мкм).

2.1. Короткоканальный транзистор.

При минимальной длине канала он становится сравнимым с шириной области обеднения стокового р–n-перехода, электрическое поле в канале возрастает и в поведении транзисторов начинают оказывать влияние короткоканальные эффекты.

Основные отличия ВАХ короткоканальных транзисторов от длинноканальных, как это видно из рис.2.1, состоят в следующем:

- 1) уменьшен ток насыщения;
- 2) насыщение наступает при более низких стоковых напряжениях;
- 3) уменьшена крутизна – увеличено выходное сопротивление в линейной области;
- 4) уменьшено выходное сопротивление в насыщении.

Эти отличия обусловлены прежде всего ограничением подвижности носителей при увеличении напряжения на стоке, вызванным высоким уровнем легирования канала и большим вертикальным (создаваемым напряжением на затворе) электрическим полем. Так, для типового 0,25 мкм n-МОП подвижность носителей уменьшается в два раза уже при напряжении на стоке, равном примерно половине напряжения питания (2,5 В / 2).

Имеют место и другие проявления короткоканальных эффектов: зависимость порогового напряжения от напряжения на стоке, возрастание токов утечки, модуляция длины канала снижением барьера в канале и др.

Учет основных изменений в короткоканальных транзисторах, существенно влияющих на поведение цифровых элементов, требует усложнения ранее введенной модели МОП-транзистора. Наиболее простой способ коррекции состоит в введении нового независимого параметра – напряжения насыщения V_{DSat} .

Выходная ВАХ короткоканального транзистора записывается в виде

$$I_D = \beta \left(V_0 V_{min} - 1/2 V_{min}^2 \right), \quad (2.1)$$

где $\beta = (W/L) k = (W/L) \mu C_{ox}$ – крутизна МОП-транзистора; $k = \mu C_{ox}$ – удельная крутизна МОП-транзистора; $V_0 = (V_G - V_t)$ – эффективное напряжение; $V_{min} = \min(V_0, V_D, V_{DSat})$.

Отметим, что подвижность μ короткоканального транзистора может отличаться от подвижности длинноканального транзистора, а значит отличаются k и β .

Формула (2.1) преобразуется в формулу для длинноканальных транзисторов, если положить $V_0 = V_D = V_{DSat}$, т.е. вернуть напряжение насыщения в точку перехода от линейного режима к режиму насыщения. Фактически у короткоканальных транзисторов насыщение происходит

раньше, чем у длинноканальных. Но оно обусловлено не перекрытием канала, а ограничением скорости носителей и отличается более плавным характером.

Видоизменение модели эквивалентно введению нового режима – режима ограничения скорости (рис.2.2).

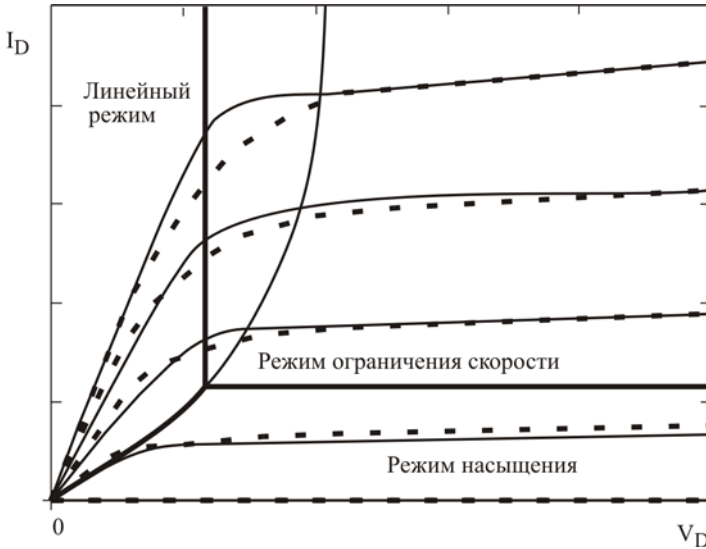


Рис.2.2 Режимы работы короткоканального транзистора.

2.2. Передаточная характеристика инвертора

Выходные ВАХ n-МОП и p-МОП позволяют построить передаточную характеристику инвертора на короткоканальных транзисторах (рис.2.3) аналогично тому, как это сделано ранее для инвертора на длинноканальных транзисторах (см. ч.1, гл. 4).

Передаточная характеристика позволяет определить рабочий диапазон инвертора, зависящий от предъявляемых к схеме требований.

Основными параметрами передаточной характеристики являются:

- 1) напряжение переключения;
- 2) максимальное нулевое входное напряжение;
- 3) минимальное единичное входное напряжение;
- 4) максимальное нулевое выходное напряжение;
- 5) минимальное единичное выходное напряжение.

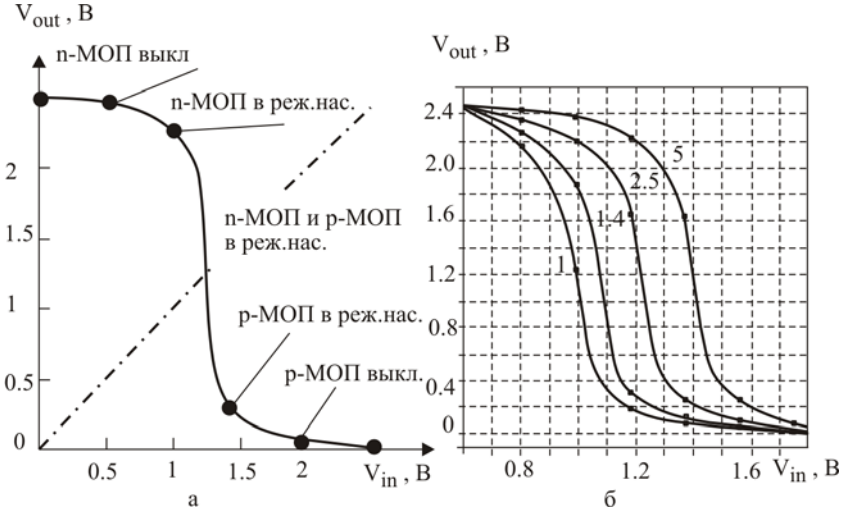


Рис.2.3. Передаточная характеристика инвертора: а – общий вид; б – при разных аспектных отношениях (W_p/W_n).

Напряжение переключения V_M определяется из равенства токов через транзисторы, находящиеся в режиме насыщения (без учета их выходных сопротивлений):

$$k_n V_{DSatn} (V_M - V_{tn} - V_{DSatn} / 2) + k_p V_{DSatp} (V_M - V_{DD} - V_{tp} - V_{DSatp} / 2) = 0 \quad (2.2)$$

Из (2.2) находим

$$V_M = \frac{(V_{tn} + V_{DSatn} / 2) + r \cdot (V_{DD} + V_{tp} + V_{DSatp} / 2)}{1 + r}, \quad (2.3)$$

где (при равных длинах каналов n-МОП и p-МОП)

$$r = \frac{k_p V_{DSatp}}{k_n V_{DSatn}} = \frac{\mu_p}{\mu_n} \frac{W_p}{W_n}. \quad (2.4)$$

Если у n-МОП и p-МОП одинаковы по абсолютной величине пороги и напряжения насыщения, то (2.3) упрощается

$$V_M = \frac{r}{1 + r} V_{DD} + \frac{(1 - r)(V_t + V_{DSat} / 2)}{1 + r}. \quad (2.5)$$

Напряжение переключения теперь зависит от аспектного отношения транзисторов инвертора и равно половине напряжения $V_M = V_{DD}/2$ при $r = 1$, т.е. когда транзисторы согласованы $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$. При этом передаточная характеристика симметрична, (см. рис.2.3,б) и выходные

сопротивления при обоих выходных сигналах одинаковы. Поскольку такие свойства улучшают помехоустойчивость и быстродействие схем, то во многих случаях используют именно согласованный инвертор, в частности, минимальный согласованный инвертор, который занимает минимальную площадь. Его n-МОП имеет аспектное отношение ($W_{\min}/F$), а р-МОП – $(\mu_n/\mu_p W_{\min}/F)$, где F – минимальный топологический размер, $W_{\min}$ – минимально допустимая ширина канала МОП (обычно $W_{\min} = 2 \div 2.5 F$). Минимальный согласованный инвертор характеризуется аспектным отношением $W_p/W_n = \mu_n/\mu_p$.

В некоторых случаях используют минимальный инвертор с $W_p/W_n = 1$. Его n-МОП и р-МОП имеют одинаковые минимальные аспектные отношения ($W_{\min}/F$), а выходные сопротивления различаются в μ_n/μ_p раз. Напряжение переключения минимального инвертора смещено к нулевому напряжению и равно

$V_M = V_{DD}/(\mu_n/\mu_p + 1) - [(\mu_n/\mu_p - 1)(\mu_n/\mu_p + 1)](V_t + V_{DSat}/2)$. Так, для 0,25КМОП ($V_{DD}=2,5$ В, $\mu_n/\mu_p = 2,5$, $V_t = 0,5$ В, $V_{DSat} = 1$ В) у минимального инвертора $V_M \approx 1,1$ В, а у согласованного – $V_M \approx 1,25$ В.

Интересен вариант инвертора с гармоническим аспектным отношением, у которого $W_p/W_n = (\mu_n/\mu_p)^{1/2}$, а $V_M \approx 1,2$ В.

В статическом режиме КМОП-вентиль, например NAND2 на рис.1.7,а, эквивалентен инвертору с некоторым r , зависящим от комбинации входных сигналов. Например, если в согласованной схеме NAND2 объединить входы, то $r = 2$. При этом V_M смещается к напряжению питания V_{DD} (рис.2.4)
 V_{out}, B

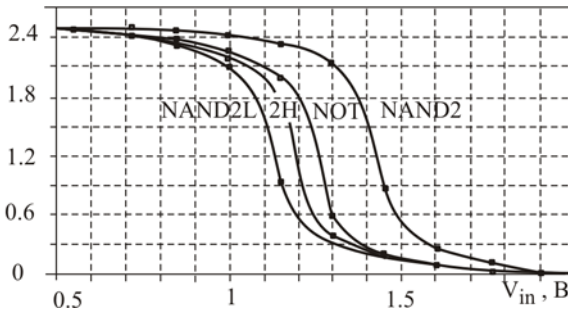


Рис.2.4. Передаточные характеристики КМОП-схем: NAND2, NOT, NAND2H, NAND2L.

Если на одном из входов NAND2 задано постоянно единичное напряжение, то передаточные характеристики сдвигаются к нулевому напряжению (кривая NAND2H на рис.2.4). Сдвиг сильнее, при изменяющемся сигнале на верхнем n-МОП (кривая NAND2L на рис.2.4), поскольку к

его истоку подключен открытый n-МОП, что эквивалентно введению отрицательной обратной связи.

Диапазон помехоустойчивости – диапазон входных напряжений, при которых модуль коэффициента усиления инвертора не превышает единицу и находится из условия

$$|dV_{out}/dV_{in}| < 1.$$

Для определения помехоустойчивости инвертора линеаризуем его передаточную характеристику (рис.2.5).

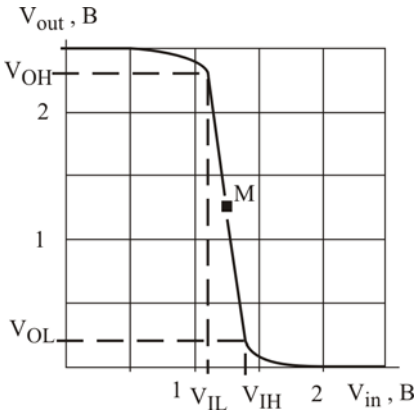


Рис.2.5. Линеаризованная передаточная характеристика инвертора

Тогда для переходной области справедливо выражение

$$V_{IH} - V_{IL} \approx -(V_{OH} - V_{OL})g \approx -V_{DD}/g, \quad (2.6)$$

где g – коэффициент усиления в точке переключения. Для его определения необходим учет выходных сопротивлений

$$g = \frac{1}{I_D(V_M)} \frac{k_n V_{DSatn} + k_p V_{DSatp}}{\lambda_n - \lambda_p} \approx \frac{1 + r}{(V_M - V_{tn} - V_{DSatn}/2)(\lambda_n - \lambda_p)}.$$

Поскольку линеаризованная передаточная характеристика проходит через точку переключения M , то приближенно

$$V_{IH} = V_M - V_M/g \quad (2.7)$$

$$V_{IL} = V_M + \frac{V_{DD} - V_M}{g} \quad (2.8)$$

Запас помехоустойчивости инвертора определяется как модуль разности между входным и выходным сигналом одного двоичного уровня. Запас по нижнему (нулевому) уровню равен

$$N_{ML} = V_{IL} - V_{OL} \quad (2.9)$$

Запас по верхнему (единичному) уровню равен

$$N_{MH} = V_{IH} - V_{OH} \quad (2.10)$$

2.3. Быстродействие инвертора

Рассмотрим поведение инвертора при работе на емкостную нагрузку (рис.2.6). Для простоты будем полагать, что $\mu_n/\mu_p=2$, а инвертор согласован, т.е. $W_p/W_n = 2$.

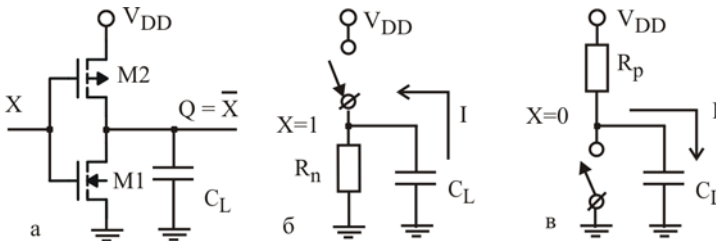


Рис.2.6. Работа инвертора на емкостную нагрузку: а – электрическая схема; б – n-МОП включен; в – p-МОП включен.

Переходные процессы, протекающие в схеме при изменении входного напряжения, носят достаточно сложный характер, поскольку происходит заряд (разряд) емкости C_L через два нелинейных элемента, n-МОП и p-МОП. Однако в первом приближении считают, что при единичном входном сигнале емкость разряжается через n-МОП, а p-МОП закрыт (рис.2.6,б). При нулевом сигнале, наоборот, емкость заряжается через p-МОП, а n-МОП закрыт (рис.2.6,в).

Наиболее важным параметром, характеризующим цифровые схемы, является время задержки элемента t_p – интервал от середины перепада входного напряжения до середины перепада выходного напряжения (рис.2.7).

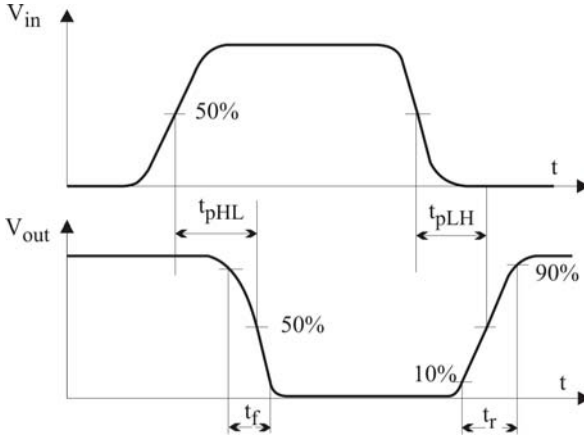


Рис.2.7. Временная диаграмма работы инвертора

Длительности (время) нарастания t_r и спада t_f выходного сигнала также имеют большое значение. Для нормальной работы КМОП-вентилей они не должны быть большими, во всяком случае не должны значительно превышать время задержки вентиля

Для оценки времени задержки рассматривают упрощенный процесс – заряд емкости нагрузки C_L через некоторое эквивалентное сопротивление инвертора. Величина эквивалентного сопротивления R_{eq} зависит от режима работы. Так, если напряжение на транзисторе снижается от напряжения питания V_{DD} до $V_{DD}/2$, то усреднение выходного сопротивления дает

$$R_{eq} = \frac{1}{-V_{DD}/2} \int_{V_{DD}}^{V_{DD}/2} \frac{V}{I_{DSat}(1 + \lambda V)} dV \approx \frac{3}{4} \cdot \frac{V_{DD}}{I_{DSat}} \left(1 - \frac{7}{9} \cdot \lambda V_{DD}\right) \quad (2.11)$$

Оценка изменится незначительно, если воспользоваться средним – полусуммой выходных сопротивлений при соответствующих напряжениях

$$R_{eq} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{V_{DD}}{I_{DSat}(1 + \lambda V_{DD})} + \frac{V_{DD}/2}{I_{DSat}(1 + \lambda V_{DD}/2)} \right) \approx \frac{3}{4} \frac{V_{DD}}{I_{DSat}} \left(1 - \frac{5}{6} \lambda V_{DD}\right) \quad (2.11.a)$$

Разряд емкости нагрузки C_L через эквивалентное сопротивление n-МОП до половины питания V_{DD} происходит за время

$$t_{pHL} = (\ln 2) R_{eqn} C_L, \quad (2.12)$$

а заряд от нулевого потенциала до уровня $V_{DD}/2$ через p-МОП за время

$$t_{pLH} = (\ln 2) R_{eq} C_L. \quad (2.12, a)$$

При согласованных n-МОП и p-МОП средняя задержка инвертора при подаче на его вход перепада напряжения величиной V_{DD} равна

$$t_p = 0,69 C_L (R_{egn} + R_{egp}) / 2 = 0,69 * 0,75 (C_L V_{DD}) / I_{DSat} = \dots 0,52 (C_L V_{DD}) / I_{DSat} \quad (2.13)$$

При подаче на вход инвертора сигнала с конечной длительностью фронта ее можно учесть по-разному. Если длительность фронта t_s сравнима с временем задержки t_p , то для оценки задержки при конечном фронте t_{ps} можно воспользоваться гармоническим средним

$$t_{ps} = \left[(t_p)^2 + (t_s/2)^2 \right]^{1/2} \quad (2.14)$$

В таком приближении при $t_s = 2t_p$ задержка инвертора t_{ps} вырастет в $\sqrt{2}$ раз.

Более удобно пользоваться линейным приближением t_{ps} , например, в виде

$$t_{ps} = t_p + k_{ps} t_s (1 - 2V_t / V_{DD}) \quad (2.14.a)$$

где k_{ps} – эмпирическая константа.

Некоторые цифровые схемы критичны к длительности фронтов входных сигналов и значительное возрастание времени переключения недопустимо. Поэтому при работе КМОП-схем на большую емкостную нагрузку применяют специальные формирователи (драйверы). В качестве таких схем можно использовать цепочку инверторов с возрастающим аспектным отношением.

2.4. Цепь инверторов

Нагрузочная емкость при работе инвертора на аналогичные инверторы складывается из выходной емкости инвертора, емкости связи и емкости входных затворов n инверторов. При согласованных инверторах входная емкость представляет собой утроенную емкость затвора n-МОП. Для емкости нагрузки имеем

$$C_L = C_{dn} + C_{dp} + nC_O = C_{dn} (1 + W_p / W_n) + C_1 + n(1 + W_p / W_n) C_g = 3C_{dn} + C_1 + 3nC_g \quad (2.15),$$

где C_{dn} – емкость стока n-МОП в инверторе; C_{dp} – емкость стока p-МОП в инверторе; C_g – емкость затвора n-МОП в инверторе; C_1 – емкость соединений; n – количество инверторов в нагрузке; C_O – входная емкость инвертора.

Обозначим задержку идеального инвертора (без учета его выходной емкости и емкости связей), нагруженного на аналогичный инвертор, через

$$t_0 = 0,52 (C_0 V_{DD}) / I_{DSat} . \quad (2.16)$$

Отметим, что t_0 не зависит от размеров инверторов (ширины затворов транзисторов), так как размеры определяют в равной степени и емкости, и токи.

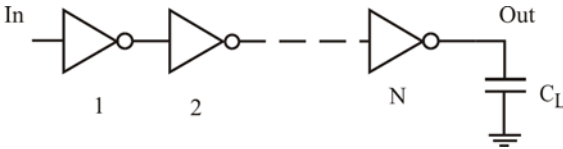


Рис.2.8. Цепочка инверторов с емкостной нагрузкой

Суммарная задержка цепочки неидеальных инверторов (рис.2.8) с коэффициентом размножения n и коэффициентом неидеальности $\gamma = (C_{dn} + C_{dp})/C_0$ равна

$$t_{\Sigma} = \sum_1^N (\gamma + n) t_0 . \quad (2.17)$$

Из (2.17) следует линейный рост задержки с увеличением количества каскадов N .

Нагрузка, которую за время t_0 успевает зарядить очередной каскад, растет по степенному закону

$$C_L = n^N C_0 . \quad (2.18)$$

Количество каскадов, необходимое для перехода от входной емкости C_0 к емкости нагрузки C_L вытекает из (2.18)

$$N = \log_n (C_L / C_0) = \ln(C_L / C_g) / \ln(n) \quad (2.19)$$

Подставляя (2.19) в (2.17) получаем

$$t_{\Sigma} = [\ln(C_L / C_0) / \ln(n)] (\gamma + n) t_0 \quad (2.20)$$

Функция $t_{\Sigma}(n)$ имеет минимум, зависящий от параметра γ . Для идеального инвертора оптимальное $n \approx 3$, при $\gamma = 1$ оптимальное $n = 4$. Таким образом, в КМОП-схемах, для достижения высокого быстродействия коэффициент размножения по выходу не должен превышать 4.

Цепочка из нечетного количества одинаковых инверторов, в которой выход замкнут на вход, образует кольцевой генератор (рис.2.9), с периодом генерации равным удвоенной задержке цепочки t_{Σ} .

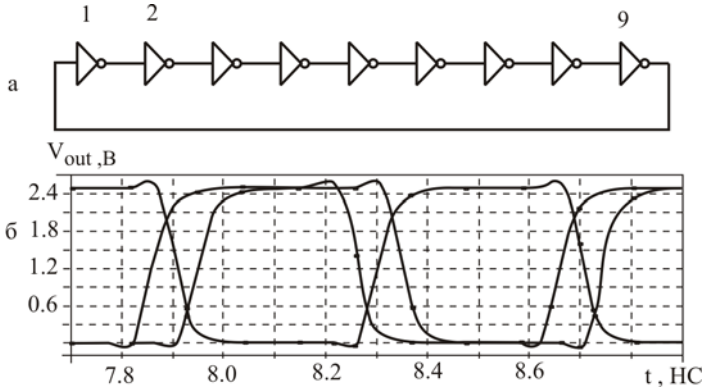


Рис.2.9. Кольцевой генератор ($N = 9$): а – схема; б – временная диаграмма (форма выходного сигнала трех последовательных вентилей).

2.5. Потребляемая мощность

Потребляемая мощность – один из важнейших параметров инвертора. В КМОП-инверторе она складывается из трех составляющих:

$$P = P_s + P_d + P_{sc} \quad (2.21)$$

где P_s – статическая мощность; P_d – динамическая мощность; P_{sc} – мощность, обусловленная сквозными токами при переключении МОП.

Статическая мощность связана с токами утечки и сравнительно невелика.

Динамическая мощность тратится на перезарядку конденсаторов и определяет основной вклад в общее потребление

$$P_d = fC_L V^2 = fC_L V_{DD}^2, \quad (2.22)$$

где f – частота переключения; C_L – емкость нагрузки; V – перепад напряжений на емкости нагрузки.

Мощность, обусловленная со сквозными токами может составлять значительную часть общей мощности. Она зависит от длительности фронтов на входах схемы и от выходной емкости. Длинный фронт увеличивает время, в течение которого n-МОП и p-МОП открыты одновременно. Большая величина емкости ограничивает сквозной ток, так как у закрывающегося транзистора напряжение между стоком и истоком остается небольшим длительное время. Для P_{sc} справедлива оценка

$$P_{sc} \approx V_{DD} (I_{DSat} k_{sc}) [(t_t + t_r)/2] f = P_d k_{sc} \quad (2.23)$$

где k_{sc} – коэффициент, определяющий сквозной ток. Обычно $k_{sc} = 0,1 - 0,2$.

3. КМОП-вентили



Рис.3.1. Структура КМОП-вентилей

Они присоединяют выход Q либо к источнику питания V_{DD} , либо к нулевому потенциалу. В КМОП-вентилей каждая комбинация входов включает или блок p или блок n , поэтому выход однозначно определяется входными сигналами.

Поскольку n -МОП (p -МОП) включаются положительными (отрицательными) потенциалами, а присоединяют выход к нулевому (высокому) потенциалу, то КМОП-вентиль обладает встроенным инвертированием.

Логическая функция КМОП-вентилей определяется его комбинентарными блоками. Синтез вентилей по заданной функции задается конкретной процедурой. Можно синтезировать как простые логические выражения, так и составные.

Анализ характеристик КМОП-вентилей проводится аналогично анализу элементарного вентилей – инвертора – с учетом различных комбинаций входных сигналов.

Более того, во многих случаях поведение вентилей может рассматриваться, как поведение некоторого эквивалентного инвертора.

3.1. Согласованные КМОП-вентили

В простейшем КМОП-вентилей – инверторе – двум возможным входным сигналам соответствуют проинвертированные выходные сигналы и каждому из них – определенное выходное сопротивление, зависящее от размеров n -МОП и p -МОП. В частности, у согласованного инвертора за счет выбора размеров транзисторов выходные сопротивления, а значит и задержки выходных сигналов, одинаковы (рис.3.2,а).

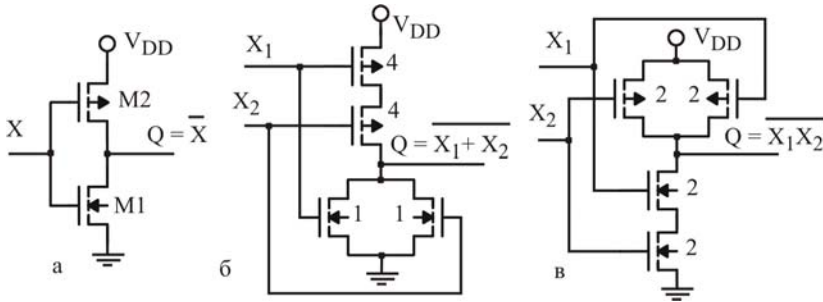


Рис.3.2. Согласованные КМОП-вентили: а – инвертор; б – NOR2; в – NAND2

В произвольных КМОП-вентилей получить такое же согласование труднее. В КМОП-вентилей выходное сопротивление может принимать различные значения даже при одинаковом выходном сигнале. Так, при нулевом выходе в схеме NOR2 открыты либо один, либо два n-МОП (рис.3.2,б), а в схеме NAND2 при единичном выходе открыт либо один, либо два p-МОП (рис.3.2,в). Однако выбором размеров транзисторов можно добиться, чтобы максимальное выходное сопротивление КМОП-вентилей не превышало заданной величины, например выходного сопротивления согласованного инвертора. Такие размеры МОП (W/L) и приведены на рис.3.2.

Согласование КМОП-вентилей по выходному сопротивлению не означает их согласования по остальным параметрам. Такая асимметрия КМОП-вентилей проявляется и в динамике. Скорость переключения КМОП-вентилей зависит от направления (из 0 в 1 – $0 \uparrow 1$ или из 1 в 0 – $1 \downarrow 0$) и от комбинации сигналов (одновременно или в какой последовательности), что продемонстрировано в табл. 3.1, где приведены времена задержки для двух значений аспектов вентилей (W_p/W_n при одинаковых $L=0.25$ мкм).

Зависимость времени задержки

NAND2 от входных сигналов Таблица.3.1.

Входы		Выход, Q	Время задержки, пс	
X1	X2		$W_p/W_n=2.5$	$W_p/W_n=1.5$
$0 \uparrow 1$	$0 \uparrow 1$	$1 \downarrow 0$	82(67)	73(62)
1	$0 \uparrow 1$	$1 \downarrow 0$	71	64
$0 \uparrow 1$	1	$1 \downarrow 0$	77	70
$1 \downarrow 0$	$1 \downarrow 0$	$0 \uparrow 1$	40(57)	54(81)
1	$1 \downarrow 0$	$0 \uparrow 1$	68	91
$1 \downarrow 0$	1	$0 \uparrow 1$	78	110

Примечание: В скобках для сравнения даны времена задержки инвертора

3.2. Параметры быстродействия вентиляей.

Для оценки быстродействия логических схем необходимы упрощенные макромодели вентиляей, параметры которых просто определить по их структуре и размерам транзисторов, а при необходимости измерить экспериментально.

На задержку вентиля t_p оказывает влияние выходная цепь – коэффициент разветвления N_{out} (количество подключенных нагрузок) (рис.3.3,а) и входная цепь – коэффициент объединения N_{in} (количество входов) (рис.3.3,б).

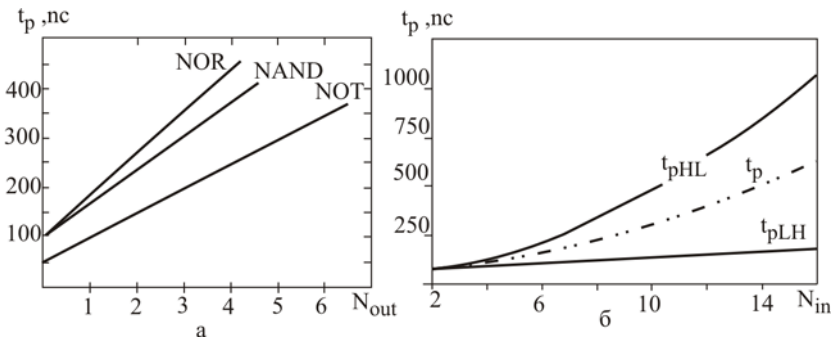


Рис.3.3. Зависимость времени задержки t_p различных вентиляей от коэффициента разветвления (а) и от коэффициента объединения (б).

Задержка линейно зависит от числа выходов КМОП, потому что каждый выход (затвор) добавляет определенную емкость и нелинейно зависит от числа входов, так как входные транзисторы включены последовательно и представляют собой распределенную структуру (особенно при большом их количестве). Так, в схеме NAND4 (рис.3.4), $t_p \sim (C_1 + 2C_2 + 3C_3 + 4C_4)$, поскольку каждый последующий конденсатор разряжается через возрастающее сопротивление.

В общем случае задержка КМОП-вентиля может быть представлена в виде

$$t_p = a_1 N_{in} + a_2 N_{in}^2 + a_0 N_{out}, \quad (3.1)$$

где a_0 , a_1 , a_2 – феноменологические коэффициенты.

С увеличением количества входов резко растет время, что ограничивает применение многовходовых КМОП-вентиляей. Обычно используют вентили с количеством входов не более четырех.

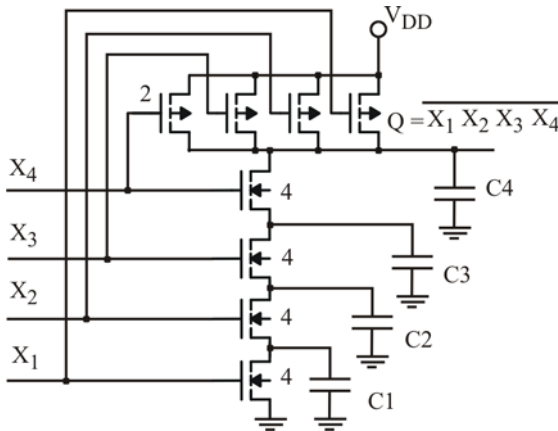


Рис.3.4. Схема многовходового вентиля – NAND4 с паразитными емкостями.

Задержку, зависящую от входной цепи, назовем внутренней (паразитной) задержкой: $t_{pin} = a_1 N_{in} + a_2 (N_{in})^2$, а задержку, зависящую от выходной цепи, назовем внешней (нагрузочной): $t_{pout} = a_0 N_{out}$. Выражение (3.1) запишем в виде

$$t_p = t_{pin} + t_{pout} \quad (3.1,a)$$

При подаче сигнала на вход согласованного вентиля сигнал на выходе появляется с задержкой, не превышающей максимальной задержки t_p . У несогласованного вентиля необходимо рассматривать две задержки: максимальную задержку включения (перехода из 0 в 1 – $0 \uparrow 1$) и максимальную задержку выключения (перехода из 1 в 0 – $1 \downarrow 0$).

Внешняя задержка пропорциональна величине емкости нагрузки C_{out} и может быть выражена через задержку вентиля t_g , нагруженного на внешнюю емкость, равную его входной емкости C_{in} :

$$t_p = t_{pin} + t_{pout} = t_{pin} C_{out} / C_{in} \quad (3.1,б)$$

Если входы вентиля несимметричны или имеют разные входные емкости, то и задержки по разным входам будут различны.

3.3. Эквивалентный инвертор

Анализ схем на произвольных вентилях удобно свести к анализу схем на инверторах – эквивалентных вентилях, для которых уже были получены оценки быстродействия, т.е. было установлено, что для цепочки КМОП-инверторов оптимальная нагрузка отдельного каскада равна четырем. С этой целью представим t_g через задержку согласованного инвертора t_0 :

$$t_g = (C_{gate} R_{gate} / C_{inv} R_{inv}) t_0 = g t_0. \quad (3.2)$$

Введем безразмерные величины: $g = (C_{gate} R_{gate} / C_{inv} R_{inv})$ – логическая нагрузка;

$h = C_{out} / C_{in}$, – электрическая нагрузка; $f = t_{pout} / t_0$, – нагрузочная задержка; $p = t_{pin} / t_0$, – паразитная нагрузка; $d = t_p / t_0$, – задержка (общая). Теперь задержку вентиля (3.1,б) можно представить в виде безразмерной задержки эквивалентного инвертора

$$d = p + f = p + gh \quad (3.3)$$

Таким образом, цепочку вентилях можно заменить цепочкой эквивалентных инверторов с задержками согласно (3.3).

Цепочка из N последовательных вентилях с возрастающим аспектным отношением транзисторов, равным n , позволяет передать двоичный сигнал с емкости C_{in} на емкость C_{out}

$$C_{out} \prod_{i=1}^N g_i = C_{in} n^N \quad (3.4)$$

с задержкой

$$t_d = \sum_i^N t_{di}$$

Если же сигнал в цепочке разветвляется с коэффициентом разветвления $b = (C_{on} + C_{off}) / C_{on}$, (C_{on} – емкость нагрузки в цепочке, C_{off} – емкость нагрузки вне цепочки), то (3.4) приобретает вид

$$C_{out} \prod_{i=1}^N g_i b_i = C_{in} n^N. \quad (3.4.a)$$

Таким образом, возрастание логической нагрузки вентилях и наличие разветвлений эквивалентно увеличению нагрузки.

3.4 Варианты вентилях

Параметры быстродействия вентиля (логическая нагрузка g , паразитная задержка p) зависят от принципа положенного в основу его построения. В согласованных вентилях за основу принято равенство максимальных выходных сопротивлений (они обеспечивают одинаковые задержки переключения); в гармонических вентилях – минимальное среднее выходное сопротивление (они обеспечивают минимальную среднюю задержку переключения); в «минимальных» вентилях согласованность максимальных выходных сопротивлений с выходным сопротивлением минимального инвертора (они обеспечивают минимальную задержку переключения из единицы в ноль).

Простейшие КМОП-вентили (рис.3.5), характеризуются шириной каналов n-МОП и p-МОП.

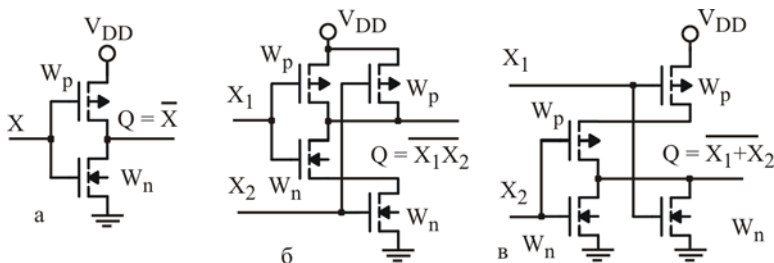


Рис.3.5. Простейшие вентили: а – NOT; б – NAND2; в – NOR2

Связь параметров быстродействия с шириной каналов простейших КМОП-вентилей приведена в табл.3.2

Параметры быстродействия различных вентилях

Таблица 3.2

Параметр	Согласованные			Гармонические			Минимальные		
	N O T	N A N D 2	N O R 2	N O T	N A N D 2	N O R 2	N O T	N A N D 2	N O R 2
W_p	2	2	4	1.41	2	2	1	1	2
W_n	1	2	1	1	2	1	1	2	1
p	1	2	2	0.8	2	4/3	2/3	4/3	4/3
g_u	1	4/3	5/3	1.15	4/3	2	4/3	2	2
g_d	1	4/3	5/3	0.81	4/3	1	2/3	1	1
g_{avg}	1	4/3	5/3	0.98	4/3	3/2	1	3/2	3/2

Примечание: g_u – логическая нагрузка единицы; g_d – логическая нагрузка нуля; g_{avg} – средняя логическая нагрузка.

У несогласованных вентилях выходное сопротивление, а значит, и логическая нагрузка зависит от выходного сигнала.

Паразитная задержка и логическая нагрузка увеличиваются с возрастанием сложности вентилях.

Глава 4. Комбинационные логические схемы

Комбинационная логическая схема преобразует входные двоичные сигналы в выходные двоичные сигналы в соответствии с логической функцией. В стационарном состоянии при установившихся входных напряжениях (после окончания переходных процессов) выходные напряжения определены однозначно и не зависят от предыстории.

В отличие от вентиля логическая схема имеет несколько выходов и, как правило, не сводится к набору независимых вентилях. Как и многие вентили, логическая схема допускает различные варианты реализации и методы синтеза, в том числе на уровнях:

- транзисторном;
- вентильном;
- блочном (из более простых логических схем).

При проектировании логических схем в качестве критериев оптимизации наиболее часто выступают:

- быстродействие;
- потребляемая мощность;
- площадь, занимаемая схемой на кристалле.

При проектировании КМОП-схем необходимо учитывать определенные особенности, в том числе:

1) возможность синтезировать сложные функции сопровождается ограничением числа ярусов и снижением быстродействия;

2) каждое инвертирование входных сигналов требует отдельного вентиля (инвертора), поэтому схемы типа NAND, NOR реализуются проще, чем схема XOR;

3) КМОП-схемы не допускают объединения по выходу, выполнения проводных функций.

Достоинствами комбинационных КМОП-схем (и вентилях) являются:

- 1) отсутствие потребления в статике;
- 2) полный размах выходного напряжения;
- 3) связь выхода через открытый ключ с питанием;
- 4) высокий запас помехоустойчивости;
- 5) простота проектирования.

Комбинационные КМОП-схемы имеют и недостатки, часть которых следует из достоинств:

- 1) удвоение количества входов (n-МОП и p-МОП);
- 2) различие в параметрах транзисторов (p-МОП «слабее» n-МОП);
- 3) наличие сквозных токов при переключении;
- 4) зависимость задержки от входов и предыстории.

4.1. Типовые комбинационные КМОП-схемы

Драйверы. В качестве драйверов (магистральных усилителей) можно использовать обычные КМОП-вентили и инверторы с большим аспектным отношением транзисторов.

В ряде случаев целесообразно объединять драйверы (и просто вентили) по выходу. В стандартных КМОП-вентилях при таком объединении могут постоянно протекать сквозные токи. Для исключения сквозных токов необходимо использовать специальные КМОП-схемы с третьим состоянием (тактируемые КМОП) (рис.4.1). В таких схемах тактовый импульс может быть введен непосредственно в блоки вентиля (рис.4.1,а), а может коммутировать входной сигнал с помощью других вентилях (рис.4.1,в).

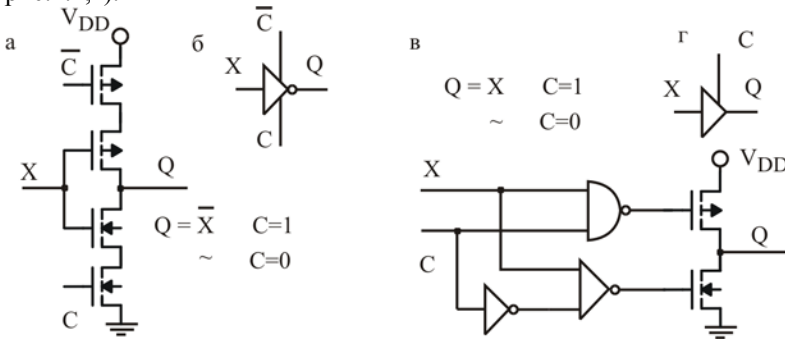


Рис.4.1. КМОП-вентили с третьим состоянием: а – с парафазным тактированием; б – его условное обозначение; в – с однофазным тактированием; г – его условное обозначение.

В обоих случаях при отсутствии сигнала управления ($C = 0$) выход отсоединен от источника питания. Схема сохраняет на выходе предыдущее состояние в течение длительного времени, определяемого токами утечки. При объединении таких схем по выходу и подаче управления только на один из объединенных вентилях на общем выходе будет проинвертированный (рис.4.1,б) или прямой (рис.4.1,г) вход выбранного вентиля.

Подобные схемы используют в мультиплексорах, выходных каскадах ИС и др.

Шифратор преобразует код, содержащий только одну единицу, в двоичный код. Он сокращает количество сигнальных проводников по логарифмическому закону. При m входах шифратора у него не более $M = \log_2(m)$ выходов. Поскольку в исходном коде присутствует ограниченное

количество комбинаций, то построение КМОП-шифратора упрощается. В его схемах блоки p могут не быть комплементарны блокам n . В качестве

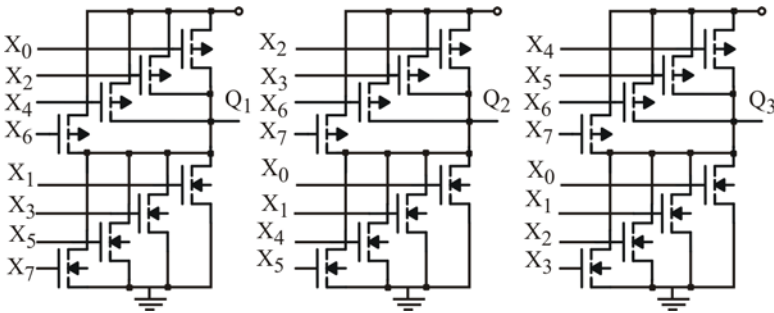


Рис.4.2. Восьмивходовой КМОП шифратор.

примера приведем восьмивходовой КМОП-шифратор (рис.4.2).

Дешифратор выполняет обратную операцию. Для каждой входной комбинации M разрядного числа он возбуждает (переводит в состояние единицы) одну выходную шину из $m = 2^M$ возможных, рис.4.3.

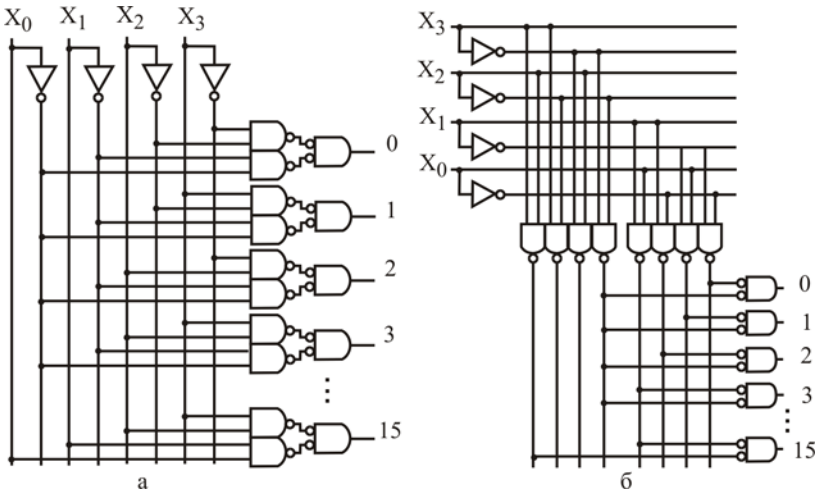


Рис.4.3. Дешифраторы: а – одноступенчатый; б – двухступенчатый

Формально каждая выходная шина является выходом M -входной схемы И. Таких вентилей в составе дешифратора $m = 2^M$. При малых M подобная линейная одноступенчатая конструкция дешифратора оправда-

на. С возрастанием M аппаратные затраты растут экспоненциально, что приводит к необходимости использовать многоступенчатые дешифраторы: матричные (прямоугольные), пирамидальные, комбинированные.

На рис.4.3 приведены модификации дешифратора с $M = 4$.

На входах обоих дешифраторов дополнительно формируются проинвертированные сигналы.

В одноступенчатом дешифраторе (рис.4.3,а) все 16 возможных кодовых комбинаций поступает на четырехвходовые схемы И(NAND4). Схемы NAND4 построены на NAND2 и NOR2.

В двухступенчатом (матричном) дешифраторе (рис.4.3,б), введены два предварительных дешифратора на два входа. При этом у каждого из них возбужден только один выход. Выходы предварительных дешифраторов подаются на вторую ступень из схем NOR2.

Мультиплексор (MUX) преобразует параллельный код в последовательный (во времени) (рис.4.4). На его входы подаются сигналы $X_1 - X_4$ и импульсы управления $F_1 - F_4$, следующие один за другим без перекрытия. Выход схемы Q имеет вид

$$Q = \overline{X_1 F_1} \overline{X_2 F_2} \overline{X_3 F_3} \overline{X_4 F_4} = X_1 F_1 + X_2 F_2 + X_3 F_3 + X_4 F_4.$$

На выход Q сигналы поступают последовательно со сдвигом во времени.

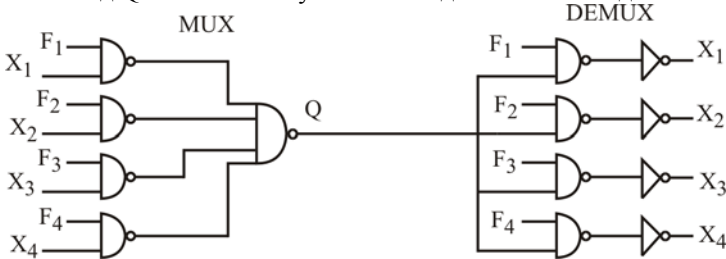


Рис.4.4. Мультиплексор – демультимплексор.

Демультимплексор (DEMUX) выполняет операцию обратную мультиплексированию – преобразует последовательный код в параллельный (см. рис.4.4). Входная последовательность на его входах преобразуется в выходные сигналы. Комбинационная схема демультимплексора сохраняет сдвиг сигналов во времени, введенный мультиплексором. Для их совмещения во времени требуются схемы с памятью.

4.2. Сумматор.

Одноразрядный сумматор (SUM) – одна из широко распространенных логических схем, часто являющаяся библиотечным элементом. Его логическая функция

$$S = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC, \quad (4.1)$$

$$C_0 = A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + ABC, \quad (4.2)$$

где S – выход суммы; C_0 – выход переноса; A – первое слагаемое; B – второе слагаемое; C – входной перенос.

На основе этих формул можно построить одноразрядный сумматор в виде двух независимых вентилях, реализующих функции (4.1) и (4.2). Однако это будут неоптимальные схемы, так как в их составе присутствуют четырехъярусные вентили. Общее количество транзисторов в них равно $3 \times 4 \times 2 \times 2 = 48$.

Известны более эффективные модификации одноразрядных сумматоров (рис.4.5). Часто такие сумматоры строят на основе полусумматоров (SSUM), реализующих функции $Q = \text{XOR}(A, B)$ и $C = AB$ (рис.4.5,а).

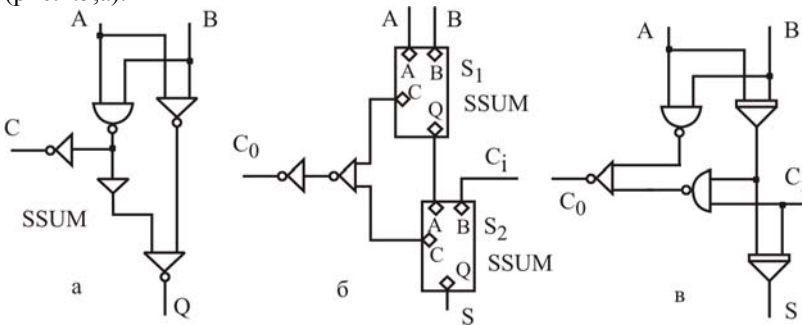


Рис.4.5. Сумматоры: а – полусумматор; б – одноразрядный сумматор на основе полусумматоров; в – одноразрядный сумматор на основе XOR.

Соединение двух полусумматоров и схемы ИЛИ (рис.4.5,б) дает одноразрядный сумматор. Фактически, в полусумматорах реализована функция XOR и даже с меньшими затратами, чем в библиотечном элементе, но она несимметрична. Кроме того, в этой модификации сумматора от входов A и B до выхода переноса C_0 четыре элемента, а в схеме рис.4.5,в – таких элементов два. Поэтому, несмотря на большие затраты (44 транзистора вместо 32), схема на симметричных XOR (рис.4.5,в) более подходит для построения многоразрядных сумматоров, где задержка цепи переноса является определяющей.

Исходные выражения (4.1) и (4.2) можно преобразовать к виду

$$C_0 = A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + ABC = AB + BC + AC = (A + B)(B + C)(A + C) \quad (4.3)$$

$$S = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC = (A + B + C)\overline{C_0} + ABC \quad (4.4)$$

Полученные выражения с точностью до инвертирования достаточно просто реализуются двумя взаимосвязанными КМОП-вентильми. Причем в силу симметрии блок р и блок п не являются комплементарными, но сохраняют главное свойство КМОП – отсутствие тока в статике. Полный сумматор такого типа содержит всего 28 транзисторов (рис.4.6).

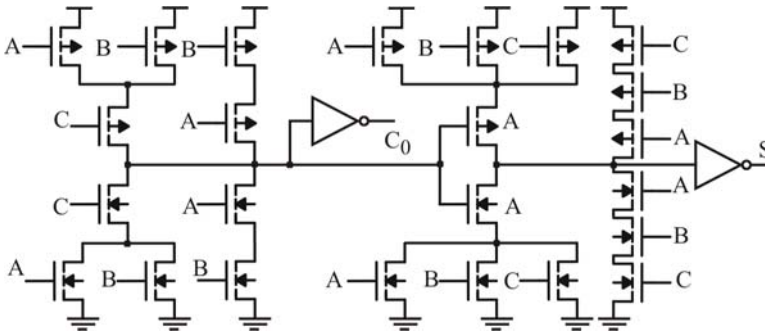


Рис.4.6 Комбинационный одноразрядный сумматор

Параллельный сумматор .Соединением нескольких одноразрядных сумматоров получают параллельный сумматор, в котором выход переноса C_0 соединен со входом переноса следующего разряда C_i . При подаче на входы A и B многоразрядных чисел в параллельном коде результат на выходе S устанавливается после прохождения сигнала переноса. Максимально возможная длина переноса равна разрядности суммируемых чисел. Время переноса является определяющим. Поэтому важно минимизировать количество вентилей в цепи переноса. У выше рассмотренных одноразрядных сумматоров при распространении переноса он в каждом разряде проходит через два вентилья.

Преобразованием логической функции сумматора можно упростить цепь переноса. Сама функция суммы остается без изменений

$$S = \text{XOR}(C_i, P) \quad (4.5)$$

$$P = \text{XOR}(A, B) \quad (4.5,a)$$

В ранее рассмотренной модификации сумматора перенос выступал равноправно со слагаемыми. Однако в связи с тем, что именно он определяет быстродействие в параллельном сумматоре, его целесообразно выделить особо. Вводятся функция генерации переноса $G = A \text{ И } B$ и функ-

В этом случае комбинационные вентили также не оптимальны, поскольку требуются двухвходовые вентили.

4.3. Модификации комбинационных логических схем

Один из недостатков комбинационных логических схем обусловлен «слабостью» р-МОП по сравнению с n-МОП. Поэтому понятно стремление максимально уменьшить использование р-МОП, по крайней мере, в ответственных местах схем.

Другой недостаток комбинационных логических схем заключается в невозможности инвертировать сигнал на входе вентилей. Во многих случаях наряду с прямым сигналом целесообразно иметь и инвертированный сигнал. Такие возможности предоставляют дифференциальные логические схемы, где каждый вентиль имеет прямой и инвертированный выход. Однако простое удвоение сигналов в комбинационных КМОП-вентилеях нецелесообразно, поскольку они уже содержат удвоенное количество транзисторов. Для решения проблемы предложены каскадные переключаемые логические схемы.

Каскадные переключаемые логические схемы (CVSL) или дифференциальные каскадные переключаемые логические схемы представлены на рис.4.9. В составе вентилей содержится два блока n-МОП, с прямым и инверсным выходами, а его блоки р-МОП содержат по одному р-МОП, затворы которых подсоединены к выходам противоположных блоков n-МОП (рис.4.9,а).

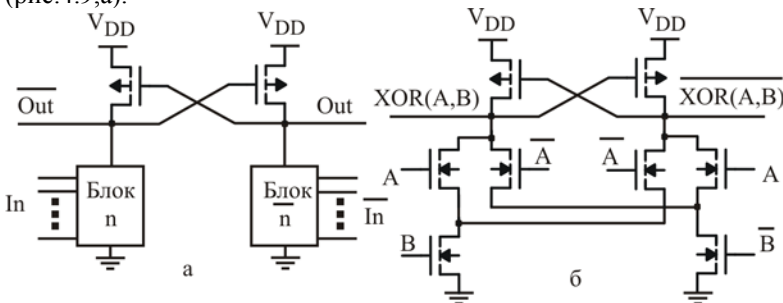


Рис.4.9. CVSL вентили: а – структура вентилей; б – XOR вентиль

В результате основное свойство КМОП – отсутствие сквозных токов сохраняется, но появляется гистерезис в передаточной характеристике. Подобная структура ускоряет переходные процессы при переключении вентилей и в некоторых случаях расширяет их функциональные возможности.

сти. Так XOR и NXOR вентиль (рис.4.9,б), в совокупности содержат всего 8 МОП.

Тактируемые комбинационные логические схемы. Примером тактируемого инвертора является драйвер (см. рис.4.1,а). По такому же принципу можно строить и более сложные логические схемы, рис.4.10.

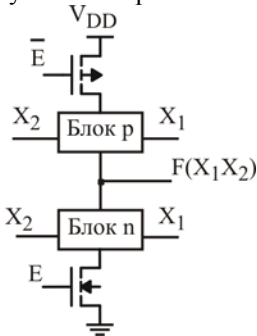


Рис.4.10. Тактируемый вентиль с двумя входами

Он находится в активном состоянии, пока на разрешающем входе E высокий уровень. При изменении уровня разрешающего сигнала выходной потенциал некоторое время сохраняется. Такие схемы отличаются от классических комбинационных схем наличием третьего состояния, возможностью объединения по выходу. В некотором смысле они аналогичны проходным и динамическим логическими схемами.

Глава 5. Проходные логические схемы

В проходных логических схемах применяются МОП- и КМОП-ключи. Использование ключей одного типа – однополярных ключей (проходных вентилях) позволяет исключить р-МОП, однако возникает проблема полной передачи единичного сигнала. В комплементарных КМОП-ключах (передаточных вентилях) используются n-МОП и р-МОП, но сохраняется проблема передачи сигнала по длинным цепочкам ключей.

5.1. Однополярные проходные логические схемы

Проходные логические схемы, использующие однополярные ключи, обладают важными преимуществами. Во-первых, в элементе всего один транзистор вместо двух в инверторе, во-вторых, у ключа три вывода вместо четырех у инвертора. Поэтому можно добиться более высокой плотности упаковки.

Проходные вентили. В схемах с однополярными n-МОП ключами (рис.5.1), как и КМОП-вентильях, исключаются сквозные токи. Если к некоторому узлу подключены несколько ключей, то допускается открытие только одного из них. При двух ключах, (рис.5.1,б) и (рис.5.1,в) они управляются парафазно.

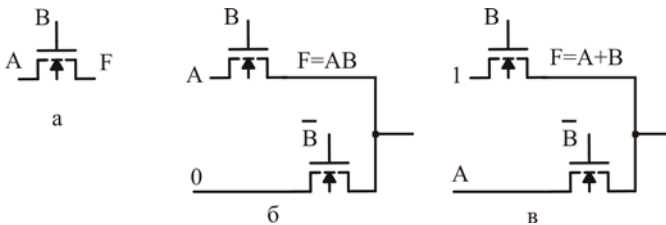


Рис.5.1. Проходные вентили: а – ключ; б – схема И; в – схема ИЛИ

Простейший ключ на одном n-МОП (рис.5.1,а) соединяет выход F со входом только при высоком уровне сигнала управления $B = 1$, а при $B = 0$ потенциал выхода сохраняет состояние, т.е. обладает памятью.

Два n-МОП ключа с парафазным управлением позволяют реализовать схемы И и ИЛИ. В этом случае выход подсоединен ко входу при любом значении сигнала управления В, а логическая функция элемента зависит от сигналов на коммутируемых входах. Так, подавая на ключ с инверсным управлением нуль имеем функцию И (рис.5.1,б), а подавая на прямой вход единицу имеем функцию ИЛИ (рис.5.1,в).

Существенным отличием ключевых логических элементов от вентилей является отсутствие в них инвертирования. Иногда такое свойство упрощает построение схем. При необходимости инвертирование достигается введением дополнительных элементов.

Дифференциальные проходные логические схемы. Дифференциальные проходные однополярные вентили содержат прямые и инверсные входы и выходы (рис.5.2).

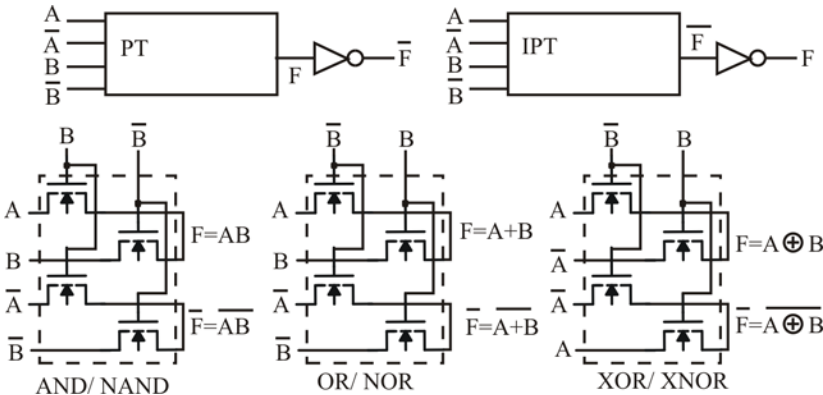


Рис.5.2. Дифференциальные проходные вентили.

С помощью четырех однополярных n-МОП ключей удастся реализовать любую прямую и инверсную симметричную логическую функцию двух переменных. Это позволяет сократить количество вентилей в составе одноразрядного сумматора.

Одноразрядный однополярный сумматор. Использование приведенных проходных вентилей (см. рис.5.2) определяет вид одноразрядного сумматора. Функция суммы получается из двух схем XOR

$$S = (A \oplus B) \oplus C, \quad (5.1)$$

а функция переноса из схем AND, OR и XOR

$$C_0 = AB + (A \oplus B)C \quad (5.2)$$

Вариант реализации сумматора приведен на рис.5.3. Он содержит 28 МОП.

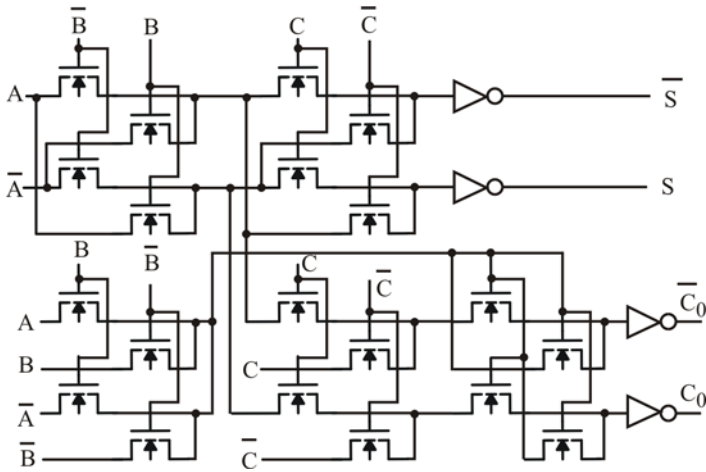


Рис.5.3. Одноразрядный сумматор на однополярных проходных элементах

Особенности однополярных проходных логических схем. Основным ограничением однополярных проходных вентилях является снижение выходного перепада на выходе ключа. При использовании n-МОП ключей высокий уровень в цепочке снижается после каждого элемента на величину порогового напряжения (рис.5.4).

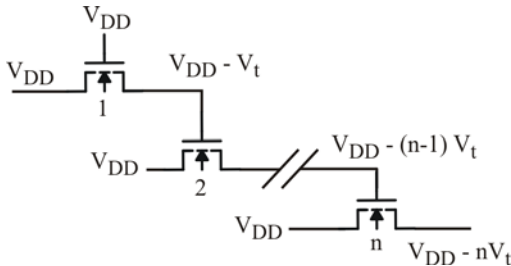


Рис.5.4 Уменьшение высокого уровня в цепочке n-МОП ключей.

Проходные полнодиапазонные вентили. Недосток проходных вентилях – неполная передача высокого уровня – может быть устранен. Для этого выход проходного вентиля подсоединяют к высокому потенциалу питания V_{DD} через p-МОП, управляемый проинвертированным сигналом самого проходного вентиля (рис.5.5,а).

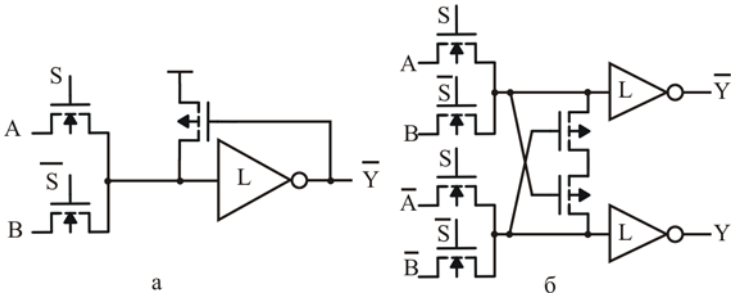


Рис.5.5. Восстановление высокого уровня в проходном (а) вентиле и дифференциальном проходном (б) вентиле.

В случае использования дифференциальных однополярных проходных вентилях, управление р-МОП осуществляется с инверсного выхода (рис.5.5,б).

5.2. Комплементарные проходные логические схемы

В комплементарной проходных вентилях используются КМОП-ключи, что позволяет исключить потерю перепада сигналов.

Свойства КМОП-ключа. КМОП-ключи состоят из двух транзисторов n-МОП и p-МОП для обеспечения полной передачи напряжения от входа A до выхода B (рис.5.6,а). При низком напряжении на управляющем входе С оба транзистора закрыты. При высоком управляющем сигнале и n-МОП и p-МОП открыты, но в зависимости от напряжения на входе они работают в разных режимах: один – как истоковый повторитель, другой – как усилитель с общим истоком. Так при $A = 0$ (рис.5.6,б) в зависимость тока втекающего в ключ из узла В, от напряжения на разряжающейся емкости C_L , (кривая 1) дают вклад ток n-МОП (кривая 2) и ток p-МОП (кривая 3). Когда потенциал на выходе В высокий, через оба транзистора текут примерно равные токи, но когда потенциал на выходе приближается к нулевому, ток течет в основном через n-МОП. При $A = 1$ ситуация прямо противоположная – при потенциале выхода близком к единице, ток протекает в основном через p-МОП.

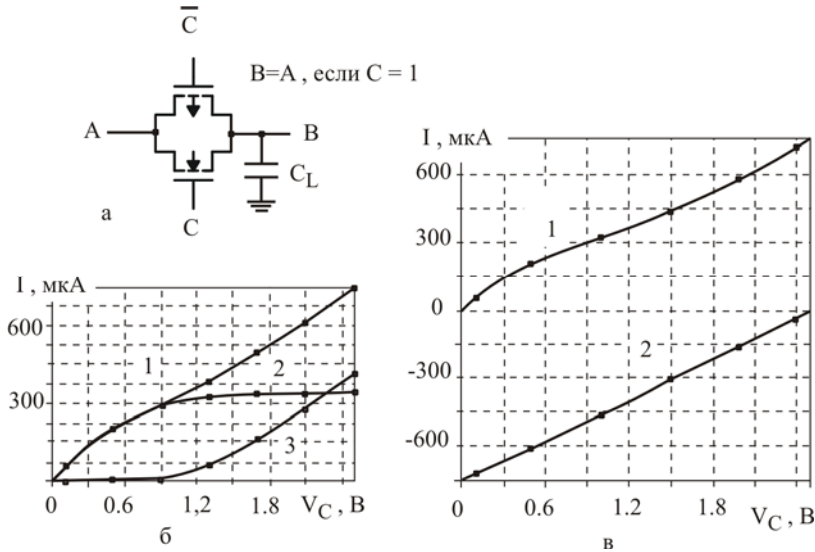


Рис.5.6. КМОП-ключ: а – электрическая схема; б – проходная ВАХ и ее составляющие при $A = 0$; в – проходная ВАХ при $A = 0$ (кривая 1) и при $A = 1$ (кривая 2).

Выбором размеров (ширины) каналов можно выравнивать токи через открытый КМОП-ключ, заряжающие и разряжающие емкость C_L выходного узла В (рис 5.6,в). В этом случае сопротивление ключа в первом приближении равно $R_S \approx 1/(\beta V_{DSat})$.

Вентили на КМОП-ключах. При построении схем, где не требуется инвертирование (мультиплексоров, демультиплексоров и т.п.) целесообразно использовать вентили на КМОП-ключах в силу их экономичности.

В мультиплексорах в каждом канале достаточно одного КМОП-ключа (рис.5.7,а).

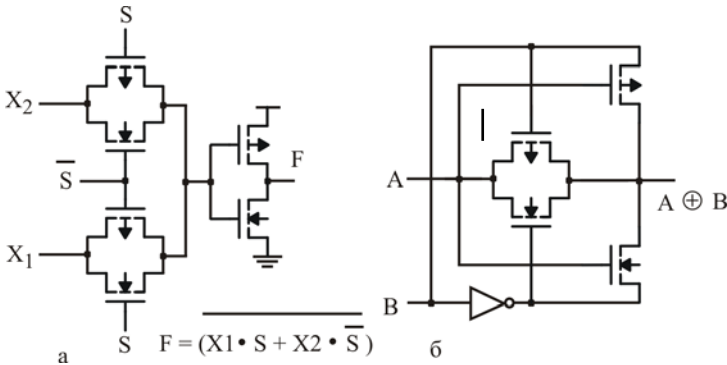


Рис.5.7. Логические схемы на КМОП-ключках: а – MUX; б – XOR

Операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) также выполняется очень экономно (рис.5.7,б). Поскольку КМОП-ключи передают сигнал без усиления, то совместно с ними используется КМОП-усилитель (инвертор), необходимый и для формирования управления р-МОП, и для инвертирования сигнала в ключевых схемах.

Одноразрядный сумматор. Выигрыш в аппаратуре при использовании КМОП-ключей наиболее очевиден в схеме одноразрядного сумматора (рис.5.8). Для него достаточно 14 транзисторов (а с учетом выходных вентилей – 18 транзисторов).

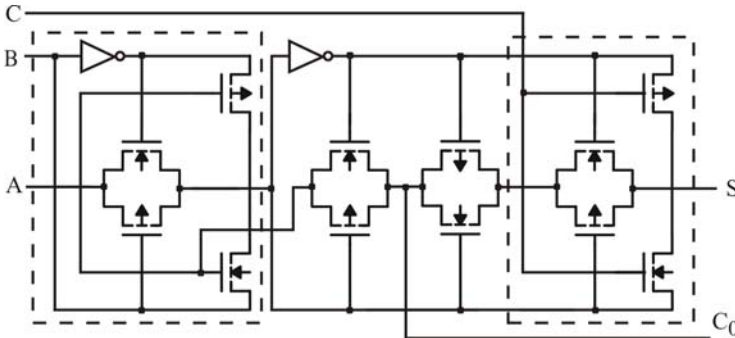


Рис.5.8. Одноразрядный сумматор на комплементарных ключах.

Дифференциальные логические схемы на КМОП-ключках. Как и однополярные проходные логические схемы дифференциальные схем с КМОП-ключами позволяет достаточно экономно выполнять основные логические функции (рис.5.9).

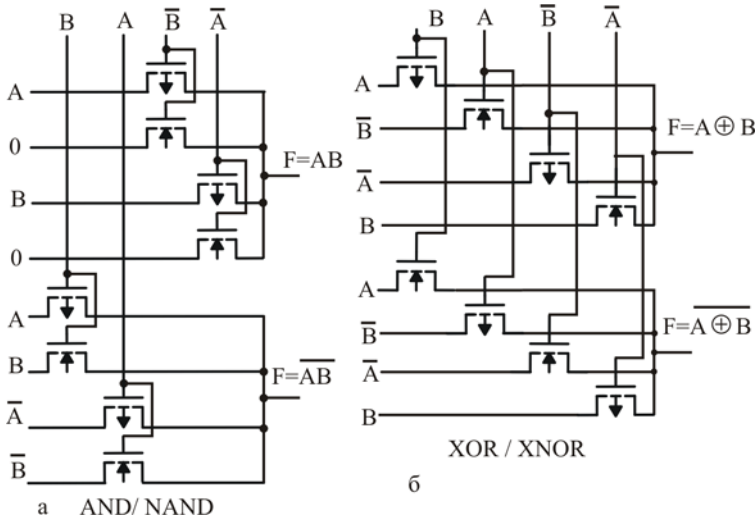


Рис.5.9. Симметричные вентили на КМОП-ключках: а – AND/NAND; б – XOR/XNOR

Особенности проходных логических схем. Простота однополярных и комплементарных проходных логических схем связана с отсутствием усиления. Сигнал, проходящий по цепочке вентилях (рис.5.10,а), должен заряжать емкости узлов через возрастающее сопротивление (рис.5.10,б).

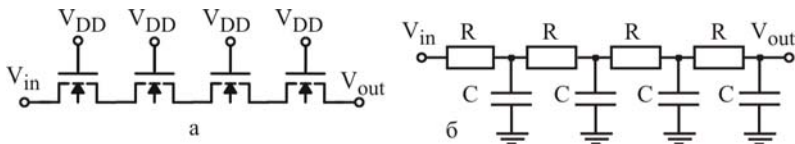


Рис.5.10. Цепь ключей: а – электрическая схема; б – эквивалентная схема

Поэтому задержка квадратично зависит от количества ключей N в цепочке $t_0 \approx N^2 RC$.

Глава 6. Динамические логические схемы

Динамические логические схемы в отличие от статических используют представление информации в виде зарядов на емкостях. В статических схемах выходные сигналы вентиля сохраняются, пока не изменятся входные сигналы, поскольку они связаны однозначно. В динамических логических схемах выходные сигналы вентиля сохраняются только в течение некоторого времени – такта работы. Они связаны с входными сигналами только в определенные интервалы времени. При необходимости длительного сохранения требуется их восстановление – регенерация.

При использовании динамических логических схем необходимы тактовые сигналы, которые обеспечивают начальную установку (предустановку) потенциалов узлов, а в некоторых случаях и передачу сигналов по цепочке вентиля.

Динамические логические схемы обладают рядом достоинств:

- 1) сочетают логические функции с памятью;
- 2) используют общие тактовые сигналы для синхронизации различных блоков;
- 3) требуют меньше элементов при выполнении сложных функций;
- 4) зачастую рассеивают меньшую мощность из-за малых паразитных емкостей.

6.1. Динамические логические элементы

В динамических логических элементах тактовые импульсы подаются на специальные МОП-транзисторы предзаряда и чтения, а входные сигналы – на транзисторы логического блока. В отличие от комбинационных КМОП-элементов, содержащих два комплементарных логических блока, динамические элементы имеют только один логический блок.

Динамический инвертор. Электрическая схема динамического КМОП-инвертора и временная диаграмма его работы приведены на рис.6.1.

В режиме предзаряда низкий уровень тактового сигнала ϕ открывает р-МОП предзаряда и выходной узел схемы Y заряжается до высокого уровня напряжения питания. Остальная часть схемы не мешает этому, поскольку закрыт нижний n-МОП-чтения. При повышении напряжения тактового сигнала во время перехода к рабочему режиму (режиму чтения) р-МОП предзаряда закрывается, а n-МОП чтения открывается.

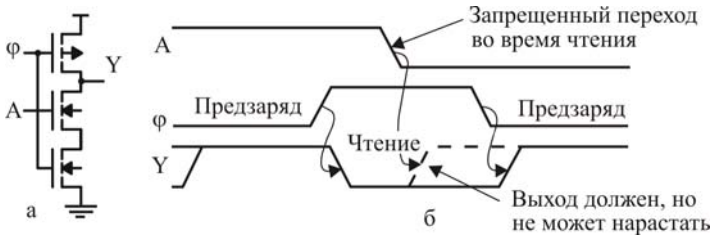


Рис.6.1. Динамический КМОП-инвертор; а – электрическая схема; б – временная диаграмма работы.

Напряжение на выходе схемы определяется входом А. Если на сигнальном входе низкий потенциал, то высокий уровень на выходе сохраняется. Если на сигнальном входе высокий потенциал, то оба n-МОП открыты, и напряжение на выходе снижается до нуля. Переход входного потенциала с низкого уровня на высокий может происходить в любой интервал времени режима чтения, и выход проинвертирует такой сигнал. Но если во время режима чтения входной сигнал с высокого уровня перейдет на низкий уровень, то выходной сигнал останется нулевым. Такой переход в режиме чтения запрещен, так как он нарушает логику работы инвертора.

Выходной потенциал динамического инвертора в режиме чтения может изменить свое состояние и перейти с высокого уровня на низкий. Поскольку такой переход является запрещенным для входов инверторов, то схема не может непосредственно в этом такте чтения работать на аналогичную схему.

Таким образом, динамический КМОП-инвертор обладает рядом особенностей, отличающих его от статического (комбинационного) инвертора:

- 1) имеет два входа: сигнальный и тактовый;
- 2) функционирует в двух режимах: предзаряда и чтения (рабочий);
- 3) информационный сигнал на выходе присутствует только в режиме чтения;
- 4) в режиме предзаряда имеет на выходе высокий потенциал;
- 5) в режиме чтения не допускается изменение входного сигнала с высокого уровня на низкий: схема не реагирует на это изменение, т.е. работает с ошибкой;
- 6) не допускает работы на аналогичную схему в такте чтения.

Динамические вентили. Динамические вентили строятся по аналогии с инверторами. В их составе два МОП, подсоединенные к тактовому входу Φ : верхний p-МОП предзаряда и нижний n-МОП чтения (рис.6.2,а). Во время предзаряда p-МОП подсоединяет выход вентили к

источнику питания, а n-МОП выключен (рис.6.3). В такте чтения состояния р-МОП и n-МОП меняются, а выходной сигнал определяется комбинацией входных сигналов, подаваемых на блок.

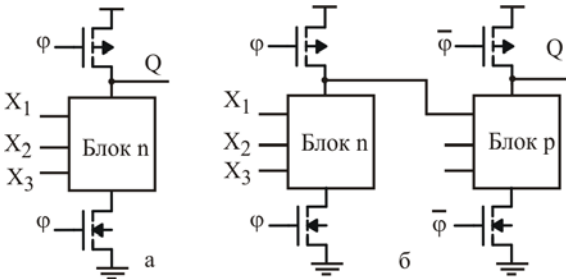


Рис.6.2. Динамические КМОП-вентили: а – n-КМОП, б – n-р-КМОП

Если все цепи блока n в режиме чтения закрыты, то на выходе остается высокое напряжение. Если хотя бы одна цепь блока n соединяет узел выхода с нулевым потенциалом, то выходной узел разряжается, и на выходе устанавливается низкий уровень.

В динамических вентилях наряду с блоком n может использоваться и блок р. Если блоки n и р используют разнополярные тактовые импульсы, то они могут взаимно работать друг на друга в одном такте чтения (рис.6.2,б).

Основное достоинство динамических КМОП-вентилей – сокращение количества транзисторов. Если в статическом вентиле с N различными входами содержится $2N$ транзисторов, то в динамическом только $N+2$ транзистора. Уменьшение количества транзисторов ведет к снижению входной емкости и площади, занимаемой вентиляем.

Потенциал выходного узла X динамической схемы в режиме чтения разряжается не только под действием входных сигналов, но и за счет токов утечки (рис.6.3,а). Для предотвращения такой разрядки иногда используют специальный компенсирующий р-МОП, сохраняющий высокий выходной потенциал (рис.6.3,б). Компенсирующий р-МОП управляется проинвертированным выходным сигналом. Так как ток утечки невелик, то требования к дополнительному р-МОП невысоки, и он может иметь минимально возможный размер.

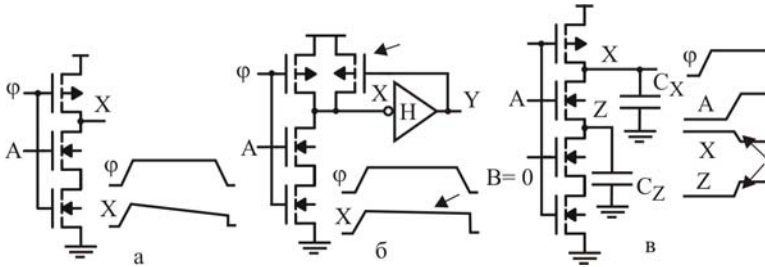


Рис.6.3 Изменение выходного потенциала в динамических КМОП-вентильях: а – за счет утечки ; б – компенсация изменения; в – за счет перераспределения заряда

Выходной сигнал динамической схемы подвержен влиянию помех за счет перераспределения заряда (рис 6.4,в). Если в режиме чтения ближайший к выходному узлу n-МОП открывается, а в целом цепь n-МОП остается закрытой, то выходной заряд емкости C_Z частично перейдет на емкость C_X . Для предотвращения такой деградации выходного сигнала необходимо уменьшать емкость узла Z или во время предзаряда привязывать к высокому потенциалу не только узел X, но и узел Z, для чего потребуются дополнительный p-МОП.

Таким образом, преимущества динамических КМОП-вентилей перед статическими следующие:

- 1) простота – меньшее количество транзисторов;
- 2) меньшее потребление тока за счет исключения сквозных токов;
- 3) меньшие входные емкости;
- 4) малая задержка нарастания выходного сигнала.

Однако у динамических вентилях немало недостатков:

- 1) выходной сигнал сформирован только в период чтения;
- 2) задержка спада больше из-за дополнительного ключа;
- 3) деградация выходного сигнала;
- 4) ограниченная минимальная тактовая частота из-за разряда выходной емкости;
- 5) чувствительность к паразитным сигналам.

6.2. Логические элементы типа домино

Логические элементы типа домино расширяют возможности работы динамических элементов и позволяют сочетать простоту динамических схем с гибкостью классических (статических) схем.

Домино-вентили. В динамических элементах в течение фазы чтения разряженный узел выхода не может быть заряжен, т.е. не может правильно реагировать на входные сигналы. Другими словами, на переходы входных сигналов накладываются ограничения, и в общем случае, вы-

ход схемы не может работать на вход аналогичной схемы в одной фазе чтения. Для устранения такой ситуации вводят дополнительный статический инвертор (рис.6.4,а).

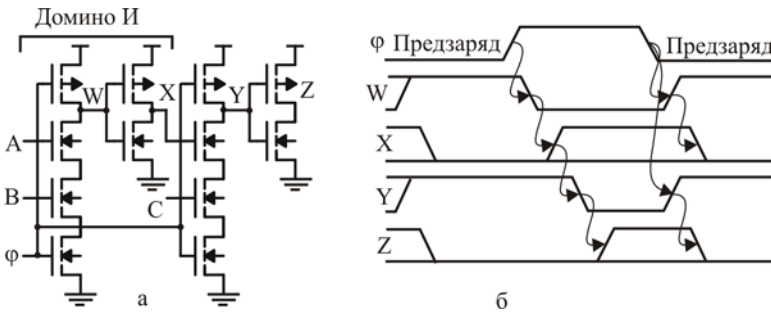


Рис.6.4. Цепочка домино вентилях: а –схема; б – временная диаграмма

Распространение сигнала по цепочке подобных вентилях происходит волнообразно (рис.6.4,б) и напоминает падение вертикально поставленных фишек домино, за что они и получили соответствующее название.

Домино цепочка переноса. На основе домино эффективно реализуется цепочка быстрого переноса в параллельных сумматорах (рис.6.5)

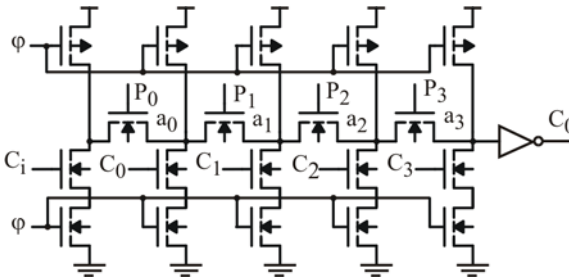


Рис.6.5. Домино цепочка переноса.

Во время низкого уровня тактового импульса ϕ потенциалы точек а в цепи переноса устанавливаются высокими. Наличие сигнала генерации переноса G снижает потенциал соответствующей точки до нуля. Наличие сигнала разрешения распространения переноса P приводит к снижению потенциала вдоль цепочки – к распространению сигнала переноса.

Дифференциальный домино-вентиль. Домино вентили являются неинвертирующими, поскольку внутри вентиля сигнал инвертируется

дважды. Инвертирующий вентиль порождает дифференциальный элемент типа домино (рис.6.6).

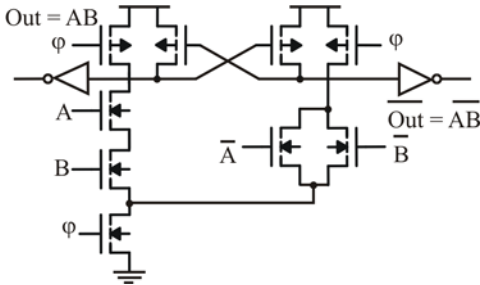


Рис.6.6. Дифференциальный домино-вентиль.

В его состав естественным образом вводится компенсирующий р-МОП-транзистор.

6.3. Динамические регистры сдвига

В динамических логических схемах информация передается через цепочку вентилей, которая, в частности, может быть организована как регистр сдвига.

Динамический запоминающий элемент. Простейший запоминающий элемент содержит входной ключ, запоминающий конденсатор и выходной усилитель (инвертор) (рис.6.7).

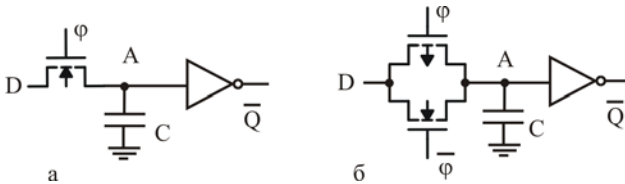


Рис.6.7. Динамический запоминающий элемент:
а – с n-МОП ключом; б – с КМОП-ключом.

В качестве ключа используют как n-МОП ключ (рис.6.7,а), так и КМОП-ключ (рис.6.7,б).

Однотактный регистр сдвига. Последовательное соединение двух динамических запоминающих элементов, подсоединенных к двум фазам тактового сигнала, образует отдельный разряд регистра сдвига. Если использовать прямой и проинвертированный тактовые сигналы (пред-

полагается, что тактовые импульсы имеют быстрое нарастание и спад) (рис.6.8), то получается элемент одноктактного регистра сдвига.

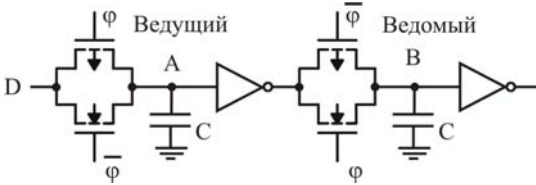


Рис.6.8. Одноктактный регистр сдвига (ведущий-ведомый)

Он работает по принципу ведущий-ведомый, а наличие двух последовательных инверторов сохраняет полярность сигнала. При низком ϕ ведущий принимает новые входные данные, а ведомый сохраняет данные, принятые в предыдущем такте, и поставляет их на выход. При переходе к высокому уровню ϕ вход элемента размыкается, данные от ведущего передаются к ведомому и с некоторой задержкой поступают на выход. Фактически элемент работает как задержка входного сигнала на один такт по переднему фронту тактового сигнала.

Такой регистр отличается простотой (всего 8 МОП), имеет высокое быстродействие, но чувствителен к крутизне фронта/спада тактового импульса. У регистра сдвига на тактируемых КМОП-инверторах (рис.6.9), подобный недостаток ослаблен, но за счет низкого быстродействия.

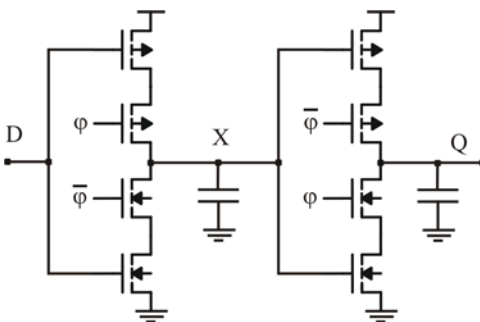


Рис.6.9. Регистр сдвига на тактируемых КМОП-инверторах

Многотактные регистры сдвига. Существует большое разнообразие многотактных регистров сдвига, в том числе. двух-, трех-, четырех-тактные, с неперекрывающимися и перекрывающимися тактовыми им-

пульсами. В качестве примера на рис.6.10 представлен двухтактный регистр сдвига с неперекрывающимися тактовыми сигналами.

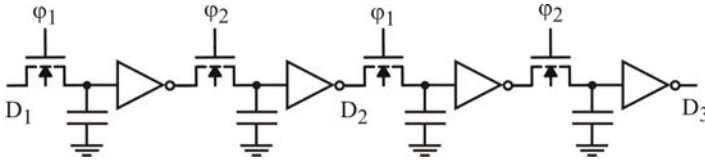


Рис 6.10. Двухтактный регистр сдвига

Функциональные регистры сдвига. Прохождение сигналов по регистру сдвига может сопровождаться их обработкой дополнительными логическими схемами. В частности, это могут быть схемы приема параллельных кодов в последовательный регистр сдвига.

Глава 7. Последовательностные логические схемы

У последовательностных логических схем, в отличие от комбинационных, выходные сигналы зависят не только от входных сигналов, но и от внутреннего состояния схем, которое описывается переменными состояния.

Изменение внутреннего состояния последовательностной схемы под действием входных сигналов может происходить как синхронно с тактовым сигналом, так и в произвольные моменты времени (асинхронно).

7.1. Конечные автоматы и уравнения триггеров

Конечный автомат. При синхронной работе последовательностную схему называют конечным автоматом, и ее поведение описывают системой логических (характеристических) уравнений, зависящих от дискретного времени:

$$Y(n) = F(Q(n), X(n)); \quad (7.1)$$

$$Q(n+1) = G(Q(n), X(n)), \quad (7.2)$$

где Q – вектор внутреннего состояния; X – вектор входных переменных; Y – вектор выходных переменных; n – дискретное время (номер такта).

Для простоты характеристические уравнения перепишем в виде

$$Y = F(Q, X) \quad (7.3)$$

$$Q^+ = G(Q, X) \quad (7.4)$$

где верхний индекс “+” означает следующий момент времени.

В последовательностных схемах функция F , определяющая выходной сигнал, может зависеть от X (автомат Мура) или не зависеть (автомат Мили).

Функция G , определяющая изменение внутреннего состояния, может зависеть только от Q или только от X , что преобразует конечный автомат в генератор двоичных кодов или одноканальную задержку, соответственно.

При асинхронной работе последовательностную схему необходимо анализировать в непрерывном времени. Формулы остаются справедливыми, но приобретают другой смысл. Так, Q^+ означает сдвиг на время задержки схемы t_0 , т.е.

$$Q^+ = Q(t + t_0) = G(Q(t), X(t)) \quad (7.5)$$

При анализе асинхронных схем вместо булевой алгебры (исчисления высказываний) необходимо использовать логику предикатов (исчисление предикатов).

Триггеры. Последовательностные схемы с двумя внутренними состояниями называют триггерами. У несимметричного триггера один выход и $Y = Q$. У симметричного триггера два выхода: прямой и инверсный.

Простейшие триггеры имеют один вход. Возможны только два невырожденных варианта триггеров:

- 1) внутреннее состояние повторяет вход – вход поступает на выход с задержкой (в некоторых вариантах с инвертированием)

$$Q^+ = X \quad (7.6)$$

Такой триггер называют D-триггером.

- 2) вход меняет внутреннее состояние на противоположное –

$$Q^+ = \bar{X}Q + X\bar{Q} \quad (7.7)$$

Такой триггер называют T-триггером, или счетным.

Нетривиальных вариантов двухвходовых триггеров гораздо больше. Широкое распространение получили RS-триггер и JK-триггер.

Для RS-триггера

$$Q^+ = S + \bar{R}Q, \quad (7.8)$$

где R – установка нуля (восстановление); S – установка единицы (установка), причем $SR = 0$ (одновременное присутствие сигналов установки и восстановления недопустимо, так как приводит к неопределенному состоянию).

Для JK-триггера

$$Q^+ = J\bar{Q} + \bar{K}Q. \quad (7.9)$$

На основе характеристических уравнений триггеров (7.6) – (7.9) можно построить обобщенную таблицу переходов в триггерах (табл. 7.1).

Переходы в триггерах

Таблица 7.1

Переходы		D-триггер	T-триггер	RS-триггер		JK-триггер	
Q	Q ⁺	D	T	R	S	J	K
0	0	0	0	~	0	0	~
0	1	1	1	0	1	1	~
1	0	0	1	1	0	~	1
1	1	1	0	0	~	~	0

Примечание: “~” означает независимость перехода от входного сигнала

В зависимости от способа хранения состояния триггеры разделяют на статические и динамические. В статических триггерах информация может храниться сколь угодно долго. Основой статического триггера является бистабильная ячейка, образованная перекрестным объединением инверторов. Динамические триггеры содержат логические элементы и запоминающие конденсаторы со схемами управления.

Триггеры могут быть реализованы на вентилях любых типов: комбинационных, проходных, динамических.

Во всех перечисленных случаях триггера могут быть синхронными и асинхронными.

7.2. Тактовая система

Синхронная работа цифровых схем требует введения тактовых импульсов, рис.7.1.

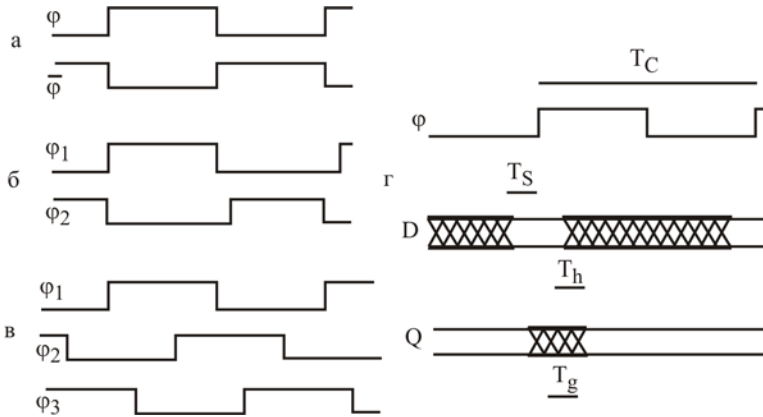


Рис.7.1. Однофазная (а) двухфазная (б) трехфазная (в) тактовые системы и временная диаграмма работы однофазного элемента, тактируемого по фронту (г)

Используются различные тактовые системы, отличающиеся количеством фаз и их взаимным перекрытием. Наиболее простой является однофазная (однотактная) система (рис.7.1,а). Фактически при использовании инвертирования в ней две фазы ϕ и $\bar{\phi}$. Иногда, в двухфазной системе используются неперекрывающиеся импульсы ϕ_1 и ϕ_2 (рис.7.1,б). Могут быть использованы и многофазные системы с перекрытием импульсов (рис.7.1,в).

В простейшем случае применяется однофазная тактовая система (рис.7.1,г). За время одного периода (или его части) тактовых импульсов информация обрабатывается комбинационной схемой и поступает на вход данных D запоминающей схемы (например, триггера или набора триггеров – регистра). Последняя под управлением тактового сигнала ϕ принимает данные, преобразует их (переходит в новое состояние) и с некоторой задержкой T_q формирует выходной сигнал Q . Для правильной работы входные данные в течение некоторого времени должны сохраняться неизменными. Так, при переключении триггера по фронту тактового импульса, данные должны быть установлены раньше фронта на время установки T_s и удерживаться в течение времени не меньшего, чем время удержания T_h после фронта ϕ (рис 7.1,г).

Способ приема данных зависит от типа триггеров. Введение тактового управления триггером позволяет переключать его во время высокого или низкого уровня тактового сигнала. Такие триггеры называют одноктактными, или защелками. Во время разрешающего уровня тактового сигнала защелки ведут себя подобно асинхронным триггерам и могут переключаться многократно.

Более сложные двухтактные триггеры переключаются (тактируются) фронтом и/или спадом тактового сигнала. Для однофазных систем с двоичным тактовым импульсом ϕ могут быть следующие варианты переключения триггеров (приема данных):

- 1) во время нижнего (отрицательного) уровня ϕ – отрицательная защелка;
- 2) во время положительного уровня – положительная защелка;
- 3) во время нарастания импульса – переключение по нарастанию (фронту) (см. рис.7.1,г);
- 4) во время спада импульса – переключение по спаду;
- 5) во время любого перепада тактового импульса – переключение по перепаду.

Условные изображения триггеров при различных способах переключения (приема данных) приведены на рис.7.2.

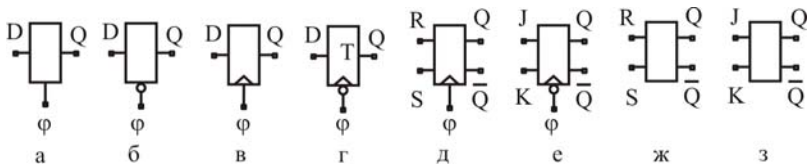


Рис.7.2. Условные обозначения триггеров: а – положительная защелка; б – отрицательная защелка; в – D-триггер с тактированием по фронту; г – T-триггер с тактированием по спаду; д – RS-триггер с тактированием по фронту; е – JK-триггер с тактированием по спаду; ж – асинхронный RS-триггер; з – асинхронный JK-триггер

7.3. Триггеры на комбинационных вентилях

Простейший асинхронный RS-триггер может быть реализован на основе двухвходовых статических вентилей NAND2 (рис.7.3,а) или NOR2 (рис.7.3,б).

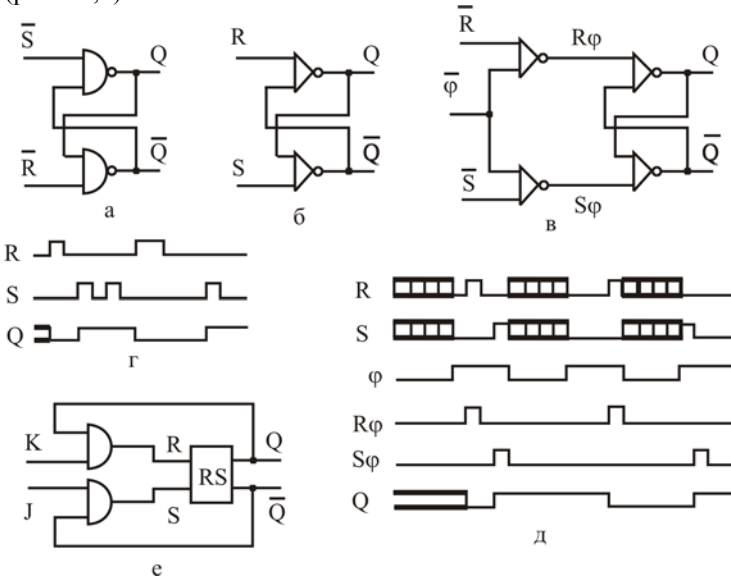


Рис. 7.3. Триггеры на комбинационных вентилях: а – NAND-RS; б – NOR-RS; в – положительная защелка; г – временная диаграмма асинхронного RS-триггера; д – временная диаграмма RS-защелки; е – асинхронный JK-триггер

В первом случае он сохраняет предыдущее состояние при высоких уровнях входов (R и S), а во втором при низких уровнях входов.

Для перехода к синхронной работе триггера в него через вентили вводится сигнал управления ϕ – разрешения изменения состояния (рис.7.3,в). В синхронном режиме работы RS-триггера сигналы S и R действуют на него только при определенном уровне сигнала управления ϕ , например при положительном (рис.7.3,в), и сам триггер в этом случае является положительной защелкой.

Временные диаграммы RS-триггеров приведены на рис.7.3,г и 7.3,д.

Введением управляемой обратной связи RS-триггер преобразуется в JK-триггер (рис.7.3,е).

В современных СБИС триггеры на статических комбинационных вентилях используются ограниченно из-за большого числа компонентов и большой площади, занимаемой на кристалле.

7.4. Однотактные синхронные триггеры.

Однотактный синхронный D-триггер – защелка – в фазе приема передает входной сигнал D на выход Q, а в фазе хранения сохраняет выходной сигнал. У положительной защелки полярность фазы приема совпадает с полярностью тактового импульса, а у отрицательной защелки их полярности противоположны.

Динамические защелки (рис.7.4) сохраняют выходные сигналы в фазе хранения за счет зарядов на емкостях МОП-транзисторов.

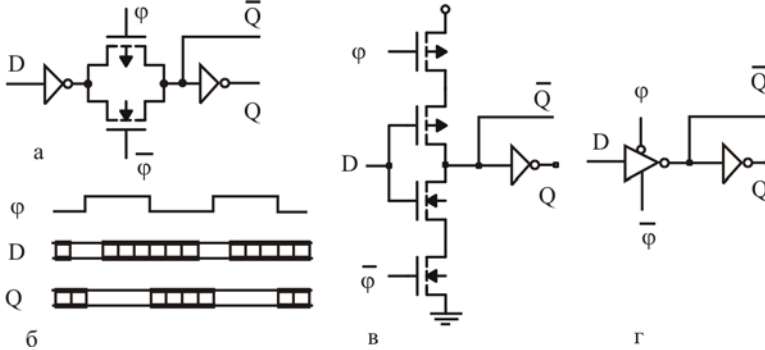


Рис.7.4. Динамические защелки: а – на проходных логических элементах; б – временная диаграмма отрицательной защелки; в, г – на тактируемых вентилях

Динамические защелки допускают различные варианты реализации, в том числе на проходных логических элементах (рис.7.4,а) и на тактируемых комбинационных вентилях (рис.7.4,в и г). Временная диаграмма работы обоих вариантов (отрицательной защелки) приведена на рис.7.4,б. У первого варианта в фазе приема открыт КМОП-ключ, у второго варианта активизирован инвертор. В результате входной сигнал поступает на прямой и инверсный выходы схемы.

В статических защелках для хранения информации используется положительная обратная связь. Для этого в ее состав вводятся дополнительные элементы, а сама обратная связь создается перекрестным соединением двух инверторов защелки в фазе хранения (рис.7.5).

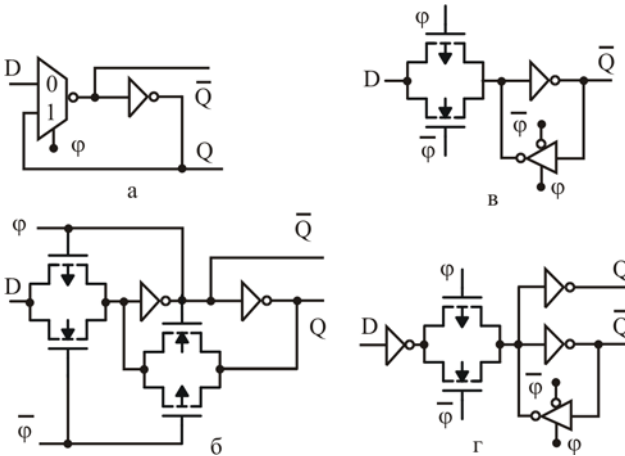


Рис.7.5. Статические КМОП защелки (а) с мультиплексором, (б) на проходных вентилях, (с) на тактируемых вентилях, (д) с входным и выходным инвертором.

Для замыкания обратной связи используют мультиплексор (рис.7.5,а), дополнительный КМОП-ключ (рис.7.5,б), тактируемый вентиль (рис.7.5,в). Для разделения входных и выходных цепей применяют специальные вентили (рис.7.5,г). Во всех случаях простая конструкция защелки позволяет иметь достаточно высокое быстродействие.

Конструктивно отрицательная и положительная защелки одинаковы, а их различие состоит в коммутации тактового сигнала (рис.7.6).

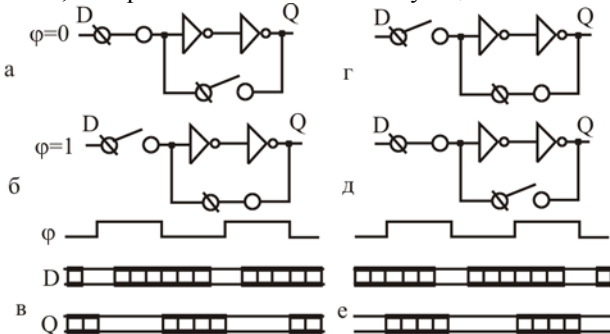


Рис.7.6. КМОП-защелки на проходных вентилях: а и б – отрицательная защелка; в – ее диаграмма работы; г и д – положительная защелка; е – ее диаграмма работы

При нижнем (нулевом) уровне тактового сигнала входной ключ отрицательной защелки включен (рис.7.6,а), а положительной защелки –

выключен (рис.7.6,г). На выход первой проходит входной сигнал, а на выходе второй – сохраняется его предыдущее значение. При верхнем (положительном) уровне тактового сигнала ситуация прямо противоположная: на выходе отрицательной защелки предыдущее состояние (рис.7.6,б), а на выходе положительной защелки входной сигнал (рис.7.6,д).

Временные диаграммы отрицательной и положительной защелок приведены на рис.7.6,в и 7.6,е, соответственно.

7.5.Двухтактные триггеры

Двухтактные D-триггеры состоят из разнополярных защелок, работающих по принципу ведущий – ведомый.

Динамический триггер требует для работы две фазы, но при использовании инвертирования допускает и однофазное питание (рис.7.7).

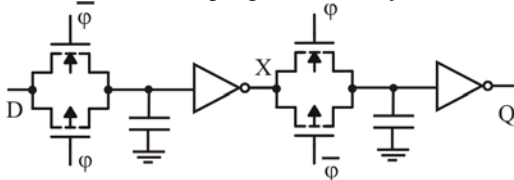


Рис.7.7. Динамический двухтактный D-триггер.

Широкое распространение получили статические двухтактные триггеры, образованные последовательным соединением разнополярных статических защелок. Так, при подсоединении к отрицательной защелке положительной получается двухтактный D-триггер, переключаемый по фронту (рис.7.8,а). Из временной диаграммы его работы (рис.7.8,б) следует, что в его внутреннем узле X во время положительного такта Φ уровень остается постоянным и именно он передается на выход.

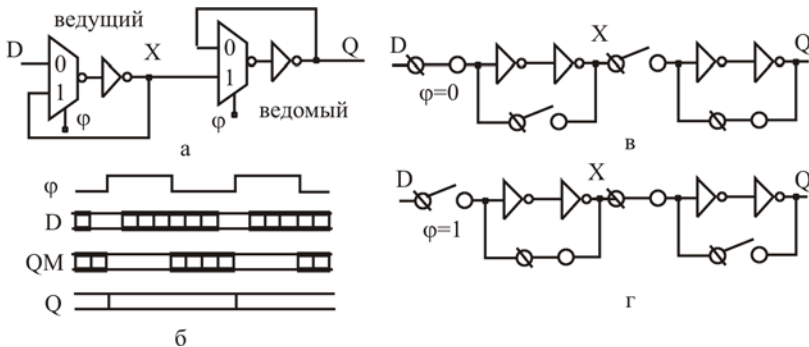


Рис.7.8. Статический двухтактный триггер с переключением по фронту, (а) схема D-триггера, (б) временная диаграмма, (в) режим приема, (г) режим хранения.

Положения ключей двухтактного D-триггера с переключением по фронту на проходных вентилях показаны на рис.7.8,в и 7.8,г. В режиме приема входной сигнал D проходит на выход первой (отрицательной) защелки, а вторая (положительная) защелка сохраняет предыдущее состояние. При переходе в режим хранения первая защелка отключается от входа, ее выход замыкается на ее вход и поступает на выход триггера Q.

Двухтактный D-триггер содержит четыре инвертора и четыре КМОП-ключа (и вспомогательный инвертор для инвертирования тактового сигнала) (см. рис.7.9,а).

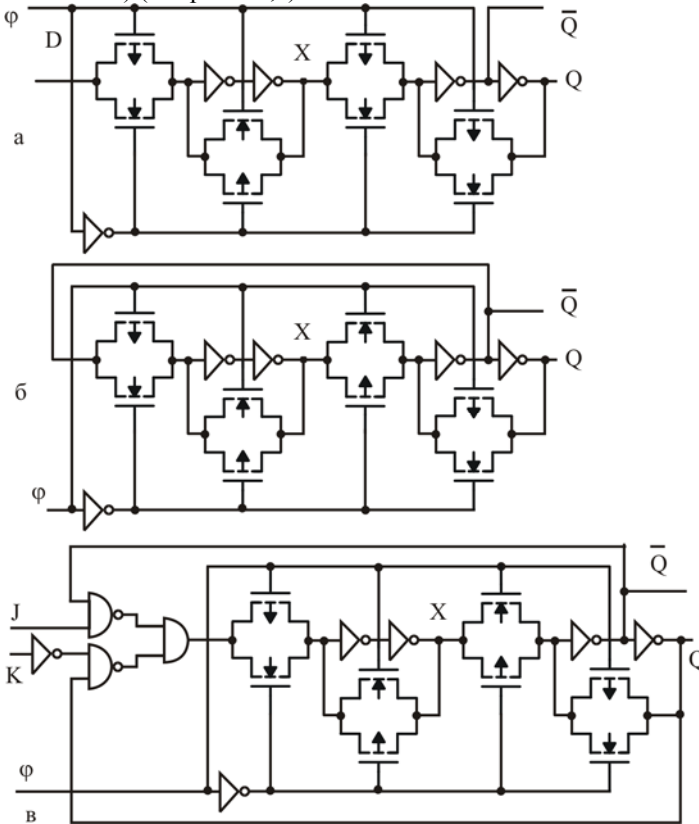


Рис.7.9. Двухтактные триггеры на проходных логических вентилях, (а) D-триггер, (б) Т-триггер, (в) JK-триггер.

На его основе могут быть построены и остальные типы триггеров, в т.ч. двухтактный Т-триггер (рис.7.9,б), JK-триггер (рис.7.9,в) и др.

Глава 8. Полупроводниковая память

Полупроводниковая память занимает важное место в цифровых системах обработки информации. Во многих случаях ее объем и быстродействие определяют общую производительность системы. Основное отличие элементов памяти от логических элементов состоит в том, что они могут быть пассивными, т.е. работать без усиления сигнала. Это позволяет упростить их конструкцию и максимально уменьшить размеры. Как правило, запоминающие элементы объединяются в массивы (матрицы). Матрица элементов (ячеек) служит для хранения (накопления) информации. Ввод и вывод информации производятся специальными схемами управления, которые согласуют сигналы элементов памяти с внешними схемами, в том числе усиливают сигналы, считываемые с элементов памяти.

В состав управления входят схемы выборки (дешифраторы), драйверы для возбуждения шин матрицы, усилители считывания и схемы обмена данными.

Матрица накопителя (накопитель) вместе со схемами управления образует запоминающее устройство (ЗУ). Проектирование полупроводникового ЗУ тесно связано с технологическим маршрутом его изготовления. Как правило, при проектировании накопителя для повышения плотности элементов используют специальные нормы проектирования, которые учитывают специфику элементов памяти. Эти нормы могут существенно отличаться от норм проектирования цифровых логических элементов. Более того, некоторые типы полупроводниковой памяти требуют дополнительных операций в КМОП технологическом процессе.

Достоинством полупроводниковой памяти является совместимость ее технологии с технологией других элементов: логических, аналоговых и др. Недостатки полупроводниковой памяти состоят в том, что необходимо использовать несколько типов запоминающих элементов. Самые быстрые элементы на основе усилителей (триггеры) требуют постоянных источников питания. При хранении информации в виде зарядов на конденсаторах, управляемых ключами, имеет место достаточно быстрое (секунды) стечение зарядов. И, наконец, возможность длительного хранения зарядов в толще диэлектриков сопряжена с трудностями управления такими зарядами.

Современное состояние технологии памяти позволяет успешно использовать все перечисленные способы хранения информации в полупроводниковых структурах, а ее непрерывное развитие обеспечило создание ЗУ гигабитного объема. На этом пути полупроводниковые ЗУ выступают одной из главных движущих сил. Именно степень интеграции – ин-

формационная емкость кристаллов полупроводниковых ЗУ является показателем уровня технологии.

8.1. Архитектура ЗУ

Классификация полупроводниковых ЗУ. Полупроводниковые запоминающие устройства разделяются на классы по ряду признаков:

- 1) по назначению:
 - а) оперативные;
 - б) постоянные;
 - в) полупостоянные
- 2) по способу хранения информации:
 - а) статические;
 - б) динамические;
- 3) по возможности сохранения информации при отключении питания:
 - а) с сохранением информации – энергонезависимые;
 - б) без сохранения – энергозависимые;
- 4) По способу выборки:
 - а) с произвольной выборкой;
 - б) с последовательной выборкой.

В цифровых системах широко используют следующие типы (классы) полупроводниковых ЗУ:

- 1) статическое оперативное ЗУ – СОЗУ (SRAM) – в качестве сверхбыстродействующей (сверхоперативной) памяти;
- 2) динамическое оперативное ЗУ – ДОЗУ (DRAM) – в качестве оперативной (массовой) памяти;
- 3) постоянное ЗУ – ПЗУ (ROM) – в качестве постоянной памяти, программируемой в процессе изготовления;
- 4) программируемое постоянное ЗУ – ППЗУ (PROM) – в качестве постоянной памяти, однократно программируемой пользователем;
- 5) электрически репрограммируемое ЗУ – ЭППЗУ (E²PROM) – в качестве полупостоянной памяти, многократно перепрограммируемой пользователем.

Первые два типа памяти энергозависимые, остальные энергонезависимые.

Организация накопителя ЗУ. Большинство типов полупроводниковых ЗУ используют произвольную выборку. Они представляют собой матрицу элементов (ячеек) памяти, объединенных системой шин в накопитель (рис.8.1).

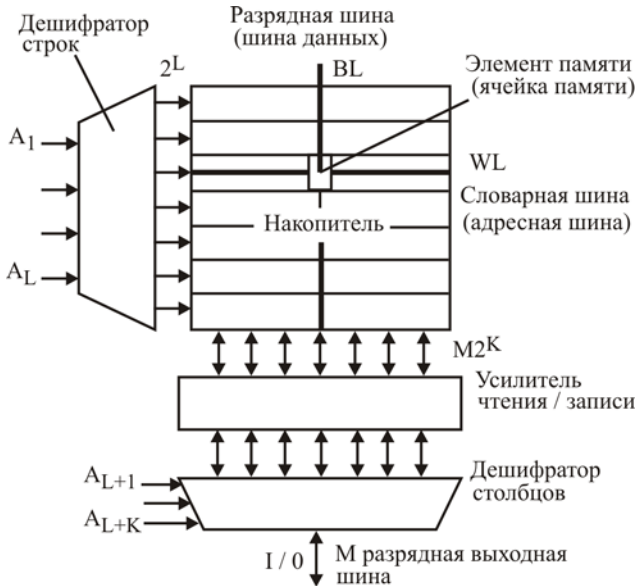


Рис.8.1. Организация ЗУ с произвольной выборкой.

Строки (слова) матрицы накопителя управляются словарными (адресными) шинами (WL). Столбцы (разряды) матрицы управляются разрядными шинами (шинами данных). Обычно одному элементу соответствует одна словарная шина и одна – две шины данных. Кроме того, в накопителе могут быть общие для всех элементов шины (питания, общего управления).

Для управления накопителем с 2^N ячейками служат N-разрядный адрес и управляющие сигналы, определяющие режим работы: выборка накопителя, запись/чтение. Обмен информацией происходит по M-разрядной выходной шине данных (M может равняться и 1).

В составе адресного слова L разрядов задают адрес одной из 2^L строк накопителя, а K разрядов задают адрес одной из 2^K групп столбца накопителя, так что $N = L + K$.

Первая часть адреса $[A_1 \dots A_L]$ поступает на дешифратор строк, а вторая часть $[A_{L+1} \dots A_{L+K}]$ на дешифратор столбцов. Выходы дешифратора строк через драйверы возбуждают адресные шины. Выходы дешифратора столбцов выбирают M усилителей чтения (считывания)/записи. В режиме записи последние передают входной код на разрядные шины. В режиме чтения они передают сигнал с разрядных шин на выходные драйверы схемы.

Таким образом, основными схемами обрамления накопителя являются дешифраторы с драйверами и усилители считывания. Элементы дешифратора были описаны в главах 4 и 5. Усилители считывания (компараторы) будут рассмотрены в главе 9.

При большой емкости ЗУ его разбивают на блоки (рис.8.2).

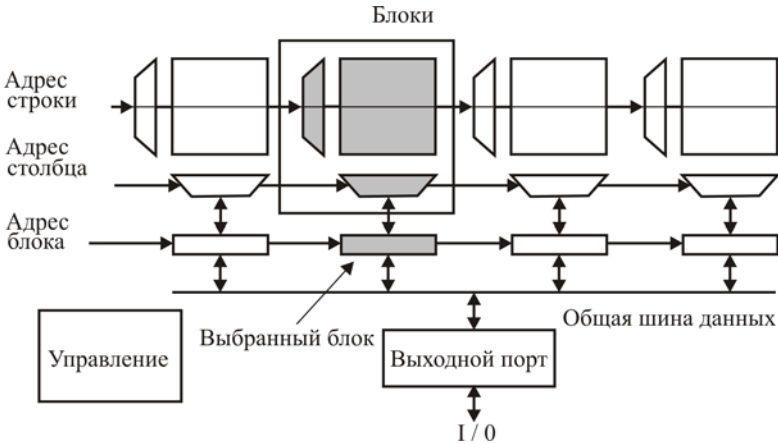


Рис.8.2. Иерархическая организация ЗУ большого объема.

Каждый блок содержит накопитель со схемами обрамления. А в составе иерархического ЗУ появляются дополнительные дешифраторы блоков и общая шина данных.

Варианты организации ПЗУ. Простейшей полупроводниковой памятью является ПЗУ. Постоянная информация хранится в виде присутствия или отсутствия в ячейках матрицы накопителя нелинейного элемента, например, МОП-транзистора (рис.8.3).

Возможны различные варианты считывания информации из МОП ПЗУ, но наиболее часто используются два из них: подключение n-МОП к разрядной шине по схеме NOR (рис.8.3,а) или по схеме NAND (рис.8.3,б).

Выборкой строки будем считать появление положительного (NOR) и отрицательного (NAND) импульса на одной из словарных шин. В первом варианте за «0» в ячейке памяти примем наличие n-МОП, а во втором – его отсутствие. Причем, может отсутствовать не сам транзистор, а его подсоединение (контакты) к шине.

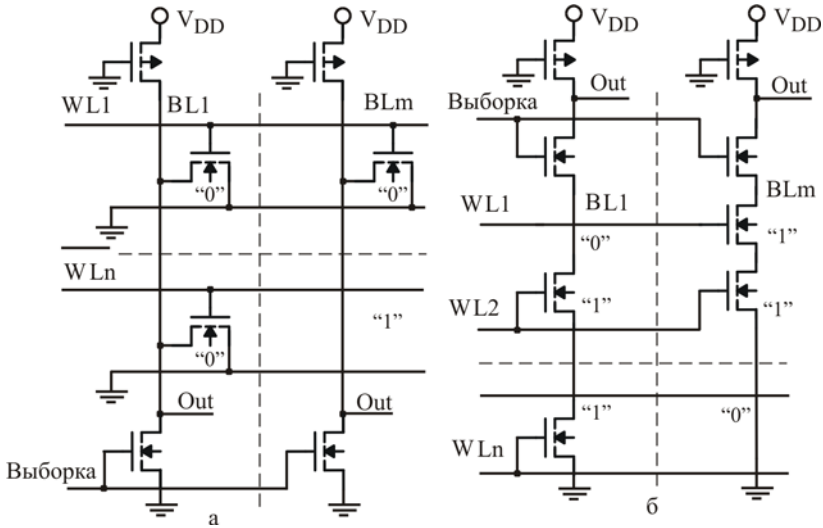


Рис.8.3. Организация ПЗУ: а – NOR; б – NAND.

В NOR ПЗУ первоначально на словарных шинах низкий потенциал, а на выходах – высокий. При возбуждении словарной шины высоким потенциалом подсоединенные к ней n-МОП открываются. В результате при подаче сигнала выборки на тех разрядных шинах, в которых у выбранного слова записаны нули, выходное напряжение понизится.

В NAND ПЗУ первоначально на словарных шинах и на выходах высокий потенциал. При возбуждении словарной шины низким потенциалом подсоединенные к ней n-МОП закрываются. При подаче сигнала выборки на тех разрядных шинах, в которых у выбранного слова записаны единицы, выходной потенциал не изменится, а у остальных понизится. Поскольку в NAND ПЗУ транзисторы включены последовательно, то у них время считывания больше, чем у NOR ПЗУ. С другой стороны, плотность элементов у NAND ПЗУ гораздо выше, чем у NOR ПЗУ.

Временная диаграмма работы ЗУ. Внешними сигналами ЗУ являются коды адреса и выбор режима. Для экономии количества выводов в ЗУ большого объема (в ДОЗУ) используют мультиплексирование адреса, т.е. отдельно задают адрес строки (по стробирующему сигналу RAS) и адрес столбца (по стробирующему сигналу CAS) (рис.8.4).

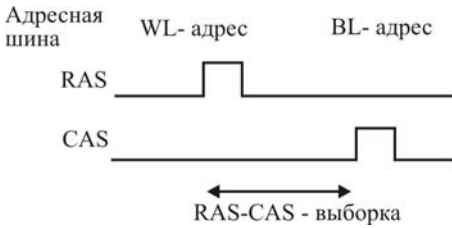


Рис.8.4. Выборка адреса: а – с мультиплексированием (ДОЗУ); б – без мультиплексирования

В быстродействующих СОЗУ, адрес подается полностью и для ускорения работы (исключения стробирования) непосредственное изменение адреса инициализирует выборку.

8.2. Основные типы элементов памяти

Элементы РППЗУ. В многократно перепрограммируемых ЗУ РППЗУ в качестве элемента памяти наиболее часто используют транзистор с плавающим затвором (рис.8.5,а).

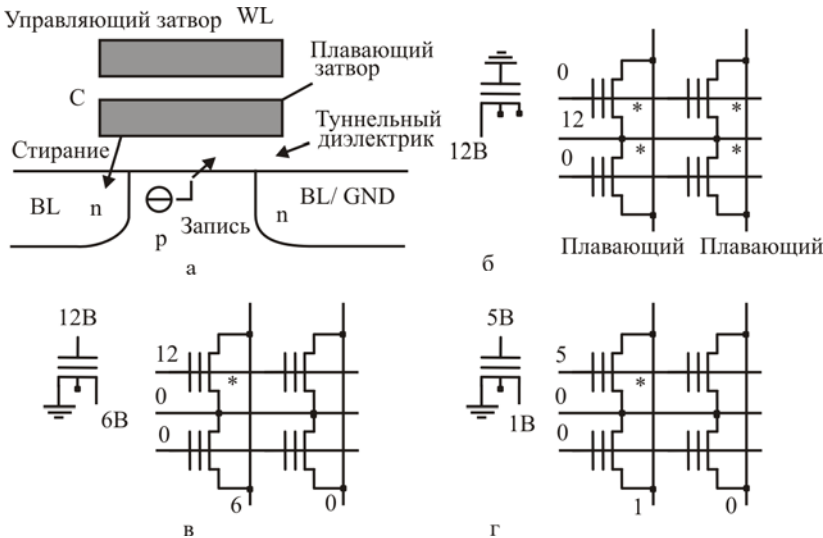


Рис.8.5. Транзистор с плавающим затвором: а – структура; б – режим стирания; в – режим записи; г – режим чтения

Он, как следует из его названия, наряду с обычным (управляющим) затвором имеет другой (плавающий) затвор. Заряд на плавающем

затворе определяет пороговое напряжение транзистора. При наличии отрицательного заряда n-МОП закрыт, а в отсутствие заряда (или при малой его величине) транзистор открыт. При считывании элемент РППЗУ аналогичен элементу ПЗУ, т.е. транзистор с плавающим затвором ведет себя как обычный транзистор, и его открывание определяется соотношением порога МОП и сигнала на затворе (рис.8.5,г).

Запись заряда на плавающий электрод (рис.8.5,в) и его удаление (стирание заряда) (рис.8.5,б) в ЭРППЗУ производятся при подаче повышенного напряжения соответствующей полярности на затвор по отношению к электродам и каналу прибора. Управление зарядом плавающего электрода может быть локальным (адресным), или общим для всего накопителя или его секции. В последнем случае конструкция накопителя существенно упрощается. ЭРППЗУ такого типа получили название ФЛЭШ ЗУ.

Программирование элементов РППЗУ происходит достаточно медленно, поскольку токи через диэлектрик невелики. Протекание токов вызывает постепенную деградацию диэлектрика, так что количество циклов перепрограммирования ограничено. Повышая напряжение программирования, запись можно ускорить, но деградация также возрастет.

Типичное время записи в транзисторах с плавающим затвором составляет единицы микросекунд, а время стирания единицы миллисекунд. Последнее для ФЛЭШ ЗУ несущественно, так как в них стирание производится большими массивами. При таких временах программирования допустимое количество циклов обычно превышает 10^5 .

Элементы СОЗУ. В статических оперативных ЗУ СОЗУ элементом памяти служит статический симметричный триггер, дополненный транзисторами выборки (рис.8.6).

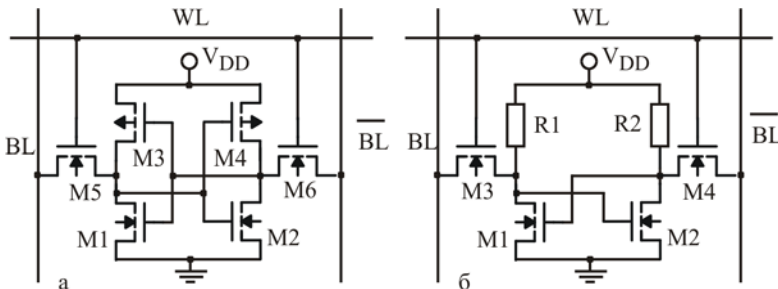


Рис.8.6. Элементы СОЗУ: а – шеститранзисторный, б – с резисторами.

Наиболее часто используется шеститранзисторный элемент (рис.8.6,а). Четырехтранзисторный триггер с резистивными нагрузками

(рис.8.6,б) имеет более простую конструкцию и занимает меньшую площадь. Однако при его изготовлении требуются дополнительные технологические операции получения высокоомных резисторов.

При хранении информации в элементе СОЗУ словарная шина находится под нулевым потенциалом, и триггер изолирован..

При выборке на словарной шине появляется высокий потенциал и плечи триггера через транзисторы выборки М5 и М6 подсоединяются к разрядным шинам.

При записи на разрядные шины подаются коды данных, подлежащих записи. Они устанавливают триггер в состояние нуля или единицы в соответствии с потенциалами на разрядных шинах.

При считывании разрядные шины переводятся в режим плавающего потенциала, и триггер через транзисторы выборки начинает их заряжать в соответствие со своим состоянием.

Элементы ДОЗУ. В динамических оперативных ЗУ (ДОЗУ) информация представлена в виде заряда запоминающего конденсатора C_S , подсоединенного к разрядной шине BL, через транзистор выборки М, управляемый по затвору словарной шиной WL (рис.8.7,а).

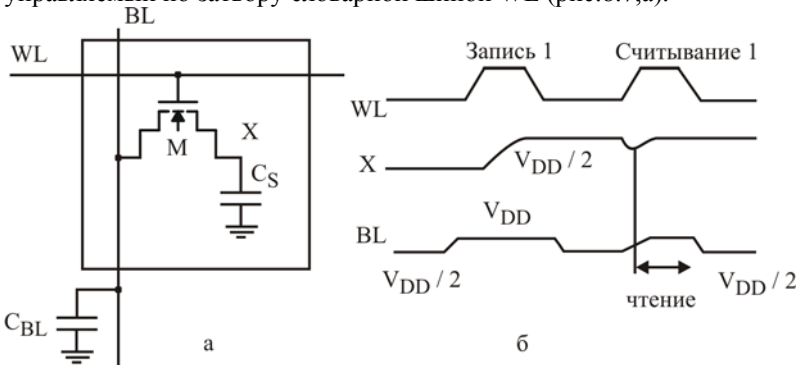


Рис.8.7. Элемент ДОЗУ: а – электрическая схема; б – временная диаграмма работы

В режиме хранения на словарной шине WL низкий потенциал и транзистор выборки закрыт (рис.8.7,б). Заряженное состояние запоминающего конденсатора единица может сохраняться в течение длительного времени (миллисекунды).

При выборке на словарную шину подают положительный импульс, который открывает транзистор выборки.

Для записи единицы на разрядную шину подают высокое напряжение записи, а для записи нуля подают нулевое напряжение.

При считывании разрядная шина переводится в режим плавающего потенциала и при открывании транзистора выборки заряд запоминающего

щего конденсатора перезарядит разрядную шину. Поскольку емкость разрядной шины C_{BL} много больше емкости запоминающего конденсатора C_S , то сигнал считанной единицы на разрядной шине будет во столько же раз меньше, т.е.

$$\Delta V_{LB} \approx \frac{C_S}{C_{BL}} V_{DD}.$$

Обычно за счет конструкции ячейки, рис.8.8, $C_S / C_{BL} \sim 10$, и напряжение считывания при $V_{DD} = 2,5 \text{ В}$, не превышает 300 мВ.

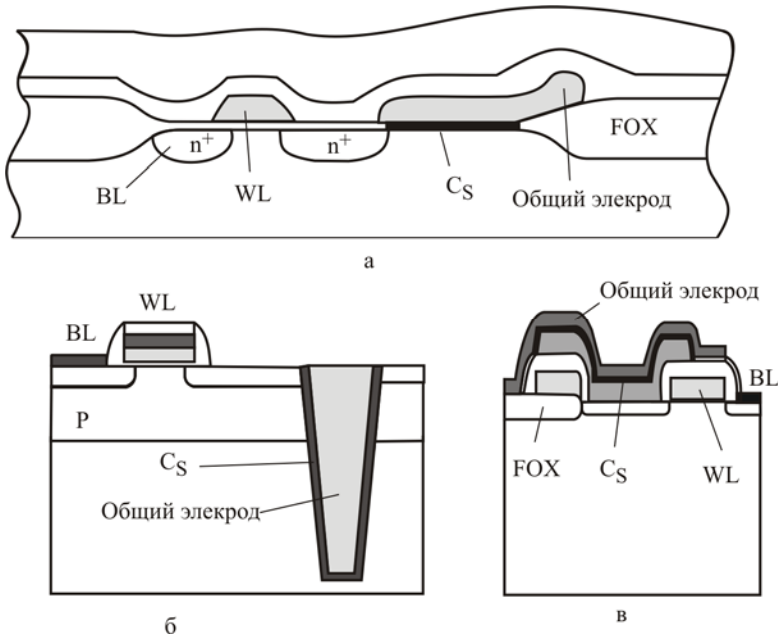


Рис.8.8. Структура элемента ДОЗУ: а – с планарным конденсатором; б – с конденсатором в канавке; в – со свернутым конденсатором.

Информация в ячейке ДОЗУ при считывании разрушается. Поэтому считанный сигнал, не снимая управление выборкой, усиливают до стандартного уровня и вновь записывают в ячейку.

Поскольку информация в ячейке ДОЗУ разрушается со временем, ее регенерируют, путем периодического считывания.

Основная проблема ДОЗУ – хранение достаточно большого заряда на малой площади элемента. Заряд не может быть очень малым так как это приведет к уменьшению сигнала считывания и снизит надежность его хранения.

Первоначально в элементах ДОЗУ использовались планарные конденсаторы, (рис.8.8,а). При увеличении емкости ЗУ необходимо было сокращать площадь ячейки памяти. Для сохранения емкости конденсатор стали делать трехмерным, углубляя в подложку (рис.8.8,б) или размещая над транзистором выборки (рис.8.8,в).

8.3.Параметры элементов памяти

Основными характеристическими параметрами памяти являются:

- 1) информационная емкость;
- 2) быстродействие, включая:
 - а) время выборки – время от разрешения (строба) выборки до появления выходного сигнала;
 - б) время цикла – минимальный период повторения обращения к памяти;
- 3) потребление.

Сравнение параметров элементов памяти. Сравнительные характеристики наиболее широко используемых элементов памяти (изготовленных по технологии 0,09 мкм КМОП) приведены в табл.8.2.

Сравнительные характеристики элементов полупроводниковых ЗУ *Таблица 8.2*

Параметр	СОЗУ	ДОЗУ	ФЛЭШ
Рабочее напряжение, В	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	10
Энерго-независимость	Нет	Нет	Да
Количество обращений	∞	∞	10^5
Площадь, мкм ²)	1	0,17/0,08	0,08
Время выборки, нс	2	5/50	25/50
Ток (мкА/Мбайт)	10	100/3	< 1
Стоимость	Низкая	Высокая/ низкая	Высокая/ низкая

Примечание: значения под косой чертой соответствуют ЗУ с упрощенным протоколом обмена

Прогноз уменьшения размеров элементов памяти. Запоминающие устройства прошли длинный путь развития. Являясь самым массовым продуктом интегральной технологии, они продолжают оказывать на нее стимулирующее влияние и именно их параметры прогнозируются в первую очередь. В табл.8.3. трехлетнему интервалу времени и минимальному топологическому размеру F поставлены в соответствие площади элементов основных типов ЗУ.

Прогнозирование уменьшения размеров элементов ЗУ

Таблица 8.3

Параметр	2004	2007	2010	2013	2016
Топологический размер F, нм	90	65	45	32	22
Площадь элемента ДОЗУ, 0,001 мкм ²	80	28	12	6	2,5
Площадь элемента СОЗУ, 0,001 мкм ²	1500	730	220	110	52
Площадь элемента ФЛЭШ, 0,001 мкм ²	100	50	34	18	10

Глава 9. Специальные схемы

9.1. Схемы ввода вывода

Входной каскад. Интегральные схемы чувствительны к перегрузкам по входу. Очень опасен электростатический разряд. Для ослабления его воздействия во входных каскадах ИС применяют специальные схемы защиты, которые не должны ухудшать параметры входного каскада; должны иметь небольшую площадь; эффективно ограничивать напряжение и токи перегрузки, возникающие при разряде; иметь максимально быстрое время срабатывания и вносить минимальное время задержки в нормальную работу ИС.

В составе схемы защиты обычно используют специальный резистор, подсоединяемый ко входу ИС (непосредственно к ее контактной площадке) и ключ, срабатывающий при повышении напряжения и закорачивающий входной сигнал через защитное сопротивление на источник питания. Ключами служат диоды, биполярные и МОП-транзисторы.

Типичный входной каскад со схемой защиты от электростатического разряда приведен на рис.9.1.

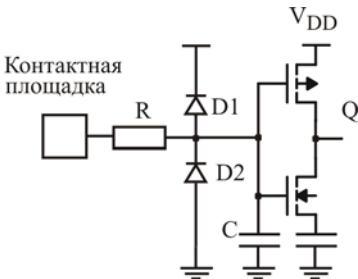


Рис.9.1 Входной каскад с защитой от электростатического разряда

Выходной каскад. В качестве выходного каскада ИС широко используются магистральные усилители, тактируемые парафазным сигналом разрешения вывода Е, (рис.9.2). Выход магистрального усилителя подсоединяется к контактной площадке.

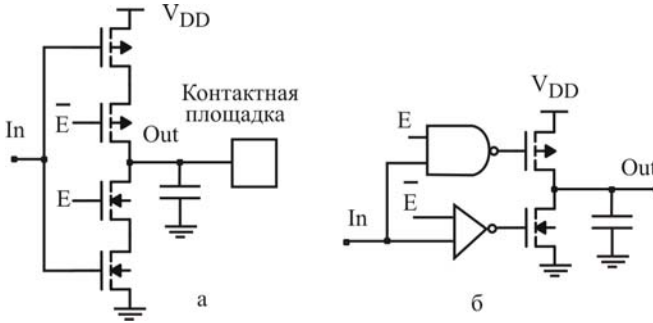


Рис.9.2. Выходной каскод: а – с тактируемым каскодом; б – с тактируемыми вентилями

Более простой выходной каскод с тактируемым каскодом (рис.9.2,а) имеет высокое выходное сопротивление, для его снижения используют более сложную схему с тактируемыми вентилями (рис.9.2,б)

Поскольку магистральные усилители допускают объединение по входу, его контактная площадка может быть и входной площадкой, т.е. в случае необходимости вход и выход могут быть совмещены.

9.2. Триггер Шмидта

Двоичный сигнал на входе ИС нередко сильно искажен из-за внешних реактивностей и наводок. Зачастую его переключение сопровождается значительными колебаниями уровня (дребезгом), и они могут быть настолько велики, что приводят к ложным переключениям внутренних вентилях ИС. Для исключения подобных явлений во входных каскадах используют гистерезисные схемы, в которых пороги включения и выключения разнесены, и схема после переключения некоторое время нечувствительна к изменению входного сигнала. В качестве такой схемы часто используется триггер Шмидта (рис.9.3,а).

Гистерезис в триггере Шмидта (рис.9.3,б) достигается за счет нелинейной отрицательной обратной связи. Выходной сигнал воздействует на параметры n -МОП и p -МОП-цепей инвертора и нарушает их согласование. При низком выходе открывание M_6 ослабляет p -МОП-цепь и напряжение переключения инвертора сдвигается к нулевому потенциалу. При высоком выходе открывание M_3 приводит к противоположному эффекту. В результате искажения входного сигнала триггера Шмидта на его выходе устраняются (рис.9.3,в).

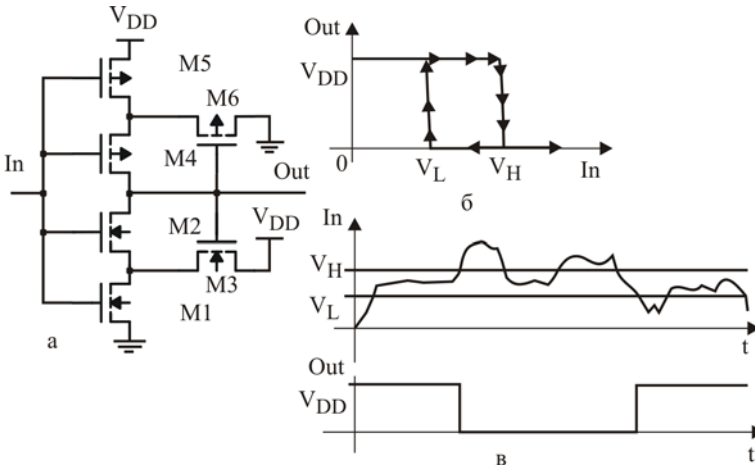


Рис.9.3. Триггер Шмидта: а – электрическая схема; б – передаточная характеристика; в – формирующие свойства

9.3. Компаратор

В ряде случаев уровни сигналов цифровых элементов отличаются от стандартных уровней 0 и 1. Подобная ситуация имеет место в накопителях запоминающих устройств, в которых перепад двоичных сигналов считывания с элементов памяти может быть намного меньше V_{DD} . Для восстановления стандартных уровней сигналов используются специальные элементы – компараторы.

Компаратор (рис.9.4), является пороговым элементом с резкой передаточной характеристикой

$$V_{out} = \begin{cases} V_{OH}, & V_{in} > V_{ref}; \\ V_{OL}, & V_{in} \leq V_{ref}. \end{cases}$$

где V_{ref} – опорное напряжение. В качестве опорного напряжения может использоваться как опорный потенциал, так и второй входной сигнал.

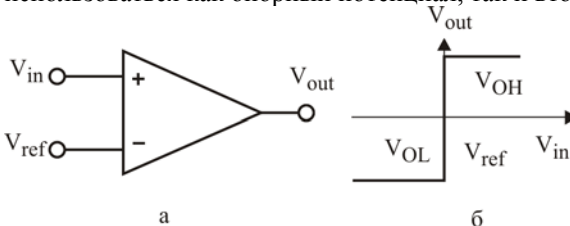


Рис.9.4. Компаратор: а – условное изображение; б – передаточная характеристика

Компараторы широко применяются в смешанных схемах (использующих как цифровые, так и аналоговые сигналы) для сравнения сигналов между собой. Наряду с прямым выходом они могут иметь и инвертирующий. Небольшой гистерезис передаточной характеристики компаратора позволяет избежать ложных переключений из-за шума входных сигналов. Чувствительность компараторов зависит от их быстродействия и обычно лежит в диапазоне от сотен микровольт до единиц милливольт.

При построении компараторов используют различные подходы, а также разные схемы: операционный усилитель с большим коэффициентом усиления, цепочку вентилях, триггер Шмидта, стробируемый триггер (защелку). Последний получил в цифровых схемах наибольшее распространение.

Компараторы на стробируемых триггерах, рис.9.5, представляют собой триггера, которые имеют два режима. При низком значении тактового импульса ϕ цепь питания триггера разомкнута и его выход принудительно удерживают в среднем состоянии. В это время на входе компаратора присутствуют входные сигналы, которые вносят разбаланс в плечи триггера. При переходе тактового сигнала в высокое состояние цепь питания триггера замыкается и начинается процесс его регенеративного включения. Если исходный разбаланс превышает возможную асимметрию схемы, она перейдет в состояние, определяемой разницей входных сигналов, и будет сохранять его пока поддерживается высокий уровень ϕ .

В некоторых вариантах, например в схемах усилителей ЗУ, исходное состояние и разбаланс задаются самими входными сигналами (рис.9.5,а). Стробируемые р-МОП M6 и M7 при чтении закрываются и изолируют выходы триггера от входов. В компараторах динамических ЗУ входы и выходы совмещены полностью (M6 и M7 отсутствуют) поскольку выходной сигнал триггера сразу используется для регенерации информации на входе.

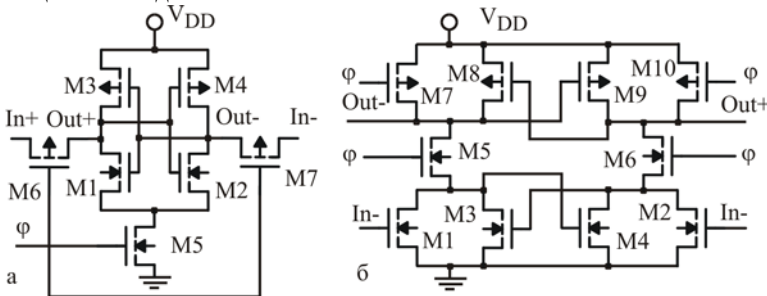


Рис.9.5. Компаратор: а – с совмещением; б – с разделением входа/выхода

В других вариантах среднее состояние триггера задается от источника питания, как показано на рис.9.5,б, где для этого введены МОП М7 и М10. Здесь разбаланс плеч триггера задается при помощи специальных входных транзисторов М1 и М2., что повышает чувствительность компаратора.

Еще большую чувствительность дает дополнительный предусилитель на входе компаратора (рис.9.6.,а). Но, так как его выходные сигналы имеют неполный перепад, он должен быть дополнен выходным RS-триггером (рис.9.6,б).

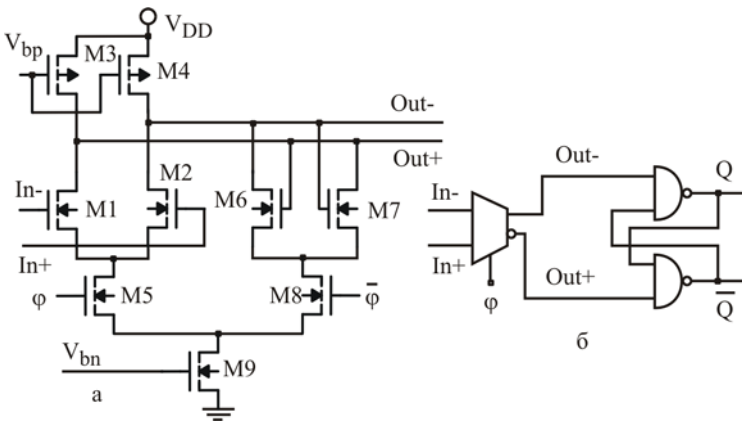


Рис.9.6. Компаратор с предусилителем: а – стробируемый предусилитель; б – блок схема-компаратора с предусилителем

9.4. Управляемые генераторы

В цифровых системах большое значение имеют процессы синхронизации работы различных устройств. Для организации этих процессов широко используются различные типы генераторов, в том числе управляемые генераторы. Они находят применение также в преобразователях напряжения.

Мультивибраторы. Простейший генератор – мультивибратор – может быть реализован на стандартных вентилях с RC элементами (рис.9.7,а).

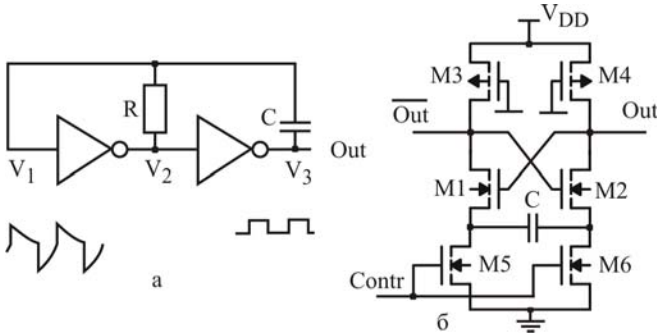


Рис.9.7. Мультивибраторы: а – на вентилях; б – симметричный

Симметричный мультивибратор, допускающий изменение частоты с помощью напряжения на управляющем входе Contr, приведен на рис.9.7,б. Подобный способ с добавлением токового зеркала эффективно применяется в ряде схем.

Схемы с управляемой задержкой. Инвертор с симметричным управлением от токового зеркала (рис.9.8,а), может использоваться как управляемая задержка.

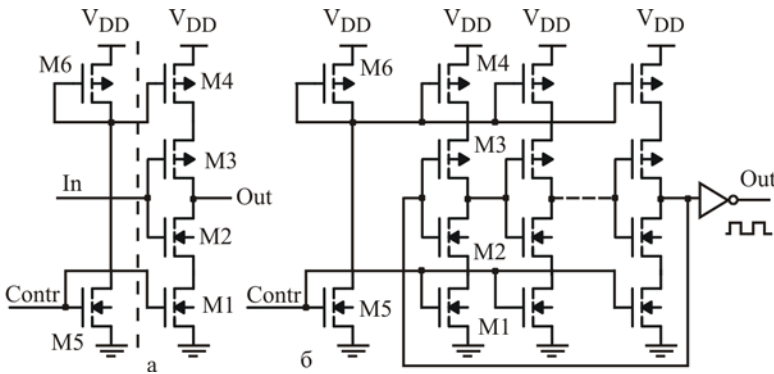


Рис.9.8. Схемы, управляемые напряжением: а – элемент задержки; б – генератор

Нечетное количество таких инверторов, замкнутых обратной связью образует управляемый напряжением кольцевой генератор (рис.9.8,б).

9.5. Умножитель напряжения

В некоторых случаях для работы схем требуются напряжения, превышающие напряжение питания. Такая ситуация типична при записи/стирания заряда в транзисторах с плавающим затвором, при возбуждении словарной шины динамического ЗУ и др. Использование диодно-емкостных схем с импульсным возбуждением позволяет решать подобную задачу. В качестве диодов используют n-МОП, если требуется большое положительное напряжение, и p-МОП, если необходимо отрицательное напряжение, меньшее V_{SS} .

Простейшая схема удвоения (с точностью до V_t) напряжения представлена на рис.9.9,а..

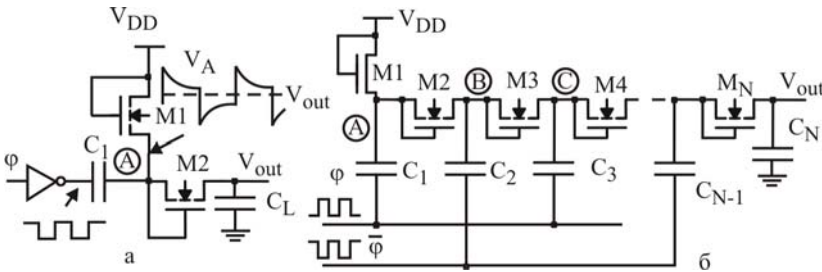


Рис.9.9. Умножитель напряжения: а – однокаскадный; б – многокаскадный

Напряжение в точке А диодом (на M1) привязано к напряжению $V_{DD} - V_t$. При положительном фронте с выхода инвертора потенциал в точке А вырастает и через диод M2 передается на емкость нагрузки C_L . Нарастание потенциала на выходе происходит вплоть до напряжения $2(V_{DD} - V_t)$.

Выход однокаскадного удвоителя может использоваться в качестве входа следующего каскада умножителя (рис.9.9,б). При двухтактном его возбуждении в точке В напряжение вырастет до $2V_{DD} - V_t$. В каждом последующем каскада напряжение будет вырастать на величину $V_{DD} - V_t$. В результате на выходе N каскадного умножителя теоретически можно получить напряжение $(N+1)V_{DD} - NV_t$. Реальное повышение будет меньше, особенно в тех случаях, когда МОП-транзисторы не рассчитаны на высокие рабочие напряжения.

Глава 10. Межсоединения

В работе ИС большую роль играют проводящие межсоединения элементов. Основные электрические требования к проводникам – низкое сопротивление и способность работать при достаточно высоких плотностях тока – обеспечиваются использованием высокопроводящих материалов (алюминий, медь) в сочетании с совершенной технологией их формирования. Высокая степень интеграции современных СБИС во многом достигается за счет применения многослойной системы металлизации. Количество слоев металла в субмикронных ИС уже более шести и продолжает возрастать. Ширина проводников нижних слоев металла и линейные размеры контактов между ними порядка минимального топологического размера. Физический объем межсоединений на кристалле гораздо больше (на порядки) объема, занимаемого активными приборами – МОП-транзисторами.

Межсоединения вносят значительный вклад в основные параметры интегральной схемы: быстродействие, потребляемую мощность, шумы (помехи).

10.1 Электrofизические параметры межсоединений

Сопротивления проводников. В составе ИС имеется много различных проводящих слоев, включая полупроводниковые слои: диффузионные сток/исток, поликремниевый затвор. Однако, в силу их высокого сопротивления (50 – 400 Ом/□) они в качестве проводников не используются. Те же слои с пленками силицида имеют на порядок более низкое сопротивление (3 – 10 Ом/□) и в отдельных случаях соединяют близко-расположенные элементы.

Главные межсоединения выполняются проводниками на основе высокопроводящих металлов. Отдельный проводник характеризуется длиной l , шириной w и толщиной t . В субмикронной технологии для уменьшения погонного (линейного) сопротивления межсоединений применяются проводники с большой толщиной, так что аспектное отношение t / w больше единицы (1,5 – 2). Зазор между близлежащими проводниками s и толщина диэлектрика h , на котором лежит проводник, определяют величину взаимной емкости проводника с другими проводниками.

Сопротивление проводника зависит от его размеров

$$R = \rho \frac{l}{w \cdot t} \quad (10.1)$$

где ρ – удельное сопротивление проводника.

В интегральных схемах проводники принято характеризовать удельным сопротивлением слоя $R_{\text{кв}} = \rho / t$ (в Ом/□). В таком случае

$$R = R_{\text{кв}} l / w \quad (10.2)$$

Для технологии 0,25 КМОП удельное сопротивление слоя лежит в интервале от 0,07 до 0,04 Ом/□.

Переход из слоя в слой вносит дополнительное сопротивление – сопротивление контактов, обычно равное от 2 – 20 Ом.

Короткие проводники отличаются относительно небольшими сопротивлениями и слабо влияют на быстродействие схемы. Однако если размеры ИС достаточно велики, то в них имеются и длинные межсоединения. Длинные проводники удобно характеризовать линейным удельным сопротивлением $R_w = \rho / (t w)$ – сопротивлением на единицу длины, которое составляет 100 – 300 Ом/мм. При длине проводника в несколько миллиметров его сопротивление становится сравнимым с сопротивлением активных приборов.

Емкости проводников. Длинные проводники в составе ИС имеют не только высокое сопротивление, но и большую емкость. Так как ширина протяженного проводника обычно не меняется его характеризуют линейной емкостью C_w , типичная величина которой (для технологии 0,25 КМОП) составляет 0,2 пФ/мм. Она гораздо меньше линейной емкости затвора и стока/истока, но из-за большой длины проводников их емкость сравнима, а иногда и превышает, паразитные емкости активных приборов.

Обычной является ситуация, когда и сверху, и снизу, и по бокам проводника размещены проводящие слои или другие проводники. Величины взаимных емкостей соседних проводников одного слоя того же порядка, что и емкость проводника на проводящий слой, расположенный под (или над) проводником, и должны приниматься в расчет.

10.2. Распространение сигналов

Распределенная линия. Проводник в составе ИС представляет собой распределенную RC-линию (рис.10.1,а), которую при численном анализе переходных процессов приходится разбивать на секции (рис.10.1,б).

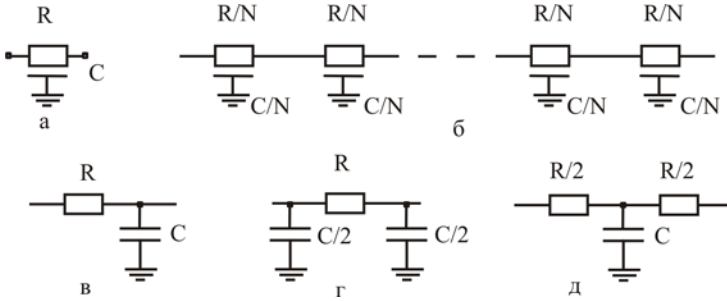


Рис.10.1 Модели распределенной RC линии: а – односекционная; б – многосекционная; в –L-модель; г – π -модель; д – Т-модель

Для оценок пользуются простейшими приближениями (рис.10.1, в – 10.1, д). Наиболее адекватные результаты (порядка 3%) дает π -модель (рис.10.1, г), которая сохраняет первые два члена ряда Тейлора точного решения уравнения длинной RC-линии. В π -модели общая погонная емкость линии C разбивается на две одинаковые емкости $C/2$, включенные в общее сопротивление линии R . Она же обеспечивает максимальное удобство при оценках, так как погонная емкость учитывается путем простого увеличения выходной емкости источника сигнала и входной емкости приемника сигнала.

Согласно π -модели постоянная времени отрезка проводника длины l , возбуждаемого идеальным источником напряжения, равна

$$\tau = 1/2 \cdot R_w \cdot C_w \cdot l^2. \quad (10.4)$$

Если этот же проводник возбуждается источником сигнала с внутренним сопротивлением R_0 и с выходной емкостью C_0 и нагружен на емкость нагрузки C_L , то согласно приближению Элмора

$$\tau = R_0 \cdot (C_0 + l \cdot C_w / 2) + (R_0 + R_w \cdot l)(l \cdot C_w / 2 + C_L) \quad (10.4a)$$

При согласованных источнике и нагрузке ($R_0 = R_w \cdot l$, $C_0 = C_L = l \cdot C_w / 2$) формула (10.4a) приобретает вид

$$\tau = R_w \cdot C_w \cdot l^2 + 2 \cdot R_w \cdot C_w \cdot l^2 \quad (10.46)$$

Задаваясь величинами $R_w = 300$ Ом/мм, и $C_w = 0.2$ пФ/мм, имеем $R_w C_w = 60$ пс/мм. Значит, постоянная времени проводника длиной 1 мм, возбуждаемого идеальным источником равна 30 пс, а его постоянная времени при согласованных источнике и нагрузке равна 100 пс. С увеличением длины проводника постоянная времени растет квадратично. Например, при длине проводника 3,2 мм постоянная времени превысит 1 нс.

Заметим, что для согласования источника и нагрузки на концах линии длиной 1 мм должны находиться КМОП-инверторы ($W_p=2W_n$) с шириной канала n-МОП $W_n \approx 17\text{мкм}$.

10.3. Перекрестные помехи

Переходные процессы в системах проводников с емкостными связями могут иметь очень сложный характер. Наиболее важными последствиями взаимного влияния проводников являются изменение скорости переходных процессов и перекрестные наводки (помехи).

Изменение задержки. Наличие взаимной емкости C_{12} между двумя проводниками (рис.10,2.а) изменяет скорость (постоянную времени) переходных процессов и в самом проводнике.

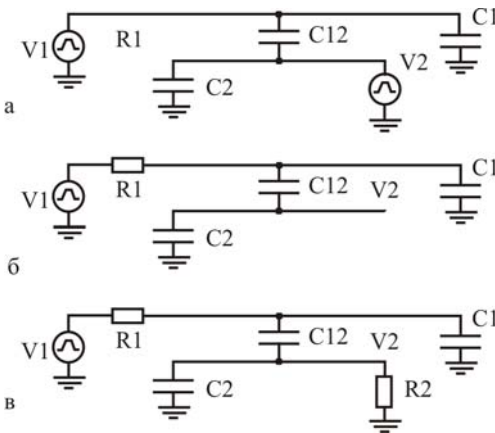


Рис.10.2. Взаимное влияние проводников с емкостной связью.

При этом постоянная времени первого проводника зависит от процессов во втором проводнике. Так, если во время изменения сигнала V_1 сигнал V_2 не меняется, то приращение сигнала ΔV_1 на первом проводнике заряжает суммарную емкость $C_1 + C_{12}$. Если же такое же приращение имеет место и на втором проводнике $\Delta V_2 = \Delta V_1$, то приращение сигнала ΔV_1 заряжает только емкость C_1 , что ускоряет переходной процесс. При противоположном по знаку приращении сигнала на втором проводнике $\Delta V_2 = -\Delta V_1$, от источника V_1 требуется вдвое больший ток, что замедляет переходной процесс.

Перекрестные наводки. Изменение напряжения на первом проводнике (источнике) из-за емкостной связи приводит к появлению сигнала (наводке) и на втором проводнике (приемнике). В тех случаях, когда

оно не предусмотрено специально, а тем более нежелательно, такой сигнал считают помехой. В сложных системах проводников при наличии большого количества сигналов помехи часто проявляются, как шумы.

Характер наводки и величина наведенного напряжения зависят от режима работы приемного проводника.

Если приемник является проводником с плавающим потенциалом, то наводка на нем определяется емкостным делителем, образованным емкостью связи $C12$ и емкостью самого проводника $C2$ (рис.10.2,б). В таком случае наведенный сигнал $\Delta V2$ зависит от сигнала источника $\Delta V1$

$$\Delta V2 = \frac{C12}{C12 + C2} \Delta V1 \quad (10.5)$$

Если приемник привязан к постоянному потенциалу (или к нулевому потенциалу) через сопротивление $R2$ (рис.10.2,в), наводка зависит не только от емкостного делителя, но и от соотношения сопротивлений источника $R1$ и приемника

$$\Delta V2 = \frac{C12}{C12 + C2} \frac{1}{1 + k} \Delta V1 \quad (10.5a)$$

где

$$k = \frac{R1(C1 + C12)}{R2(C2 + C12)} \quad (10.56)$$

Если приемник – ранее включенный КМОП-вентиль, а источник – переключающийся КМОП-вентиль, то $R1 = 2 \div 4 R2$.

Влияние наводок. Статические КМОП-вентили помехоустойчивы. Емкостная наводка действует на них в течение переходного процесса, а по его окончании ее влияние затухает. Большие емкостные наводки увеличивают время задержки статических вентилях, но не нарушают их конечной реакции. Кроме того, они приводят к дополнительному рассеиванию мощности.

На динамические вентили наводки действуют гораздо сильнее. Емкостная наводка может изменить состояние вентиля, т.е. они потенциально помехоустойчивы.

Последовательностные схемы – триггеры – также подвержены действию помех, хотя и в меньшей степени, чем динамические вентили.

10.4. Повторители

Задержка сигнала по длинной линии (рис.10.3,а) пропорциональна квадрату ее длины l . При передаче сигнала на большие расстояния, особенно в быстродействующих устройствах, задержка может стать недопустимо большой. Для ее снижения естественно разбивать линию на сегменты меньшей длины (рис.10.3,б) и в каждом сегменте ставить драйвер (инвертор или буфер из двух инверторов), ускоряющий передачу сигнала. Оптимальное по суммарной задержке разбиение длинной линии зависит как от параметров проводников, так и от параметров МОП-транзисторов.

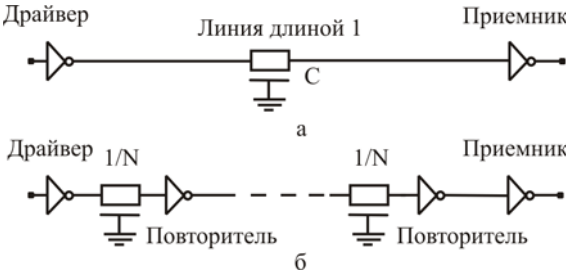


Рис.10.3. Длинная линия: а – одиночная линия; б – секционированная линия

Пусть линия длиной l разбита на N сегментов, в каждом из которых стоит драйвер с шириной затвора W . В таком случае сопротивление проводника сегмента равно $R_w l / N$, емкость проводника сегмента $C_w l / N$, выходное сопротивление драйвера R_g / W , а его входная и выходные емкости $C_g W$. Общая задержка сегментированной линии (по аналогии с формулой (10.4а)) равна

$$\tau_{\Sigma} = \left[\frac{R_g}{2W} (C_g W + \frac{C_w l}{2N}) + (\frac{R_g}{2W} + \frac{R_w l}{N}) (\frac{C_w l}{2N} + C_g W) \right] N. \quad (10.6)$$

Из равенства нулю производной τ_{Σ} по N можно определить оптимальное количество каскадов. Минимум задержки имеет место в случае

$$N = 1 \cdot \sqrt{\frac{R_w C_w}{2 R_g C_g}}. \quad (10.7)$$

Из равенства нулю производной τ_{Σ} по W можно определить оптимальные размеры драйвера:

$$W = \sqrt{\frac{R_g C_w}{R_w C_g}}. \quad (10.8)$$

Подставляя (10.7) и (10.8) в (10.6) имеем значение минимальной задержки

$$\tau_{\Sigma \min} = 1 \cdot (2 + \sqrt{2}) \sqrt{R_g C_g R_w C_w} . \quad (10.9)$$

Величина задержки порядка 50 пс/мм, т.е. примерно совпадает с полученной в предыдущих оценках. Но эта задержка с возрастанием длины проводника растет линейно, а не квадратично.

Эффекты распространения (задержки) сигнала по линии существуют только для импульсов с фронтом (спадом) короче времени его распространения

$$t_r \ll 2,5 \text{ л / с},$$

где с – скорость распространения сигнала по линии.

Глава 11. Методология проектирования

Современная кремниевая технология позволяет на одном кристалле разместить сложную микроэлектронную систему. Ее проектирование предполагает решение ряда задач с широким спектром целей, достижение которых требует определенных компромиссов. Наряду с выполнением заданных функций система должна удовлетворять ряду технических требований при используемых технологических возможностях. Общими требованиями к интегральным схемам (и системам) являются:

- уменьшение площади;
- повышение быстродействия (эффективности);
- снижение потребляемой мощности;
- упрощение тестирования;
- повышение надежности;
- снижение стоимости, состоящей из затрат на проектирование, освоение изготовления и непосредственно на производство.

С точки зрения проектировщика, существует два принципиально различных класса микроэлектронных изделий: серийные микросхемы широкого применения (например, микропроцессоры, ЗУ) и специализированные микросхемы самого разного назначения, включая системы на кристалле.

Серийные изделия, выпускаемые в массовых объемах, обладают высокой производительностью, имеют низкую стоимость, фактически являются отраслевыми стандартами. На их оптимальное проектирование тратятся значительное время и большие средства, которые окупаются за счет высокой прибыли при массовом спросе.

Специализированные микросхемы позволяют добиваться уникальных характеристик систем, которые недостижимы на стандартных микросхемах. Однако они должны разрабатываться за короткое время, при меньших затратах и с учетом объемов производства. Вследствие этого при их разработке используются различные методы ускорения (и удешевления) проектирования.

Специализированные микросхемы разрабатываются, как полужаказные, а в их составе могут быть различные блоки, в том числе:

- заказные схемы;
- на стандартных ячейках (элементах);
- на вентильных матрицах;
- с программируемыми соединениями.

Одно из основных различий при проектировании этих блоков состоит в степени свободы выбора при разработке топологии.

Для заказных схем свобода ограничивается только правилами проектирования топологии.

В блоках на стандартных ячейках ограничена их высота и месторасположение соединений.

В блоках на вентильных матрицах топология элементов строго задана и проектируются межсоединения (иногда только контакты между проводниками).

В схемах с программируемыми соединениями топология задана полностью, а в процессе настройки пользователь создает требуемые соединения (или устраняет ненужные).

Стандартные ячейки могут представлять собой специально или ранее разработанные типовые блоки (макроячейки), а также схемы произвольной логики.

11.1. Символьная топология

Процесс разработки топологии заказных схем с произвольной логикой является “узким местом” в проектировании СБИС.

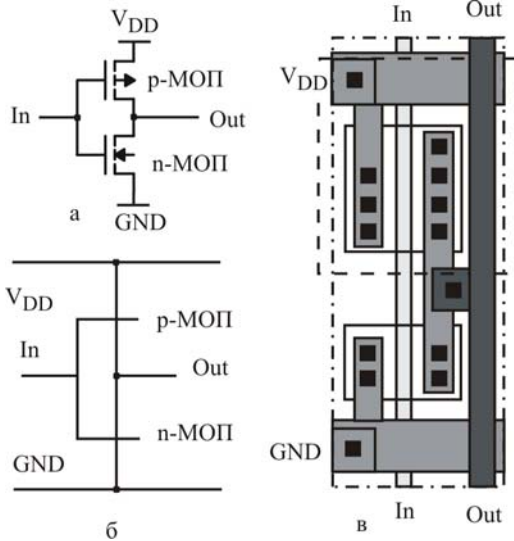


Рис.11.1. Инвертор: а – электрическая схема; б – символьная топология; в – полная топология

Для его ускорения применяют ряд методов, получивших общее название метода символьной топологии. При этом подходе разработчик проектирует не непосредственно топологию, а ее эскиз, качественно отражающий взаимное размещение топологических элементов (рис.11.1). Полная топо-

логия реализуется при обработке символьной топологии специальной программой.

Символьная топология весьма уместна при выборе конфигурации сложных схем, поскольку позволяет достаточно просто анализировать возможные их варианты, что показано на примере инвертора на рис.11.2.

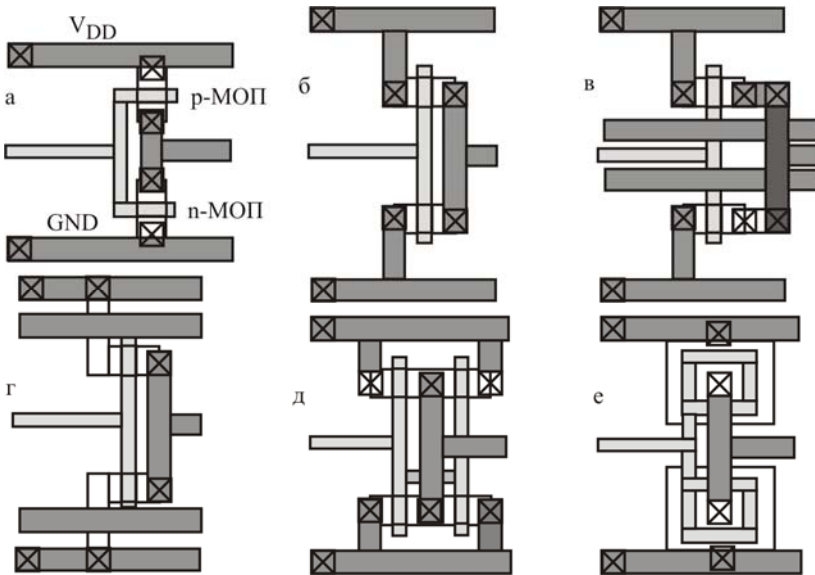


Рис.11.2. Варианты топологии инвертора

Очевидно, что n-MOП и p-MOП могут быть размещены вертикально (рис.11.2,а) и горизонтально (рис.11.2,б). Размещение других проводников над инвертором может выполняться либо между n-MOП и p-MOП (рис.11.2,в), либо между n-MOП и общей шиной GND, либо между p-MOП и шиной питания V_{DD} (рис.11.2,г). Увеличение ширины канала достигается добавлением параллельных транзисторов (рис.11.2,д) или изменением их формы (переход к кольцевым МОП) (рис.11.2,е).

Количество конфигураций сложных элементов растет очень быстро. Поэтому даже в элементах произвольной логики стремятся перейти от произвольного размещения компонентов (рис.11.3,а) к упорядоченному (рис.11.3,б).

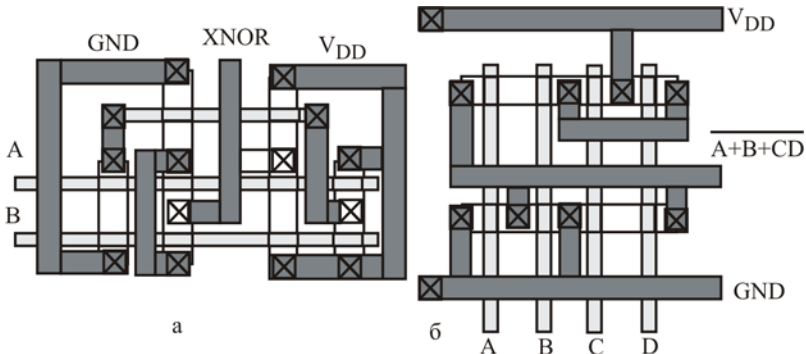


Рис.11.3. Топология вентилей: а – произвольное размещение; б – стандартные ячейки

Введение рядов для размещения элементов – переход к стандартным ячейкам – является первым шагом на этом пути.

11.2. Стандартные ячейки

Библиотека стандартных ячеек содержит набор схем с компактной топологией, у которых одинаковая высота, а ширина может быть различной (рис.11.4). Ограничение на высоту ячейки не препятствует оптимизации размеров транзисторов в схеме. Межсоединения ячеек должны размещаться в определенных местах, чтобы облегчить их взаимную коммутацию.

Основная проблема проектирования на стандартных ячейках заключается в определении маршрутов соединений.

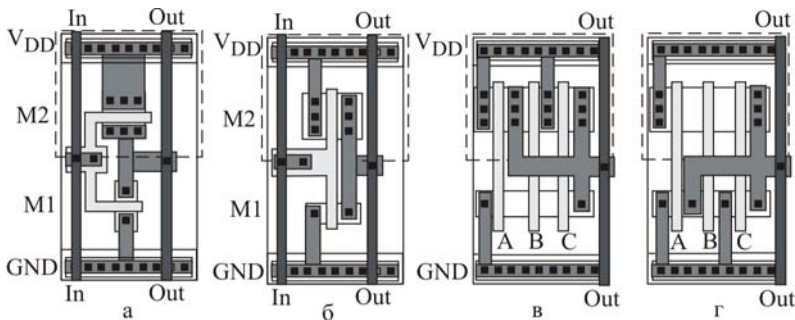


Рис.11.4. Топология стандартных ячеек.

Стандартные ячейки размещаются рядами, а зазоры между рядами используют для трасс межсоединений. В такую структуру легко вписываются и макроячейки (рис.11.5).

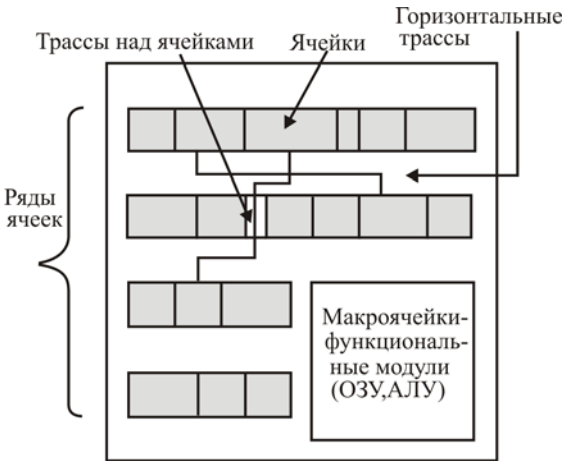


Рис.11.5. Стандартные ячейки и макроячейки

11.3. Вентильные матрицы.

Вентильная матрица представляет собой однородную структуру, состоящую из несоединенных между собой вентилях (или заготовок для них), расположенных в виде матрицы (рис.11.6). Вентильные матрицы, занимающие весь кристалл, называют базовыми матричными кристаллами (БМК).

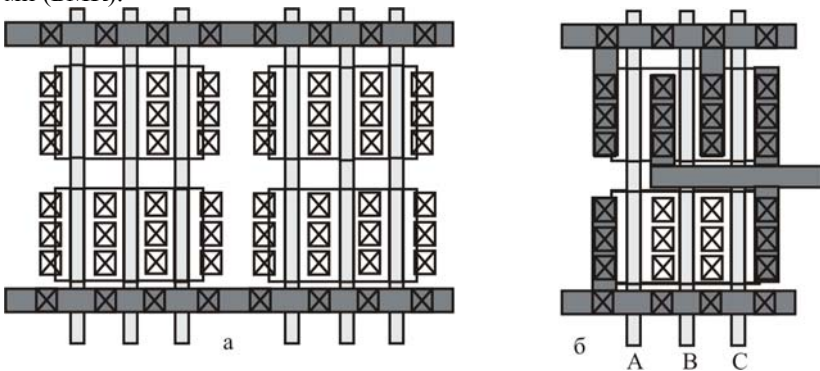


Рис.11.6. Матрица вентилях: а – без коммутации; б – с коммутацией

Иногда в виде матрицы расположены несоединенные транзисторы (рис.11.7), получившие название «море вентилях».

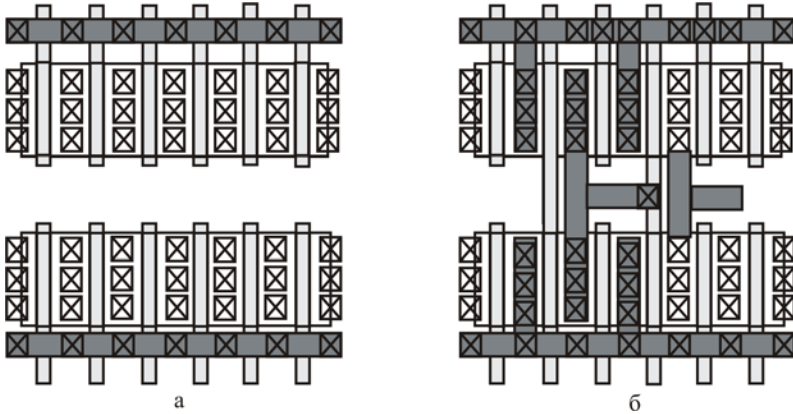


Рис.11.7. Море вентиляй: а – без коммутации; б – с коммутацией

В обоих случаях необходимо задать тип вентиля подсоединением транзисторов к шинам питания и топологию межсоединений образованных вентиляй.

Поскольку соединять нужно уже размещенные вентили, эффективным оказывается применение САПР, что значительно сокращает время проектирования. Таким образом, по сравнению с полным проектированием на заказ проектирование с использованием матриц вентиляй является менее дорогим и более быстрым.

11.4. Программируемые матрицы

Однородные матричные структуры позволяют достигать высокой удельной (на единицу площади) производительности во многих задачах, где не требуются сложные итерационные алгоритмы. Кроме того, они проще в разработке и тестировании. Поэтому они находят широкое применение в интегральных схемах. К таким схемам относятся ПЗУ, в которых в качестве элемента используется всего один транзистор предельно малых размеров. Наряду с ПЗУ применяются другие матричные структуры. На рис.11.8 приведены три основные матричные структуры:

- 1) программируемая логическая матрица – ПЛМ (PLA);
- 2) постоянное запоминающее устройство – ПЗУ (PROM);
- 3) программируемая матричная логика – ПМЛ (PAL).

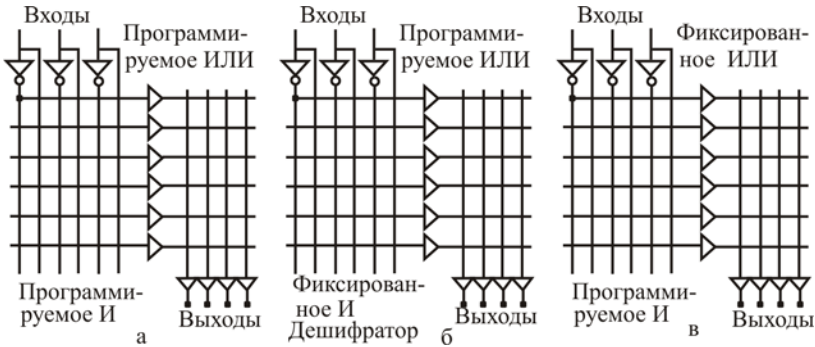


Рис.11.8. Типы программируемых матриц: а – ПЛМ; б – ПЗУ; в – ПМЛ

Каждая из структур содержит две матрицы, выполняющие проводные функции. Первая матрица выполняет функцию И, вторая – функцию ИЛИ. При этом:

в ПЛМ в обеих матрицах могут быть записаны (запрограммированы) произвольные комбинации, т.е. ее выходы выполняют произвольные логические функции над входами в стандартной форме (дизъюнкцию конъюнкций);

в ПЗУ первая матрица является дешифратором, а вторая содержит произвольные коды;

в ПМЛ в первой матрице произвольные комбинации, а в строках второй матрицы только одно соединение, т.е. она выполняет более узкие функции, чем ПЛМ тех же размеров.

11.5. Программируемые пользователем матрицы

Широкое распространение получили матричные структуры с программируемыми пользователем соединениями. Современная технология позволяет получать как однократные (создаваемые за счет электрического пробоя диэлектрика – “программируемые полем”) соединения, так и соединения с помощью ключей, управляемых запоминающими элементами. Причем сами элементы памяти могут быть и в виде триггеров, и в виде запоминающих МОП-транзисторов.

Программируемые полем логические матрицы содержат ряды ячеек, соединенных каналами (рис 11.9).

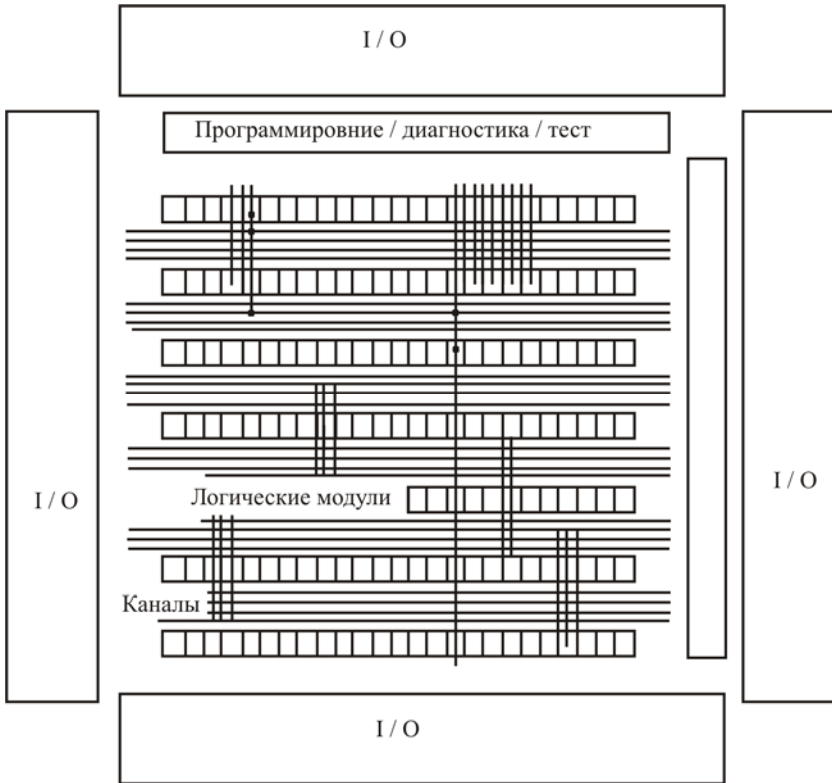


Рис.11.9. Программируемые полем логические матрицы

В составе схемы имеются дополнительные блоки, осуществляющие по внешним командам подачу сигналов формирования соединений. Обычно это импульсы повышенного напряжения, вызывающие разрушение специального тонкого диэлектрика между полупроводниковыми слоями. В результате образуется требуемое соединение между ячейками и шинами матрицы.

Программирование схемы может быть получено и с использованием элементов оперативной памяти, встроенных в отдельные ячейки (модули), например, статических триггеров на КМОП. Достоинство такого программирования состоит в использовании обычной КМОП технологии. Подобные программируемые логические схемы (ПЛИС), за последнее десятилетие получили очень широкое развитие.

Часть 3. Смешанные КМОП ИС

Глава 1. Введение в аналого-цифровые системы

Аналого-цифровые (смешанные) системы обрабатывают информацию, представленную как аналоговыми, так и цифровыми сигналами и выполняют преобразование аналоговых сигналов в цифровые и цифровых в аналоговые. Блок-схема типичной смешанной системы, содержащей аналоговые и цифровые устройства, приведена на рис.1.1.



Рис.1.1. Блок-схема аналого-цифровой системы

Ее входы и выходы взаимодействуют с реальным (аналоговым) окружением. Входные сигналы преобразуются чувствительными входными элементами (датчиками) в электрические сигналы, которые после усиления и фильтрации поступают на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). С его выхода цифровые коды передаются в вычислительное устройство (цифровой сигнальный процессор – ЦСП). После обработки двоичная информация подается на вход цифро-аналогового преобразователя (ЦАП). Далее сигналы фильтруются и поступают на исполнительные устройства (актюаторы), которые согласуют электрические сигналы с внешним окружением.

В преобразованиях из аналоговой формы в цифровую существенным является

переход от непрерывного времени к дискретному (дискретизация) и от непрерывных величин (амплитуд) сигналов к дискретным кодам (квантование).

Для точной передачи сигнала, его дискретизация осуществляется с частотой f_s , половина которой – частота Найквиста, должна превышать максимальную частоту сигнала f_c .

Шаг квантования зависит от требуемой точности преобразования и в обычных применениях должен быть выше уровня шумов. При заданном диапазоне напряжений V_R точность определяется разрядностью двоичных чисел N и шаг квантования $q = V_R/2^N$.

Дискретизация и квантование проиллюстрированы на рис.1.2.

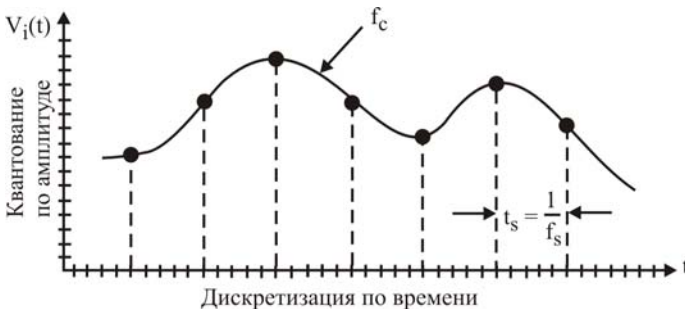


Рис.1.2. Дискретизация и квантование аналогового сигнала

1.1. Дискретизация

При дискретизации исходный непрерывный сигнал преобразуется в последовательность его отсчетов, рис.1.3.

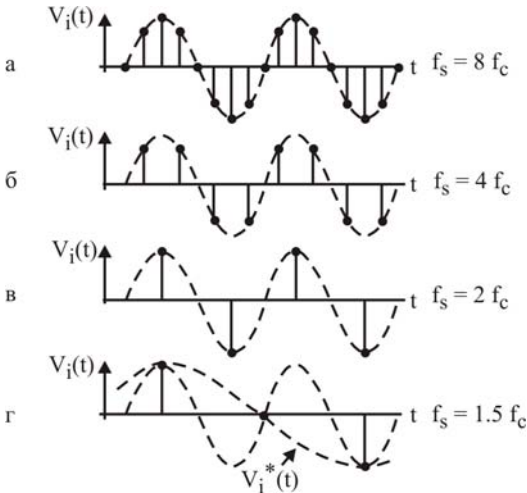


Рис.1.3. Дискретизация сигнала: а – избыточная; б – нормальная; в – найквистовская; г – неправильная

Сама дискретизация может рассматриваться как умножение исходного сигнала и сигнала выборки. При этом в спектре дискретизированного сигнала появляются комбинационные частоты, в том числе частота $f_s - f_c$, рис.1.4.

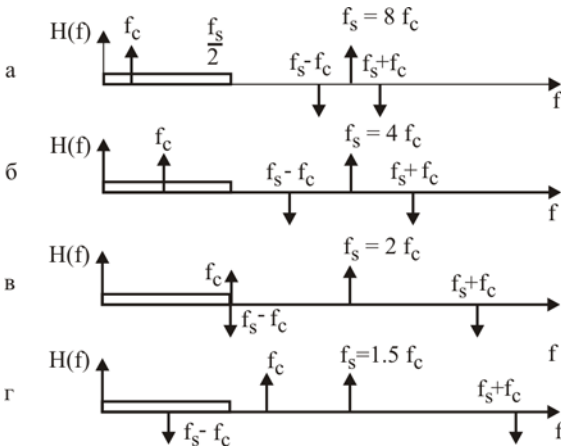


Рис.1.4. Спектры сигналов при избыточной (а), нормальной (б), найквистовской (в), неправильной (г) частотах дискретизации

Пока разностная частота не попадает в полосу частот исходного сигнала, т.е. выполняется условие Найквиста ($f_s/2 > f_c$), рис.1.3,а – 1.3,в и рис.1.4,а – рис.1.4,в, исходный сигнал может быть восстановлен из последовательности отсчетов. Для этого достаточно отфильтровать все частоты, превышающие $f_s/2$.

Очевидно, что слишком высокая частоты дискретизации избыточна, рис.1.3,а, а слишком низкая приведет к потере информации. В последнем случае имеет место наложение спектров аналогового сигнала и сигнала дискретизации (альясинг) и точное восстановление сигнала невозможно, рис.1.3,г (вместо сигнала $V_i(t)$ может быть восстановлен $V_i^*(t)$).

Искажение сигнала возможно также и за счет наложения спектров его гармоник (вне основной полосы) и от высокочастотных шумов. Динамический диапазон DR (отношение максимального сигнала к минимально различимому) уменьшается при наличии любых составляющих во входном сигнале с частотами выше $f_s/2$, рис.1.5.

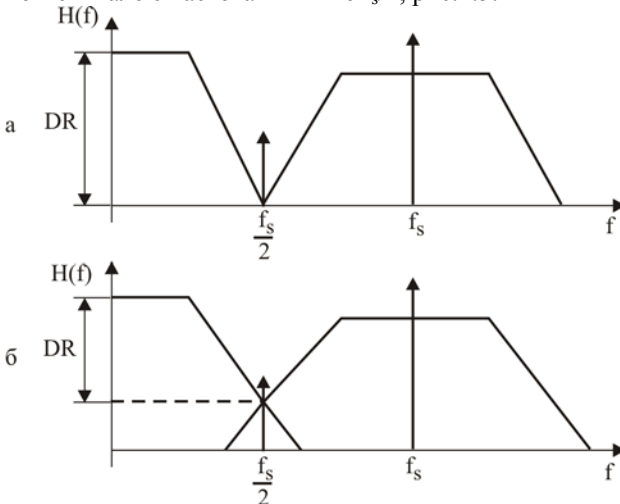


Рис.1.5. Спектр дискретизированного сигнала:
а – с наложением, б – без наложения

Поэтому для сохранения динамического диапазона перед АЦП необходимо использовать защитный фильтр высоких частот – пропускающий фильтр нижних частот (ФНЧ), рис.1.6,а. ФНЧ должен пропускать входной сигнал без искажения и задерживать сигналы, с частотой превышающей частоту Найквиста, т.е. частота пропускания f_{pass} его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) не ниже f_c , а частота отсечки f_{stop} не выше $f_s/2$, рис.1.6,б.

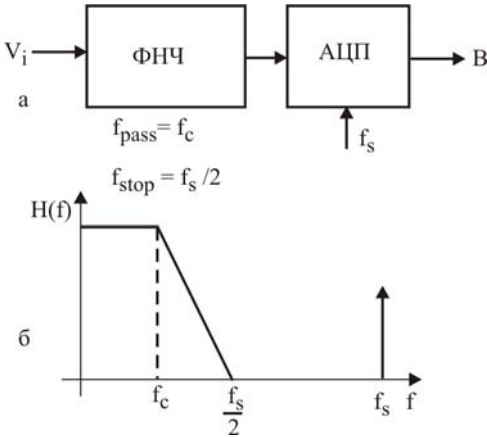


Рис.1.6. АЦП с входным ФНЧ: а – блок схема, б – АЧХ ФНЧ

Чем выше частота выборки f_s тем ниже требования к крутизне спада частотной характеристики ФНЧ. При низкой частоте выборки (частота Найквиста близка к краю частотного диапазона сигнала) приходится использовать ФНЧ высокого порядка.

Это приводит к усложнению фильтра, пульсациям частотной характеристики и к дополнительному фазовому сдвигу.

Передискретизация. Повышение частоты дискретизации (передискретизация) снижает требования к ФНЧ, поскольку окончательную фильтрацию можно выполнить на цифровом фильтре (ЦФ), рис 1.7.

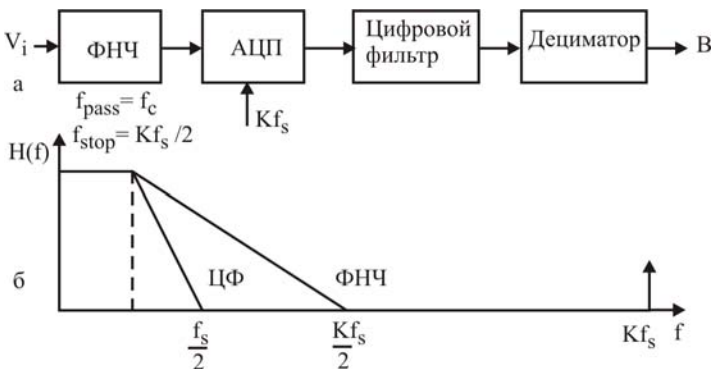


Рис.1.7. Передискретизированный АЦП с аналоговым и цифровым фильтрами: а – блок схема, б – АЧХ ФНЧ и ЦФ

В таком случае АЦП работает на повышенной частоте, оцифрованные данные усредняются цифровым фильтром, а их избыточность устраняется прореживанием на специальном устройстве – дециматоре.

Субдискретизация. Снижение частоты дискретизации ниже частоты Найквиста может использоваться для обработки сигналов с полосовым спектром, если ширина полосы меньше половины частоты дискретизации. Спектр сигнала может быть перенесен в область более низких частот, рис.1.8.

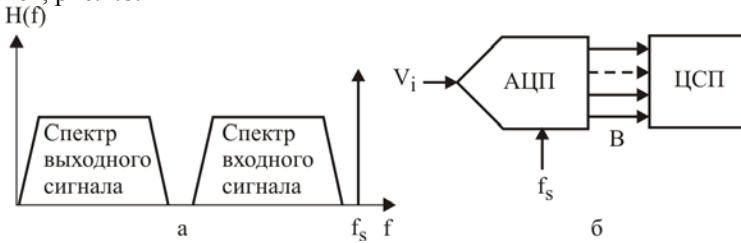


Рис.1.8. Субдискретизация и прямое преобразование радиочастотного сигнала в цифровой код: а – спектры сигналов; б – блок-схема демодулятора.

В частности, таким образом можно добиваться демодуляции радиочастотного сигнала (промежуточной частоты) в низкочастотный цифровой сигнал и с помощью ЦСП выделить из него исходные данные. Однако в такой системе на АЦП и сигнал дискретизации налагаются достаточно жесткие требования.

1.2 Квантование

Процесс квантования аналоговых сигналов неизбежно связан с внесением некоторой ошибки E , величина которой зависит от шага квантования q . Случайную величину E можно считать равномерно распределенной на интервале от $-q/2$ до $+q/2$. Среднее значение $E = 0$, а дисперсия

$$\overline{E^2} = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{+q/2} E^2 \cdot dE = q^2 / 12. \quad (1.1)$$

Для биполярных сигналов, изменяющихся в интервале $\pm U$, их полный диапазон V_R равен удвоенной максимальной амплитуде U и

$$q = \frac{V_R}{2^N} = \frac{2U}{2^N} = \frac{U}{2^{N-1}}. \quad (1.2)$$

Таким образом, среднеквадратичная ошибка – мощность шума квантования составляет

$$\overline{E}^2 = \frac{U^2}{2^{2N-2} \cdot 12} = \frac{U^2}{3 \cdot 2^{2N}}. \quad (1.3)$$

Мощность шума принято сравнивать со средней мощностью гармонического сигнала полной амплитуды $F(t) = U \sin \omega t$

$$\overline{F}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} U^2 \sin^2 \omega t \cdot d(\omega t) = \frac{U^2}{2}. \quad (1.4)$$

Отношение мощности сигнала к мощности шума – динамический диапазон идеального преобразователя (SNR) составляет в дБ

$$\text{SNR} = 10 \cdot \log\left(\frac{\overline{F}^2}{\overline{E}^2}\right) = 10 \cdot \log\left(\frac{U^2/2}{U^2/3 \cdot 2^{2N}}\right) = 10 \log\left(\frac{3}{2}\right) + 10 \log(2^{2N}) = 6.02 \cdot N \text{ дБ}. \quad (1.5)$$

В это выражение входит шум с равномерной спектральной плотностью в полосе частот от 0 до $f_s/2$. Если ширина полосы сигнала f_c меньше $f_s/2$, то значение отношения сигнал/шум (SNR) в пределах ширины полосы сигнала f_c возрастет и формула преобразуется

$$\text{SNR} = 6.02 \cdot N + 1.76 + 10 \log M \text{ дБ}, \quad (1.5.6)$$

где $M = \left(\frac{f_s}{2 \cdot f_c}\right)$ – коэффициент передискретизации.

Отсюда вытекает, что передискретизация повышает отношение сигнал/шум на три дБ (1/2 бит) при каждом удвоении частоты дискретизации.

У реальных преобразователей наряду с шумами квантования имеются внутренние шумы (тепловые, переключения конденсаторов и другие), которые также ограничивают отношение сигнал/шум. Обычно их приводят к входу преобразователей и суммируют по мощности с шумами квантования.

1.3 Основные характеристики преобразователей

Основными параметрами преобразователей являются:

Разрядность (N) – число двоичных разрядов, отображающих аналоговую величину.

Погрешность – отклонение действительной характеристики преобразования от идеальной (линейной), она включает в себя ошибки смещения, усиления и нелинейности. Она может измеряться в долях (процентах) полного диапазона, в количестве (долях) шага квантования. Величина обратная погрешности – точность измеряется в эффективном количестве двоичных разрядов. Точность может быть и ниже и выше разрядности.

Характеристики преобразователей подразделяют на статические, характеризующие точность преобразования постоянных сигналов, и динамические, описывающие точность преобразования в рабочей полосе частот.

Статические характеристики преобразователей. Идеальные статические характеристики униполярных преобразователей лежат в положительном квадранте и представлены на рис.1.9.

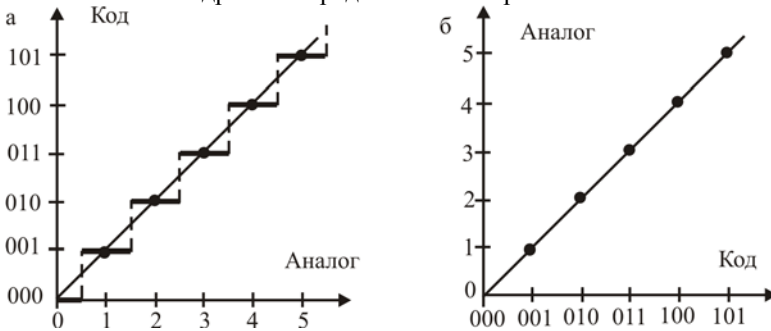


Рис.1.9. Идеальные характеристики преобразователей: а – АЦП; б – ЦАП

Характеристика АЦП – разрывная функции, а характеристика ЦАП определена только в дискретных точках. Их можно приближенно представить линейной функцией, типа $B = V_0 + AV$, где B – цифровой код, V – аналоговый сигнал, V_0 и A – константы. У идеальных преобразователей $V_0 = 0$, $A = 1$. Ошибки реальных преобразователей представлены на рис.1.10.

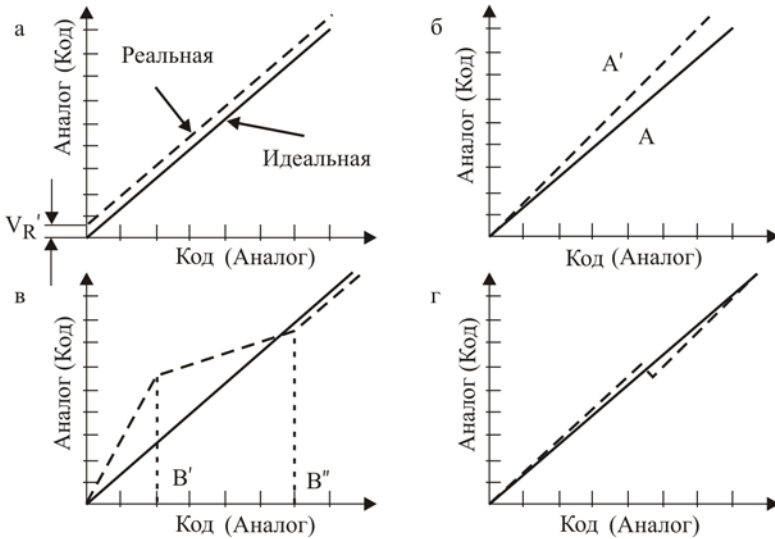


Рис.1.10. Ошибки характеристик преобразователей: а – смещение; б – усиления; в – нелинейность; г – немонотонность

В АЦП и ЦАП различают несколько видов статических ошибок:

1. Ошибка смещения V_R' – отличие постоянной V_0 от заданной величины, рис.1.10,а.
2. Ошибка усиления A' – отличие A от идеального значения, рис.1.10,б.
3. Дифференциальная нелинейность (DNL) – разность между приращениями аналогового сигнала идеального и реального преобразователя при изменении цифрового сигнала на величину младшего разряда, рис.1.10,в. Она связана с нелинейностью преобразователя. В идеальном случае изменение на единицу младшего разряда цифрового кода соответствует изменению аналогового сигнала на величину минимального шага q . DNL выражается в количестве младших разрядов.
4. Интегральная нелинейность (INL) – максимальное отклонение фактической характеристики передачи преобразователя от идеальной, рис.1.10,в. INL выражается в процентах от полной шкалы или в количестве младших разрядов.
5. Немонотонность – отрицательный наклон характеристики преобразования, рис.1.10,г.

Динамические характеристики преобразователей. Определяют реакцию преобразователей на переменный входной сигнал. Важнейшими являются:

Время преобразования – задержка выходного сигнала относительно начала преобразования.

Полоса пропускания – частота, на которой коэффициент передачи от входа преобразователя до выхода снижается на три дБ.

Отношение сигнал/шум (SNR) – отношение среднеквадратичной величины первой гармоники выходного сигнала при максимальном входном синусоидальном сигнале к среднеквадратичной величине шумов на выходе.

Динамический диапазон (SNDR) – отношение среднеквадратичной величины первой гармоники выходного сигнала при максимальном входном синусоидальном сигнале к среднеквадратичной величине шумов и нелинейных искажений на выходе.

Динамический диапазон по наибольшей гармонике (SFDR) – отношение среднеквадратичной величины первой гармоники выходного сигнала при максимальном входном синусоидальном сигнале к среднеквадратичной величине наибольшей гармоники на выходе.

1.4 Требования к аналого-цифровым системам

Аналого-цифровые системы отличаются большим разнообразием. Они проникли во многие сферы, связанные с передачей и обработкой информации и занимают значительную долю мирового рынка электроники.

Одним из главных элементов таких систем являются аналого-цифровые преобразователи, которые используются везде, где требуется обрабатывать, хранить или передавать сигнал в цифровой форме. Современные АЦП покрывают очень широкий диапазон по точности и полосе пропускания, что можно продемонстрировать на примере телекоммуникаций, рис.1.11.

Как видно из рисунка телефония, аудио и видео, мобильная связь требуют АЦП с широким диапазоном параметров. Между точностью и быстродействием АЦП имеет место обратная зависимость, а за возрастанием одного из них при сохранении второго приходится платить повышением потребляемой мощности. Поэтому за критерий производительности (качества) АЦП F_Q принято выражение

$$F_Q = \frac{2^N \min\{f_s, 2f_c\}}{P}, \quad (1.6.)$$

где P – потребляемая мощность.

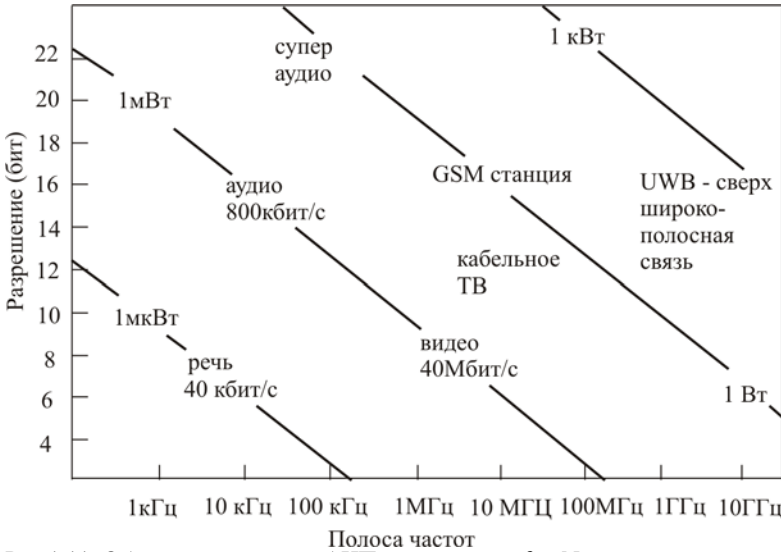


Рис.1.11. Области применения АЦП в параметрах f_c и N .

Существуют различные варианты достижения высокой производительности аналого-цифровых систем (в том числе АЦП и ЦАП), и принципиальным моментом является соотношение двух ее подсистем: аналоговой и цифровой. Первая естественным образом стыкуется с внешним окружением, но подвержена шумам и налагает жесткие требования на точность параметров полупроводниковых приборов, вторая обеспечивает обработку и хранение сигналов, но цифровое представление информации затрудняет непосредственный выход во внешний мир. Для оптимального выбора соотношений используют как различные варианты линейных и цифровых устройств в составе аналого-цифровых систем, так и различную архитектуру АЦП и ЦАП. Именно этим вопросам и посвящены последующие разделы.

Глава 2. Активные фильтры

Обязательной частью аналогово-цифровых систем является аналоговый фильтр, который играет роль интерфейса между аналоговым окружением и цифровым устройством. Он усиливает (нормализует) входной сигнал, формирует полосу рабочих частот, подавляет помехи и ограничивает шумы. Во многих случаях в качестве входных (выходных) фильтров используют активные RC-фильтры (ARC). Они содержат операционные усилители, резисторы и конденсаторы. Основная проблема активных фильтров в интегральном исполнении – трудность достижения высокой точности резисторов. Интегральные резисторы имеют значительный разброс и занимают большую площадь.

2.1 Фильтр первого порядка

Простейший фильтр первого порядка – RC цепь, рис.2.1,а. В соединении с операционным усилителем она образует активный RC фильтр (ARC), рис.2.1,б.

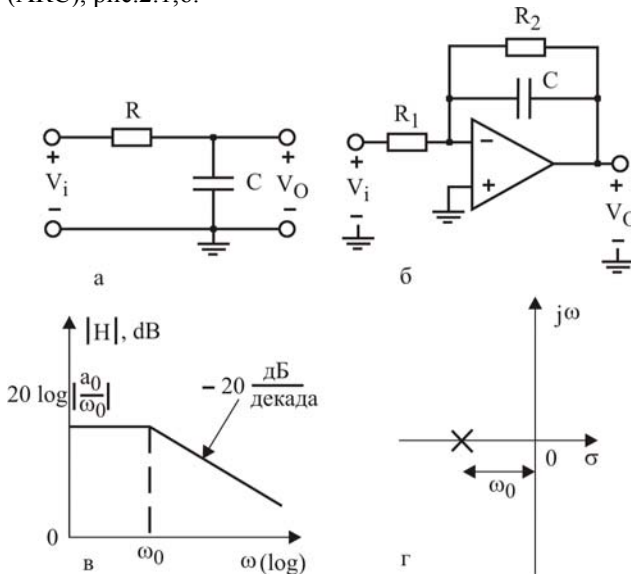


Рис.2.1. Фильтр первого порядка: а – RC цепь; б – ARC; в – АЧХ; s-плоскость

Передаточная функция фильтра $H(s)$ зависит от его постоянной времени $\tau = RC$:

$$H(s) = \frac{H(0)}{\tau s + 1} = \frac{\omega_0 H(0)}{s + \omega_0} \quad (2.1)$$

Она определяет убывание коэффициента передачи фильтра $|H(s)|$ с частотой – его АЧХ. При частоте среза $\omega_0 = 1/\tau$ сигнал на выходе фильтра ослабляется на 3 дБ, а на высоких частотах спад АЧХ составляет 20 дБ на декаду, рис.2.1,в. Такие фильтры можно использовать как низкочастотные (НЧ) для ограничения полосы пропускания. У пассивного НЧ фильтра коэффициент передачи на нулевой частоте $H(0)=1$, а у активного НЧ фильтра $H(0) = -R_2/R_1$, т.е. АРС является инвертирующим усилителем. При необходимости увеличить спад на высоких частотах подобные фильтры можно соединять последовательно (каскадировать), но на частоте среза ω_0 спад частотной характеристики будет оставаться пологим. Достоинством таких фильтров является их устойчивость, так как полюс (полюса для многокаскадного варианта) передаточной функции лежит в левой полуплоскости плоскости комплексной переменной s , рис.2.1,г.

2.2. Фильтры второго порядка

Фильтры второго порядка являются основой для построения всего многообразия фильтров различных типов, в том числе фильтров высокого порядка. В общем виде их передаточная функция имеет вид:

$$H(s) = K \frac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}, \quad (2.2)$$

где: ω_0 – резонансная частота, Q – добротность, связанная с коэффициентом затухания ζ соотношением $\zeta = 1/2Q$.

В зависимости от коэффициентов числителя фильтры второго порядка подразделяются на следующие виды:

$a_2 = a_1 = 0$ – фильтр нижних частот (ФНЧ);

$a_2 = a_0 = 0$ – полосовой пропускающий;

$a_1 = a_0 = 0$ – фильтр верхних частот;

$a_1 = 0$ – полосовой задерживающий.

Далее мы ограничимся рассмотрением ФНЧ.

Фильтры второго порядка обеспечивают большой спад частотной характеристики, и в первую очередь, из-за наличия комплексных полюсов передаточной функции $H(s)$.

Полюса передаточной функции:

$$p_1, p_2 = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\left(\frac{\omega_0}{2Q}\right)\sqrt{4Q^2 - 1}. \quad (2.3)$$

Они определяют вид частотной характеристики. Их положение на s -плоскости, рис.2.2, и перемещение по ней (корневой годограф) при изменении Q , рис.2.3, позволяют качественно оценивать поведение фильтра.

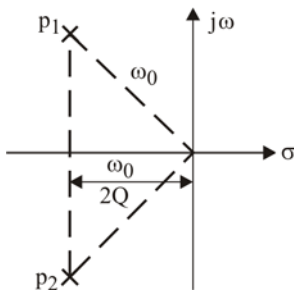
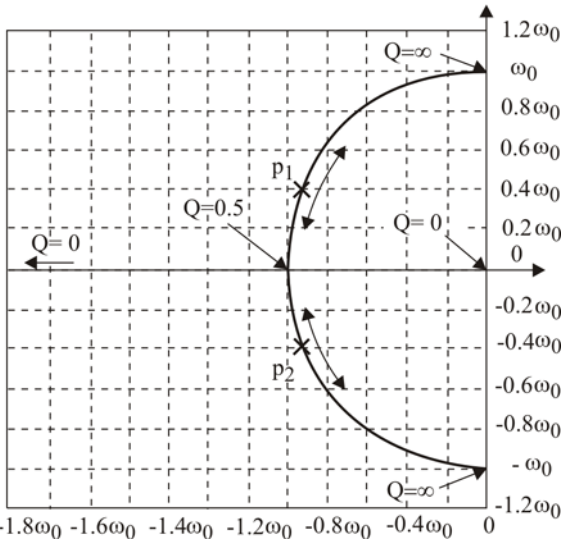


Рис.2.2. Полюса фильтра второго порядка на s -плоскости.

Рис.2.3. Корневой годограф при изменении Q

Так при $Q < 1/2$ оба полюса расположены на вещественной оси и в системе отсутствуют собственные колебания, при $Q > \sqrt{2}$ фильтр становится резонансным. Его частотная характеристика имеет явно выраженный максимум на частоте близкой к резонансной, рис.2.4.

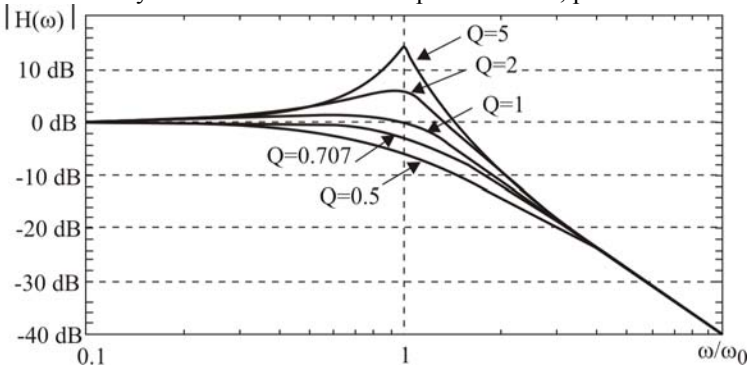


Рис.2.4. АЧХ ФНЧ второго порядка при различной добротности

Переходная характеристика, рис.2.5, при возрастании Q из монотонной превращается в колебательную.

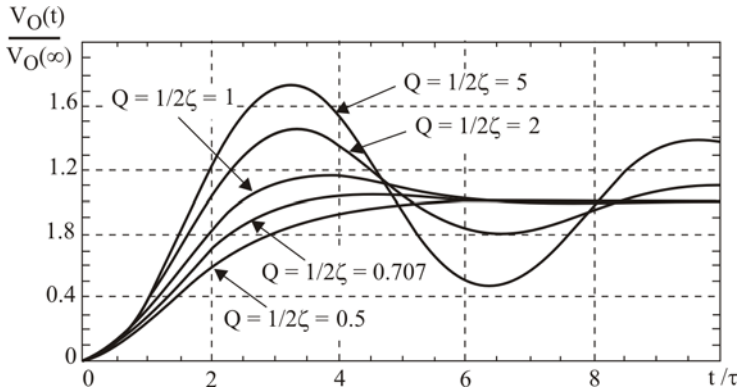


Рис.2.5. Переходная характеристика ФНЧ второго порядка при различной добротности

Причем для относительной величины первого выброса справедлива оценка

$$v = \frac{e^{-\pi\zeta}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (2.4)$$

В отличие от LCR-фильтров получение высокой добротности у RC-фильтров связано с трудностями.

Частотная характеристика пассивного RC-фильтра второго порядка, полученного каскадированием фильтров первого порядка, имеет вид:

$$H(s) = \frac{H(0)\omega_1\omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$$

Его добротность не более $1/2$, поскольку корни передаточной функции действительные числа.

ФНЧ с обратной связью. Введение обратной связи с усилением позволяет изменить добротность. Пусть передаточная функция фильтра НЧ с обратной связью имеет вид:

$$H_F(s) = \frac{H_F(0)\omega_0}{s^2 + (2\zeta\omega_0)s + \omega_0^2} \quad (2.5)$$

А передаточная функция того же фильтра без обратной связи

$$H(s) = \frac{H_F(s)}{1 - \beta H_F(s)} = \frac{H_F(0)\omega_0}{s^2 + (2\zeta\omega_0)s + \omega_0^2 - \beta H_F(0)\omega_0}, \quad (2.6)$$

где β – коэффициент обратной связи (для простоты, действительный).

При достаточно высоком усилении для системы с обратной связью $H_F \approx 1/\beta$ и (2.6) переходит

$$H(s) = \frac{H_F(0)\omega_0}{s^2 + (2\zeta\omega_0)s} \quad (2.7)$$

Для стабильности фильтра необходимо, чтобы при максимальной частоте усиления ω_m в петле обратной связи (частоте единичного усиления) сдвиг фаз не превышал 180° . Из

$$|\beta H(j\omega_m)| = 1, \quad (2.8)$$

Находим, что

$$\omega_m = \omega_0 \sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2} \quad (2.9)$$

Сдвиг фаз на частоте ω_m составляет

$$\text{Arg}[\beta H(j\omega_m)] = -\pi/2 - \arctg\left(\frac{\omega_m}{2\zeta\omega_0}\right) \quad (2.10)$$

Обычно используют не сам сдвиг фаз, а запас по фазе PM

$$\begin{aligned} \text{PM} &= \pi - \text{Arg}[\beta H(j\omega_m)] = \pi/2 - \arctg\left(\frac{\omega_m}{2\zeta\omega_0}\right) = \arctg\left(\frac{2\zeta\omega_0}{\omega_m}\right) = \\ &= \arctg\left[\frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}}\right] = \arccos\left[\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2\right] \end{aligned} \quad (2.11)$$

Таким образом, по коэффициенту затухания можно определить запас по фазе.

В сочетании с формулой относительного выброса (2.4) это позволяет выбрать оптимальное затухание фильтра. Обе зависимости изображены на рис.2.6.

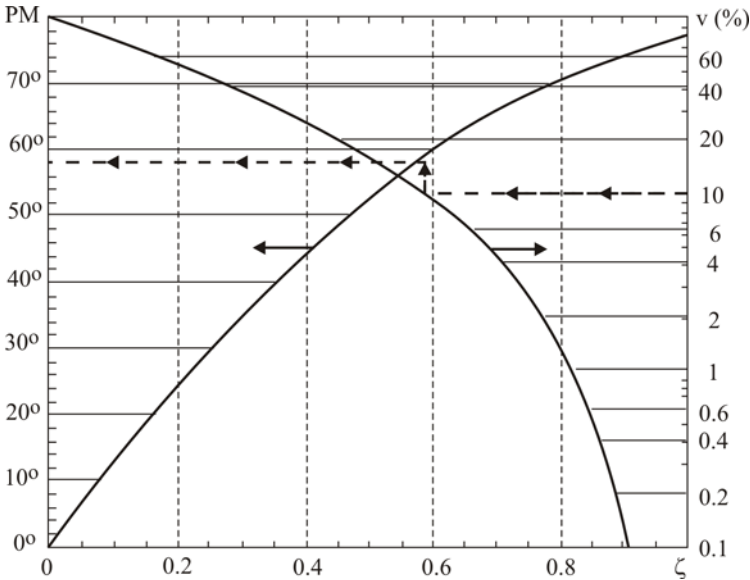


Рис.2.6. Зависимость запаса по фазе и выброса ФНЧ второго порядка от коэффициента затухания

Как следует из рисунка, для 10% относительного выброса требуется коэффициент затухания равный примерно 0.6, а запас по фазе составит 58° .

2.3. Варианты НЧ фильтров

Предложены различные варианты НЧ фильтров второго порядка.

Фильтр Саллена – Кея с положительной обратной связью на основе неинвертирующего усилителя с коэффициентом усиления равным K является одним из популярных, рис.2.7.

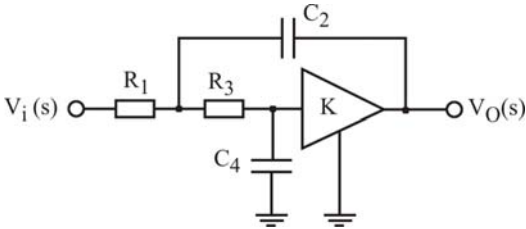


Рис.2.7. Фильтр Саллена – Кея

Параметры фильтра равны:

$$\omega_0 = \sqrt{1/R_1 R_4 C_2 C_4}; \quad (2.12a)$$

$$1/Q = (1-K) \sqrt{\frac{R_1 C_2}{R_3 C_4}} + \sqrt{\frac{R_3 C_4}{R_1 C_2}} + \sqrt{\frac{R_1 C_4}{R_3 C_2}}; \quad (2.12б)$$

$$H_F(0) = K. \quad (2.12в)$$

Три параметра фильтра зависят от пяти величин. Наложив два ограничения:

$R_1 = R_3 = R$ и $C_2 = C_4 = C$ из (2.12) получим однозначную связь параметров фильтра с параметрами компонентов:

$$\omega_0 = 1/RC; \quad (2.13a)$$

$$Q = 1/(3-K); \quad (2.13б)$$

$$H_F(0) = K. \quad (2.13в)$$

Из (2.13,б) следует, что выбором K (близким к 3) можно получить большие значения добротности фильтра Q . Однако она будет сильно зависеть от точности величины K .

Фильтр Салена – Кея с отрицательной обратной связью (ООС) на основе инвертирующего операционного усилителя приведен на рис.2.8.

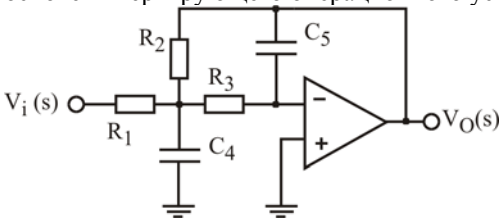


Рис.2.8 Фильтр Салена – Кея с ООС

Параметры фильтра:

$$\omega_0 = 1/\sqrt{R_2 R_3 C_4 C_5}; \quad (2.14a)$$

$$1/Q = \sqrt{C_5/C_4} \left(\frac{\sqrt{R_2 R_3}}{R_1} + \sqrt{\frac{R_3}{R_2}} + \sqrt{\frac{R_2}{R_3}} \right); \quad (2.14б)$$

$$H_F(0) = R_2/R_1. \quad (2.14в)$$

У данного фильтра для получения высокой добротности необходимо увеличивать отношение емкостей, что ограничивает резонансную частоту.

Активные НЧ фильтры с несколькими ОУ обладают большей гибкостью для получения заданных параметров.

Фильтр Тоу – Томаса, содержащий три ОУ, рис.2.9, позволяет задавать параметры отношением резисторов.

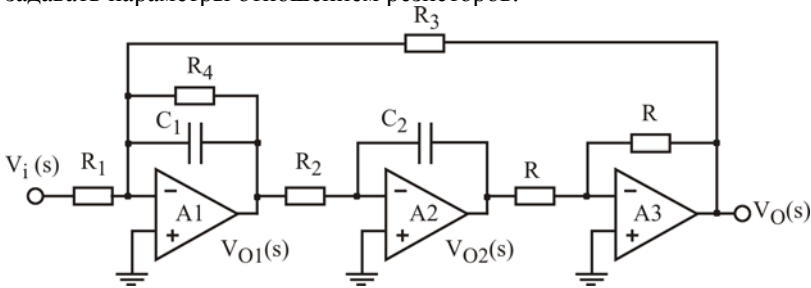


Рис.2.9. Фильтр Тоу – Томаса

При $R_2 = R_3 = R$ и $C_1 = C_2 = C$ параметры фильтра:

$$\omega_0 = 1/RC; \quad (2.15a)$$

$$Q = R_4/R; \quad (2.15б)$$

$$H_F(0) = -R/R_1. \quad (2.15в)$$

Фильтры высоких порядков, обеспечивающие более быстрый спад частотной характеристики строятся из фильтров второго порядка (при нечетном порядке добавляется фильтр первого порядка). Оптимальная реализация высококачественных фильтров (Баттерворта, Чебышева, Бесселя и др.) на основе фильтров второго порядка описана в специальных руководствах

МОП-С фильтры. Активные фильтры в качестве резисторов могут использовать МОП транзисторы в линейном (триодном) режиме. Подобные фильтры называют МОП-С фильтрами. Для снижения нели-

нейности в них используют симметричные схемы с симметричными ОУ. В качестве примера рассмотрим МОП-С реализацию фильтра Той – Томаса, рис.2.10.

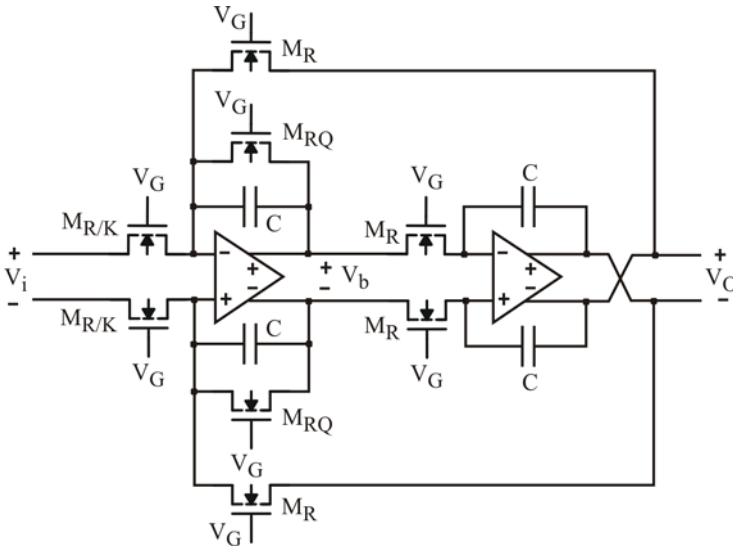


Рис.2.10. Симметричный МОП-С фильтр Той – Томаса

Симметрия схемы позволяет ограничиться двумя ОУ. Сопротивление транзисторов M_R может регулироваться управляющим напряжением V_G : $R = 1/k(V_{GS} - V_t)$. Как следует из формул (2.15) размеры транзисторов M_R определяют резонансную частоту, M_{RQ} – добротность, $M_{R/K}$ – коэффициент передачи фильтра.

Основным недостатком активных фильтров (RC и МОП-С) является низкая точность параметров пассивных элементов. Это относится как к сопротивлениям резисторов, так и к сопротивлениям МОП транзисторов. В последнем случае имеется возможность подстройки сопротивлений непосредственно в процессе работы.

Глава 3. G_m -С фильтры

3.1. Транскондуктивные усилители

Основная идея G_m -С фильтров – использовать в качестве резисторов линейные схемы на основе МОП транзисторов с автоподстройкой. В такие схемы называют транскондуктивными усилителями (ТУ) или, проще, транскондукторами, а их условное обозначение аналогично операционным трансформирующим усилителям (ОТУ), рис.3.1.

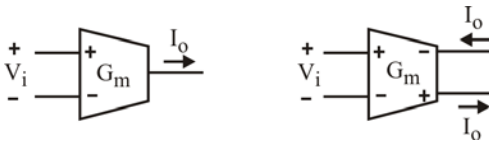


Рис.3.1. Условное обозначение транскондуктивного усилителя: а – обычного; б – симметричного

Передаточная характеристика ТУ связывает входное напряжение с выходным током т.е.

$$I_O = G_m \times V_i, \quad (3.1)$$

где: I_O – выходной ток ТУ,
 G_m – крутизна ТУ,
 V_i – входное напряжение ТУ.

Несмотря на некоторое сходство ТУ с ОТУ, в том числе и по условному обозначению, их свойства и назначение различны. ОТУ – универсальный усилитель с большим коэффициентом усиления по напряжению. Они имеют высокую крутизну, но ее разброс не имеет значения. В ТУ крутизна является основным параметром и для ее точной установки используется автоподстройка.

Для реализации ТУ используют различные подходы. Основной задачей является достижение высокой линейности передаточной характеристики (3.1).

У МОП транзисторов в линейном (ненасыщенном) режиме ток стока I_D почти линейно зависит от напряжения между стоком и истоком V_{DS} , пока оно мало $V_{DS} < V_0 = V_{GS} - V_t$ (меньше, чем эффективное напряжение).

$$I_D \approx \beta \cdot V_0 \cdot V_{DS}. \quad (3.2)$$

Иногда используют разностный ток I_d двух одинаковых транзисторов в активном режиме (режиме насыщения), который также линейно зависит от разности напряжений на затворах

$$I_d = I_{D1} - I_{D2} = \beta/2 \cdot [(V_{G1} - V_t)^2 - (V_{G2} - V_t)^2] = \beta/2 \cdot (V_{G1} + V_{G2} - 2 \cdot V_t) \cdot (V_{G1} - V_{G2}) \quad (3.3)$$

В обоих случаях последний сомножитель – входной сигнал, а предыдущий сомножитель – сигнал управления, определяющий крутизну.

Во многих случаях для компенсации гармоник целесообразно использовать балансные (дифференциальные) схемы с дополнительной обратной связью по синфазной составляющей.

Транскондукторы с транзисторами в активном (насыщенном) режиме. Простейший инвертирующий усилитель при малых сигналах обладает линейностью, но у него отсутствует возможность подстройки. Комплементарная пара, рис.3.2,а, служит аналогом МОП транзистора и допускает подстройку.

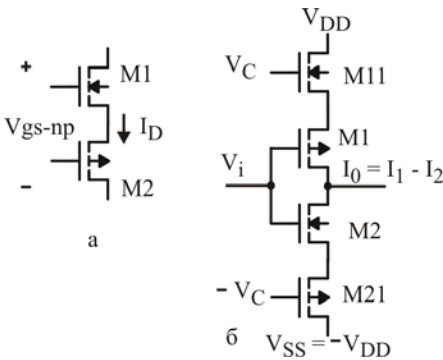


Рис.3.2. Комплементарная пара (а) и транскондуктор (б)

В режиме насыщения обоих транзисторов ее выходная ВАХ при одинаковых п-МОП и р-МОП имеет вид

$$I_D = \beta_{np} (V_{GS-np} - V_{tnp})^2, \quad (3.4)$$

где $\beta_{np} = \beta/4$, $V_{tnp} = V_{tn} + V_{tp} = 2V_t$, V_{GS-np} – разность напряжений на затворах, рис.3.2,а.

Соединением двух комплементарных пар можно реализовать симметричный инвертор, рис.3.2,б, и для него

$$I_O = I_1 - I_2 = \beta/4(V_C - V_i - 2 \cdot V_t)^2 - \beta/4(V_C + V_i - 2 \cdot V_t)^2 = 2 \cdot \beta \cdot (V_C - 2V_t) \cdot V_i \quad (3.5)$$

Отсюда

$$G_m = 2 \cdot \beta \cdot (V_C - 2V_t) \quad (3.6)$$

Таким образом с помощью V_C можно управлять крутизной такого ТУ.

Примером ТУ с транзисторами в активном режиме является обычный дифференциальный усилитель малых сигналов, рис.3.3,а.

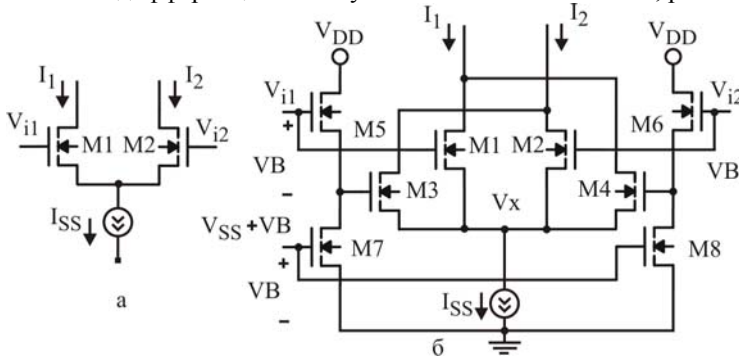


Рис.3.3. Дифференциальный усилитель (а) и симметричный транскондуктор (б)

Крутизна такого ТУ, при

$$\frac{\beta(V_{i1} - V_{i2})^2}{8 \cdot I_{SS}} \ll 1 \quad (3.7)$$

составляет

$$G_m \cong \sqrt{2 \cdot \beta \cdot I_{SS}} \quad (3.8)$$

Таким образом, при достаточно большом токе ТУ работает в режиме близком к линейному. А сама величина G_m может управляться величиной тока.

Можно управлять крутизной дифференциального каскада напряжением, если использовать перекрестную дифференциальную пару, рис.3.3,б, для которой

$$I_1 - I_2 = \beta/2 \{ (V_{i1} - V_X - V_t)^2 + (V_{i2} - V_B - V_X - V_t)^2 \} - \beta/2 \{ (V_{i2} - V_X - V_t)^2 + (V_{i1} - V_B - V_X - V_t)^2 \} = \beta \cdot V_B (V_{i1} - V_{i2}) \quad (3.9)$$

Откуда

$$G_m = \beta \cdot V_B \quad (3.10)$$

Транскондукторы с транзисторами в линейном (триодном) режиме. ТУ с транзисторами в линейном режиме изображен на рис.3.4.

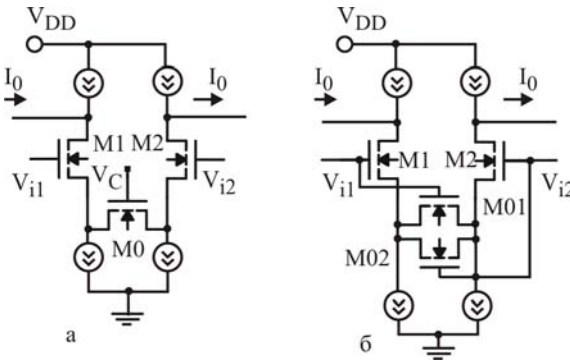


Рис.3.4. Транскондуктор на транзисторах в линейном режиме (а) и он же с улучшенной линейностью (б)

Фактически это дифференциальный усилитель с улучшенной линейностью. Поскольку все генераторы тока идентичны, то разностный ток в транзисторах M_1 и M_2 , создаваемый входными напряжениями V_{i1} и V_{i2} поступает в выходную цепь. В силу идентичности транзисторов разность входных напряжений приложена к транзистору M_0 , находящемуся в линейном режиме. Поэтому разностный ток I_O пропорционален разности напряжений, крутизна ТУ составляет при $\beta_1 \gg \beta_0$.

$$G_m = \frac{I_o}{V_{i1} - V_{i2}} = \beta_0 (V_{GS0} - V_t) \quad (3.11)$$

С помощью управляющего напряжения V_C она может корректироваться. Для схемы требуется управление по синфазной составляющей

Линейность схемы можно улучшить при управлении линейным элементом от входных сигналов, для чего он разбивается на два транзистора M_{01} и M_{02} . В результате крутизна подобного ТУ

$$G_m = \frac{I_o}{V_{i1} - V_{i2}} = \frac{\beta_1 \cdot \beta_{o1} \sqrt{I}}{(\beta_1 + 2 \cdot \beta_{o1}) \sqrt{\beta_1/2}} \quad (3.12)$$

Для уменьшения линейных искажений $\beta_1/\beta_{01} \approx 7$

ТУ на инверторах Для высокочастотных ТУ целесообразно использовать схемы, не имеющие внутренних узлов. Кроме того, желательно максимально увеличить выходное сопротивление на высоких частотах. Таким противоречивым требованиям частично удовлетворяют схемы ТУ на инверторах, рис.3.5.

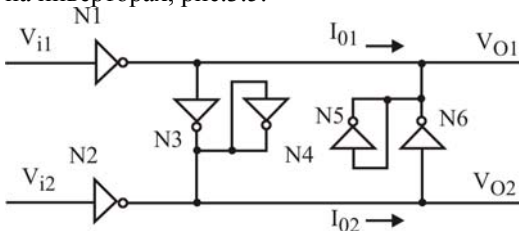


Рис3.5. Транскондуктор на инверторах

Разность выходных токов двух одинаковых инверторов (N_1 и N_2)

$$I_O = I_{O1} - I_{O2} = 2 \cdot \beta \cdot (V_{DD}/2 - V_t) \cdot (V_{i1} - V_{i2}) = g_m (V_{i1} - V_{i2}), \quad (3.13)$$

где g_m – крутизна инвертора.

Инверторы $N_3 - N_6$ образуют схему с положительной обратной связью, обладающую отрицательным дифференциальным сопротивлением, увеличивающим выходное сопротивление. В результате вход ($V_{i1} - V_{i2}$) поступает на выход ($V_{o1} - V_{o2}$) с усилением

$$A_d = \frac{g_m}{3g_o}, \quad (3.14)$$

где g_o – выходное сопротивление инвертора.

Усиление синфазных сигналов

$$A_{cm} = \frac{g_m}{3g_o + 2g_m} \quad (3.15)$$

остается меньше единицы, обеспечивая устойчивость схемы.

Основные схемы на ТУ. Транскондуктор является линейным элементом.

От линейного резистора он отличается однонаправленностью, т.е. наличием входа (потенциального) и выхода (токового). Его можно преобразовать в резистор с проводимостью равной G_m , если вход соединить с выходом, рис.3.6. Причем резистор включен между узлом и общим узлом (землей), рис.3.6,а, или между двумя узлами, рис.3.6,б.

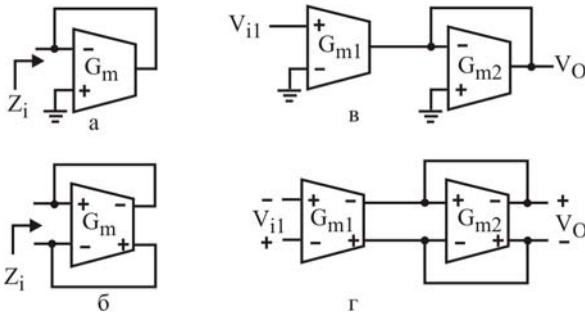


Рис.3.6. Схемы на транскондукторах: а – резистор; б – симметричный резистор; в – усилитель напряжения; г – симметричный усилитель напряжения

От ОУ ТУ отличается типом выхода, но соединением ТУ можно получить и усилитель напряжения как несимметричный, рис.3.6,в, так и симметричный, рис.3.6,г, с коэффициентом усиления равным отношению проводимостей входного и выходного ТУ: $K=G_{m1}/G_{m2}$.

3.2. G_m -С фильтры на транскондуктивных усилителях

G_m -С фильтры с ТУ. В сочетании с емкостями транскондукторы позволяют строить произвольные линейные фильтры. На рис. 3.7. приведены простейшие фильтры, в том числе:

интегратор с передаточной функцией $H(s) = -\frac{G_{m1}}{C}$, рис.3.7,а;

фильтр первого порядка с $\omega_0 = \frac{G_{m2}}{C}$, $H(0) = \frac{G_{m1}}{G_{m2}}$, рис.3.7,б;

НЧ фильтр второго порядка с $\omega_0 = \sqrt{\frac{G_{m2}G_{m3}}{C_1C_2}}$,

$Q = \frac{1}{G_{m1}} \sqrt{\frac{C_1G_{m2}G_{m3}}{C_2}}$, $H(0) = \frac{G_{m1}}{G_{m3}}$, рис.3.7,в.

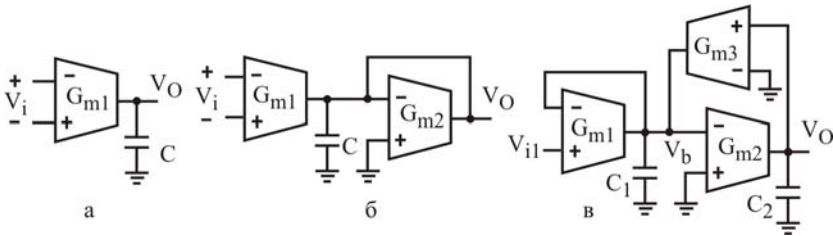


Рис.3.7. G_m -С фильтры с ТУ: а – интегратор; б – фильтр первого порядка; в – фильтр второго порядка

Достоинством приведенных G_m -С фильтров с ТУ является высокое быстродействие, так как интеграторы не содержат конденсаторов в цепях обратной связи.

За это приходится платить большой амплитудой сигналов.

G_m -С фильтры с ТУ и ОУ. Использование операционных усилителей в G_m -С фильтрах, позволяет снизить амплитуды сигналов и уменьшить влияние паразитных емкостей. Симметричный вариант G_m -С интегратора с ОУ и ФНЧ второго порядка приведены на рис.3.8,а и рис.3.8,б, соответственно.

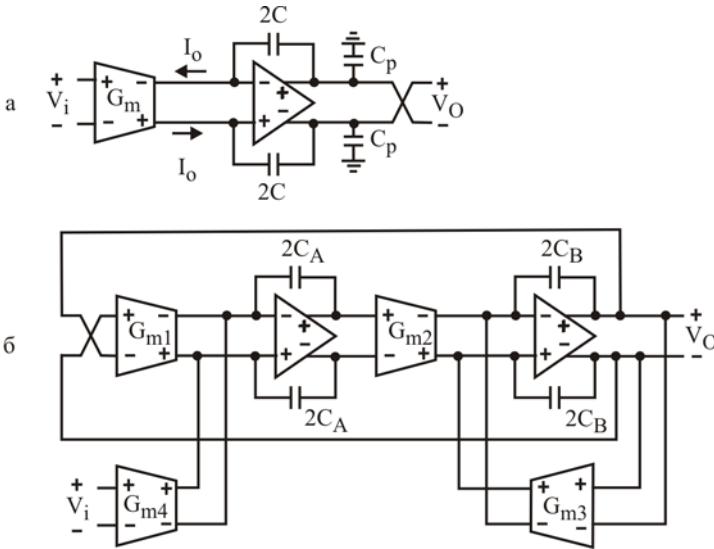


Рис.3.8. G_m -C фильтры с ТУ и ОУ: а – интегратор; б – ФНЧ второго порядка

Передаточная функция ФНЧ фильтра имеет вид

$$H(s) = \frac{G_{m2} G_{m4}}{C_A C_B} \frac{1}{s^2 + \left(\frac{G_{m3}}{C_B} \right) s + \left(\frac{G_{m1} G_{m2}}{C_A C_B} \right)}$$

Настройка G_m -C фильтра. В составе G_m -C фильтра обязательно должна быть схема автоподстройки. Обычно она строится на основе схем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) или автоматической регулировки усиления (АРУ). Существует два основных подхода к построению системы автоподстройки: с разделением по времени, и с использованием вспомогательного фильтра. В первом случае, рис.3.9,а, по команде управления фильтр отключается от основной системы и переходит в режим автоподстройки.

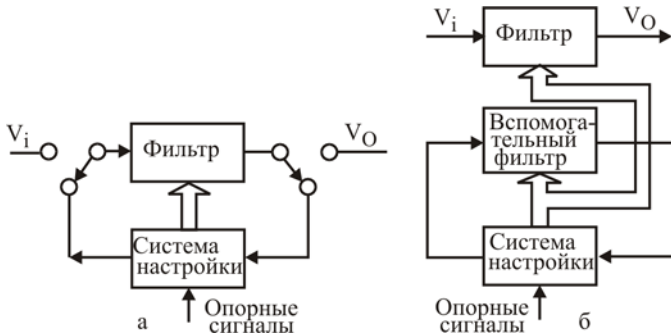


Рис.3.9. Настройка G_m -С фильтра: а – с разделением по времени; б – с вспомогательным фильтром

Во втором – непрерывно производится подстройка параметров вспомогательного фильтра, идентичного основному фильтру, и сигнал его настройки поступает и на основной фильтр, рис.3.9,б. В обоих случаях в систему настройки подаются опорные сигналы, позволяющие оценить параметры фильтра (например, его добротность).

G_m -С фильтры, как и ранее рассмотренные ARC фильтры, являются фильтрами с непрерывным временем (Т-фильтры), которые естественным образом сопрягаются с аналоговыми схемами.

Глава 4. Устройства выборки и хранения

Преобразование сигналов с непрерывным временем в сигналы, дискретизированные во времени выполняется схемами (устройствами) выборки и хранения (В/Х), рис.4.1.

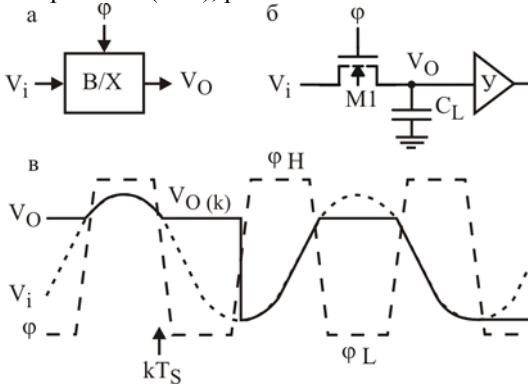


Рис.4.1.Схема выборки и хранения: а – условное обозначение, б – электрическая схема, в – временная диаграмма работы

На входы схемы В/Х подается аналоговый сигнал V_i и двоичный сигнал управления ϕ , рис.4.1,а. Простейшая схема В/Х содержит ключ на МОП транзисторе М1 и конденсатор хранения C_L , рис.4.1.б. Для исключения влияния выходной цепи в состав В/Х введен усилитель У.

Схема В/Х имеет два режима (фазы):

режим выборки, при котором происходит заряд емкости хранения до величины входного сигнала и его отслеживание;

режим хранения, при котором напряжение на емкости сохраняется неизменным.

Переход от режима выборки к режиму хранения происходит при изменении амплитуды сигнала управления ϕ , которое при использовании периодического (тактового) сигнала с периодом T_s происходит в моменты времени kT_s .

При высоком (разрешающем) уровне тактового сигнала ϕ_H аналоговый сигнал V_i передается на емкость и на выход V_O . При низком уровне тактового сигнала ϕ_L на емкости хранения и на выходе сохраняется значение аналогового сигнала $V_O(k)$, которое было в момент прекращения разрешения, рис.4.1,в. Таким образом на выходе В/Х дискретизированный сигнал и при ϕ_L для него можно записать:

$$V_O(k) = V_i + \Delta V = (1 + \varepsilon) \times V_i(k \cdot T_s) + V_{OS} \quad (4.1)$$

Формула (4.1) отражает тот факт, что выходной сигнал $V_O(k)$ схемы В/Х отличается от входного V_i на величину ошибки ΔV за счет неточности коэффициента передачи ε и смещения V_{OS} . В ошибку вносят вклад и другие факторы:

- конечная полоса пропускания;
- время, необходимое для приема сигнала;
- шум (неопределенность) времени выборки;
- изменение выходного (хранящегося) сигнала;
- паразитная связь между входным и выходным сигналом;
- тепловые шумы.

Ключ на МОП-транзисторе вносит два существенных искажения в выходной сигнал, рис.4.2,а. Первое обусловлено инжекцией заряда из канала закрываемого транзистора. Второе – емкостной связью между электродами.

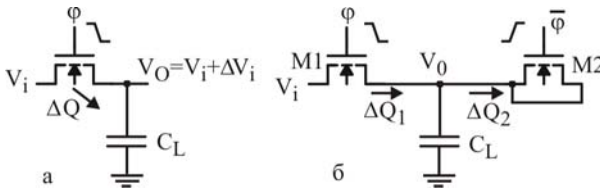


Рис.4.2. Помехи схемы В/Х (а) и их компенсация (б)

В канале открытого МОП транзистора сосредоточен заряд Q

$$Q = C_{ox} W L V_0. \quad (4.2)$$

При запираании транзистора заряд покидает канал и его часть $\alpha \cdot Q$ поглощается стоком и разряжает выходную емкость C_L . Для уменьшения разрядки величину емкости C_L следует увеличивать, но это приведет к возрастанию времени ее зарядки и ограничит быстродействие схемы В/Х. Выразим ее через параметры транзистора и постоянную времени τ цепи заряда

$$C_L = \tau \cdot g_m = \tau \mu C_{ox} W / L \cdot V_0. \quad (4.3)$$

Тогда величину ошибки, обусловленную попаданием на нее заряда $\alpha \cdot Q$, можно записать в виде

$$\Delta V = \frac{\alpha \cdot Q}{C_L} = \frac{\alpha \cdot L^2}{\mu \cdot \tau}. \quad (4.4)$$

Задавшись допустимой относительной ошибкой выходного сигнала ($\Delta V/V_i$) можно определить время, необходимое для выборки, $T_s > (5-7) \tau$ (при 1 – 0.1% точности установки выхода).

При закрывании ключевого транзистора отрицательный перепад управляющего сигнала делится между емкостями затвор-сток C_{gd} и емкостью нагрузки C_L , что приводит к помехе на выходе

$$\Delta V = V \cdot \frac{C_{gd}}{C_L + C_{gd}}. \quad (4.5)$$

Хотя $C_L \gg C_{gd}$, из-за большой величины V помеха может быть значительной.

Для ее исключения принято вводить дополнительный демпфирующий транзистор M2, который управляется проинвертированным сигналом управления, рис.4.2,б. Когда ширина этого транзистора вдвое меньше ширины ключевого транзистора удастся значительно подавить обе помехи, возникающие при закрывании ключа. Снижение первой обусловлено заполнением канала M2 электронами, приводящим к повышению потенциала стока, истока. Снижение второй – положительным перепадом на затворе M2, одинаковым с отрицательным перепадом на затворе M1.

Во многих случаях большое значение имеет шум переключения МОП транзистора. Он вызван накоплением шума сопротивления ключа на интегрирующей выходной емкости. Как известно, этот шум равен

$$V_{ш}^2 = \frac{kT}{C_L}. \quad (4.6)$$

При малых величинах емкостей этот шум определяет динамический диапазон схемы.

Наряду с простейшими ключами в составе схем В/Х используют и более сложные. Например, КМОП ключ, рис.4.3.а, удвоенный ключ для дифференциальной выборки, рис.4.3.б.

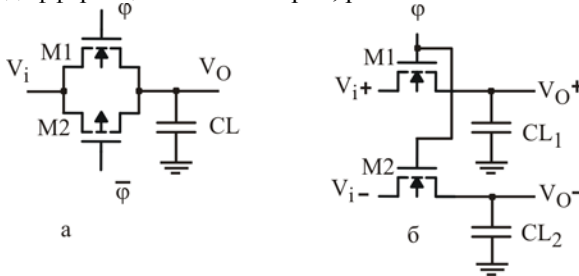


Рис.4.3. Двухтранзисторные схемы В/Х:
а – с КМОП ключами, б –дифференциальная

Для улучшения входных и выходных характеристик, возможности регенерации, улучшения линейности передаточной характеристики схем В/Х вводят дополнительные элементы, в том числе операционные усилители, рис 4.4.

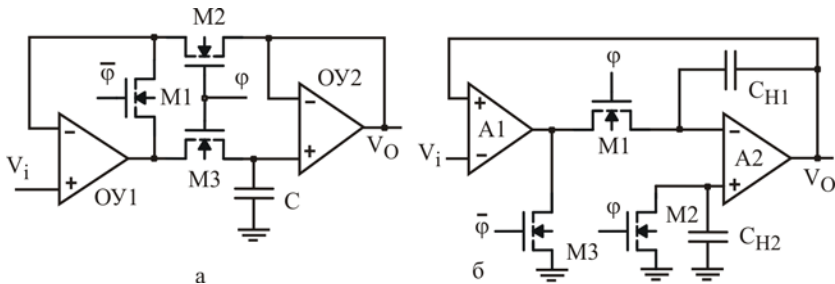


Рис.4.4. Схемы В/Х на основе ОУ: а – с повторителем на выходе;
б – с интегратором Миллера и компенсирующим конденсатором.

В этих схемах при положительном ϕ выход за счет включенной отрицательной обратной связи отслеживает входной сигнал. При отрицательном ϕ обратная связь размыкается, выходной усилитель хранит выбранный сигнал, входной усилитель для предотвращения перегрузки переводится в режим малого усиления.

Глава 5. Фильтры на переключаемых конденсаторах

5.1. Основные элементы на ПК

Схемы на переключаемых конденсаторах (ПК) пользуются очень большой популярностью. Она работают с аналоговыми сигналами в дискретном времени, отличаются высокой линейностью и большим динамическим диапазоном. Фильтры на переключаемых конденсаторах (ПК-фильтры) имеют более воспроизводимые частотные характеристики, чем ARC фильтры, поскольку величины коэффициентов передаточных функций определяются отношением величин конденсаторов, точность которых на порядок выше, чем у резисторов.

Основными элементами ПК-схем являются конденсаторы, МОП ключи, рис.5.1,а.

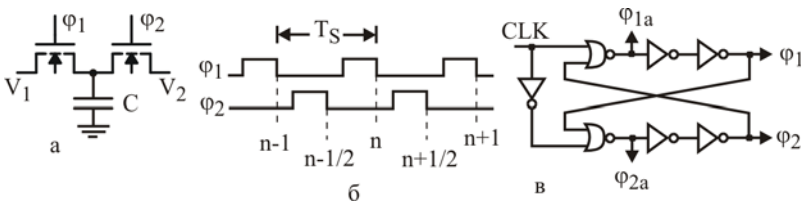


Рис.5.1. Принцип работы схем на ПК: а – электрическая схема; б – тактовая диаграмма; в – формирование тактовых импульсов

Для работы ПК-схем требуются тактовые импульсы, задающие дискретное время (n – номер такта). Обычно используют двухтактную систему неперекрывающихся импульсов, рис.5.1,б. Такие импульсы формируются из однократных импульсов CLK, рис.5.1,в, простыми цифровыми схемами, причем наряду с двумя тактовыми импульсами (фазами) Φ_1 и Φ_2 , можно формировать и сдвинутые по отношению к ним (опережающие) импульсы, Φ_{1a} и Φ_{2a} .

ПК-схема, эквивалентная резистору, содержит конденсатор и два ключа, управляемые тактовыми импульсами, рис 5.1,а.

Средний за тактовый период T_S ток, протекающий от входа (1) к выходу (2)

$$\bar{I} = \frac{C(V_1 - V_2)}{T_s}. \quad (5.1)$$

Таким образом, данный ПК ведет себя в среднем за период, как резистор

$$R = \frac{T_s}{C} = \frac{1}{C \cdot f_s}. \quad (5.2)$$

Это позволяет заменить резисторы в активных ПК-фильтрах.

Для реализации точной передачи сигналов в ПК-схемах необходимо использовать ОУ (или ОТУ) с высоким коэффициентом усиления.

Простейший ПК-усилитель с коэффициентом передачи $K = -C_1/C_2$ изображен на рис.5.2,а.

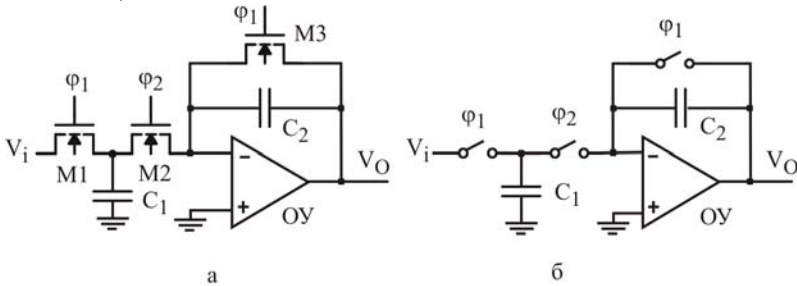


Рис.5.2. Инвертирующий ПК-усилитель (а) и его упрощенное изображение (б)

Во время фазы ϕ_1 выход ОУ замкнут ключом $M3$ на его инверсный вход (на выходе нулевое напряжение), а входной сигнал V_i через ключ на $M1$ заряжает конденсатор C_1 . Во время фазы ϕ_2 ключи на $M1$ и $M3$ разомкнуты, т.е. вход отсоединен от C_1 и выход ОУ соединен с инверсным входом через конденсатор C_2 . В это время ключ M_2 замкнут и соединяет виртуальный ноль ОУ с конденсатором C_1 . В результате, через C_1 и C_2 протекает один и тот же ток и разряд первого сопровождается зарядом второго. После завершения переходного процесса

$$V_o = -\frac{C_1}{C_2} V_i. \quad (5.3)$$

Это напряжение сохраняется на выходе во время фазы ϕ_2 . При новой фазе ϕ_1 на выходе снова нулевое напряжение. Такой усилитель задерживает входной сигнал на половину тактового периода.

В данном рассмотрении предполагается, что управляющие тактовые импульсы превышают величину входного сигнала. Если же их диапазоны одинаковы, то в качестве входного ключа необходимо использовать КМОП-ключ. С учетом этого далее будем использовать упрощенное изображение ключей в ПК-схемах, как на рис.5.2,б.

Чтобы избежать задержки можно использовать другую схему ПК-усилителя, в которой оба конденсатора заряжаются одновременно, рис.5.3.а.

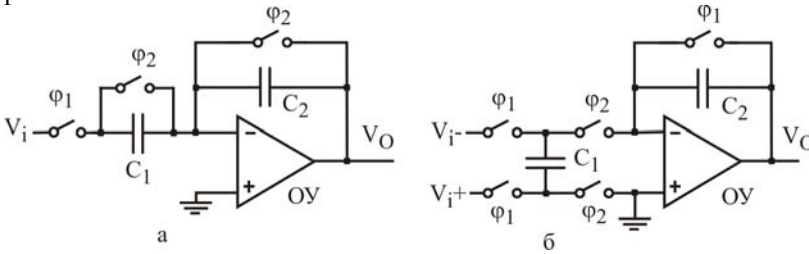


Рис.5.3. Варианты ПК-усилителей: а – инвертирующий (без задержки), б – дифференциальный

Дополнив первый вариант усилителя двумя ключами получаем дифференциальный усилитель, рис.5.2,б. Здесь конденсатор C_1 во время фазы ϕ_1 подключается своими зажимами к двум входным сигналам. На конденсаторе накапливается разность напряжений, т.е. $V_i = V_i^- - V_i^+$, которая и передается с коэффициентом $K = -C_1/C_2$ на выход. Очевидно, что дифференциальный усилитель можно использовать, как неинвертирующий.

Рассмотренные ПК работают так, что часть периода у них на выходе сигнал отсутствует (на выходе нулевой потенциал). Добавление ключа и выходного ОУ к ПК-усилителю устраняет эту особенность и превращает его в схему В/Х, рис.5.4, который задерживает выход на один такт по отношению ко входу.

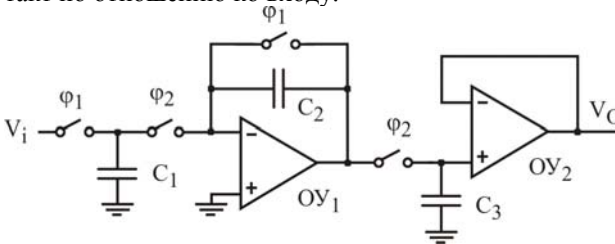


Рис.5.4. Схема выборки-хранения на основе ПК-усилителя.

5.2. ПК-интеграторы

Важнейшими элементами аналоговых устройств являются интеграторы. ПК-интегратор – аналоговый интегратор, у которого в качестве

резистора использован ПК-резистор, рис.5.5,а. Он отличается от ПК-усилителя отсутствием ключа у выходного конденсатора. Поскольку последний не обнуляется, то он на каждом такте входной заряд добавляется к ранее накопленному – интегрируется.

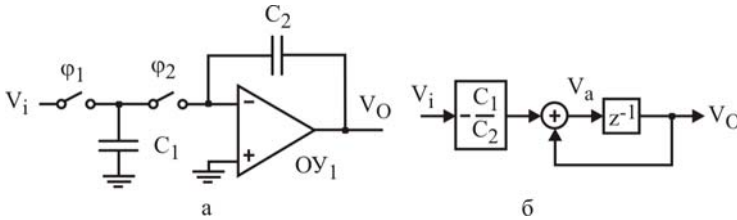


Рис.5.5. ПК-интеграторы: (а) – электрическая схема;
(б) – функциональная схема

Для анализа ПК-интеграторов (и вообще ПК-схем) удобно использовать z преобразование – операторный метод решения линейно-разностных уравнений. В нем оператор z^{-1} соответствует задержке на один такт, т.е. условие, $V_O(n+1) = V_a(n)$, рис.5.5,б, эквивалентно $V_O = z^{-1} \cdot V_a$. При этом схеме на рис.5.5,а соответствует функциональная схема на рис.5.5,б. Ее поведение описывается системой уравнений:

$$V_i(z) \cdot \left(-\frac{C_1}{C_2} \right) + V_O(z) = V_a(z), \quad (5.4)$$

$$V_a(z) \cdot (z^{-1}) = V_O(z). \quad (5.5)$$

Разрешая систему (5.4) – (5.5), имеем передаточную функцию $H(z)$ ПК-интегратора (в z представлении)

$$H(z) = \frac{V_O(z)}{V_i(z)} = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}. \quad (5.6)$$

У рассмотренного ПК-интегратора входной конденсатор включен параллельно входам ОУ. Возможны и другие подключения входного конденсатора, например, последовательно входам ОУ, рис.5.6.

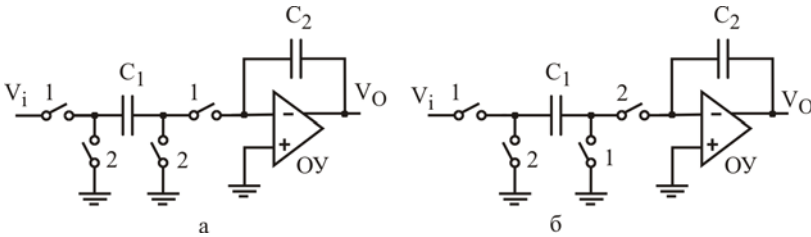


Рис.5.6. ПК-интеграторы: а – инвертирующий без задержки, б – неинвертирующий с задержкой на такт

Такие интеграторы менее чувствительны к паразитным эффектам. В зависимости от фазировок ключей возможно получение инвертирующего интегратора без задержки, рис.5.6,а, и неинвертирующего интегратора с задержкой на такт, рис.5.6,б. Передаточная функция первого имеет вид:

$$H(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad (5.7)$$

а у второго она имеет вид

$$H(z) = \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}. \quad (5.8)$$

Аналогично дифференциальному усилителю можно использовать и дифференциальный интегратор. Он изображен на рис.5.7.а. вместе с присутствующими в нем паразитными емкостями C_p .

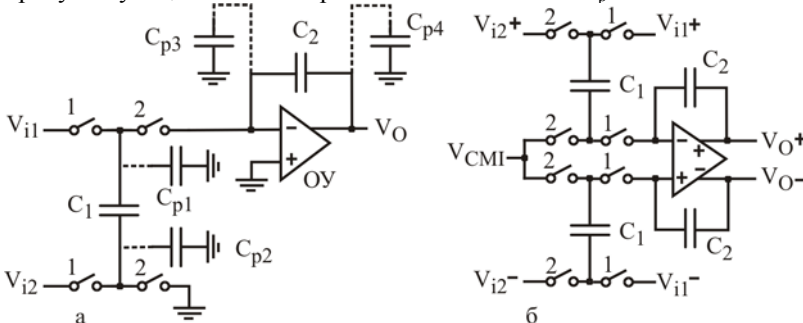


Рис.5.7. Дифференциальные ПК-интеграторы: а – несимметричный, б – симметричный.

У дифференциального ПК-интегратора зависимость выхода от входа с учетом паразитных параметров имеет вид

$$V_O(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{z^{-1} \left[(V_{i1}(z) - V_{i2}(z)) + \frac{C_{p1}}{C_1} V_{i1}(z) \right]}{1 + \frac{1}{A} \left(1 + \frac{C_1 + C_{p1} + C_{p3}}{C_2} \right) - z^{-1} \left[1 + \frac{1}{A} \left(1 + \frac{C_{p3}}{C_2} \right) \right]}, \quad (5.9)$$

где A – коэффициент усиления операционного усилителя.

Из формулы (5.9) вытекает, что при больших значениях A основной вклад вносит C_{p1} – паразитный конденсатор, параллельный входному конденсатору C_1 .

Для исключения (ослабления) влияния паразитных параметров целесообразно переходить к симметричному дифференциальному (полностью дифференциальному) ПК-интегратору, рис.5.6,б. Разностный выходной сигнал $V_O = V_{O+} - V_{O-}$ зависит от входных дифференциальных сигналов следующим образом:

$$V_O(z) = \frac{C_1}{C_2} \left[-\frac{1}{1-z^{-1}} (V_{i1+} - V_{i1-}) + \frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} (V_{i2+} - V_{i2-}) \right] \quad (5.10)$$

Передаточные функция (5.6) – (5.10) ПК-интеграторов соответствуют идеальному операционному усилителю в их составе. Реальный ОУ имеет конечный коэффициент усиления – A , входное смещение $-V_{OS}$, определенную частоту единичного усиления ω_m .

Их учет видоизменяет формулы. Так учет величины A для инвертирующего ПК-интегратора, рис. 5.6,б, дает передаточную функцию

$$H_A(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{a}{1 - b \cdot z^{-1}}, \quad (5.11)$$

$$\text{где: } a = 1 - \frac{1}{A} \cdot \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right), \quad b = 1 - \frac{1}{A} \cdot \frac{C_1}{C_2}.$$

Учет для него же входного смещения V_{OS} приводит к следующей формуле выходного напряжения:

$$V_O(z) = -\frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \cdot V_i(z) + \frac{C_1}{C_2} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} V_{OS} + V_{OS} \quad (5.12)$$

Чтобы частота единичного усиления не сказывалась на точности интеграторов, она должна быть много больше (например, в 5 раз) тактовой частоты.

5.3. Фильтры на ПК

При построении фильтров с ПК могут использоваться различные ПК-интеграторы.

Рассмотрим обобщенный ПК-интегратор, рис.5.8, на вход ОУ которого сигналы подаются через двухтактные ПК-цепи инвертирующего (с конденсатором C_1) типа, неинвертирующего типа (с конденсатором C_2) и через однотактную ПК-цепь (с конденсатором C_3).

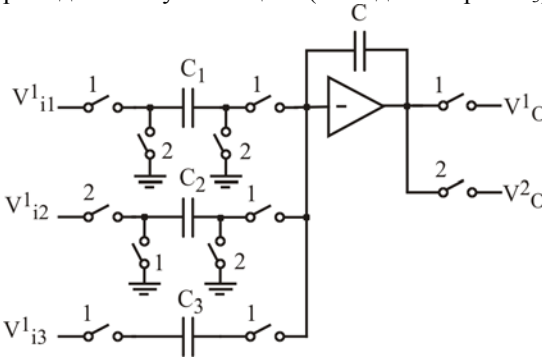


Рис.5.8. Обобщенный ПК-интегратор

На этом рисунке верхний индекс сигналов показывает фазу его активности. Два выходных сигнала обобщенного ПК-интегратора связаны с входными сигналами соотношениями:

$$V^1_O = \frac{1}{C \cdot (1 - z^{-1})} \cdot \left[-C_1 \cdot V^1_{i1} + C_2 \cdot z^{-1} \cdot V^1_{i2} \right] - \frac{C_3}{C} \cdot V^1_{i3}, \quad (5.13)$$

$$V^2_O = V^1_O \cdot z^{-1/2}, \quad (5.13a)$$

Таким образом, в обобщенном ПК-интеграторе наряду с интегрированием (прямым и инверсным) имеется и простая передача входных сигналов. На основе обобщенных интеграторов можно синтезировать произвольные фильтры, что подробно освещено в обширной литературе по ПК-фильтрам. Мы ограничимся двумя примерами.

При введении обратной связи ПК-интегратор можно превратить в фильтр первого порядка, рис 5.9,а. Он содержит избыточные ключи, которые могут быть исключены без нарушения его работы, рис5.9,б.

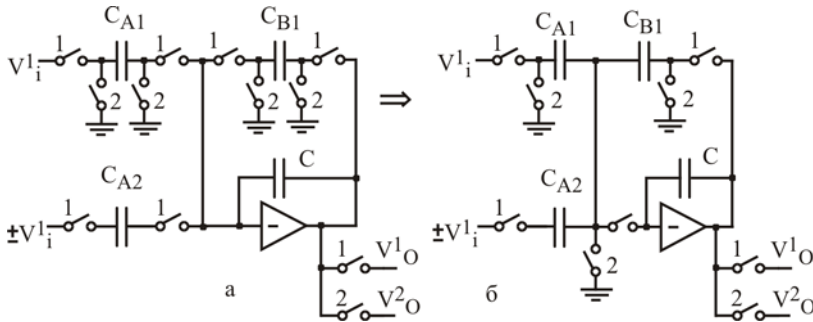


Рис.5.9. ПК-фильтр первого порядка: а – на основе обобщенного ПК-интегратора, б – упрощенный вариант

Передаточная функция этого фильтра:

$$H(z) = -\frac{C_{A1} \pm C_{A2} \cdot (1 - z^{-1})}{C_{B1} + C \cdot (1 - z^{-1})}. \quad (5.14)$$

Из нее следует, что такой вариант обеспечивает построение произвольного фильтра первого порядка.

Пример ПК-фильтра второго порядка приведен на рис.5.10.

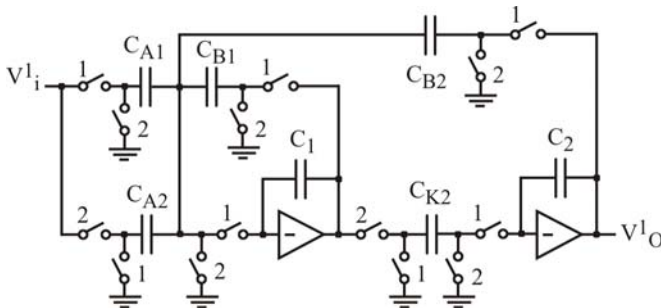


Рис.5.10. ПК-фильтр второго порядка

Его передаточная функция имеет вид:

$$H(z) = \frac{(C_{A1} \cdot C_{K2}) \cdot z^{-1} - (C_{A2} \cdot C_{K2}) \cdot z^{-2}}{(C_{B1} \cdot C_2 + C_1 \cdot C_2) + C_z \cdot z^{-1} + C_1 \cdot C_2 \cdot z^{-2}}, \quad (5.15)$$

где $C_z = C_{B2} \cdot C_{K2} - C_{B1} \cdot C_2 - 2 \cdot C_1 \cdot C_2$.

ПК-фильтры работают в дискретизированном времени и могут стыковаться как с аналоговыми схемами, так и с цифровыми. В первом случае обычно дополнительно используются схемы В/Х, а во втором – схемы компараторов.

Глава 6. Компараторы

6.1. Передаточные характеристики компараторов

Преобразование аналоговых величин в дискретные (квантование по амплитуде) является нелинейным и для его выполнения требуются нелинейные элементы. Таким нелинейным элементом является компаратор. Компаратор является одной из наиболее распространенных схем. Это пороговый элемент, позволяющий сравнивать аналоговые сигналы.

Условное обозначение компаратора приведено на рис.6.1,а.

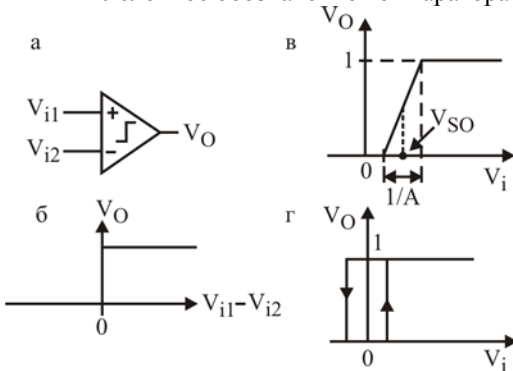


Рис.6.1. Условное обозначение компаратора (а) и его передаточная характеристика: идеальная (б); реальная (в); с гистерезисом (г)

У него аналоговые входные сигналы V_{i1} и V_{i2} и двоичный выход V_O . Последний может быть несимметричным (однополярным) – принимающим значения 0 и 1, и симметричным (биполярным) – принимающим значения -1 и $+1$.

Передаточная характеристика идеального однополярного дифференциального компаратора имеет вид, приведенный на рис.6.1,б, и определяется соотношением:

$$V_O = \begin{cases} 1 & \text{при } V_{i1} \geq V_{i2}; \\ 0 & \text{при } V_{i1} < V_{i2}. \end{cases} \quad (6.1)$$

Как следует из (6.1) при положительном входном сигнале $V_i = V_{i1} - V_{i2}$ на выходе компаратора высокий уровень – логическая единица, а

при низком – логический ноль. Один из сигналов может быть постоянным V_R , задающим порог включения компаратора. При $V_{i1} = V_R$ и $V_{i2} = V_i$ компаратор – инвертирующий с порогом переключения V_R .

В простейшем случае в качестве компаратора можно использовать усилитель. У реального компаратора на основе усилителя с конечной величиной коэффициента усиления передаточная характеристика отличается от идеальной. Для неинвертирующего компаратора с $V_R=0$ она примет вид, представленный на рис.6.2,в, и описывается соотношением:

$$V_0 = \begin{cases} 0 & \text{при } V_i < V_{s0} - \frac{1}{2A}; \\ A(V_i - V_{s0}) + 1/2 & \text{при } V_{s0} - \frac{1}{2A} < V_i < V_{s0} + \frac{1}{2A}; \\ 1 & \text{при } V_i > V_{s0} + \frac{1}{2A} \end{cases} \quad (6.2)$$

где: A – коэффициент усиления компаратора, V_{s0} – смещение нуля компаратора.

Наличие линейного участка у передаточной характеристики компаратора может привести к нежелательным переключениям компаратора при входных напряжениях близких к пороговому. Для исключения этого в компараторе либо используют (слабую) положительную обратную связь, приводящую к гистерезису передаточной характеристики, рис.6.1,г, либо в его состав вводят дополнительные элементы, исключаящие (уменьшающие) переходную область.

Смещение нуля сдвигает порог включения компаратора и в конечном итоге снижает точность работы аналого-цифровых схем. Оно обусловлено технологическим разбросом параметров МОП транзисторов и достигает нескольких мВ, что совершенно недопустимо в прецизионных аналогово-цифровых схемах. Поэтому в большинстве случаев используют специальные методы компенсации смещения нуля. С их помощью удастся уменьшить его с единиц мВ, до десятков мкВ.

6.2. Структура и параметры компараторов

Структура компаратора зависит от его назначения. Рассмотрим поведение различных компараторов при подаче на их вход переменного сигнала с шумом (последний может быть и шумом самого компаратора),

рис.6.2,а. Идеальный компаратор при отсутствии шумов формирует выходной сигнал в соответствии с соотношением (6.1), рис.6.2,б.

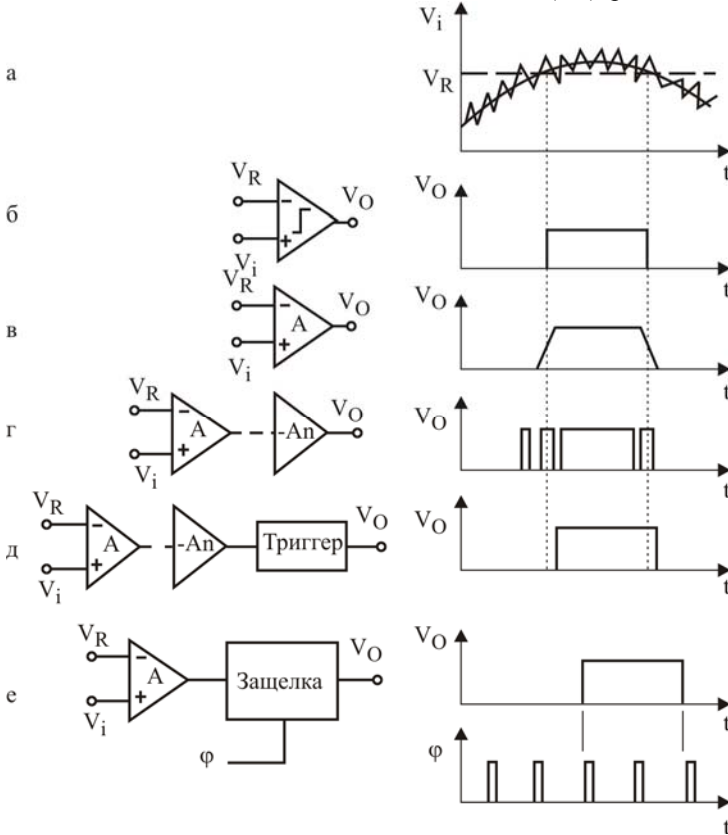


Рис.6.2. Реакция компаратора на входной сигнал (а): б – идеального; в – реально-го; г – многокаскадного; д – со статическим триггером; е – с тактируемой защелкой.

При недостаточно высоком коэффициенте усиления (протяженной переходной областью) переключение компаратора будет растянуто по времени, рис.6.2,в, что может нарушить работу последующих цифровых схем. Для повышения коэффициента усиления целесообразно использовать каскадирование усилителей. Однако и в этом случае переключении компаратора может быть затянута. Так при наличии шумов возможно многократное изменение выходного сигнала, рис.6.2,г. Для улучшения переключения компаратора входной усилитель объединяют с регенеративной схемой (схемой с положительной обратной связью). В качестве

такой схемы может быть статический триггер, рис.6.2,д, или динамический триггер – защелка (однотактный стробируемый триггер), рис.6.2,е. Первый вариант приводит к асинхронной работе – момент переключения зависит от случайных факторов. Второй вариант требует специальных тактовых импульсов, рис.6.2,ж, и вызывает задержку переключения до очередного такта.

Параметры компараторов. На параметры компаратора накладываются достаточно жесткие требования, поскольку во многих случаях точность его работы определяет точность всей системы.

Основные параметры компаратора:

разрешение (усиление);

точность (смещение нуля)

входной диапазон;

подавление синфазной помехи;

быстродействие (время включения и время восстановления);

потребляемая мощность;

площадь.

Разрешение и быстродействие компаратора. Разрешение компаратора зависит от его коэффициента усиления и при диапазоне выходного напряжения $V_{OH}-V_{OL}$ составляет $(V_{OH} - V_{OL})/A$. Однако слабые входные сигналы на входе линейных каскадов могут ограничивать быстродействие компаратора.

Пусть ко входу компаратора на усилителе с однополюсной частотной характеристикой, рис.6.3,а, применен перепад входного напряжения V_i .

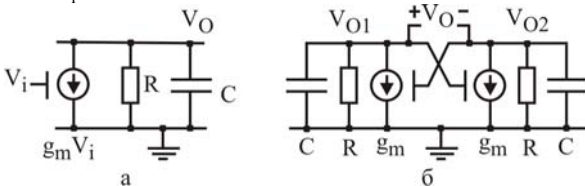


Рис.6.3. Эквивалентные схемы компараторов:
а – на основе усилителя; б – регенеративного

Выходное напряжение при $t \ll RC$ нарастает как

$$V_O = A[1 - e^{-t/RC}]V_i \approx g_m R \frac{t}{RC} V_i = \frac{g_m}{C} t V_i, \quad (6.3)$$

т.е. выходное напряжение линейно зависит от входного и при малых V_i процесс переключения сильно затянется, время переключения линейно нарастает с уменьшением входного сигнала.

Скорость нарастания можно увеличить, если использовать каскадирование n усилителей. В этом случае выходное напряжение нарастает как

$$V_o = \left(\frac{g_m}{C} \right)^n \frac{t^n}{n!} V_i$$

и существует оптимальное количество каскадов, при котором время переключения минимально.

В компараторах с положительной обратной связью (регенеративных компараторах) – например, на стробируемом триггере, рис.6.3,б, зависимость выходного напряжения от времени нелинейна. При первоначальном разбалансе плеч триггера $V_o(0)$, изменение напряжения $V_o(t)$ между плечами триггера происходит как

$$V_o(t) = e^{\frac{(A-1)t}{RC}} V_o(0), \quad (6.4)$$

т.е. выходное напряжение нарастает экспоненциально, а зависимость времени включения от входного сигнала логарифмическая. Поэтому для получения высокой чувствительности и высокого быстродействия компаратора их делают составными. Вначале слабые сигналы предварительно усиливают, а достаточно большие сигналы подают на регенеративный компаратор.

6.3. Варианты компараторов

Автокомпенсация смещения нуля. Один из распространенных способов автоматической компенсации нуля – введение во входную цепь компенсирующей емкости и ключей управления, рис.6.4,а.

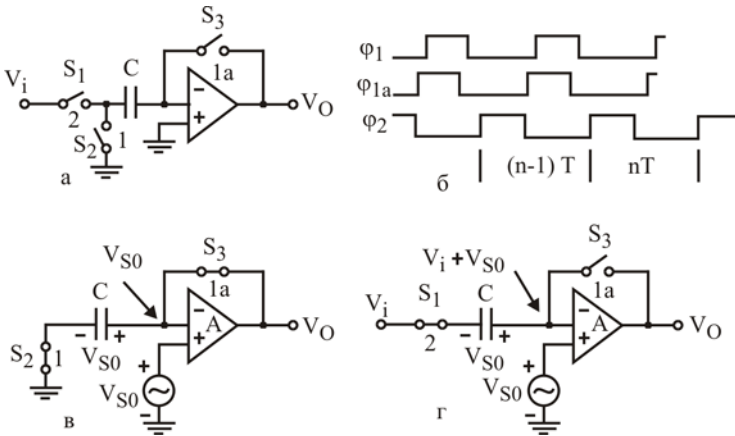


Рис.6.4. Автокомпенсации смещения нуля: а – электрическая схема; б – диаграмма работы; в – фаза считывания; г – фаза сравнения

Принцип автокомпенсации состоит в измерении величины смещения нуля во время подготовительной фазы (фазы считывания) (ϕ_1 положительно), рис.6.4,б, и вычитания этой величины из входного сигнала в рабочей фазе (фазе сравнения) (ϕ_2 положительно). В подготовительной фазе ключ S_1 разомкнут и входной сигнал отсоединен от компаратора, а ключи S_2 и S_3 замкнуты. Усилитель охвачен отрицательной (единичной) обратной связью и на выходе и на инвертирующем входе устанавливается напряжение близкое к напряжению на неинвертирующем входе. Смещение нуля V_{so} эквивалентно подключению источника паразитного напряжения V_{so} к неинвертирующему входу, рис.6.4,в. Такое же напряжение установится и на другом входе усилителя и на конденсаторе C . При размыкании ключей S_2 и S_3 и потенциал V_{so} на конденсаторе сохранится. Во время рабочей фазы, рис.6.4,г, ключ S_1 замыкается и входной сигнал V_i добавится к V_{so} и поступит на вход усилителя. Таким образом, разность входных напряжений будет равна входному сигналу V_i .

Точность подобной компенсации ограничивается наличием инжекции заряда у ключей и, в первую очередь, ключа S_3 (аналогично инжекции заряда в схемах выборки и хранении, гл.4). Для ослабления такого влияния размыкание ключа S_3 производят раньше, чем ключа S_2 , для чего им управляет фаза ϕ_{1a} , рис.6.4,б. В результате инжектированный паразитный заряд поступает на конденсатор C , когда вторая его обкладка находится еще под фиксированным потенциалом, т.е. емкость входного узла усилителя достаточно велика.

В этих схемах входные сигналы создают первоначальный разбаланс в узлах 1 и 2. При активации схемы подачей тактового импульса ϕ ее конечное состояние зависит от первоначального разбаланса.

Усилитель и регенеративная схема в составе компаратора могут быть раздельными, рис.6.7,а, и каждый из них многокаскадным, рис.6.7,б.

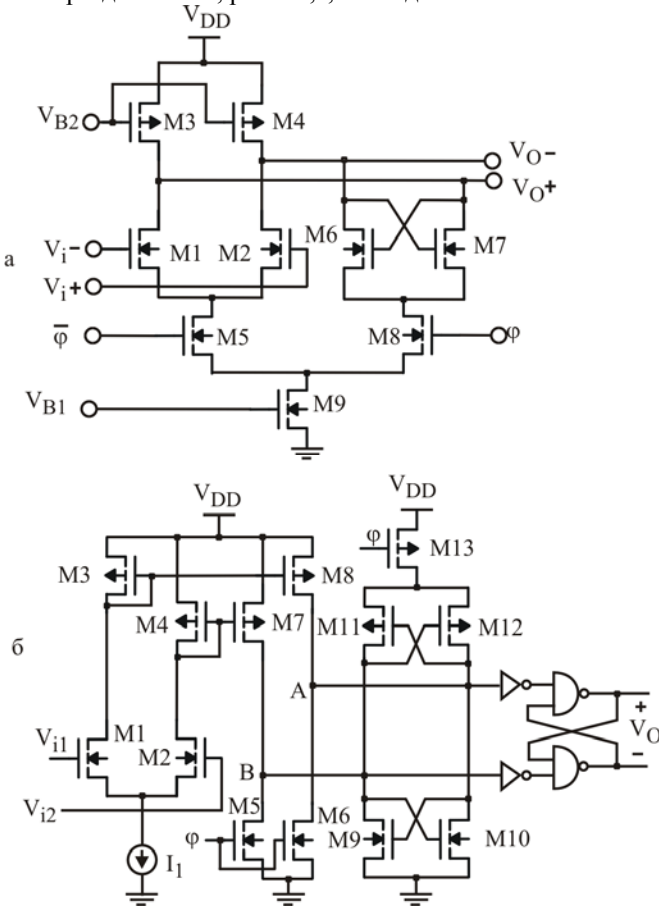


Рис.6.7. Компараторы, содержащие усилитель и защелку (а) и статический триггер (б)

В схеме на рис.6.7,б, переключение компаратора происходит по отрицательному фронту тактового импульса ϕ . Пока ϕ положительно входной сигнал усиливается только входным дифференциальным усилителем. Открытые транзисторы M5 и M6 удерживают потенциалы узлов А

и В ниже порога открывания инверторов. Защелка, питаемая через транзистор М13, обесточена. Выходной статический триггер сохраняет свое состояние. При понижении φ транзисторы М5 и М6 начинают закрываться, а потенциалы узлов А и В возрастать, но с разной скоростью, определяемой входными сигналами компаратора. Одновременно происходит активация защелки за счет открывания транзистора М13. В некоторый момент начинается ее регенеративное включение и потенциалы узлов А и В начинают изменяться в противоположных направлениях. При достижении одним из них порогового напряжения открывания инвертора, начинается переключение выходного статического триггера.

Глава 7. Цифро-аналоговые преобразователи

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) является устройством, преобразующим цифровой сигнал (двоичный код) в аналоговый сигнал, рис.7.1.

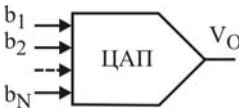


Рис.7.1. Условное обозначение ЦАП

ЦАП фактически представляет собой декодирующее устройство, которое при подаче на его вход N-разрядного двоичного кода $B(b_1, b_2, \dots, b_N)$ и опорного напряжения V_R формирует на выходе аналоговый сигнал V_O равный

$$V_O = V_R \sum_{i=1}^N \frac{b_i}{2^i} \quad (7.1)$$

В общем случае для реализации такого сигнала ЦАП содержит источник опорного напряжения V_R , линейный преобразователь напряжения, набор ключей и выходной сумматор. Количество, конструкция ключей и способ управления ими определяется типом преобразователя. Обычно ЦАП работает в тактовом режиме синхронно с источником цифровых кодов. Он может формировать выходной сигнал за один такт (параллельный ЦАП) или за несколько тактов (последовательный ЦАП).

Источник опорного напряжения в ЦАП может быть внешним. Такие ЦАП в соответствии с (7.1) позволяют осуществлять перемножение сигналов и их называют перемножающими.

7.1. Параллельные ЦАП

Параллельные ЦАП допускают реализацию на основе:
 резистивного делителя;
 суммирования взвешенных токов,
 суммирования взвешенных зарядов.
 Применяют и комбинацию этих способов.

ЦАП с линейным делителем. Содержит 2^N+1 последовательно соединенных одинаковых резисторов, рис.7.2. Такой делитель будучи подсоединен к источнику V_R формирует весь набор требуемых напряжений. Цифровой код в соответствии с (7.1) определяет какое напряжение должно быть передано на выход и замыкает соответствующий ключ (ключи). Для управления ключами используют либо древовидный N-разрядный дешифратор, соединяющий каждый из 2^N узлов делителя с выходным усилителем, рис.7.2,а, либо 2^N ключей, управляемых отдельным дешифратором, рис.7.2,б.

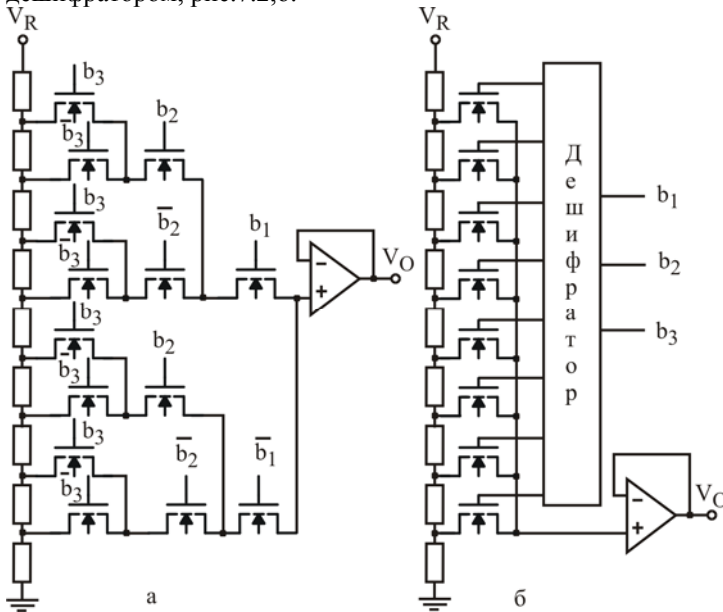


Рис.7.2. Параллельный ЦАП с резистивным делителем:
а – со встроенным дешифратором; б – с внешним дешифратором

Достоинством таких ЦАП является идентичность используемых резисторов. Главный недостаток – ограниченное быстродействие, поскольку входная емкость усилителя перезаряжается через суммарное сопротивление цепочки большого количества резисторов.

ЦАП с двоично-взвешенным суммированием. Содержит N резисторов, величины которых пропорциональны степеням двойки и столько же ключей, рис.7.3,а.

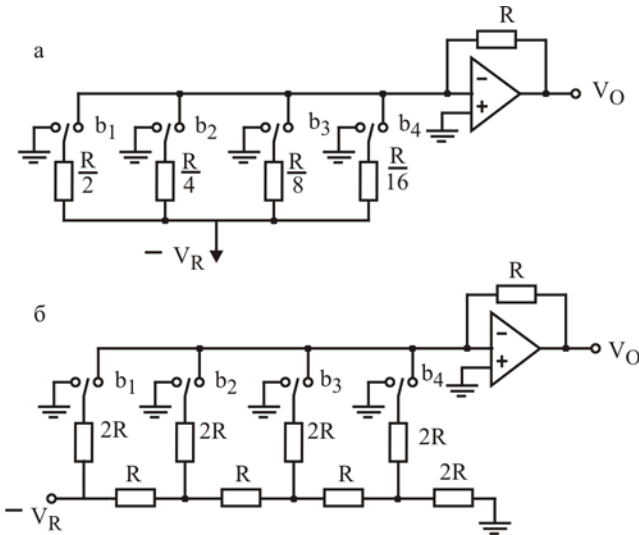


Рис.7.3. ЦАП с резистивным суммированием:
а – с двоичным взвешиванием; б – типа R-2R

Управление ключами производится непосредственно цифровым кодом.

Подсоединение резисторов к инвертирующему входу ОУ, охваченного отрицательной обратной связью, позволяет просуммировать токи с высокой точностью. В данном варианте использованы двухпозиционные ключи, что сохраняет постоянным ток, потребляемый от источника опорного напряжения.

Такой ЦАП содержит меньше элементов, чем линейный, но он предъявляет очень высокие требования к точности резисторов старших разрядов. Разброс сопротивлений не должен превышать величину сопротивления резистора младшего разряда.

ЦАП типа R-2R. Содержит делитель из N одинаковых резисторов с резистивными отводами с вдвое большими сопротивлениями, которые через двухпозиционные ключи подсоединяются к суммирующему усилителю, рис.7.3,б.

В таком делителе на каждой секции делителя напряжение снижается вдвое (поскольку эквивалентное сопротивление оставшейся части делителя равно сопротивлению секции – R).

Достоинство ЦАП R-2R – одинаковые резисторы (резистор $2R$ может состоять из двух резисторов R). Тем не менее, требования к их точности выше, чем у ЦАП с резистивным делителем.

ЦАП с суммированием зарядов. Содержит N конденсаторов, величины которых относятся как степени двойки, каждый из которых подсоединяется к сумматору зарядов через собственный управляемый ключ, рис.7.4.

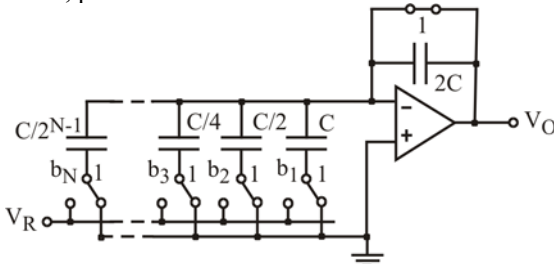


Рис.7.4. ЦАП с суммированием зарядов

Как и все схемы на переключаемых конденсаторах такие ЦАП требуют наличия тактовых импульсов. Во время подготовительной фазы ϕ_1 все конденсаторы, включая выходной конденсатор (в обратной связи ОУ), обнуляются. Во время рабочей фазы ϕ_2 часть (соответствующих наличию единичного входа) подсоединяется к опорному напряжению V_R и ток их зарядки протекает через выходной конденсатор, определяя выходной сигнал в соответствии с (7.1).

Как и в случае использования резисторов можно перейти к ЦАП типа С–2С.

Достоинством ЦАП на конденсаторах является более точное взвешивание сигналов; недостаток – выходной сигнал можно использовать только во время рабочей фазы. Этот недостаток устраняется введением схемы выборки/хранения.

ЦАП с суммированием токов. Содержит N генераторов тока, подсоединяемых ключами к сумматору токов, рис.7.5.

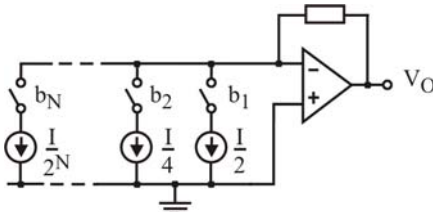


Рис.7.5. ЦАП с токовым суммированием

В качестве генераторов тока используют различные схемы включения МОП транзисторов. Простейший вариант – МОП в режиме насыщения с управлением по затвору. Весовой коэффициент определяется

размером (шириной) канала. Из-за неизбежного разброса параметров МОП точность задания токов невелика. Но МОП транзисторы позволяют использовать подстройку, аналогично G_m -С фильтрам.

Принцип настройки генератора тока показан на рис.7.6.

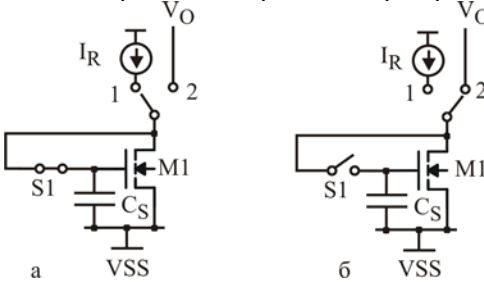


Рис.7.6. Принцип настройки генераторов тока:
а – фаза настройки; б – рабочая фаза

В фазе настройки ϕ_1 сток и затвор транзистора генератора тока подсоединены к источнику опорного тока I_R , при этом на затворе установится потенциал, обеспечивающий ток I_R . В рабочей фазе ϕ_2 (сток транзистора) генератора тока подключается к сумматору токов, а на затворе сохраняется предыдущее напряжение, так как ключ S_1 разомкнут. Если потенциал входа сумматора выше $V_{SS} + V_G - V_t$, транзистор в режиме насыщения и его ток равен I_R .

Погрешности параллельных ЦАП. Погрешность (статическая ошибка) ЦАП представляет собой разность между фактическим выходным сигналом и идеальным, описываемым формулой (7.1). Обычно стремятся согласовать погрешность с разрешающей способностью ЦАП, так чтобы она не превышала половины наименее значащего разряда $\pm 1/2\text{LSB}$. Другими словами, допустимая погрешность выходного напряжения ЦАП не должна превышать

$$\Delta V_O = \pm \frac{1}{2} \frac{V_R}{2^N} = \pm \frac{V_R}{2^{N+1}}. \quad (7.2)$$

В погрешность ЦАП вносят вклад все его компоненты: источник опорного напряжения, линейный преобразователь напряжения, набор ключей и выходной сумматор. Их доля зависит от конкретной реализации ЦАП. Так у умножающих ЦАП источник напряжения вообще внешний, в ЦАП со сложением токов вклад ключей минимален.

Погрешность выходного сумматора можно минимизировать за счет большого коэффициента усиления ОУ, для этого он должен быть много больше 2^N .

Наибольшее внимание, особенно при высокой разрядности, приходится уделять влиянию разброса параметров элементов линейных преобразователей (резисторов, конденсаторов, генераторов тока) на погрешность ЦАП.

Рассмотрим два предельных случая резистивных ЦАП: линейный, рис.7.2,б, и двоично-взвешенный, рис.7.3,а. Будем считать, что они построены на основе одинаковых элементарных резисторов со среднеквадратичным отклонением от номинала σ_R .

Анализ характеристик преобразования таких ЦАП показывает следующие особенности.

В обоих случаях ошибка смещения определяется ОУ и поддается коррекции (см. гл.6).

Характеристика преобразования линейного ЦАП монотонна, поскольку при увеличении входного кода на единицу младшего разряда происходит добавка одного элементарного резистора к цепи резисторов. Дифференциальная нелинейность DNL зависит от одного резистора, т.е. $\sigma_{DNL} = \sigma_R$. Интегральная нелинейность INL максимальна в середине диапазона преобразования и при независимых отклонениях $\sigma_{INL} \cong 2^{N/2-1} \sigma_R$.

Характеристика преобразования двоично-взвешенного ЦАП немонотонна, поскольку при увеличении входного кода на единицу младшего разряда могут измениться несколько значений разрядов, подключающих разные цепочки элементарных резисторов.

Интегральная нелинейность INL максимальна в середине диапазона преобразования и не отличается от INL параллельного ЦАП $\sigma_{INL} \cong 2^{N/2-1} \sigma_R$. Дифференциальная нелинейность DNL также максимальна в середине диапазона и вдвое превышает интегральную, поскольку вычитаются две независимые величины, т.е. $\sigma_{DNL} \cong 2^{N/2} \sigma_R$.

В динамике проявляется как инерционность элементов ЦАП, так и рассогласование их работы во времени. Первая приводит к дополнительным динамическим ошибкам, связанным с переходным процессом и может описываться временем установления. Второе может привести к появлению выбросов у выходного сигнала. Это особенно проявляется у ЦАП с двоично-взвешенными коэффициентами. При смене входного двоичного кода ключи переключаются не одновременно, что может приводить к ложным выбросам на выходе ЦАП.

Появление выбросов продемонстрировано на рис.7.7. На входе ЦАП в некоторый момент времени код 011 изменяется на код 100. Если все ключи АЦП переключаются одновременно, то и величина выходного сигнала изменяется с 3 на 4, рис.7.7,а.

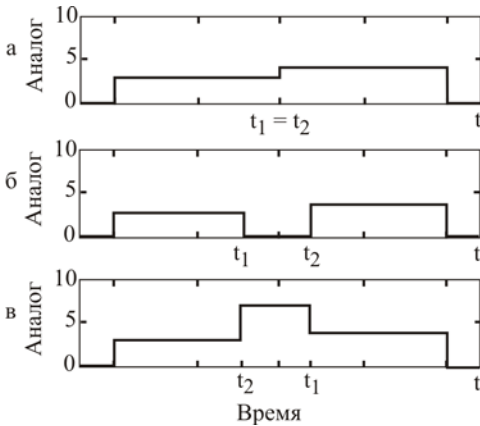


Рис.7.7. Выходной сигнал параллельного ЦАП:
а – без выброса; б – с провалом; в – с выбросом

Если ключ старшего разряда размыкается (в момент t_1) раньше замыкания ключей младших разрядов (в момент t_2), то на выходе наблюдается снижение выходной амплитуды до 0, рис.7.7,б. При противоположной ситуации – амплитуда на выходе на некоторое время вырастает до 7 – на выходе наблюдается выброс, рис.7.7,в.

Для исключения выбросов необходимо использовать специальные меры защиты (дополнительную синхронизацию по выходу, ограничение скорости нарастания выходного сигнала и др.).

Кроме того, в выходном сигнале могут присутствовать наводки от других сигналов: внешнего окружения, цепи питания, тактовых импульсов. Для их подавления применяют обычные методы снижения помех: экранирование, стабилизация питания, уменьшение внутрисхемных паразитных связей.

7.2. Последовательные ЦАП

В последовательных ЦАП преобразование двоичного N -разрядного кода в аналоговую величину производится за несколько тактов. Последовательные преобразователи обычно проще параллельных, поскольку одни и те же цепи используются в одном сеансе многократно. Особенно важно, что у последовательных ЦАП меньше количество прецизионных аналоговых элементов, определяющих точность преобразования. За это приходится платить меньшим быстродействием.

Количество тактов для одного преобразования может быть связано как с разрядностью кодов, например N или 2^N , так и с полосой полезного сигнала. Последовательные ЦАП могут непосредственно преобразовывать как сам двоичный код (обычно разряд за разрядом), так и с промежуточным преобразованием двоичного кода в иной (широтно-импульсный, частотно-импульсный, случайный).

Поразрядные последовательные ЦАП. Поразрядные последовательные ЦАП реализуются на достаточно простых ПК-схемах. Принцип их работы основан на управляемом накоплении опорных зарядов, величина которых пропорциональна степеням двойки. Такие ЦАП могут преобразовывать двоичный код, начиная с младшего или старшего разряда. В первом случае опорный сигнал на каждом шаге преобразования должен возрастать, а во втором уменьшаться в два раза. Можно вместо опорного сигнала изменять на каждом шаге накопленную величину. Рассмотрим такие варианты.

Преобразователь, производящий деление пополам накопленного заряда, допускает выполнение на пассивных элементах, рис.7.8.

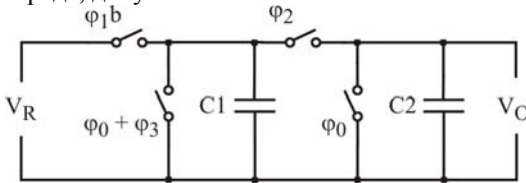


Рис. 7.8. Последовательный ЦАП с преобразованием от младшего разряда к старшему.

Для его работы требуется трехфазная система неперекрывающихся тактовых импульсов (ϕ_1 , ϕ_2 , ϕ_3) и импульс начальной установки (разряда конденсаторов) ϕ_0 . При поступлении на его вход значения очередного разряда b на конденсаторе $C2$ накоплен некоторый заряд Q , а конденсатор $C1$ разряжен (фазой ϕ_3). При нулевом значении b во время фазы ϕ_1 $C1$ останется разряженным, а при единичном – зарядится до опорного потенциала V_R . Во время фазы ϕ_2 конденсаторы соединены вместе и (выходное)

напряжение на них
$$V_O = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \frac{Q}{C_2} + \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_R b.$$
 При $C_1 = C_2$ ранее

накопленный заряд делится пополам, а добавка к нему либо отсутствует ($b=0$), либо равна $V_R/2$. Таким образом, вклад ранее поступивших разрядов двоичного кода в выходное напряжение ослабляется по степеням двойки, т.е. на такой ЦАП необходимо подавать двоичный код, начиная с младших разрядов.

Во многих случаях желательно выполнять преобразование двоичного кода, начиная со старших разрядов, обеспечивая постепенное приближение выходного аналогового сигнала к конечному значению. Этого можно достичь, увеличивая вдвое заряд, накопленный на каждом шаге преобразования, но проще вдвое уменьшить очередной добавочный заряд. Такой преобразователь целесообразно построить на двухтактных ПК-схемах с ОУ, рис.7.9.

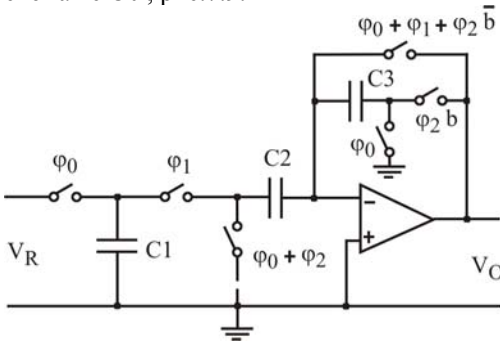


Рис.7.9. Последовательный ЦАП с преобразованием от старшего разряда к младшему.

В начальный момент преобразования (фаза ϕ_0) конденсатор $C1$ заряжается до опорного напряжения V_R , а конденсаторы $C2$ и $C3$ (выходной) разряжаются и на выходе нулевое напряжение. На каждом такте преобразования (фаза ϕ_1) конденсаторы $C1$ и $C2$ соединяются параллельно (благодаря виртуальному нулю на отрицательном входе ОУ) и напряжение на их общем узле при $C1 = C2$ уменьшается вдвое. Во время фазы ϕ_2 конденсатор $C2$ разряжается либо через $C3$ ($b=1$), либо ($b=0$) через входной узел (виртуальный нуль) ОУ. В результате выходное напряжение (во время фазы ϕ_2) возрастает, уменьшающимися долями, при появлении каждой новой единицы входного кода. Отметим, что для появления на выходе окончательного результата преобразования в младшем (дополнительном) разряде кода должна быть единица.

Интегрирующие последовательные ЦАП. Интегрирующие последовательные ЦАП преобразуют двоичный код во время интегрирования ПК-интегратора со схемой выборки/хранения на его выходе, рис.7.10.

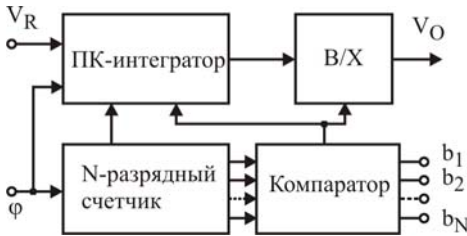


Рис. 7.10 Интегрирующий последовательный ЦАП

Сам преобразователь код-время содержит двоичный счетчик, суммирующий непрерывно поступающие тактовые импульсы, и компаратор, на котором текущее содержание счетчика сравнивается с преобразуемым кодом. Сеанс преобразования начинается с момента перехода счетчика в нулевое состояние, при котором ПК-интегратор тоже обнуляется. Далее код счетчика начинает нарастать. Пока код больше, чем содержимое счетчика, ПК-интегратор интегрирует опорное напряжение, вырабатывая пилообразное (точнее, кусочно-пилообразное) напряжение. При их совпадении счетчик останавливается, прекращается изменение состояния интегратора, а его выход запоминается схемой В/Х. Последняя сохраняет выходной аналоговый сигнал в течении следующего сеанса преобразования.

ЦАП с широтно-импульсным модулятором. ЦАП с широтно-импульсным модулятором преобразуют двоичный вход в длительность сигнала триггера со стабилизированным выходом, рис. 7.11.

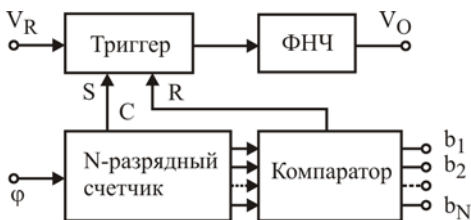


Рис. 7.11. ЦАП с широтно-импульсным модулятором

Его преобразователь код-время (широтно-импульсный преобразователь) аналогичен вышеописанному, а работа отличается тем, что на выходе преобразователя не пилообразное, а постоянное напряжение V_R . Для перевода ширины импульса в аналоговый сигнал V_O выход триггера соединен с ФНЧ.

Фактически ФНЧ выделяет постоянную составляющую последовательности широтно-модулированных импульсов, соответствующую исходному двоичному коду.

Недостатком такого широтно-импульсного модулятора (ШИМ) является низкая частота работы – на каждое преобразование приходится 2^N тактов. Этот недостаток можно устранить модификацией ШИМ, сохраняя способ кодирования информации постоянной составляющей двоичного потока. Подобная возможность вытекает из существования множества двоичных потоков с одинаковой постоянной составляющей. Наиболее популярный вариант такой модификации связан с использованием широтно-импульсного модулятора с обратной связью – дельта-сигма модулятора.

ЦАП с дельта сигма модулятором. ЦАП с дельта-сигма ($\Delta\Sigma$) модулятором содержит входной интерполятор, сам модулятор и аналоговый ФНЧ, рис.7.12.



Рис.7.12. ЦАП с дельта сигма модулятором

Цифровой интерполятор предназначен для сглаживания ошибок квантования при наличии передискретизации. Поскольку частота поступления двоичных кодов (отсчетов) $2f_c$ ниже (и иногда много ниже) тактовой частоты f_s , имеется возможность подать на вход $\Delta\Sigma$ -модулятора дополнительные коды, которые вычисляются цифровым фильтром в составе интерполятора по предыдущим выборкам.

Однобитный $\Delta\Sigma$ -модулятор в простейшем случае представляет собой аккумулятор (цифровой интегратор) охваченный отрицательной обратной связью. Выход его старшего разряда управляет триггером со стабилизированным выходным напряжением. При поступлении на вход

ЦАП двоичного кода на его выходе будет генерироваться однобитный поток со средней составляющей равной входному коду (подробнее о $\Delta\Sigma$ -модуляторах см. гл.10).

Задача ФНЧ отфильтровать высокочастотные шумы квантования выходного потока.

7.3. Фильтрация выходного сигнала ЦАП.

На входы ЦАП поступают дискретизированные (во времени) двоичные коды, спектр которых содержит как полезные составляющие, так и шумы квантования, сосредоточенные в областях частот, кратных частоте тактовых импульсов, рис.7.13,а.

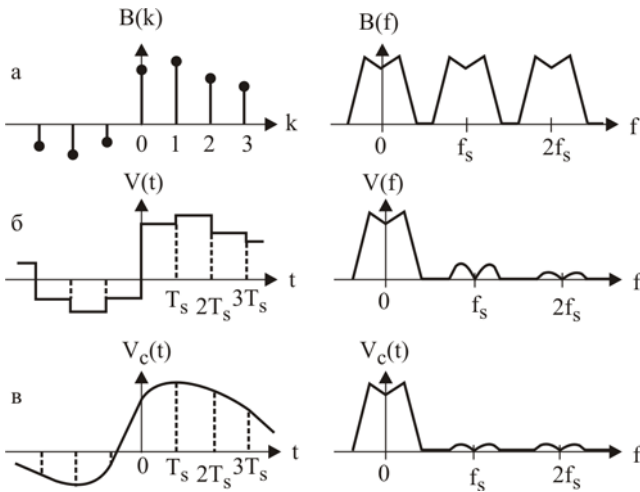


Рис.7.13. Спектры сигналов в ЦАП: а – входного; б – выходного без фильтра; в – выходного

На выходе АЦП – аналоговые сигналы, которые изменяются ступенчато, синхронно с тактовыми импульсами с частотой f_s , рис.7.13,б. В их спектре наряду с полезным сигналом присутствуют составляющие спектра тактовых сигналов. Если для нагрузки АЦП они являются нежелательными помехами, то они должны быть устранены (ослаблены). Как правило, эту функцию выполняют дополнительные фильтры, обеспечивающие плавность выходного сигнала АЦП, рис.7.13,в.

В общем случае фильтр ЦАП можно разделить на две части: предварительный цифровой (интерполирующий) фильтр на входе ЦАП и выходной аналоговый фильтр. Задача первого максимально разделить спектры полезного сигнала и спектр шумов квантования. Задача второго – окончательное сглаживание, отсечка спектральных составляющих выше частоты сигнала f_c . Причем вторая задача тем легче, чем сильнее разнесены спектры сигнала и шумов квантования.

Цифровой интерполирующий фильтр предполагает возможность введения передискретизации – повышения тактовой частоты ЦАП. Это позволяет выполнить линейное (или более высоких порядков) сглаживание входных кодов, а значит перевести шумы квантования на более высокие частоты. Существенным является тот факт, что подобные операции производятся цифровыми схемами без введения дополнительных ошибок.

Структура выходного фильтра зависит от требований к точности и быстродействию АЦП. В некоторых случаях его выгодно делать многокаскадным, комбинируя из различных типов фильтров. Например, входной каскад – ПК-фильтр, а выходной каскад – фильтр с непрерывным временем (Т-фильтр). ПК-фильтр естественным образом стыкуется с дискретизированными во времени сигналами на выходе АЦП. Он должен обеспечить требуемую форму АЧХ. Т-фильтр должен сгладить выходной сигнал, удаляя следы (составляющие спектра) тактового сигнала, которые присутствуют в ПК-фильтрах.

Глава 8. Аналогово-цифровые преобразователи.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в цифровой (двоичный) код. Фактически АЦП является кодирующим устройством, которое непрерывный во времени и по величине сигнал представляет последовательностью цифровых кодов определенной разрядности.

В АЦП входное напряжение V_i сравнивается с опорным напряжением V_R и кодируется двоичным кодом, представляющим отношение V_i к V_R , рис.8.1.

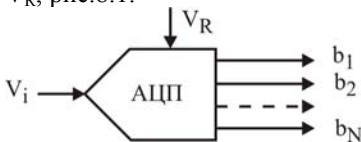


Рис.8.1. Условное обозначение АЦП

Выходом АЦП является цифровое N-разрядное слово $B(b_1, b_2, \dots, b_N)$, в котором b_1 — старший разряд (MSB), а b_N — младший разряд (LSB) и при $V_i < V_R$:

$$B = \frac{V_i}{V_R} = \sum_{j=1}^N b_j \cdot 2^{-j} \quad (8.1)$$

В большинстве случаев на входе АЦП присутствует схема выборки и хранения и он под управлением тактовых импульсов работает синхронно с ней. Значения разрядов выходного числа ($b_1, b_2, \dots, b_N$) могут быть получены одновременно за один такт работы АЦП, или последовательно по одному за N тактов или последовательно за 2^N тактов (возможны и иные варианты). В первом случае входной сигнал одновременно сравнивается со всеми 2^N возможными долями опорного напряжения. Во втором, сам входной сигнал или его часть (остаток) поочередно сравнивается с оптимальной последовательностью формируемых из опорного напряжения опорных уровней V_{Rj} . В третьем — с опорными уровнями, нарастающими от нуля с шагом $V_R/2^N$ до опорного напряжения V_R .

Перечисленным случаям соответствуют три класса АЦП:

параллельные;

с поразрядным взвешиванием (последовательного приближения);

последовательные;

8.1 Параллельные АЦП

Параллельный АЦП (флэш-АЦП). Содержит делитель, формирующий 2^N уровней, столько же компараторов и шифратор, рис.8.2.

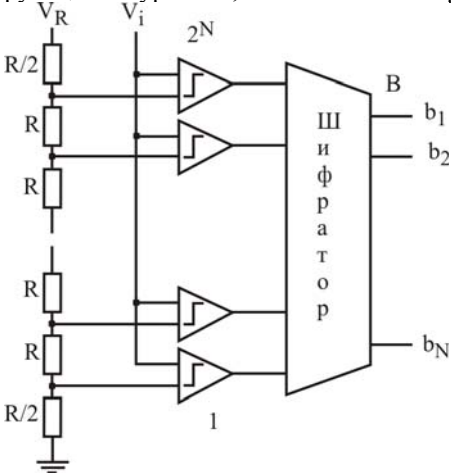


Рис.8.2. Параллельный (флэш) АЦП

Входное напряжение V_i , попав в интервал $V_R(j-1/2)/2^N - V_R(j+1/2)/2^N$ вызывает появление высокого уровня на выходе у всех компараторов от первого до j -го включительно и низкого у всех, начиная с $j+1$. Это уже цифровой, так называемый термометрический код. Далее шифратор переводит его в двоичный код. Если компараторы работают с ошибками, например из-за разброса параметров, то шифратор должен устранять простые ошибки.

Очевидное достоинство параллельного АЦП – быстродействие, а недостаток – сложность. Большое количество компараторов исключает возможность применения такого АЦП при высокой разрядности, поскольку велики и аппаратные затраты и потребляемая мощность. Поэтому для достижения высокого быстродействия и при высокой разрядности используют последовательно-параллельные АЦП, в которых параллельное преобразование осуществляется последовательно: вначале появляется группа старших разрядов, а затем группы младших.

Свернутый АЦП. Содержит несколько параллельных АЦП, меньшей разрядности, на единицу меньшее количество ЦАП, аналоговых вычитающих устройств и усилителей, выполненных, например, на основе дифференциального ОУ, рис.8.3.

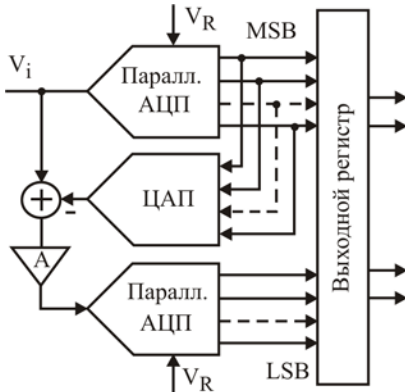


Рис.8.3. Свернутый АЦП

В таком преобразователе вначале с помощью n -разрядного параллельного АЦП формируются n старших разрядов выходного числа. Этот код с помощью ЦАП переводится в аналоговое напряжение и вычитается из входного сигнала. Полученная разность усиливается в 2^n раз и поступает на второй n -разрядный АЦП. Таким образом формируются следующие n -разрядов, которые дополняют старшие в выходном регистре.

Достоинства свернутых АЦП – пониженная разрядность используемых аналогово-цифровых преобразователей. Но требуются ЦАП и вычитатели, которые должны обеспечивать точность, соответствующую полной разрядности. Кроме того, на каждом преобразовании происходит дополнительная задержка.

Двухтактный АЦП. Содержит только один АЦП меньшей разрядности, один ЦАП, одно вычитающее устройство, усилитель, двунаправленный ключ и более сложный выходной регистр (демультиплексор), рис.8.4.

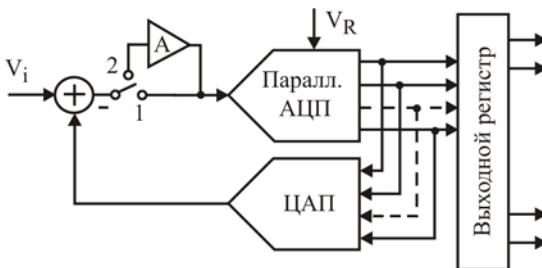


Рис.8.4. Двухтактный АЦП

Его работа аналогична свернутому АЦП, но выполняется на одном n -разрядном АЦП, последовательно во времени (за два такта в данном случае). В первом такте в n -разрядный код преобразуется сам сигнал, а во втором – его отличие от первого приближения, переведенное в аналоговый вид и усиленное в 2^n раз.

Достоинства и недостатки аналогичны свернутому АЦП. Меньшее количество аппаратуры, чем у свернутого АЦП, приводят к более сложному выходному регистру и меньшему быстродействию.

АЦП с сохранением остатка. Содержит прежний набор для частичного преобразования (n -разрядные АЦП и ЦАП, вычитатель, усилитель), а также схему выборки и хранения, рис.8.5,а.

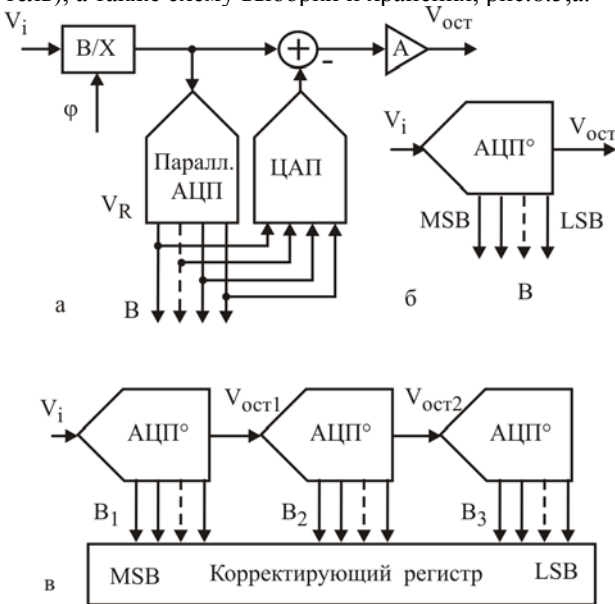


Рис.8.5. Конвейерный АЦП: а – АЦП с сохранением остатка; б – условное обозначение; в – трехкаскадный конвейерный АЦП

У такого АЦП° выходным сигналом является не только n -разрядный код, но и остаток – разница между входным аналоговым сигналом и выходным кодом, преобразованным в аналоговую величину. Он используется для построения конвейерного АЦП.

Конвейерный АЦП. Представляет собой последовательное соединение АЦП^о с сохранением остатка, подсоединенных цифровыми выходами к специальному выходному регистру, рис.8.5,в. Поскольку на входе каждого внутреннего АЦП^о имеется тактируемая схема выборки и хранения, то конвейерный АЦП одновременно обрабатывает несколько (в нашем случае три) последовательных значения входного аналогового сигнала. Одна часть находится в схеме выборки и хранения, а остальные – в выходном регистре. Каждый такт на его выходе появляется полноразрядный код, который соответствует входному сигналу, задержанному на несколько (в данном случае на три) тактов.

Достоинства конвейерного АЦП – возможность повышения разрядности при умеренных аппаратурных затратах с сохранением высокого быстродействия. Недостаток – высокие требования к аналоговым схемам, их точность должна соответствовать полноразрядной точности преобразователя.

8.2. АЦП с поразрядным взвешиванием

АЦП последовательного приближения. Содержит ЦАП, компаратор и регистр последовательного приближения, работающие в тактовом режим, рис.8.6,а.

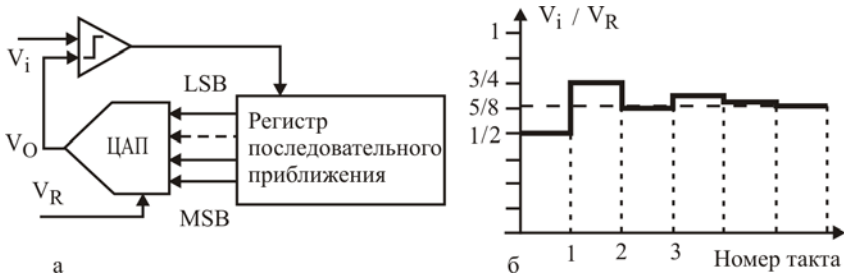


Рис.8.6. АЦП последовательного приближения:

а – блок-схема; б – диаграмма работы

Формирование выходного кода производится за N тактов. Первоначально во всех разрядах регистра нули. Во время первого такта в первый разряд записывается единица. Полученный код регистра ЦАП преобразует в напряжение V_O . При $V_i < V_O$ единичное состояние первого разряда сохранится до конца преобразования (все N тактов). Если $V_i > V_O$, первый разряд обнуляется. Аналогичная процедура выполняется на j -ом шаге для

j -го разряда. В результате после N тактов разница между V_i и V_o не превысит $V_R/2^N$, рис.8.6,б.

Достоинство АЦП последовательного приближения – простота, недостаток высокие требования к ЦАП. Плата за простоту – ограниченное быстродействие.

Алгоритмический АЦП. Алгоритмический АЦП, как и АЦП последовательного приближения, может формировать выходной код поразрядно, что займет N тактов.

Но он может формировать и сразу несколько разрядов выходного кода, сократив время преобразования до N/n тактов. В этом случае в его составе используют n -разрядные ЦАП и АЦП, рис.8.7.

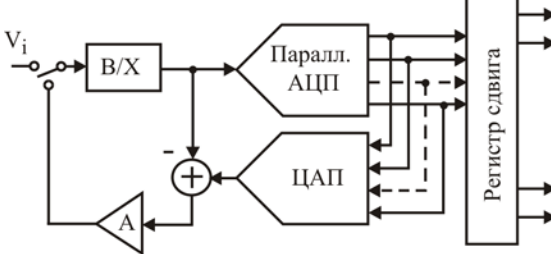


Рис.8.7. Алгоритмический АЦП

В отличие от АЦП последовательного приближения алгоритмический АЦП преобразует не сам входной сигнал, а его остаток (разность между сигналом и накопленным значением кода). Выходной код получается последовательным заполнением регистра сдвига.

Достоинство алгоритмического АЦП – низкоразрядный ЦАП, недостаток наличие вычитателя, который должен быть полноразрядной точности.

8.3. Последовательные АЦП.

АЦП последовательного счета. Содержит ЦАП, компаратор и управляемый синхронный счетчик, рис.8.8.

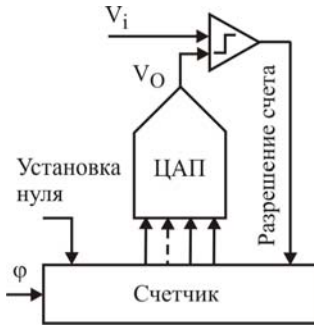


Рис.8.8. Последовательный АЦП

Перед началом очередного сеанса работы (АЦП преобразования) счетчик обнуляется сигналом управления, а затем переходит в режим счета тактовых импульсов, частота которых намного выше частоты сигнала f_c . Выходной код счетчика преобразуется в аналоговую форму V_O параллельным ЦАП и поступают на вход компаратора. Входной сигнал V_i подается на другой вход компаратора. Счетчик остается в таком режиме, пока $V_i > V_O$. При нарушении неравенства счетчик останавливается. Накопленный счетчиком код соответствует входному сигналу и может быть считан.

Достоинства АЦП последовательного счета – предельная простота. Недостаток – низкое быстродействие. В худшем случае задержка преобразования составит 2^N тактов.

Интегрирующий АЦП. Состоит из интегратора, компаратора с нулевым порогом и управляемого синхронного счетчика, рис.8.9.

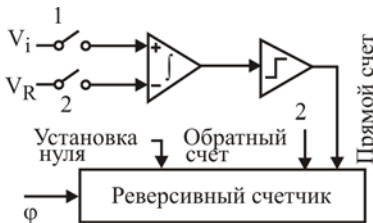


Рис.8.9. Интегрирующий АЦП

В отличие от ранее рассмотренных АЦП в цифровую форму преобразуется не сама входная величина, а ее среднее за некоторый интервал времени, что повышает помехоустойчивость преобразования. Для усред-

нения используется накопление входного сигнала на линейном интеграторе. Как правило, для повышения точности используют интегратор с двойным интегрированием, изображенный на рис.8.9.

Перед началом сеанса счетчик обнуляется, а затем АЦП переходит в режим интегрирования (1), при котором на положительный вход интегратора подан преобразуемый сигнал, а счетчик сохраняет нулевое состояние. Длительность режима (1) такова, чтобы при максимальном входном сигнале интегратор оставался в линейной области. В счетном режиме (2) на отрицательный вход интегратора подается опорное напряжение $V_R > V_i$, и пока выход интегратора положителен, на выходе компаратора единица, которая разрешает счет. Время разряда и величина накопленная счетчиком за это время пропорциональны величине входного сигнала.

Интегрирующий АЦП сочетает высокую точность и простоту реализации. За нее приходится расплачиваться низким быстродействием. Принципиальным недостатком интегрирующего АЦП является наличие интервала времени, когда входной сигнал отсоединен от интегратора, т.е. усреднение работает с перерывами.

Этого недостатка лишен другой класс интегрирующих АЦП, называемых дельта-сигма (равнозначно сигма-дельта) АЦП.

Дельта-сигма АЦП ($\Delta\Sigma$ -АЦП). Состоит из двух основных блоков: дельта-сигма модулятора (ДСМ) и цифрового фильтра (ЦФ), рис.8.10.

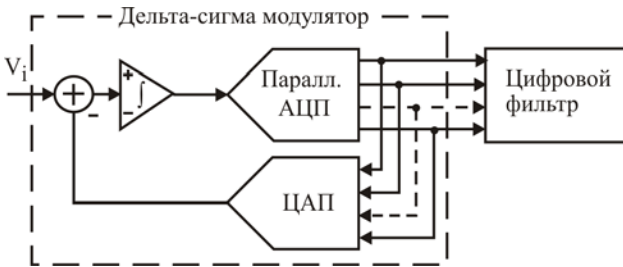


Рис.8.10. Дельта-сигма АЦП

ДСМ преобразует аналоговый входной сигнал в последовательность n -разрядных чисел. За счет тактовой частоты модулятора f_s во много раз превышающую частоту Найквиста f_N удается передать входной сигнал V_i с высокой точностью в виде потока чисел B_n . ЦФ выполняет линейное преобразование потока B_n в N -разрядное число B .

ДСМ содержит n -разрядные АЦП и ЦАП замкнутые в контур обратной связи через линейный фильтр (в качестве фильтра на рис.8.10 –

просто интегратор). Фактически ДСМ осуществляет оцифровку остатка (разности входного сигнала с переведенным в аналог выходом), пропущенного через линейный фильтр. Точностные характеристики ДСМ зависят от порядка фильтра и улучшаются с повышением порядка, но при этом возникает проблема устойчивости контура.

Дельта-сигма модулятор второго порядка. Содержит два интегратора, компаратор, и два дифференциальных сумматора рис.8.11.

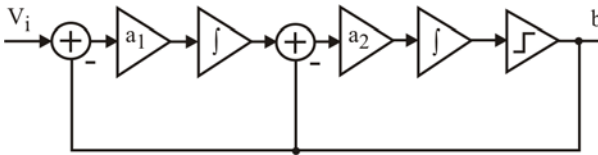


Рис.8.11. Дельта-сигма модулятор второго порядка

В варианте на рис. 8.11 использован одноразрядный АЦП – компаратор. Тем не менее, за счет высокой передискретизации (оверсэмплинга) $M = f_s / f_N$ можно получить очень высокую разрядность Δ - Σ -АЦП.

При выделении сигнала из цифрового (двоичного) потока очень высокую нагрузку несет ЦФ. Однако он реализуется на цифровых схемах и не вносит дополнительных искажений, связанных с неидеальностью МОП приборов.

Главное достоинство Δ - Σ -АЦП – возможность получения высокой точности при минимальных требованиях к аналоговым элементам. Недостаток – ограниченное быстродействие из-за необходимости высокого оверсэмплинга.

Дельта-сигма преобразователи находят очень широкое применение в различных приложениях.

8.4. Сравнение АЦП

Сравнительные характеристики основных типов АЦП приведены на рис.8.12.

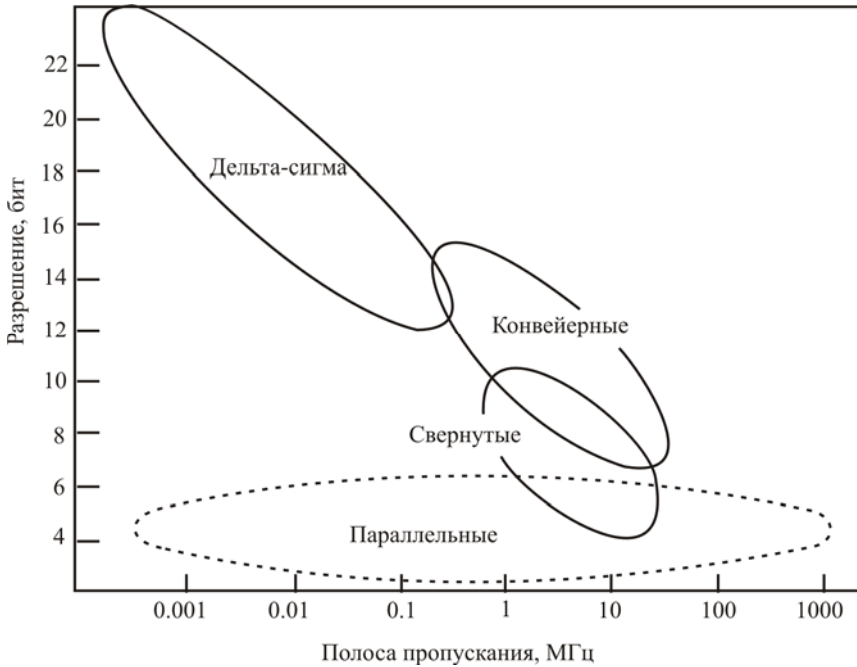


Рис.8.12. Сравнительные характеристики АЦП

Из него следует, что для получения максимального разрешения целесообразно использовать $\Delta\Sigma$ -АЦП, а для получения максимального быстродействия – конвейерные и параллельные (флэш) АЦП.

Глава 9. Конвейерные АЦП.

Конвейерные АЦП позволяют получить высокое быстродействие и достаточно высокое разрешение.

Их появление обусловлено трудностью использования параллельных АЦП (флэш-АЦП) при высокой разрядности. У флэш-АЦП количество компараторов, экспоненциально зависит от числа разрядов. При этом:

- каждый компаратор имеет индивидуальный порог, отличающийся на 1 LSB;

- все компараторы включены параллельно, загружая входной каскад АЦП;

- на выходах компаратора термометрический код, который нужно преобразовать в двоичный, да еще с учетом возможных ошибок компараторов;

По этим причинам при высокой разрядности используют упрощенные последовательно-параллельные АЦП и наиболее часто – конвейерные. Они могут быть построены простейших на одноразрядных АЦП с сохранением остатка (АЦП^о, см. рис.8.5). Последовательное соединение таких АЦП позволяет организовать конвейерный режим, при котором внутри АЦП обрабатывается одновременно несколько сигналов, а выходная частота равна тактовой частоте. Правда конвейер вводит задержку пропорциональную количеству разрядов, но во многих случаях это допустимо. Достоинством конвейерных АЦП являются:

- идентичность и независимость одинаковых каскадов;

- возможность исправления ошибок непосредственно в конвейере;

- возможность снижения требований к элементам (повышения точности АЦП) и помехоустойчивость за счет избыточности.

Большой популярностью пользуются 1.5 разрядные конвейерные АЦП, в которых каждые два каскада АЦП^о формируют 3 разряда выходного кода, рис.9.1.

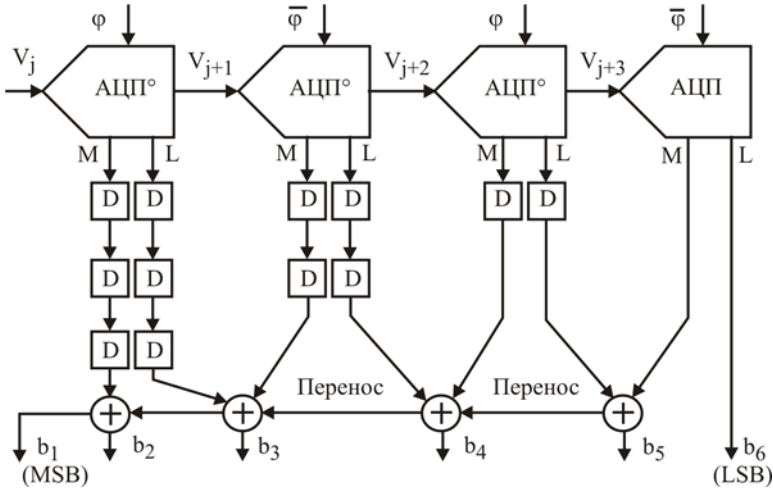


Рис.9.1. Конвейрный 1.5 разрядный АЦП

Каскад АЦП° преобразует входной сигнал V_j в два выходных двоичных сигнала М и L и аналоговый сигнал остатка V_{j+1} , в соответствие с табл.9.1.

Алгоритм работы 1.5 разрядного АЦП°

Таблица 9.1.

V_j	M	L	V_{j+1}
$V_j < -V_R/4$	0	0	$2V_j + V_R$
$-V_R/4 < V_j < V_R/4$	0	1	$2V_j$
$V_j > V_R/4$	1	0	$2V_j - V_R$

Фактически АЦП° формирует тернарный код, что поясняется на рис.9.2.

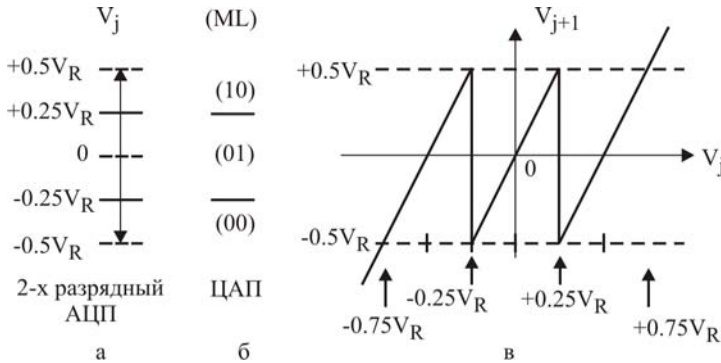


Рис.9.2. Характеристики элементов 1.5 разрядного АЦП°:
а – тернарного АЦП; б – тернарного ЦАП; в – усилителя остатка

Последний каскад работает как обычный двухразрядный АЦП.

Тернарные коды задерживаются треугольной матрицей D-триггеров и синхронно подаются на корректирующий регистр, осуществляющий их сложение. Задержка и сложение могут быть выполнены и на треугольной матрице трехходовых сумматоров.

Корректирующий выходной регистр работает по правилу

$$B(b_1, b_2, \dots, b_N) = \sum_{j=1}^{N-2} 2^{-j} (M_j + \frac{1}{2} L_j) + 2^{-N+1} (M_{N-1} + \frac{1}{2} L_{N-1}).$$

Избыточность конвейерного АЦП (двухразрядные АЦП° выдают тернарные коды) позволяет исправлять ошибки, обусловленные неточностью порогов и шумами, пока те не очень велики. Так если на некотором шаге преобразования вместо кода 01 появится код 00, то на следующем шаге код 10 способен во многих случаях скомпенсировать эту ошибку.

Реализация АЦП° достаточно просто выполняется схемой на ПК, рис.9.3.

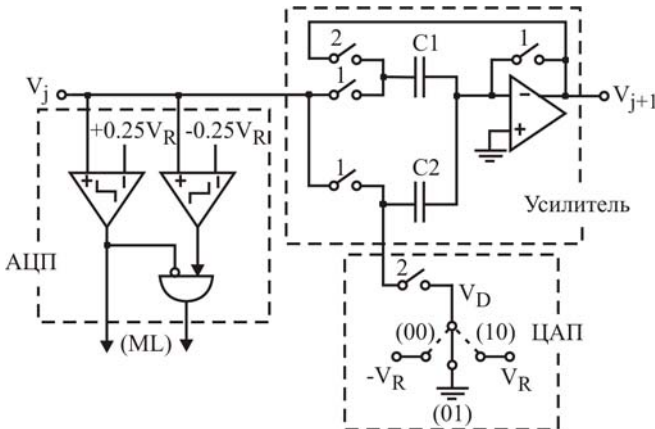


Рис.9.3. 1.5 разрядный АЦП с сохранением остатка

В ее составе тернарный АЦП на основе двух компараторов и вентиля, тернарный ЦАП, управляемый тернарным АЦП, и сумматор на операционном усилителе с удвоением напряжения за счет коммутации конденсаторов C_1 и C_2 .

Рассмотрим работу АЦП^о для случая, когда входной сигнал разнородный ($V_R/2 > V_j > -V_R/2$).

В подготовительной фазе приема ϕ_1 (ключи с индексом 1 замкнуты) входной сигнал V_j заряжает параллельно соединенные конденсаторы C_1 и C_2 и формирует на выходе тернарного АЦП сигналы М и L, которые сохраняются и в следующей фазе передачи ϕ_2 . При замыкании ключей 2 конденсаторы соединяются последовательно и к ЦАП, управляемому тернарным АЦП. В результате выходное напряжение становится равным следующему значению

$$V_{j+1} = \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1} \right) V_j - \left(\frac{C_2}{C_1} \right) V_D + E_j,$$

где: V_D – напряжение на выходе ЦАП; E – ошибка передачи сигнала. Последняя зависит от коэффициента усиления ОУ

$$E_j = \frac{-1}{A} \left(1 + \frac{C_2}{C_1} \right) V_j.$$

Равенство емкостей $C_1 = C_2$ обеспечивает удвоение входного сигнала и вычитание из него напряжения V_D . Высокий коэффициент усиления – малую ошибку преобразования при перераспределении зарядов.

Глава 10. Дельта-сигма преобразователи

10.1 Принцип работы $\Delta\Sigma$ -модулятора

Однобитные дельта-сигма модуляторы. Однобитные дельта-сигма модуляторы ($\Delta\Sigma$ -модуляторы) осуществляют оцифровку сигналов с помощью единственного компаратора. Двоичный выходной сигнал преобразуется в аналоговый уровень и вычитается из входного без внесения дополнительной нелинейности. Интегрирование (и, возможно, многократное) разности входного и выходного сигнала осуществляется с высокой точностью, обеспечиваемой операционным усилителем (усилителем) с высоким коэффициентом усиления. Этот накопленный разностный сигнал и поступает на компаратор. Таким образом, точность модулятора определяется точностью основных операций аналоговой техники: сложением с учетом знака и накоплением, и ограничивается в основном нелинейностью таких операций и шумами при их выполнении. В других преобразователях (в том числе, в многобитных $\Delta\Sigma$ -модуляторах) либо используется несколько компараторов, либо требуется точное усиление сигнала.

На рис.10.1 показана блок-схема дельта-сигма модулятора первого порядка.

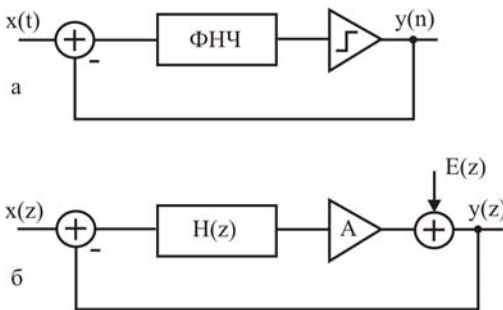


Рис.10.1. Модулятор первого порядка:
а – блок схема; б –линеаризованная схема

Он состоит из аналогового сумматора, фильтра нижних частот (интегратора) и компаратора, охваченных петлей отрицательной обратной связи, рис.10.1,а. На вход дельта-сигма модулятора поступает аналоговый сигнал $x(t)$, а на выходе – двоичный сигнал $y(n)$. В силу отрицательной обратной связи выходной шум при высоком прямом коэффициенте уси-

ления на низких частотах ослабляется, а на высоких частотах при низком коэффициенте усиления ослабления не будет.

Анализ линеаризованной модели дельта-сигма модулятора проведем используя z-преобразование полагая, что входной сигнал дискретизирован по времени. При линеаризации нелинейный компаратор, заменяется усилителем и источника шума квантования $E(z)$, рис.10.1,б. В таком случае имеем

$$y(z) = (x(z) - y(z))H(z) + E(z) = S_{TF}(z)x(z) + N_{NF}(z)E(z), \quad (10.1)$$

где: $S_{TF}(z) \equiv \frac{y(z)}{x(z)} = \frac{H(z)}{1 + H(z)}$ – передаточная функция сигнала, (10.2)

$$N_{TF}(z) \equiv \frac{y(z)}{E(z)} = \frac{1}{1 + H(z)} \text{ – передаточная функция шума.} \quad (10.3)$$

Из (10.2) и (10.3) следует, что если $H(z)$ достаточно велико в диапазоне частот сигнала ($0 - f_c$), то в том же диапазоне $S_{TF} \cong 1$ и $N_{TF} \cong 0$.

Вход фильтра – разница между входным сигналом $x(n)$ и цифровым значением выхода $y(n)$. Поскольку $y(n)$ принимает значение ± 1 , то разница может быть велика. Однако, если система стабильна, то в силу большого прямого коэффициента усиления на нулевой частоте среднее значение на входе фильтра (а значит и на выходе модулятора) близко к нулю.

Выходной сигнал дельта-сигма модулятора – поток двоичных импульсов, рис.10.2.

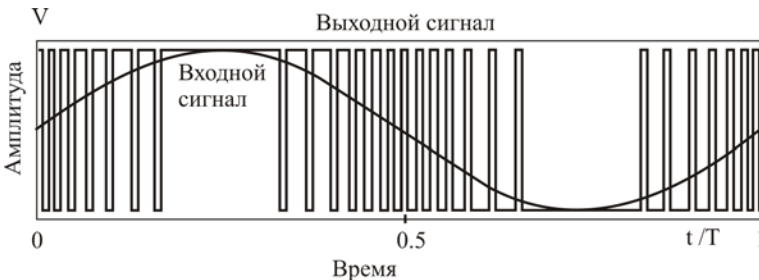


Рис.10.2. Выходной сигнал дельта-сигма модулятора

При входном сигнале близком к краям диапазона (± 1) преобладают импульсы той же полярности (если диапазон $0 - 1$, то импульсы однополярны). При входных сигналах близких к середине диапазона – скажность выходных импульсов близка к двум.

Усреднение выходного сигнала – происходит в цифровом фильтре (дециматоре), который является составной частью $\Delta\Sigma$ АЦП и следует после модулятора (Рис.8.10).

Шумы квантования. Шум квантования в $\Delta\Sigma$ -модуляторе за счет передискретизации и наличия ФНЧ существенно отличается от белого шума.

Пусть в качестве ФНЧ использован фильтр n -го порядка, у которого все полюса при нулевой частоте, т.е. для него $S_{TF} \approx (1 - z^{-1})^n$. Тогда на выходе модулятора мощность шума квантования $\overline{E_n^2}$ составит

$$\begin{aligned} \overline{E_n^2} &= \overline{E^2} \frac{2}{f_s} \int_0^{f_c} |(1 - z^{-1})^{2n}| df = \overline{E^2} \frac{2}{f_s} \int_0^{f_c} \left| 1 - e^{-2\pi \frac{f}{f_s}} \right|^{2n} df \\ &= \overline{E^2} \frac{\pi^{2n}}{2n+1} \left(\frac{2f_c}{f_s} \right)^{2n+1} \end{aligned} \quad (10.4)$$

где $\overline{E^2}$ – полная мощность шума квантования (1.3).

Из (10.4) следует быстрое снижение шумов квантования в полосе частот сигнала при $f_c \ll f_s$ с возрастанием порядка $\Delta\Sigma$ -модулятора, рис. 10.3.

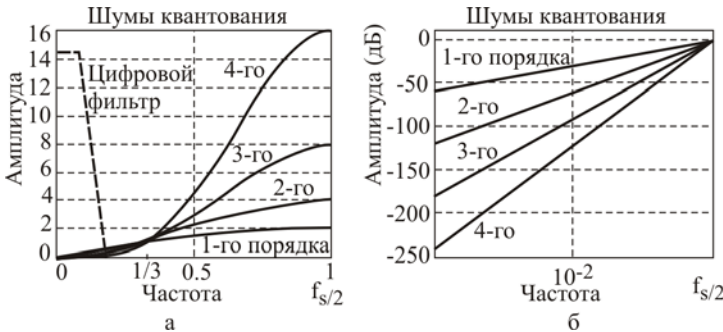


Рис.10.3. Зависимость шумов квантования от частоты дискретизации: а – линейная шкала; б – логарифмическая шкала

Как следует из (10.4) и проиллюстрировано рис.10.3 в $\Delta\Sigma$ -модуляторе происходит перенос шумов из низкочастотной части спектра в высокочастотную его часть. Высокочастотные шумы в потоке сигналов можно отфильтровать цифровым фильтром.

Снижение шумов квантования в полосе частот сигнала увеличивает динамический диапазон преобразователя. Прделав выкладки аналогичные (1.5), имеем

$$\text{SNR} = 10 \cdot \log \left(\frac{\bar{F}^2}{\bar{E}_n^2} \right) = 6.02 \cdot N + 1.76 + 10(2n + 1) \log M \quad \text{дБ. (10.5)}$$

$$- 20n \log \pi + 10 \log(2n + 1)$$

где: N – разрядность АЦП, если используется компаратор $N=1$;

$M = \frac{f_s}{2f_c}$ – коэффициент передискретизации.

Из (10.5) следует, что удвоение частоты выборки в модуляторе первого порядка улучшает динамический диапазон на 9 дБ (1.5 бит/октаву), а в модуляторе второго порядка на 15 дБ (2.5 бит/октаву).

10.2. Варианты $\Delta\Sigma$ -модуляторов

$\Delta\Sigma$ -модулятор первого порядка. Модулятор первого порядка, рис.10.1, может быть реализован на ПК-схемах, рис.10.4.

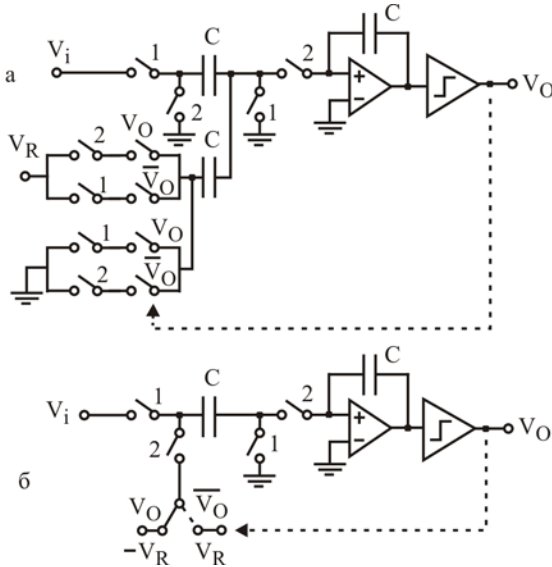


Рис.10.4. $\Delta\Sigma$ -модулятор первого порядка на ПК:

а – с одним опорным источником; б – с двумя опорными источниками.

Они содержат компараторы, ОУ, ключи и конденсаторы. Во время первой фазы входной сигнал и сигнал обратной связи накапливаются на входных емкостях ОУ, а во время второй фазы они передаются на интегрирующий конденсатор в цепи обратной связи ОУ, рис. 10.4,б.

Наиболее критичной в модуляторе является аналоговая операция вычитания выходного сигнала из входного. Именно ее точность определяет точность модулятора. Для повышения точности необходимо использовать стабилизированное опорное напряжение V_R . В точность операции вносит вклад и шум переключения конденсаторов. Для его уменьшения емкости конденсаторов должны быть достаточно большими.

Для вычитания можно использовать два входных конденсатора и одно опорное напряжение, рис.10.4,а, или один конденсатор и два опорных напряжения, рис.10.4,б.

Модулятор второго порядка. Модулятор второго порядка содержит два интегратора, рис.10.5,а. Его поведение определяется величинами коэффициентов a_1 и a_2 . Малые значения коэффициентов ограничивают полосу пропускания, а большие могут привести к неустойчивости работы.

Из анализа линеаризованной модели вытекает необходимое условие $a_1 < 4/5$.

В ПК-схемах коэффициенты задаются отношением емкостей. Так $a_1 = C1/C2$, $a_2 = C3/C4$ в схеме на рис.10.5,б.

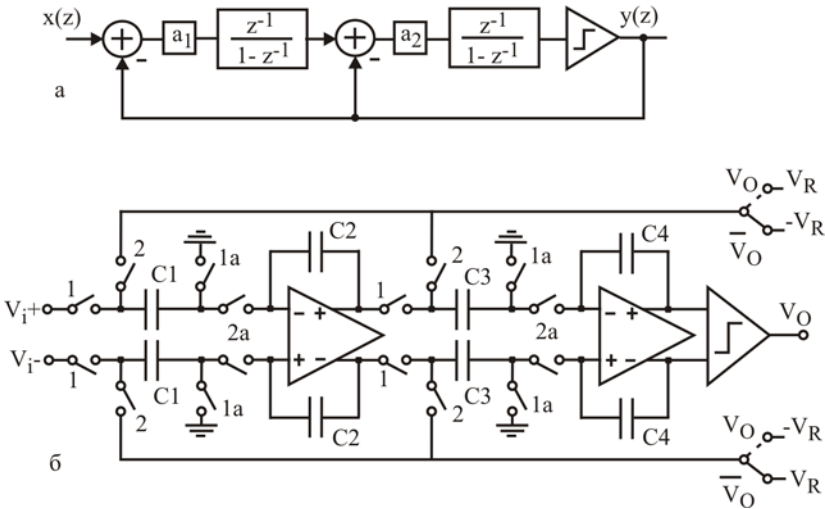
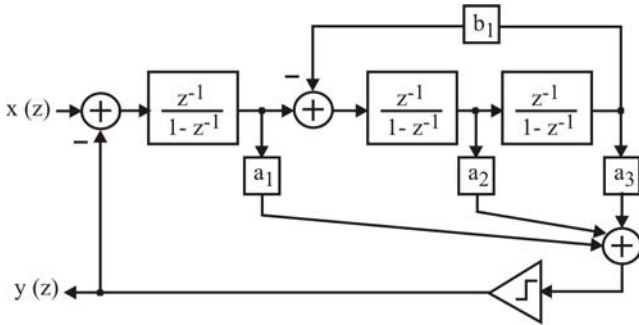


Рис.10.5 $\Delta\Sigma$ -модулятор второго порядка: а – эквивалентная схема; б – симметричный вариант на ПК

Одним из способов повышения точности работы модуляторов на ПК, является использование симметричных (дифференциальных) схем, рис.10.5,б. В этой схеме использована модифицированная система тактирования. Вспомогательные тактовые импульсы $1a$ и $2a$ начинаются и заканчиваются немного раньше основных тактовых импульсов 1 и 2 .

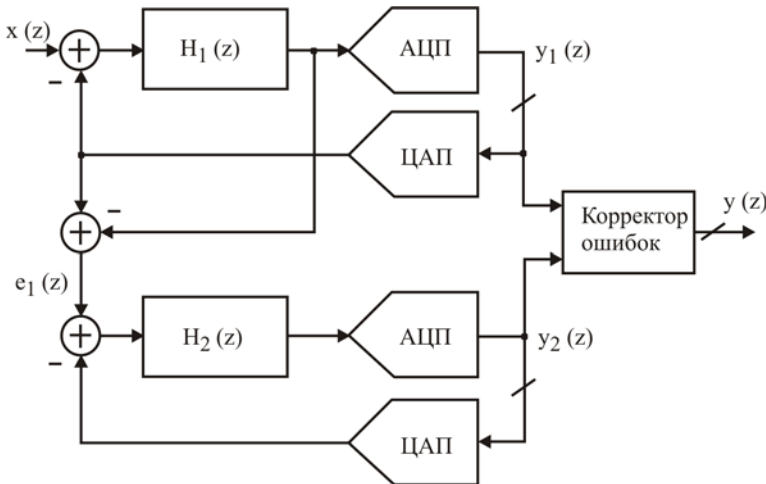
Модуляторы высоких порядков. При использовании модуляторов высоких порядков необходимо решать достаточно сложную проблему устойчивости. Наиболее часто применяют архитектуру с использованием опережающих прямых и локальных обратных связей, рис.10.6.

Рис.10.6. $\Delta\Sigma$ -модулятор третьего порядка

Существуют различные полуэмпирические методы синтеза подобных модуляторов.

Каскадированные модуляторы.

Каскадированные (мэш) модуляторы позволяют снять проблему устойчивости модуляторов высокого порядка за счет использования каскадов, включающих устойчивые модуляторы (первого или второго порядка), рис.10.7. Однако они налагают более высокие требования на точность согласования параметров используемых элементов.

Рис.10.7 Каскадированный $\Delta\Sigma$ -модулятор

Многобитовые модуляторы. В многобитовых модуляторах, рис.8.10, используют многоразрядные АЦП и ЦАП.

Многобитовые модуляторы более устойчивы, чем однобитовые, предъявляют меньшие требования к цифровым фильтрам. Однако у них возникает проблема нелинейности, обусловленная неидеальностью АЦП и ЦАП, которая отсутствует в однобитных модуляторах. Используют и каскадированные многобитные модуляторы, рис.10.7.

Сравнение модуляторов. Основные параметры модуляторов приведены в табл.10.1

Сравнительные параметры модуляторов

Таблица 10.1

Тип модулятора	Разрядность	SNR(M)	Линейность	Простота модулятора	Устойчивость	Простота ЦФ
Низкого порядка	1	—	—	+	+	+
Высокого порядка	1	+	+	+	—	+
Каскадированный	1	+	—	—	+	—
Многобитный	4–8	+	—	—	+	—

10.3. Цифровые фильтры

Задача цифровой фильтрации – преобразование высокочастотного потока однобитных (или многобитных, в случае многобитных модуляторов) данных в низкочастотный поток данных заданной разрядности (десимация) с эффективным подавлением шумов квантования. Этот процесс по существу является усреднением с прореживанием.

Цифровой фильтр(ЦФ) должен обрабатывать высокочастотный сигнал в реальном времени, должен иметь спад АЧХ вне рабочей полосы, согласованный с порядком модулятора (т.е. спад, не меньший, чем подъем АЧХ шумов квантования модулятора), обладать линейной фазовой характеристикой.

Цифровой фильтр разрабатывается с учетом требований его интегральной реализации: минимизации площади (количества транзисторов) и потребляемой мощности при заданном быстродействии.

Для интегрального выполнения пригоден трансверсальный (FIR) фильтр, рис.10.8.

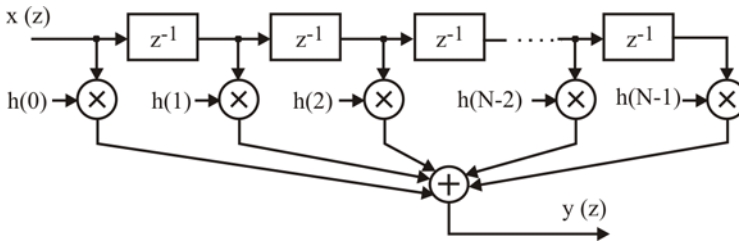


Рис.10.8. Трансверсальный фильтр N-го порядка

Его достоинством является потенциальная устойчивость – отсутствие полюсов частотной передаточной характеристики. Его недостаток – большие аппаратные затраты, связанные с операцией умножения.

В ряде случаев используется и типичный для аналоговой техники рекурсивный (IIR) фильтр. Его достоинство – меньшее количество умножений для получения заданного спада АЧХ ФНЧ. Недостаток – проблема стабильности фильтра высокого порядка.

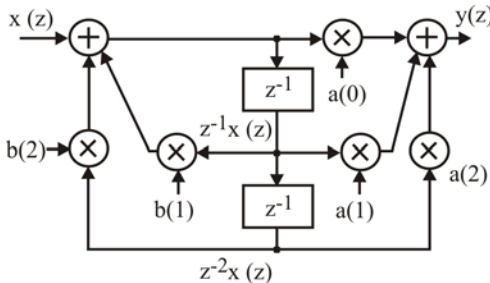


Рис.10.9. Рекурсивный фильтр второго порядка

Простейший и наиболее экономичный фильтр для подавления высокочастотных шумов квантования – фильтр скользящего среднего – “синк-фильтр” (sinc-фильтр). Это трансверсальный (FIR) фильтр все коэффициенты которого одинаковы и для фильтра N-го порядка равны $1/N$, рис.10.10,а.

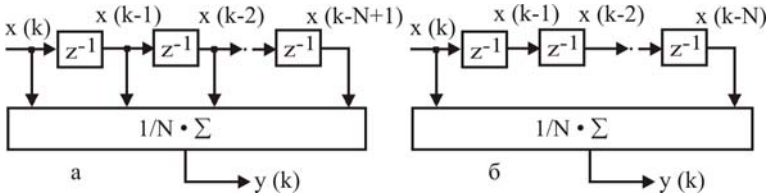


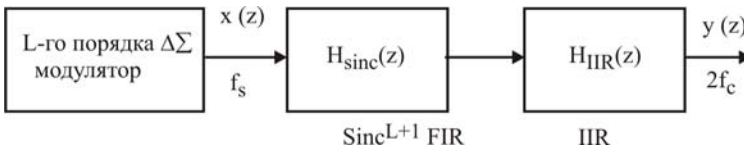
Рис.10.10. Фильтр скользящего среднего:

а – с комбинационным сумматором; б – с накапливающим сумматором

В таком варианте для сложения N задержанных кодов использован комбинационный сумматор. Накапливающий сумматор в его составе позволяет ограничиться сложением только двух кодов, рис.10.10,б, поскольку при добавлении последнего и вычитания сдвинутого на N тактов в сумматоре накапливается (скользящая) сумма N кодов.

Если на входе «синк-фильтра» двоичные коды, а N степень двойки, то сумматор допускает замену на реверсивный счетчик.

Но передаточная АЧХ простого «синк-фильтра» имеет спад порядка 20 дБ на декаду, что недостаточно для фильтрации потоков от модуляторов порядка L . В этом случае используют последовательное соединение $L+1$ таких фильтров (Sinc^{L+1} FIR). Оно обеспечивает спад $20L$ дБ на декаду, но его АЧХ сохраняет периодические выбросы в области заграждения и некоторый спад в области пропускания. Поэтому во многих случаях, где недопустимы такие искажения, «синк-фильтр» используется с одним или несколькими дополнительными цифровыми фильтрами. Это может быть ИР фильтр, рис.10.11, с прореживанием (снижением частоты) выходных кодов до частоты Найквиста.

Рис.10.11. Блок-схема ЦФ $\Delta\Sigma$ -АЦП с дополнительным ИР фильтром

Чаще используют FIR фильтр или даже несколько FIR фильтров, рис.10.12,а, выполняющих выравнивание АЧХ. Компенсационный фильтр выполняет подъем передаточной характеристики в области пропускания, а полуполосовой FIR – ослабление в области заграждения, рис.10.12,б.

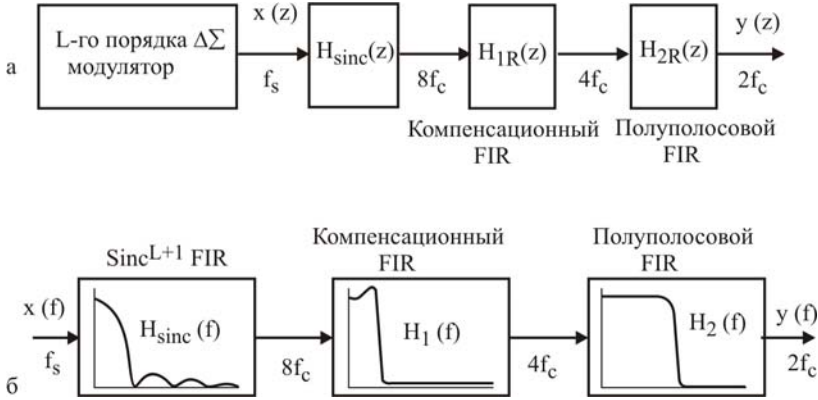


Рис.10.12. Блок-схема ЦФ $\Delta\Sigma$ -АЦП с дополнительным FIR фильтром:
а – z-представление; б – частотное представление

Выход первого каскада многокаскадного «синк-фильтра» представляет собой не однобитовый поток, а поток многоразрядных кодов. Поэтому последующие каскады должны содержать N регистров для требуемой задержки, что увеличивает аппаратные затраты. Для их снижения используют модифицированную архитектуру (и алгоритм работы) фильтра.

Передаточная функция «синк-фильтра» N -го порядка имеет вид

$$H_{\text{sin k-N}}(z) = \frac{1}{N^{L+1}} \left(\frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \right)^{L+1}. \quad (10.6)$$

Числитель и знаменатель (10.6) можно представить в виде сомножителей

$$H_{\text{sin k-N}}(z) = \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right)^{L+1} (1 - z^{-N})^{L+1} \frac{1}{N^{L+1}} \quad (10.7)$$

Непосредственная реализация выражения (10.7) приводит к архитектуре фильтра включающей $(L+1)$ последовательно включенный интегратор и $(L+1)$ последовательно включенный дифференциатор, работающие на M раз более низкой частоте, рис.10.13.

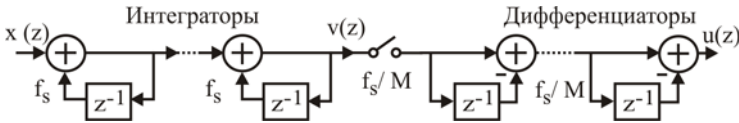


Рис.10.13. Модифицированная архитектура «синк-фильтра»

Переполнение цифровых интеграторов не отражается на работе фильтра, при использовании дополнительных кодов с кольцевым переносом переполнения.

Компенсационный и полуволновой FIR фильтры также можно упростить, используя симметрию их передаточной характеристики, что позволяет вдвое уменьшить количество весовых коэффициентов и операций умножения, рис.10.14

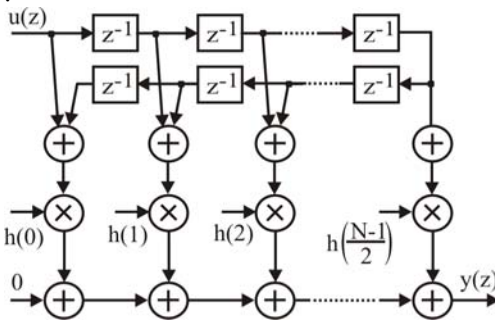


Рис.10.14. Архитектура симметричных FIR фильтров

Во многих случаях реализацию этих фильтров выполняют на специальном вычислителе, рис.10.15.

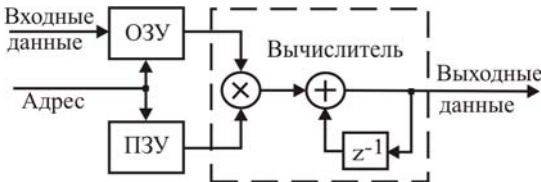


Рис.10.15. ЦФ на специальном вычислителе

Он включает ОЗУ для временного хранения (задержки) входных кодов и ПЗУ для хранения весовых коэффициентов.

Заключение

В пособии представлены основные сведения об элементах аналоговых и цифровых ИС. Изложение ориентировано на базовую субмикронную КМОП технологию, а в качестве примера использована технология 0,25 КМОП. Оценки параметров интегральных МОП-транзисторов и КМОП элементов выполнены с использованием САПР «Авокад».

Многие положения сохраняются и при переходе к нано КМОП-элементам (с топологическими размерами менее 100 нм).

Прогресс КМОП-технологии отражен в табл.3.1.

Прогнозируемое развитие КМОП ИС

Таблица 3.1

Параметр	Год производства					
	1998	2004	2007	2010	2013	2016
Мин. топологический размер F , нм	250	90	65	45	32	22
Быстродействующие цифровые схемы						
Длина затвора L , нм	240	53	35	25	18	13
Толщина подзатворн. диэлектрика t_{ox} , нм	5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5
Напряжение питания V_{DD} , В	2.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5
Пороговое напряжение V_t , В	0.5	0.2	0.17	0.15	0.11	0.1
Ток насыщения I_{DSat} , мА/мкм	0.6	1.1	1.5	1.9	2	2.4
Емкость затвора C_g , фФ/мкм	1.75	0.64	0.66	0.56	0.45	0.35
Постоянная времени $C_g V_{DD} / I_{DSat}$, пс	7.3	0.95	0.64	0.39	0.26	0.15
Прецизионные аналоговые схемы						
Толщина подзатворного диэлектрика t_{ox} , нм	5	6.5-3	5-3	3-2	3-1.3	2.5-1.3
Напряжение питания V_{DA} , В	2.5	2.5-1.8	2.5-1.8	1.8-1.2	1.8-1.0	1.5-1.0
Пороговое напряжение V_t , В	0.5	0.5-0.2	0.4-0.2	0.3-0.2	0.3-0.2	0.3-0.2
Разброс порогов $\sigma(V_t)$, мВ/мкм	30	12	9	7.5	6	5
Максимальный коэффициент усиления A , (при $L \gg F$)	300	300	300	300	300	300

Как следует из табл.3.1, для обеспечения эффективности аналоговых схем необходимо при уменьшении топологических размеров сохранять достаточно высокое напряжение питания (и толщину подзатворного диэлектрика).

Очевидно, что внутри рассматриваемых классов ИС происходит дифференциация. В цифровых ИС выделяют быстродействующие, экономичные, с минимальным потреблением мощности в покое. В аналоговых ИС выделяют схемы: быстродействующие и прецизионные.

Главной тенденцией развития кремниевых ИС является создание систем на кристалле (СНК), содержащих на кристалле несколько типов ядер. Аналого-цифровые системы являются примером СНК, которые имеют аналоговое ядро и цифровое ядро.

Отдельным классом выступают радиочастотные КМОП-схемы.

Переход к КМОП технологии с нанометровыми размерами (с топологическими размерами менее 100 нм) позволит повысить производительность смешанных схем, в том числе ЦАП и АЦП, что приведет к расширению области их применения. Появится возможность их работы совместно с радиочастотными схемами.

Ожидаемый прогресс параметров АЦП отражен в табл.3.2.

Прогнозируемое развитие АЦП

Таблица 3.2

Год производства	2005	2008	2011	2014	2017	2020
Минимальный топологический размер, нм	90	65	45	32	22	18
Качество АЦП, F_Q , ГГц/Вт 10^3	1.2	2	3 – 4	4 – 10	6 – 20	8 – 40

Миниатюризация элементов влияет на аналоговые и цифровые схемы по-разному. В цифровых схемах при этом снижается стоимость выполняемых функций, а в аналоговых она остается неизменной, более того при масштабировании (особенно в субмикронной и нанометровой области размеров) уменьшается динамический диапазон.

Поэтому в аналого-цифровых системах становится выгодным повышать роль цифровых устройств. Они не только берут на себя функции обработки и хранения, но и начинают использоваться для снижения требований к аналоговым элементам и для непосредственного улучшения их параметров (контроль, автоподстройка, дублирование).

Наряду с возрастанием роли цифровых схем в аналого-цифровых системах, наблюдается тенденция использовать аналоговые устройства для оптимизации цифровых систем (процессоров, памяти). Так в современных ИС используются аналоговые или аналого-цифровые методы управления напряжением питания, контроля режимов (например, темпе-

ратуры) работы, синхронизации сигналов (использования фазовой автоподстройки частоты).

Таким образом, аналого-цифровые системы, рассмотренные в данном пособии, являются составной частью современных и перспективных ИС и СНК.

Наряду с базовой КМОП технологией на монокристаллической подложке, развиваются ее варианты, КМОП и БиКМОП (КМОП с использованием биполярных транзисторов) КМОП на эпитаксиальной подложке, КМОП на изолирующей подложке (КНИ КМОП), КМОП с использованием напряженного кремния с германием (Si-Ge КМОП). В перспективе предполагается использование двухзатворных МОП-транзисторов, у которых канал полностью окружен управляющим электродом.

Непрерывный прогресс кремниевой технологии обеспечивает лидирующее положение КМОП ИС в микроэлектронных системах ближайшего будущего.

Приложение 1

Перечень используемых обозначений

A – коэффициент усиления
 B – подложка
 C_d (C_{db}) – емкость стока
 C_{gd} – емкость затвор-сток МОП
 C_{gs} – емкость затвор-исток МОП
 C_j – удельная емкость дна истока/стока на карман
 C_{jp} – удельная емкость периферии S/D на карман
 C_{ox} – удельная емкость затвор-канал
 C_s (C_{sb}) – емкость истока
 D – сток
 G – затвор
 g – проводимость
 F – минимальный топологический размер
 f – частота
 g_b – крутизна МОП по подложке (карману)
 g_m – крутизна МОП по затвору (мкА/В)
 g_d – выходная проводимость МОП
 I_D – ток стока
 I_{DSat} – ток насыщения стока
 I_t – темновой ток
 $k = \mu_n C_{ox}$ – удельная крутизна МОП,
 K_f – коэффициент шума $1/f$
 L – длина канала
 M – МОП-транзистор
 N – концентрация легирующей примеси
 n_i – концентрация собственных носителей
 P – мощность
 Q – биполярный транзистор
 R – сопротивление
 r_d – выходное сопротивление МОП
 S – исток
 s – оператор Лапласа
 t_{ox} – толщина подзатвороного диэлектрика
 V_A – напряжение Эрли
 V_b – напряжение источника смещения
 V_{BE} – напряжение на открытом переходе эмиттер-база.
 V_{DD} – напряжение источника питания
 V_{DSat} – напряжение насыщения МОП
 V_F – уровень Ферми полупроводника

$V_0 = (V_G - V_t)$ – эффективное напряжение на затворе.

V_{SB} – напряжение между истоком и карманом,

V_{SS} – нижний уровень напряжения источника питания

V_t – пороговое напряжение (при $V_{SB} = 0$)

V_{th} – пороговое напряжение (при $V_{SB} \neq 0$)

v – напряжение переменного (малого) сигнала

W – ширина канала

Φ_0 – контактная разность потенциалов,

$\beta = (W/L) \mu_n C_{ox} = (W/L) k$ – крутизна МОП (мкА/В²)

γ – коэффициент влияния подложки

λ – коэффициент влияния стока (модуляции длины канала)

μ – подвижность носителей

ρ – объемное удельное сопротивление (Ом см)

$\rho_{\square}$ – удельное сопротивление резистивного слоя в (Ом/□)

τ_L – постоянная времени выходной цепи,

τ_{in} – постоянная времени входной цепи,

τ_{oc} – постоянная времени цепи обратной связи

ω_H – частота среза

ω_m (ω_{max}) – предельная частота (единичного усиления)

ω_p – полюс передаточной функции

ω_z – нуль передаточной функции

Ψ_i – уровень Ферми собственного полупроводника

Примечание: Запись $V_d = V_D + v_d$ означает, что в узле с индексом D/d (например на стоке МОП) полное напряжение V_d представляет собой сумму напряжения постоянного смещения V_D и малого сигнала с напряжением v_d

Приложение 2

А Физические константы

Скорость света в вакууме c , см c^{-1}		$2.99 \cdot 10^{10}$
Постоянная Больцмана k , Дж K^{-1}	$1.38 \cdot 10^{-23}$	
Постоянная Планка, h , Дж c	$6.62 \cdot 10^{-34}$	
Элементарный заряд q , Кл		$1.60 \cdot 10^{-19}$
Магнитная проницаемость вакуума μ_0 , Гн cm^{-1}		$1.26 \cdot 10^{-8} (4\pi \cdot 10^{-9})$
Диэлектрическая проницаемость вакуума ϵ_0 , Ф cm^{-1}		$8.85 \cdot 10^{-14} (1/\mu_0 c^2)$
Тепловой потенциал $\varphi_T = kT/q$, В		0.026

Б. Физические свойства кремния

Диэлектрическая постоянная k_s ,	11.9	
Ширина запрещенной зоны E_g , эВ		1.12
Собственная концентрация носителей n_i , cm^{-3}		1.45
Собственное удельное сопротивление ρ , Ом cm	$2.3 \cdot 10^5$	
Время жизни носителей τ , с		$2.5 \cdot 10^{-3}$
Подвижность электронов, μ_n , $cm^2 V^{-1} c^{-1}$	1500	
Подвижность дырок μ_p , $cm^2 V^{-1} c^{-1}$		450
Диэлектрическая постоянная оксида кремния k_{ox}		3.9

Литература

1. Е.И.Манаев. Основы радиоэлектроники. – М.: Радио и связь, 1990.
2. У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. – М.: Мир, 1982.
3. К.Фрике. Вводный курс цифровой электроники. – М.: Техносфера, 2004.
4. С.Зи. Физика полупроводниковых приборов. – М.: Мир, 1984.
5. И.П.Степаненко. Основы микроэлектроники. – М.: Лаб. Базовых знаний, 2000 г.
6. С.Зи. Технология СБИС. – М.: Мир, 1986.
7. С.Мурога. Системное проектирование СБИС. – М.: Мир, 1985 г.
8. А.Б.Гребен. Проектирование аналоговых интегральных схем. – М.: Энергия, 1976.
9. Ф.Аллен, Э.Санчес-Синесио. Электронные схемы с переключаемыми конденсаторами. – М.: Радио и связь., 1989.
10. R.J.Baker. CMOS Circuit Design, Layout, And Simulation. – Wiley-IEEE, 2005.
11. B.Razavi. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. – NY: McGraw Hill, 2001.
12. P. Allen, D. Holberg. CMOS Analog Circuit Design. – Oxford: Oxford Press, 2002.
13. P.Gray, P.Hurst, S.Lewis, R.Meyer. Analysis and Design Of Analog Integrated Circuits. – NY: John Wiley & Sun, 2001.
14. D.Johns, K. Martin. Analog Integrated Circuit Design.– Toronto: John Wiley & Sun, 1997.
15. N.Weste, K.Eshraghian Principles of CMOS VLSI Design - A System Perspective. – MA: Addison-Wesley, 1993.
16. J.Rabaey, A.Chandrakasan, B.Nikolic. Digital Integrated Circuits - A Design Perspective. – NJ: Prentice Hall, 1996.
17. INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS, 2005 EDITION